SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 576 号

不疼的淘汰

AI来了，你往哪里躲？

为何大部分人还没有危机感



材料
你带得进去的

工具
怎样问，怎样验

环境
谁来顶你

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 576 号

AI来了，你往哪里躲？

为何大部分人还没有危机感

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI来了，你往哪里躲？》
副题	为何大部分人还没有危机感
英文书名	AI Is Here. Where Will You Hide? Why Most People Still Feel No Crisis
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 576 号
ISBN	979-8-90690-596-3
定价	US$25.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20 万字（前言、导言、五编编序与二十八章、结语正文 198,135 个汉字；附录另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著初版。核心判断由王德生口述提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，多位执笔者分章写成，再经三轮审校回改。同一底座的执笔者与审校者不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有调查或试验。

书中的人物与场景是为说明机制而设的构想。第 28 章列出的撤回条件都尚未检验。全书结构：前言；导言；五编二十八章；结语；附录四件；版本说明。

版权所有　侵权必究

你必须和 AI 一起思考。竞争是复合体之间的竞争。

——王德生口述

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的核心判断由他在 2026 年 11 月 4 日的一次培训群聊中口述提出：绝大部分人不会有 AI 危机感；竞争是复合体之间的竞争；复合体之间比的是思考的材料、工具和环境。原话登记在附录一。

成书说明

这是一本研究性专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书的主干判断由王德生口述提出，原话登记在附录一，书名与提纲经他议定。正文由 AI（Claude）协作撰写：主控 Claude 拟定提纲与证据清单，执笔前言、导言、编序、结语与附录；二十八章由多位执笔者按总则并行写成，五路审校分段回改，再经校稿与终审。写作与审校用的是同一个底座，彼此不能互作独立证据。

哪些是构想。何晴、老贺、小蒋、小诺、沈昀、顾衡、小田、方医生、老邱、唐工、梁老师等人物和他们的场景都是为说明机制而设的构想，没有访谈或调查，只作说明，不是证据。开头那次培训群聊确有其事，学员未具名，场面细节有补笔。

哪些是执笔者的延伸。王德生口述之外，“警报三件”“两本账”“七个躲处”“四个判据”以及第 14 章对“一起思考”的改读，是执笔时为把口述讲通、讲准而补出的读法，经他议定提纲后写入。第 9、10 章把他的原话“AI 是替代大脑的”校正为“AI 进入了思考本身”，是他裁定的。

哪些没有检验。第 8 章的预测和第 28 章的撤回条件，一条也没有实际检验过。外部研究多为国外、短期，有的是预印本或工作论文，数字多取自公开介绍，引用前请核对原文。中国的长期数据目前没有。SDE 平台是著者自己的平台，效果没有独立检验。

书中说到危机感和焦虑都是日常用语，不作心理诊断。持续的心理困扰，请找专业人士。

正文字数。前言、导言、五编编序、二十八章与结语的正文实计 198,135 个汉字；章题、节题、表格不计入。

前言

一个晚上的十几句话

这本书是从一个晚上的群聊里长出来的。2026 年 11 月 4 日晚上九点多，我在一个培训老师的微信群里，一句接一句地打字。我先说老师最需要 My Book，老师要有竞争力，必须有很多本 My Book，每个老师都要有自己的知识智能体平台，不是简单地用个豆包、DeepSeek。一位学员回了一句“是的”，接着转来一条人形机器人的短视频，配上一句“同声传译也要下岗了”，后面跟着一个笑哭的表情。

我看着那个表情，打了下面这段话：绝大部分人都不会有 AI 危机感，因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方，而 AI 不一样了。然后我一句一句往下说：大脑每时每刻都要用，无论什么行业；你必须和 AI 一起思考，否则就会被淘汰出局；竞争是复合体之间的竞争；复合体之间比的是思考的材料、思考的工具、思考的环境。这些话打完，时间还不到半小时。我接着说，把它写成一本书，从竞争力的角度讲为什么要打造这样一个平台，再补了一句，要从大部分人为什么没有觉醒讲起。

后面这句话决定了这本书的样子。我的站上讲人与 AI 复合体的书已经不少。第 115 号讲竞争力怎样迁到复合体之间，第 437 号讲“替代”这个说法为什么说不通，第 460 号和第 474 号讲焦虑从哪里来，第 500 号讲复合思考体怎样加速落地，第 544 号讲普通人为什么要有自己的书。这些书回答的都是“道理是什么”。还有一个更靠前的问题没有人专门答过：这些道理摆在面前，为什么大多数人听了没有反应？一个人如果不觉得自己有事，再好的方子他也不会打开看。

所以这本书先不讲平台，先讲人为什么不觉得疼。我的判断是，危机感不是胆量问题，也不是见识问题。它是一件要有条件才能发生的事，而 AI 恰好把这些条件悄悄拿走了。事情不再卡住，人就不再停下来看自己；身边人人都在变好，落差就被遮住；后果迟迟不寄到本人手上，账单就成了别人的事。这是全书第一编的内容。第二编说明为什么哪里都躲不了，第三编说明躲不了之后竞争的到底是谁，第

四编才讲要搭什么，第五编讲从今天起怎样做。书名问的“你往哪里躲”，一路问到最后，答案是不必躲了。

这本书有几件事要先交代清楚。书里的何晴、老贺、小蒋、小诺、沈昀、顾衡、小田、方医生、老邱、唐工都是构想出来的人物，他们的故事用来把道理讲明白，不是调查材料，不能当证据。书中引用的外部研究都列在附录三，我尽量写明了它们的局限，其中不少是国外的短期实验，有些还只是预印本或工作论文，能说明的事情有限。中国的长期数据目前没有，这是本书最大的弱处之一。我的那些口述原话照录在附录一，其中“AI 是替代大脑的”这句，第 9 章和第 10 章会把它校正过来，开头保留它，是因为它打得醒人，后面校正它，是因为人醒了之后要动手，动手需要准确的说法。

书中讲到我自己的 SDE 平台，那是我熟悉的例子，也是我有立场的例子。它的效果至今没有独立检验，书里会把这一点和它怎样算失败一起写明。如果读者读完这本书，只是多了一种“我醒了，别人都还睡着”的优越感，那就是这本书最大的失败。我希望读者读完之后，能回答一个朴素的问题：这半年和 AI 一起工作下来，我多出了哪些别人拿不走、并且被现实验过的判断？答得出来，不必再看这本书；答不出来，这本书也许有点用。

王德生

2026 年 11 月

导言

那个笑哭的表情

◆ 一条短视频下面的笑

先把那个晚上的场面放慢。群里有六十一个人，大多是一线老师，也有校长和教研员。屏幕上是一条新浪科技的人形机器人短视频。转发的人笑着说，同声传译也要下岗了。

这句话里有三样东西。第一样是事实判断：这个行当要出事。第二样是情绪：好笑。第三样没有说出来，却撑着前面两样：这件事是别人的。一个老师转发同传下岗的新闻，可以笑得很自然，因为他不做同传。假如视频里的机器人站的是讲台，配文写的是“初中数学老师也要下岗了”，转发的手大概会停一下，表情也不会是那一个。我没有责备这位学员的意思，他是认真学习的人，那天晚上他比群里大多数人都投入。我只是被这个表情拦住了：我们已经能对一个有十几年手艺的行当下岗笑出来，说明这场危机在心里的账上，还没有算到自己头上。

这样的笑到处都有。程序员笑翻译，翻译笑插画师，插画师笑客服，老师笑他们所有人。每一个人都能准确说出别的行当哪里要出事，轮到自己，总能说出一条“我们这行有特殊性”。这条特殊性通常是对的，每个行当都有机器一时接不走的部分，所以这句话很难反驳，也正因为难反驳，它成了一个很好的躲处。

◆ 我说的那句重话

所以那天晚上我说了一句重话：绝大部分人都不会有 AI 危机感。这句话说出来，马上有人可以反驳：不对吧，现在到处都在焦虑，朋友圈天天有人说要被 AI 淘汰，书店里摆满了讲 AI 焦虑的书，怎么能说没有危机感？这个反驳是对的，我要把话说得更准一些。

焦虑到处都有，危机感却很少。焦虑是一种情绪，它盯着一个问题：我会不会被替代？这个问题答不出来，答不出来就接着焦虑，焦虑到一定程度就去买一门课、收藏一批提示词、转发一篇文章，然后第二天照旧。危机感不一样。一个有危

机感的人，会问一个可以动手的问题：我这半年长了什么？他的日子会因此改变。一个高血压病人听说高血压危险，天天担心，饮食作息一点没动，这是焦虑；他开始量血压、记录、改饭菜，这才叫有了危机感。这样分开之后，我那句重话就可以这样说：很多人有焦虑，却慌错了地方，很多人甚至觉得一切都在变好，真正因此改变了日子的人很少。

这本书要追问的是这件怪事的来历。AI 已经这样厉害，消息天天在耳边响，为什么大多数人的日子没有变？通常的回答是人有惰性，人看不远，人不爱学习。这些回答都对，也都没用，因为人的惰性和短视并不是今天才有的。一场大火烧到门口，再懒的人也会跑。问题在于这一次为什么不像大火。

◆ 为什么这一次不疼

人判断自己出了事，靠的不是道理，靠的是一套报警的东西。事情办不下去了，这是一种报警。看见同行比自己强了，这是一种报警。工资少了，单子没了，岗位没了，这是最响的报警。过去每一次技术变革都会触发这些东西，纺织工的手艺不值钱了，他当月就知道；马车夫没活了，他当天就知道。那些变革对人残酷，但有一点算是公道：它们疼得明明白白。

AI 走的是另一条路。它给你的第一样东西是甜头。老师备课快了一半，教案比以前漂亮，考核还得了优秀。律师的助理半天写出过去三天的初稿。一个开小店的老板第一次写出像样的宣传文案。卡住的地方不卡了，同事也都在变好，而那些要紧的后果，常常以一种没有当事人的方式发生：公司少招了几个新人，那几个新人连门都没进过，也就没有人会喊疼。这本书把这种情形叫作不疼的淘汰。牙疼会逼你去看牙，高血压不疼，所以要靠体检。这一次的变化更接近后者，它不会自己把你叫醒，要你自己去量。

这一点也解释了为什么我在群里接着说“而 AI 不一样了”。从前的工具总给人留下躲避的地方。机器替了手，人可以靠脑子吃饭；田里不要人了，人可以进城；工人的孩子读书考学，一代人就逃出来了。这份经验实在太可靠，它几乎长进了我们的骨头：每次都有路。可是这一次，AI 碰到的正是人们一路逃过来的地方。手和脚只管一部分事情，很多活动用不着它们；大脑管所有的事情，没有哪个行业、哪件事情能离开它。躲的方向，正是它来的方向。

◆ 这本书怎样读

这本书一共五编。第一编用七章讲七个躲处：还没疼；历史总会留路；那是别的行业的事；我已经在用了；我比昨天强；我有编制学历分数；我都这么焦虑了。读者可以看看自己躲在哪一个里，多半不止一个。第 8 章把这七个躲处放到手术台上，用 SDE 的三大方程、123 原理和六路径拆开，说明它们为什么能互相撑住。不想读理论的读者可以跳过这一章，不影响后面。

第二编讲为什么躲不了，也在这里校正我那句“AI 是替代大脑的”。第三编讲竞争的单位已经变了：你-AI、我-AI、他-AI。AI 这一头人人可得，算不上竞争力，比的是连字符前面那个人，和连字符本身。这一编有一章专门摆出对我最不利的证据，一项覆盖一百多个实验的研究发现，人和 AI 的组合平均来说还不如两者中较强的一方。我没有绕开它，这个反方把“必须和 AI 一起思考”这句话逼得更准确了。第四编讲要搭什么，也就是复合体思想发生平台：思考的材料、思考的工具、思考的环境。第五编讲老师、学校和每个人的第一步。第 28 章把全书的主张逐条列出，写明什么事实出现就要撤回。

老师是这本书的主线。这有我自己的原因，这些话本来就是对老师说的；也有一个更硬的原因：老师是最早被逼到墙角的职业之一，因为他的学生已经有了 AI。一个老师走进教室的那一刻，必须回答一个问题：学生已经有了 AI，我还能给他什么？其他行当的人也可以把这句话里的“学生”换成“客户”“病人”“老板”，这本书里的事情大半就是在回答这一句。

◆ 回到那个笑

我后来又想了想那个表情。它不坏，它甚至是健康的。一个人听到坏消息还能笑，说明他没有被吓住，这比那些整天惶惶不安的人状态要好。这本书不想把任何人的笑变成哭，恐吓对谁都没有用，被吓住的人通常只是换一个地方躲。我只想把那个笑往前推一步：笑完之后，看一看自己的账。

那本账不难查。把 AI 拿开一节课的时间，你还讲得下去吗？这半年你有哪个判断是自己的，而且被现实验过？和你用同样工具的人比，你多出了什么？如果答得出来，可以继续笑，笑得还更踏实；如果答不出来，也不必慌，后面二十多章讲的就是这件事。那么先从第一件事说起：为什么这一次，人不疼。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　一个晚上的十几句话 vi

导言　那个笑哭的表情 viii

第一编　为什么你还没想到要躲 1

第1章　不疼的淘汰 2

第2章　手脚时代的经验 12

第3章　下岗总是别人的事 22

第4章　好用就是麻药 32

第5章　看错了对手 42

第6章　尺子没有变 52

第7章　焦虑不等于危机感 61

第8章　危机感是怎样发生的 71

第二编　为什么哪里都躲不了 83

第9章　大脑没有地方可躲 84

第10章　思考放不下了 93

第11章　避难所被碰到了 102

第12章　被绕开 111

第三编　躲不了，竞争的到底是谁 121

第13章　你-AI、我-AI、他-AI 122

第14章　复合体不会自动赢 131

第15章　用得越多越相像 143

第16章　竞争力比什么 153

第四编　不躲了，要搭什么 163

第17章　思考的条件决定思考的高度 164

第18章　思考的材料 173

第19章　思考的工具 182

第20章　思考的环境 192

第21章　知识库与发生平台　202
第22章　一个实例：SDE 平台怎样转　212
第23章　母平台与“我的平台”　223

第五编　从今天起怎样做　**233**
第24章　老师：为什么最需要 My Book　234
第25章　学校、学生与尺子　244
第26章　每个人的第一步　253
第27章　知识经济中的自由创造　263
第28章　本书怎样算错　272

结语　不必躲了，往哪里去　282
附录一　著者口述登记　284
附录二　本书用语小表　286
附录三　外部研究与来源　288
附录四　站内相关专著　292
版本说明　本版字数、版本与交付　293



第　一　编

为什么你还没想到要躲

编　序

一个人知道自己出了事，靠的是报警，不是道理。这一编先讲报警为什么不响，再逐个查看人们躲在哪里：还没疼，历史总会留路，那是别的行业的事，我已经在用了，我比昨天强，我有编制学历分数，我都这么焦虑了。这七个躲处各有各的道理，所以才躲得住。读这一编时，可以留意自己在哪一章最想反驳，那多半就是你常住的地方。第 8 章把七个躲处放到一起拆开，说明它们怎样互相撑住。

01

第1章

不疼的淘汰

六月底，重庆一所公办初中的教务处发下了年度考核表。何晴拿到的结果是优秀，三十八岁，教龄十四年，数学老师兼班主任，这是她第一次在考核表上看到自己的名字排在那一栏的最前面。她的好日子是从去年九月开始的：一位同事推荐她用豆包备课，她起先只是试试，没想到一份原本要熬两个晚上的单元教案，现在一个晚上就能出稿，还自带情境导入、分层练习和课堂小结。算下来，她备课的时间差不多减了一半。教案交上去，教研组长夸她“思路清晰、板块完整”，校领导听课时也点了头。

那天下班前，她在办公室里给自己泡了一杯茶，心里是舒坦的，甚至带一点说不出口的得意。隔着两张桌子，同校的语文老师老贺还在用红笔批作文，五十四岁，有编制，从不碰这些新东西，批一篇要写满半页边注。何晴看了他一眼，想的是：老贺这样熬法，还能熬几年？这个念头一闪就过去了，她没有觉得它有什么不妥。一整年下来，她没有碰到任何一件让她难受的事。没有哪一天她站在讲台上觉得自己落后了，没有哪一次考核给她脸色看，也没有哪位同事用异样的眼光看过她。

如果有人在那个下午问何晴：“AI 对你的职业，是机会还是威胁？”她大概会说，机会，而且她已经抓住了。这个回答并不虚伪，也没有什么明显的错误，每一个她能拿得出的证据都站在她这边：时间省了，教案好看了，考核优秀了。这本书要从这个下午讲起，是因为我想问一件看上去很奇怪的事：如果一个人一年里没有碰到任何让她难受的事，她是安全的，还是只是没有收到通知？

◆ 牙疼和血压

人对危险的感知，大部分是靠疼来完成的。牙疼是个很好的例子。一颗牙坏了，起初没有感觉，后来遇到冷水开始发酸，再后来夜里疼得睡不着，人终于被它逼着去了医院。疼是身体里一套很古老的报警装置，它的好处是不需要你有知识，也不需要你有觉悟，更不需要你读过哪本书。你只要是个活人，疼起来就会停下手里的事，低头看自己。所有关于“出事了”的常识，几乎都搭在这套装置上：疼了就看，看了就治，治好就继续。

可是医生都知道，最危险的病往往不疼。血压高了，人没有感觉，照常吃饭、上班、打球；血糖高了，人也没有感觉；有些肿瘤长到很大，人还在笑着说自己身体好。所以医学花了很大力气去发明另一套办法：体检。体检的全部意义，是把本来要靠疼来传递的信息，换一条不靠疼的渠道送到你面前，一张化验单，一个读数，一条曲线。一个人一旦相信“没有疼就没有事”，体检单上的数字对他来说就只是纸，医生再说什么，他也只会点点头回家。

我想说的是，AI 对知识工作的冲击，更像血压，不太像牙疼。它不疼，这件事本身就需要解释。为什么一个会改变几乎所有人工作方式的东西，会让不少人在头一两年里过得更舒服？为了把这个问题讲清楚，我借用一个简单的框架。一个人要发觉自己出了问题，至少需要三样东西同时到位。我把它们叫作警报三件。

第一件是卡住。事情办不下去，人被迫停下来，才会回头看自己。学开车的人最懂这个：倒车入库压了线，教练一声“重来”，他才发现自己根本不知道方向盘该往哪边打。如果每次都顺顺当当过去了，他会一直以为自己会开车。卡住是人看见自己的第一面镜子。第二件是落差，也就是看得见自己被人比下去，并且比的是对的对象。同学聚会上，有人说起自己这些年做成了什么，你心里忽然咯噔一下，这一下就是落差，它能把一个人从日常的惯性里拽出来。第三件是账单，后果要按时落到自己身上。房贷到期日有短信，信用卡有还款提醒，考试有成绩单，账单不让人愉快，但它让“以后”变成“现在”，没有账单，再大的风险也是一句空话。

卡住、落差、账单，缺了任何一件，警报都响得不全。但在 AI 到来之前，这三件东西多半是自带的，不需要谁专门安装。新工具难学，你会卡住；同行里有人先学会了，你会看到落差；学不会，业绩下滑，账单自己就来了。人们之所以对“危

机”二字有一种朴素的信任，认为它来了自己总能知道，靠的就是这三件东西默默地在身后工作。现在要问的是：AI 到来之后，这三件东西还在不在？

有人会说，人不是动物，人有理性，不必等到疼才行动，报纸上天天在讲 AI，谁会不知道？知道和警觉是两回事。每一个体检中心的医生都见过这样的人：他清楚地知道高血压危险，家里有血压计，却一年也不量一次。知识放在脑子里，并不会自动变成行动，把知识变成行动的，是那三件会让人坐立不安的东西。一个人读了十篇关于 AI 的文章，点头称是，转身回去照旧备课、照旧写报告，这并不说明他愚蠢，只说明他的警报还没有被任何具体的东西拉响。

我并不希望这本书变成另一种警报，让人在半夜里睁着眼睛心跳加速。恐吓没有用，焦虑也不等于警觉，这个区别我们到第 7 章再讲。我想做的更像是替读者把那张化验单摆到桌面上：这里有两本账，这里有三件东西，请你自己对一对。对完以后，不管结论是“还好”还是“要动一动”，都是一个有依据的结论，比任何一种凭感觉的安心或者凭感觉的惶恐，都更站得住。

◆ 三件东西怎样一件件被拿走

先说卡住。以前备一节课，从哪里入手、哪里讲不通、哪个例题学生会错，都是要自己啃的，啃不动的时候人会烦，会半夜翻书，会第二天跑去敲同事的门。这些都是卡住。现在，你把课题丢给 AI，三十秒后得到一份结构完整的教案，没有哪一步需要你停下来。卡住并不是消失了，而是被抹平了：事情依旧办得下去，只是办的人不必再经过那些让他看见自己的关口。何晴那一年里没有一次备课备到发愁，她以为那是自己变强了，其实也有一部分是关口被拆掉了。

再说落差。落差要成立，需要有一个看得见的参照。可是这一次，几乎所有的参照者都在同一时间变好。何晴的同事们在用，隔壁学校的老师们也在用，教案越来越整齐，课件越来越漂亮，大家的平均水位一起上涨。你看自己，比去年好；看别人，也比去年好；把两样放在一起看，没有人落下来。落差被“人人都在变好”这句话遮住了。更微妙的是，那些不用 AI 的人，比如老贺，在表面上看起来是“落后”的一方，这使得用的人更觉得自己站在前面。落差找错了对象，它不但没有报警，反而发出了“你很好”的信号。

最后说账单。这是三件里最难讲清楚的一件，因为它有三种消失方式。第一种是推迟：后果还没到，也许一年后，也许三年后，现在看不见。第二种是转走：后果落在了别人身上，或者落在了一个看不见的角落里，你只是路过的旁观者。第三种最特别，账单根本不寄到本人手上，因为这份淘汰没有当事人。下一节我要用一份有数据支撑的研究来讲这第三种，它是这一章最重要的东西，也是整本书的起点。

◆ 没有当事人的淘汰

先把一家律所的情形讲一讲，这是构想的人物，数字也不去编造。顾衡是一家律所的合伙人，三十六岁，带着一位新人助理小田。小田进所时要做的事情很具体：检索案例、整理证据目录、起草基础的合同条款，一遍遍改，一遍遍被顾衡划掉。不到一年，小田从一个连“法条引注格式”都要问的新人，长成了能把一个小案子的案头活撑起大半的助理。今年年初，所里按惯例讨论是否再招一位助理，顾衡算了一笔账：检索、整理、起草，这三样事现在 AI 大半能做，他自己审一遍就行。于是这个名额没有开。没有人开会宣布，没有谁被谈话，小田的工作也一切照旧。只是在某个法学院的毕业生那里，有一封本来可能发出的录用通知，没有发出去。

请注意这件事里没有一个“疼”的人。小田没有被裁，顾衡没有做错什么，所里的收入没有下降，那位本来可能进来的毕业生甚至不知道自己错过了什么，他只知道今年的工作比较难找，大家都这么说。淘汰发生了，但它没有落在任何一个能够叫出声来的人身上。这就是我说的“账单不寄到本人手上”：这份淘汰没有当事人。

不妨再往这个场景里多走一步。顾衡自己并不觉得做了什么需要自责的事，他是个讲道理、对年轻人也不吝啬的合伙人，小田刚入行时，他曾经一个字一个字地给小田改过合同。今年没有开那个名额，顾衡心里没有一点愧疚，因为那是一个再合理不过的经营决定：事情有更省力的办法，为什么还要多养一个人？小田偶尔也会想到，如果自己是今年才毕业的，不知道能不能被这家所收下，但这个念头很快就被手上的案子压了下去。每个人的位置上，都有一个说得通的理由，加在一起，

却是一个没有人需要负责、也没有人会感到疼的结果。这类事情最难处理的地方就在这里：它不违反任何人的直觉，所以也不会引发任何人的警觉。

这不是我凭想象编出来的结构，有一篇研究把它的轮廓画了出来。Brynjolfsson、Chandar、Chen 三位合写的《煤矿里的金丝雀》，用的是 ADP 的工资数据，每月覆盖三百五十万到五百万人，时间从 2021 年 1 月到 2026 年 6 月。他们发现，22 到 25 岁、所在职业最暴露于 AI 的年轻人，就业比同步增长应有的水平低约 19%，这是 2026 年 8 月版的数字，2025 年 8 月初版时是约 15%。最要紧的是差距的来源：主要来自招聘减少，不是裁员增加。而且差距集中在 AI 主要被用来自动化的职业里；在 AI 主要被用来互补的职业中，就业持平甚至上升。35 岁以上的人，没有出现类似的差距，研究也没有发现全经济范围的岗位流失。

这几句话要放慢了读。被淘汰的是年轻人，是还没来得及进门的那一批。他们没有被裁掉，因为他们没有进过门；他们的名字没有出现在任何一张离职名单上，因为他们没有入职名单。研究里叫“金丝雀”，是因为矿工曾带金丝雀下井，鸟比人先出事。可是这一次的金丝雀有个特别的地方：它没有倒下，它只是根本没有被带进矿里。这样的淘汰，没有人会喊疼，没有人会写控诉，也没有人会在朋友圈里发一条“我被 AI 裁了”，它在统计表里是一个比应有水平更低的数字，在日常生活里是“今年不好找工作”的一声叹息。

这项研究有它的局限，必须讲在前头。它是描述性的，不是因果证明，不能据此断定 AI 就是原因；把大学占比这类因素控制进去之后，估计值会减弱约一半；ADP 的样本偏向大公司，用其他数据，差距更小。所以我不会把它说成“AI 正在消灭年轻人的工作”，这个说法超出了证据。我要用它的，只是一个更窄的东西：淘汰至少有一种形态是以“少招”而不是“多裁”的方式出现的，这种形态既能被统计看出来，又不会让任何当事人感到疼。至于它会走多远、会不会扩散到年龄更大的人群，现在没人知道，包括我。

还有一层意思，值得在这里多想一想。为什么偏偏是最年轻的人先出现差距？因为任何行当的底层台阶，几乎都是由那些琐碎、重复、容易检查的活儿搭成的：检索、整理、初稿、批改、录入。新人靠做这些活儿学会行当，老人靠把这些活儿交出去腾出手来做更难的事。台阶最底下的几级一旦被机器占了，受影响的并不是

站在上面的人，而是下一批想上来的人，他们连第一级都踏不上。站得高的人当下看不出异样，甚至觉得更轻松，因为他们手上的活被分担了。这种情形下，一个行业里的老人可以真诚地说“我没看到有谁被淘汰”，他说的是实话，他只是站在一个看不到台阶底下的位置上。

◆ 两本账

如果卡住被抹平，落差被遮住，账单又不寄到本人手上，一个人靠什么知道自己的处境？我想提一个办法，就是别再只看一本账，要同时看两本。第一本叫体感账，记的是：这件事做得顺不顺、快不快、好不好看。何晴的体感账一整年都是盈余：备课快了一倍，教案漂亮，领导夸奖，心里舒坦。体感账是每个人每天都在翻的，不需要刻意去记，它的好处是即时，缺点是它只记“此刻”，不记“以后”，也不记“和别人比”。第二本叫位差账，记的是：把 AI 拿开之后，你还剩下什么；你和别的复合体之间的差距，是在变大还是在变小。位差账没有人天天翻，它不会弹窗，不会提醒，一个人如果不专门去算，它就一直是一本空白的账。

这两本账可以反向走，这是全书最要紧的一句话之一。体感账一路上涨，位差账同时下滑，这并不矛盾，也不罕见。证据来自几项研究，我先讲一项比较有代表性的。METR 在 2025 年做过一次随机对照试验：16 名有经验的开源开发者，246 项来自他们自己项目的任务。研究者先问他们：你觉得 AI 会让你快多少？他们预测快 24%。做完之后再问，他们仍然认为自己快了约 20%。而实际测出来，用 AI 的时候，他们花的时间多了 19%。感觉快了两成，实测慢了近两成。这并不是在说 AI 没有用，这项研究样本很小，用的是 2025 年初的工具，任务是成熟复杂的项目，换任务、换工具结果可能很不一样，个体差异也大。它只说明了一件事：体感账和实测可以背道而驰，而且当事人对这种背离几乎没有察觉。

再看学生的例子。Bastani 等人发表在 PNAS 2025 的研究，近一千名土耳其高中生学数学。用普通 GPT 的那一组，练习时成绩比对照组好 48%，可是撤掉 AI 之后考试比对照组差 17%。学生们并没有觉察到这种损害，对自己的学习过于乐观。这个研究也有边界，在一个国家，是短期的，而且同一项研究里，经过设计的 GPT Tutor 组练习时好 127%，考试和对照组差不多，没有变差。所以不能说“用 AI 就

坏”，要说的是：练习时的体感账很漂亮，考试时的位差账未必。同一种好看的体感，下面可以是不同的位差。

要交代一句：这些研究直接量到的，是体感和实测可以分离、拿开 AI 之后可能下降。复合体之间的差距怎样变化，目前我手上没有直接量过它的研究，“位差账下滑”的后半截是我的推断，第 28 章把它列为弱处。两本账放在一起，大致有四种组合，这里用日常的话说一遍。体感好、位差也在变好，是理想的情形：用得顺手，自己也在长。体感差、位差也差，是没有跟上的人，他们至少知道自己有事。体感差、位差却在变好，是那种肯下笨功夫的人：用起来别扭，一遍遍自己试，自己啃，久了反而扎实。最麻烦的是第四种，体感好、位差在变差，因为他自己根本看不出来，别人也未必看得出来，直到某一天环境变了，才发现手里空空的。我要强调的是，位差账不是一个可以精确算出来的分数，它没有公式，也没有哪个机构给你发成绩单。它更像一个需要你定期问自己的问题：这个月，把 AI 拿开，我手里比上个月多了什么？

回到何晴。她的体感账确实很好，但位差账她一个字没写过。把豆包拿开，她备一份教案要多久？那份教案里有几处是她自己想出来的？去年和今年相比，她对班上学生的理解多了还是少了？她和那个也在用豆包的隔壁学校的同行，教案是越来越不同，还是越来越像？这些问题，没有哪一个会自己跳到她面前。正是因为体感账太好了，她甚至想不起来要去翻另一本。

我得替何晴说一句公道话：她用豆包备课，这件事本身没有错，省下来的时间是真的，她把其中一部分用来批改作业、找学生谈话，这也是真的。她的毛病不在于用，在于只有一本账。一个人只翻体感账，就像一个只看体重秤的人，秤上的数字下降了，他很高兴，却不知道掉的是脂肪还是肌肉。体重秤没有骗他，只是秤只回答它能回答的问题。体感账也一样，它如实地告诉你顺不顺、快不快，至于你是在变强还是在变空，它回答不了，这不是它的错，是我们拿错了尺子。

◆ 有人疼，不是吗

读到这里，有一个反驳是理所当然要出现的，而且它有很强的现实分量：你说AI的淘汰不疼，可是现实里明明有人失业了，明明有人在哭。翻译者在说收入下降，插画师在说订单没了，客服岗位在缩，这些怎么算不疼？

这个反驳说得对，我不想绕开它。英国作家协会2024年对八百多名会员的调查里，36%的翻译者说自己因为生成式AI失去了工作，43%说收入下降；插画师的这两个数字分别是26%和37%。这份调查是自述，是自愿样本，不能当作行业的精确统计。但它至少说明，在某些行当里，账单已经寄到了，而且寄到了具体的人手上，疼是真实的，也不该被任何人轻描淡写。我的意思从来不是“没有人疼”。

我想补充的恰好是这一点：这些疼的人，让其他人更容易相信这是别人的事。想一想事情是怎么传播的。一位翻译者失去了长期客户，他的故事会被转发，被报道，成为“AI抢饭碗”的标志性例子。看到这些故事的老师、医生、会计、程序员，心里的反应往往是同情，同时有一种隐秘的安全感：这是翻译的事，是插画的事，是客服的事，和我的行当不一样。疼只集中在已经被账单寄到的少数人身上，反倒给其他人提供了一个对照，让他们确认自己“还没有疼”，所以“还没有事”。这一层机制，第3章还会展开，这里先记住它的大致样子：少数人的疼不能替多数人报警，有时反而替多数人关掉了警报。

还有一个更苛刻的反驳：你用的这项研究只涉及22到25岁的人，35岁以上没有差距，那你凭什么说“大部分人”应该警觉？这个问题绕不开，我的回答是：这一章并没有断言大部分人已经被淘汰，也没有预言谁会在哪一年丢掉什么。我断言的只是警报的结构：卡住、落差、账单这三件东西，AI同时动了；在这种情况下，一个人不疼，不能被当作他安全的证据。他可能确实安全，也可能只是没有被通知。两种情况从体感账上看，是同一个样子。

举个更日常的例子。一家小店的老板，生意平平，但每个月房租、工资都付得出，他会觉得一切正常。他不知道的是，隔着两条街开了一家新店，一点一点把年轻客人带走了，而他的老客人每个月仍旧来，账面上看不出什么。等到老客人一个个搬走、老去，他的账才会在某个月突然塌下去，那时候再回头，已经没有多少时

间。他在那一年里没有做错任何事，也没有感到任何疼。他缺的只是一本账：新客人在哪里。AI 时代的很多人，缺的是同一本账。

一个人不疼究竟意味着什么，要看他手里有没有第二本账。第 364 号《AI赋能了谁？》里讲过一个很形象的比方，云里飞行：看不见地平线的时候，飞行员身体的感觉会骗人，明明飞机已经歪了，他还觉得飞得很平，所以这时候要听仪表的。书里把这类凭直接感觉会系统性出错的判断叫作“仪表区”，典型的一种就是读着顺就觉得对。体感账就是我们每个人身上的那份感觉。它舒服的时候，我们倾向于相信一切正常；但一个有经验的飞行员知道，感觉和仪表打架时该听谁的。

◆ 这个躲处还能躲多久

本书第一编讲的是人们为什么没有想到要躲，每一章对应一个躲处，这一章的躲处很朴素：还没疼。我们先把话说回来，这不是一个愚蠢的躲处，它几乎是人类所有直觉的总和，疼了才跑，没疼就继续，这个策略在漫长的岁月里救过无数人。今天的难处在于，我们用的警报装置是为另一类危险设计的。

这个躲处能躲多久，没有人能给出时间表，我也不敢给。但有一个今天就能做的小办法：找一件你平时靠 AI 做的工作，今晚花四十分钟，不用 AI，从头自己做一遍，然后把结果和 AI 的版本放在一起，看两点。第一，你自己做的那版，比一年前的你能做的好了，还是差了？第二，你有没有哪一处是“我知道为什么这样写”，而不是“看着顺眼就留下了”？如果这四十分钟让你觉得别扭、慢、不踏实，那就是一次人为的卡住，也是你的体感账第一次和位差账对一下数。别扭本身不是坏事，它是警报装置的零件，需要你自己装回去。

这四十分钟里发生的事，用我们这一章的话说，是自己动手补上了警报三件里最容易补的一件。卡住是可以人为制造的：你可以规定自己每周有一件事不用 AI；落差也可以人为制造：找一位同样用 AI、但比你走得更远的人，把你们的东西并排放着看；账单则要靠现场的检验来寄，比如把一份教案拿到课堂上用一次，看学生在哪里露了怯。后面的章节会反复回到这三样东西，这里只需要记住一点：它们不会自己来，要人装。

这一章怎样算错

这一章的判断有三处可以被事实修改。其一，如果后续数据显示，最暴露于 AI 的年轻人的就业差距在控制更多因素后消失，或者完全由和 AI 无关的原因造成，那么“没有当事人的淘汰”这一条就要收回。其二，如果有可靠的研究显示，长期使用 AI 的知识工作者，不用 AI 时的独立能力没有下降，或者体感与实测大体一致，那么“两本账反向走”只能保留为个别任务上的现象。其三，如果大多数人在使用 AI 的头两年里确实经常因为它而感到卡住、落差和后果，那么“三件被拿走”就是我的偏见，地图要重画。

这一章还留下了一个问题没有回答：为什么我们对“不疼就没事”的信任这样深？为什么哪怕有人告诉我们账单不会寄来，我们也很难不去相信自己的直觉？要回答它，得回到人类使用工具的漫长历史里去看。那段历史给过人们很多缓冲，也给了人们一个很可靠的经验。那段经验，是下一章的话题。

◆

02

第2章

手脚时代的经验

午休时，几个老师围着一张桌子吃盒饭，话题不知怎么转到了 AI 上。何晴说起豆包又出了新功能，能直接把教案做成课件。老贺夹了一筷子青菜，慢悠悠地说：“这种话我听了三十年。电脑要取代老师，多媒体要取代板书，网课要取代课堂，哪一回真成了？我刚工作那几年，也有人说粉笔就要进博物馆了。粉笔现在还在我抽屉里。”满桌的人笑起来。何晴也笑了，她想反驳，却一时找不出一句能站得住的话。老贺说的每一件事都是真的，他不是在抬杠，他是在拿自己三十年的见闻做证。

这样的话几乎每个人都说得出口，也几乎每个人都听得进去。新东西来了，有人喊“要完了”，过几年，什么也没有完，日子照常过，喊的人反而显得有点可笑。时间一长，人心里就沉淀下一条经验：这类动静，听听就好。这条经验不是愚蠢，我愿意先把话说在前头，它是整个人类文明在几千年里用一代又一代人的日子验出来的，它在从前很可靠。这一章要讲的，是它为什么可靠，以及它的可靠建立在什么条件上。条件一变，经验还在，保险却未必还在。

我曾在培训群里说过一句话：“绝大部分人都不会有 AI 危机感。因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方。而 AI 不一样了。”这句话分成两半，前一半是对我们的处境的描述，后一半是一个判断。本章只负责前一半：从前的工具到底给了人什么，我们的直觉是怎样被它养成的。后一半，要靠后面几章一步步去讲。

◆ 从前的工具给人留了什么

先看一个最朴素的场景：村里来了第一台拖拉机。耕地的人看着它，心里当然是慌的，几头牛加几个人一个春天才能翻完的地，它几天就翻完了。可是慌过之

后，事情是怎样发展的？一部分人去了镇上、去了城里，在工厂里找到了活；一部分人留在地里，管起了机器，种得更多；他们的孩子读了书，有的当了老师，有的进了会计室。拖拉机拿走的是翻地这件事，没有拿走人的全部。人在被拿走的那一块之外，总还有地方可去。

把这种“总还有地方可去”拆开看，大致有三种缓冲。第一种是时间的缓冲：旧工具推广要一段时间，新工具普及要一代人，一个中年人往往能在旧行当里干到退休，是下一代人面对的新局面。第二种是空间的缓冲：一种工具只管一类活动，别的活动它碰不到，被它碰到的人可以挪到碰不到的地方去。机器替了手，人就靠脑子；算盘变成计算器，会计没有消失，只是去做计算器不会做的事，比如判断一笔账该不该这样记。第三种是代际的缓冲：这一代人受了冲击，下一代人换条路走，工人的孩子读书考学，农民的孩子进城，一个家庭的总账靠下一代补上。

这三种缓冲合在一起，给了人一种很深的、几乎是身体层面的安全感：天塌不下来，总有一个角落可以站。我们的父母辈对孩子说“好好读书”，说的就是这句话，读书是一个躲处，而且在很长一段时间里，这个躲处确实好用。这种安全感不需要每个人去论证，它像空气一样被吸进去，所以大部分人从来没有觉得需要去检查它。

这也是为什么我在前面那句话里说，“绝大部分人都不会有 AI 危机感”。这句话容易被听成一种批评，好像在说大家糊涂。我不是这个意思。恰恰相反，一个人对工具抱着“总有地方躲”的信念，是他从自己和身边人的经历里学来的，是被事实反复喂养出来的合理期待。你很难要求一个人在这种信念几乎从未失灵的情况下，仍然保持警惕。就像一个在安全的小区里长大的孩子，他没有“夜里不能出门”的直觉，这和聪明不聪明无关，他的世界一直就是那样。

◆ 这份经验为什么是对的

有必要把这条经验为什么成立，讲得再细一点。因为只有承认它的正确，才能看清它的边界在哪里。从前的工具，不论多么厉害，有一个共同的特点：它们只覆盖人的一部分活动。犁、锄头、织布机、蒸汽机，管的是手和腿的事；它们之所以能把一个行业翻过来，是因为在那个行业里，手和腿的活占了大头。但即便是占了

大头，也只是一部分。人还要判断哪块地该种什么，要决定今年的收成怎么卖，要和邻居商量水渠怎么修。工具拿走的是一类动作，人身上还剩下一大块没有被碰到的领域，那一块里装着人在这个行业里最难被替换的东西。所以，人躲在剩下的那一块里，是一种有根据的行动，而且几乎每一次都奏效。

再看一个更近的例子。计算器刚进入课堂的时候，很多老师是反对的，担心学生不会算了。后来呢？学生确实不再练那么多笔算，可数学课没有消失，老师转而去讲算式背后的道理，去讲怎样把一个现实问题变成算式，去讲结果合不合理。计算器拿走了一块功能，数学教育退到了它还不会做的地方：推理，建模，判断。再往前，照相机拿走了“画得像”，绘画就退到“怎么看”。每一次，工具接管一块，人退守一块，新的东西在退守的那一块上长出来。这个模式在历史上重复了很多次，每一次都有人焦虑，每一次焦虑都散了。

这里有一件容易被忽略的事：每一次退守，人都是靠自己原有的脑子完成的。农民进城学做工，靠的是他从种地里练出来的耐心和眼力；会计转去做判断，靠的是他对账目的熟悉；老师在计算器面前转去讲道理，靠的是他多年对学生的了解。人带着一个完整的自己，去适应一件外来的新东西，新东西再大，也是在人的外面。这个“在外面”的位置，是整套缓冲能够运转的暗中前提，第 10 章还要回到它，这里先记下。

于是历史给了我们一个很舒服的结论，大意是：每一次技术革命，都会有新行业冒出来，接住被旧行业甩出来的人。这个结论，对一个文明整体来说，大体是成立的。蒸汽机来了，有了铁路；电来了，有了家电和电影；计算机来了，有了软件和互联网。我不想否认这些，也不打算在这一章里去反驳它。它是一条经得起检验的大判断。我只想指出两个裂口，它们在这条大判断的缝隙里，平时看不见，一遇到特殊的情形就会裂开。

◆ 这条经验是怎样一代代传下来的

一条经验要成为一个社会的共识，光靠个人的见闻是不够的，它还要被反复说出口，变成俗语、家训和教育的默认前提。我们的语言里，这样的话比比皆是：“天无绝人之路”“车到山前必有路”“三百六十行，行行出状元”“留得青

山在，不怕没柴烧”。这些话每一句都是一段被验证过的历史的压缩包。说这些话的人，不是在编造安慰，他们是在转述自己和祖辈见过的事：这一行不行了，换一行，换了又活得下去。

这样的话被一代人说给下一代人，说得多了，它就不再是一个需要证明的命题，而成了做人的底气。一位母亲在孩子考砸的时候说“没关系，条条大路通罗马”，她用的就是这条经验；一位老师在毕业季对学生说“先找个工作，慢慢再看”，用的也是这条。它们的共同前提是：世界在大体上是宽容的，一个选择错了，还有别的选择，一扇门关了，总有另一扇开着。

要看清这个前提，需要把它从话里拎出来：它假设了“门有很多扇”，也假设了“关门是慢的”。前一个假设依赖于空间的缓冲，后一个依赖于时间的缓冲。当这两个假设都成立时，“车到山前必有路”是一句极好的话。当有一件事同时压缩了门的数量和关门的时间，这句话就从经验变成了愿望。它未必错了，只是它的保险期限，要看它背后的结构还在不在。

◆ 从前怎么自己好起来的

在讲两个裂口之前，先把“每次都会好”这件事的内部过程讲明白一点，因为它不是一句空话，它有一条可以追踪的链。第 437 号《被替代的从来不是人》把这条链写成了五环，我用日常的话转述一遍，再用计算器的例子走一遍。

第一环叫可消去。意思是，一件旧工具在比较的时候可以被“约掉”：张三用计算器，李四用计算器，两个人用的是同样的计算器，它今天和昨天一样，不认人，也不替你拿主意。比较张三和李四，计算器这一项两边相等，所以可以不管它，剩下的差别就是“人的本事”。这就是为什么在过去，我们总能干净地回答“这是谁做的”：人做的。第二环叫残余。工具接管了一块功能之后，总有它还不会做的一块留下来，计算器会算，但它不知道该算什么。第三环叫接收方。人退守到残余上，新行业在残余上安家，数学教育转去做推理和建模，就是接收方。第四环叫回写。新的做法稳定下来以后，会反过来重新定义什么算工作，什么算本事，什么算价值，“数学好”不再等于“算得快”，而是“想得明白”。第五环叫

尺子搬家。评价的尺子最后跟着搬走，考试、职称、招聘的标准一点点地换成新的。

这条链走完，焦虑就散了。人们并没有突然想开，只是链一环一环接上了：有了接收方，有了新的评价，人有了新的立足之处。所以每一次工具革命，焦虑都像潮水一样涨起来，又自己退下去，这是一种可观察的现象。第 437 号还说了一句很要紧的话：这一次，这条自愈链不保证走完。因为 AI 在第一环就不一样，它不容易被约掉，它会随着你的使用而变，会参与判断；约不掉，残余就切不干净，人退守哪里就没有那么清楚了。这个话题要到第二编才展开，现在只需要知道一件事：我们对“总会好起来”的信任，是建立在一条链上的，链有五环，每一环都要接得上。

不妨拿何晴的备课来问一问这五环。AI 能不能被约掉？同样一个豆包，在她的手机里和在隔壁老师的手机里，用了一年以后，会不会已经是两个不同的东西？它记得她问过什么，顺着她的习惯回答，还会替她做取舍。残余是什么？它备得出一份教案，那么备课这件事里，还有哪一块是它做不到、必须由她来做的？接收方在哪里，如果备课的体力活被拿走了，有没有一个新的位置在等着她？这些问题，现在没有一个有定论。一条链上，五个问号同时亮着，这是以前的工具革命里很少出现的情形。

◆ 两个裂口

第一个裂口：每次都有新行业，对文明成立，对个人未必。牛津的经济史学家 Allen 讲过手织工的故事。工厂里的机器纺纱扩张之后，纱变得便宜了，织布的需求大增，手织工反而迎来了一段黄金时代，收入好，行情好。后来动力织机普及，手织工的好日子结束了，他们陷入了长期的贫困。这个故事里最让人不安的地方，不在于他们最终被淘汰，而在于他们曾经有过一段“一切都好”的时期，那段时期恰恰让他们更晚地意识到危险。

手织工的苦难持续了很长时间，长到一个人的一生都不够。新行业终究出现了，工厂里需要大量工人，城市里有了各种新的活计，从文明的账本上看，一切都被吸收了。但吸收的是下一代人，不是那一批手织工本人。个人未必等得到新行

业。一个四十岁的手织工，不可能因为“后人会好起来”而感到宽慰。我们说“历史总会留路”的时候，说的是文明这个整体的路。可是一个人活在具体的某几十年里，他的路是不是被留下了，历史并不负责回答。

这里需要做一个很重要的区分，以免被误读。我引手织工，不是要说 AI 会让所有人变成手织工，那样的预言我既没有依据，也不想做。我只想说，“每次都有新行业”这句话，在每一个具体的人身上，是一句要加限定词的话：对谁，在什么时间，付出了什么代价。历史的总账是平的，个人的分账可以很难看。这一点，会在第 12 章回来，那里要讲一个更具体的情形：不是有人来抢你的位子，是那个位子不再被需要。

有人会说：这个类比太悲观了，电气化来了，蒸汽时代的人没有变成手织工；计算机来了，打字员也转了行，好像也没听说谁陷入了长期的贫困。这个反驳有它的分量。我的回答是：确实，并不是每一次工具革命都带来了手织工那样的苦难，我也不认为这一次一定会走到那一步。我只是在拒绝把“大多数时候没事”当作“对我来说没事”的保证。大多数人的“没事”和每个人的“没事”是两件事，前者可以是统计上的好消息，后者要自己去验。

第二个裂口，是这一次躲的方向被碰到了。前面说过，从前的三种缓冲里，最大的一种是空间的缓冲：机器替了手脚，人就退到脑子里。两百年来，人们的逃生路线几乎是一条直线：从体力活逃向脑力活，从田里逃向教室，从车间逃向办公室。父母让孩子读书的全部逻辑，就是一句话：脑子是最后一块安全的地方。可是这一次，被碰到的恰恰是脑子这一块。这一条要到第 11 章才会详细讲，这里只点到：那个最后的躲处，这一次是被工具直接触及的地方。并且这一点不依赖于某个行业，它碰到的是一种所有行业都要用的东西。

这两个裂口加在一起，就是为什么“从前总会好”这条经验，在今天不能直接拿来用。第一个裂口说的是：即使历史总会留路，个人也未必等得到；第二个裂口说的是：这一次，我们习惯往里躲的那间屋子，自己被打开了。

◆ 狼来了的反驳

最强的一个反驳，我必须正面接。它是这样说的：你讲的这些，每一代人都讲过。从前有人说机器要吃人，有人说电脑要让大家失业，有人说互联网要毁掉教育，每次都有一批人信誓旦旦地喊“这次不一样”，结果呢？狼来了的故事你听过吧。凭什么这一次你就是对的？

我承认，这个反驳的前半是对的：每一代人都有“这次不一样”的人，而且大部分时候他们是错的，或者至少是说过头了。我不打算预言 AI 会让多少人失业，也不会说哪一年会发生什么，那类预言我不负责。我要指出的是这个反驳的逻辑形状。它是一种归纳：过去的每一次都没事，所以这一次也没事。归纳在样本的结构不变时很好用，一旦结构变了，它就失灵。

罗素讲过一只鸡的故事。这只鸡每天早晨都被主人喂食，一天又一天，日日如此，它由此得出一条越来越有把握的结论：主人每天早上都会来喂我。这条结论被无数次的经验支持，直到某一天早晨，主人拿着刀来了。这只鸡的归纳在九十九次里都对，在最要紧的一次里错了。它错在哪里？不在于它的推理不严密，而在于它不知道自己所处的结构，喂食只是养来宰杀的一个环节。样本里的所有观察，都来自同一种结构，而那一天，结构显露了。

我并不是说 AI 就是那把刀，那个比喻太重了，我也不愿意用恐吓的方式说话。我要说的是，一条经验的可靠，需要问两件事：它靠的是什么结构？这个结构这一次还在吗？“总有地方躲”这条经验，靠的是工具只覆盖人的一部分活动这个结构。如果这一次的工具覆盖的是所有行业都要用的那一部分，那么过去的样本，对这一次的预测力就会下降。下降多少，我不知道，没有人知道。但“下降”这个可能性本身，就足以让我们不再把“每次都没事”当作保险。

这里要说得公平：也许这一次也会像以前一样，链条最终走完，新的接收方长出来，焦虑再次退潮。我不排除这种可能，第 437 号也没有断言它不会发生，只是说“不保证”。“不保证”和“一定不会”之间，隔着很大的空间，在这个空间里，人可以做很多事。

这个反驳还有一个对称的面，也要说清楚。喊狼的人确实常常错，可是反过来，一直觉得“没事”的人，也并不因为多数时候对，就能保证下一次也对。两种

姿态各有各的代价：喊得太早，人会疲惫，会被嘲笑，会把要紧的信号淹没；觉得没事觉得得太久，人会在结构变化的那一天措手不及。聪明的做法不是在“喊”与“不喊”之间选边站，而是去查结构：这一次的东西碰到了什么，哪一环的保险还在，哪一环已经松了。查了以后，结论可以是“问题不大”，也可以是“要动一动”，两个结论都比凭感觉的乐观或者凭感觉的悲观更有用。我写这本书，要做的就是帮读者把这个查的过程摆出来。

◆ 缓冲怎样替人关掉了警报

把这一章和上一章接起来看，会发现一件有意思的事：缓冲和警报是一对反着长的东西。上一章说，人要觉察自己出了问题，需要卡住、落差、账单三件东西。可是缓冲的作用，恰恰是把这三件东西一件件延后、一件件挪开。时间的缓冲，让账单来得慢：旧行当里的人可以干到退休，后果落在下一代身上。空间的缓冲，让卡住和落差被限制在局部：被工具碰到的那一块活动里出了问题，你可以搬到没被碰到的地方去，不必在原地面对自己。代际的缓冲，让账单换了收件人：这一代的损失，由下一代的工资补上，家庭的总账是平的，只是没有人去核对是谁在补。

也就是说，一个社会的缓冲越厚，它的成员对警报的依赖就越小。人们长期生活在这样的环境里，警觉的能力并不会消失，但它会长期没有用武之地，就像一个常年住在大坝下游、从没遇过洪水的人，他对水位的判断力不会变差，但他也从来不去看水位线。他看见上游下了几天雨，会觉得“没事，坝在那里”。坝确实在那里，问题只是：这一次的雨，是不是超出了坝的设计标准？这个问题，要去查，不能凭“一直没事”来回答。

缓冲给人带来的另一个影响，是它让人把“没有被通知”当成了“没有事情”。在缓冲厚的时代，这两者大体是一回事，因为有事的时候，缓冲会先替你消化一部分，剩下的才轮到你，那时候疼已经是一个很准的信号。今天要小心的，是这两件事开始分家：事情可能已经在发生，通知却因为各种原因没有到。上一章讲的“没有当事人的淘汰”，就是分家的一个例子。

◆ 回到老贺的那句话

现在可以回头看看午休桌上老贺的那句话了。粉笔确实还在他的抽屉里，多媒体确实没有取代板书，网课也确实没有取代课堂。他列举的每一件事都是事实，这些工具有一个共同的地方：它们改变的是讲课的载体，是东西怎样呈现到学生面前，没有一件进入了老师最核心的那件事。老师的核心是什么？是看着一个孩子的作业，判断他卡在哪里，是站在讲台上，从三十张脸上读出这个概念没讲通，然后临时换一个例子。粉笔、投影、网课，对这件事都不置可否，它们是搬运和呈现的工具，判断留给人。所以老贺三十年的经验是对的，而且对他来说，这三十年里他确实不需要担心。

何晴当时没有说出口的一个问题，是这样的：这一次的东西，它能不能看一份作业，判断这个孩子错在哪里？它能不能读一段学生的话，指出他的误解？这个问题，当时的何晴不愿意细想，因为她用豆包的时候，已经隐约知道答案了。她把学生的错题拍给豆包，它给出了一段相当不错的诊断，有时候比她自己想得还周全。她当时没有把这一点和老贺的话联系起来，她只是觉得，老贺那套说法，在她这里不太灵了，但具体哪里不灵，她说不上来。

这就是本章想让读者看到的东西：老贺的经验没有错，老贺的话也谈不上迂腐，只是它所依靠的那种工具，和今天桌上的这种，在最要紧的一点上不同了。一个人完全可以真诚地、有根据地说“我见过很多次了，没事”，而在这一次，他的根据恰好无法覆盖眼前的情形。要说服他很难，也不应该靠吓唬，因为他的直觉是被三十年的事实养成的，只有靠把结构摆出来，让他自己去判断，这一次碰到的是不是同一种东西。

◆ 这个躲处还能躲多久

这一章的躲处，用一句话说就是：历史总会留路。它不是一个愚蠢的躲处，它的背后有很多真实的事例，也有一整套缓冲机制在支撑。今天可以做的检查，是一件很小的事：拿出一张纸，写下你每天工作里要做的所有事情，不用细分，十几二十条就够了。然后对每一条问自己：这件事需不需要我判断？如果我把它交给 AI，我需要检查它吗，我能检查出来吗？

从前的工具时代，这张纸上总有一大半条目是“工具碰不到”的，你可以躲在那里。现在你可以数一数，有多少条是 AI 碰不到的？如果你发现很难圈出来，几乎每一条里都有判断，也都有 AI 能进来的缝，那么你对“总有地方躲”的信心，就该先放下来看一看，而不是继续沿用。这不是要你立刻恐慌，只是让你亲手确认，自己站的地方，是不是还是原来的那块地。

> **这一章怎样算错**
>
> 这一章有两处判断可以被事实改写。第一，我说从前的工具总给人留下缓冲，这来自历史的概括，没有精确数字。如果经济史的研究表明，历次重大工具冲击中，多数劳动者并没有经历过长期的收入下降，或者被冲击的个人普遍能在可预期的时间内找到新位置，那么“个人未必等得到新行业”这一条要收窄。第二，“这一次躲的方向被碰到了”还要靠后面章节论证。如果将来发现，AI 触及的只是知识工作中很小的一块，大部分判断类的活动长期不受影响，那么这个裂口就要缩小，本章判断也要收回。

还剩下一个问题，这一章没有回答，但它在每个人心里：就算承认以上这些，人们还是习惯于想，那是别的行业的事，我这一行有我这一行的特殊性。这个想法是怎么来的，为什么它如此顽固，是下一章的话题。

◆

03

第3章

下岗总是别人的事

那天的培训群里，我正说到老师要有自己的 My Book，一位学员转来一条短视频：讲的是人形机器人怎样做同声传译。学员在后面跟了一句：“同声传译也要下岗了😂”。这个笑很自然，没有恶意，转发的人看上去也不觉得这句话和自己有什么关系。我看着那一排笑脸，停了几秒钟，才接着往下说。

我不是想批评谁。换成我自己，换成任何一个没有做过同传的人，看到这条视频，第一反应多半也是笑，是一种混合着惊叹、同情和旁观的笑。笑本身没有问题。我只是被那一刻的结构吸引了：群里是一批老师，他们每天备课、上课、批改，大部分人都在用 AI 辅助，可是当“下岗”这个词出现在屏幕上的时候，大家很容易自动把它放在别人的头顶。没有人问一句：如果那台机器今天站在讲台边，它会不会也能把一节课讲下来？

差不多同一时间，有一位做了十五年会议同传的人，名叫沈昀（也是一个构想的人物），在家人的群里也收到了同一条视频。家里人发来一个“看，你的饭碗”的表情。沈昀看了一遍，回了一句：“那是演示，真到会场上不是这样的。”这句话没有错：演示是演示，会场是会场，口音、术语、讲者的临时插话、设备的噪声、一个词译错之后可能出现的后果，这些在一段几十秒的视频里看不出来。可是沈昀回完这句话，把手机放下，心里是不是一点波澜都没有？这个我们先不下结论。我们先看一个更大的问题：为什么“下岗”这件事，几乎总是被人算在别人头上？

◆ 一份调查里的两个数字

美国的皮尤研究中心在 2022 年 12 月做过一次调查，访问了 11004 名美国成年人，问的是 AI 在未来二十年对工作的影响。结果里有两个数字，要放在一起看：

62% 的人认为，未来二十年里，AI 对“工人总体”的影响会是重大的；而认为 AI 对“自己”影响重大的，只有 28%，约一半的人认为对自己没有影响，或者影响很小。同一批人，同一个问题的两个版本，一个问“他们”，一个问“我”，答案差出了一大截。

这份调查有边界，需要先说清楚：它是美国人，是 2022 年底的状态，那时候 ChatGPT 刚刚发布不久，多数人还没有亲身用过，今天的数字很可能已经变了。我不拿它去说“人们今天怎么想”，只拿它说一种形状：对“总体”的判断和对“自己”的判断，可以相隔很远，而且是往同一个方向偏，把风险推到别人那一侧。

心理学早就给这种形状起了名字。一个叫乐观偏差，Weinstein 在 1980 年研究过：人们倾向于相信，坏事更可能发生在别人身上，好事更可能发生在自己身上。一个叫第三人效应，是 Davison 在 1983 年提出的：人们总觉得，信息和舆论影响的是别人，自己有足够的判断力，不会被带着走。这两个概念，这里只取其意，它们说的是同一件事：人对自己的位置，往往有一副更宽松的眼镜。

日常里的例子随手可拾。一个人看到新闻里有人出了车祸，会想“他是不是开太快了”，从来不会想“我下一次会不会也这样”；街坊里有人查出了高血压，大家会说“他平时就爱吃咸”，没有人会立刻去量自己的血压。这谈不上冷漠，它是一种保护性的认知习惯：如果每一条坏消息都要认真代入自己，人没法过日子。这个习惯在大部分时候很有用，它让我们不被一切风险压垮。它的代价只是，当风险指向自己的时候，它也同样运转，替我们把警报调低。

◆ 为什么偏偏是 AI 容易被算给别人

乐观偏差和第三人效应是通用的，对任何风险都会起作用。那么 AI 这一件事，有没有一些特别的地方，让这副宽松的眼镜戴得格外稳？我想有三个。第一个，来自报道的方式。几乎所有关于 AI 和工作的新闻，都按“某某职业要没了”的格式来写：翻译要没了，插画要没了，客服要没了，程序员要没了，律师助理要没了。这样的标题抓人，传播得快，可是它给读者设置了一种阅读姿势：我找找看，有没有我的行业。一旦发现没有，或者发现“我的行业”被写得和自己的实际工作不太一样，就立刻松一口气，往下滑。一位老师看到“AI 将取代翻译”，会想“我又不是

翻译”；看到“AI 将取代程序员”，会想“我又不写代码”；每一个人都能找到一条排除自己的理由，而且每一条排除都是有道理的。

第二个，来自一句每个人都说得出口的话：“我的工作有特殊性。”老师说，教书是育人，育人是要靠人和人的关系的，机器教不了；医生说，看病要望闻问切，要面对面，要担责任；律师说，案子要出庭，要谈判，客户要的是一个能签字负责的人；小老板说，我做的是熟人生意，靠的是信任。这些话没有一句是假的，每一句都说中了这个职业里真实存在的、AI 暂时碰不到的部分。要命的地方就在这里：它们都对，而且都只对一半。

另一半在哪里？这就要用到第 437 号《被替代的从来不是人》里的一个看法：被工具拿走的，总是一个职业里的某一段，从来不是整个职业。想一想那家律所：律师这个职业不会消失，开庭、谈判、签字担责这些依然需要人。可是在小田那个位置上，检索、整理、起草这一段，AI 已经能做大半。“律师不会没有”和“小田那一段会没有”两句话同时成立，并不矛盾。再举一个小饭馆的例子：这家饭馆不会因为有了半成品就关门，客人要吃的是一顿饭，灶台前还得有人掌勺，可是如果后厨改用了半成品，切配那一段的人手就不再需要了。饭馆还在，切配没了。一个人说“我的职业有特殊性，不会没”，说对了职业这个整体，却可能恰好站在被拿走的那一段上。

这种“对一半”的话，比完全说错的话更难处理。完全说错的话，一经反驳就倒了；对一半的话，你拿出任何事实去反驳，它都能退到那对的一半里去，让你觉得自己在抬杠。所以它特别耐久，可以在一个人的头脑里放十年而不被动摇。要拆开它，不能靠争论，只能靠把职业拆成段，一段一段去问。这个办法比较笨，但它是少数几个对“对一半的话”有效的办法。

第三个，来自“别人”的距离感。别的行业的事，离得远，我们看到的是结果，看不到过程，所以容易把它们想成一个干净利落的事件：“翻译被替代了”。可是我们自己的行业，我们天天泡在里面，看到的全是细节：这一单难在哪里，那个客户有什么脾气，哪个环节机器一定搞不定。细节越多，越觉得“没那么简单”。这里有一个不对称：对别人的行业，我们用概括去想，所以觉得风险是整体

的、迅速的；对自己的行业，我们用细节去想，所以觉得风险是零碎的、可以绕开的。拿着两把不同的尺子，量同一件事，结论当然不同。

何晴那天晚上也看了这条视频，也笑了。笑完，她打开豆包，接着备第二天的课。备到一半，那个画面又在脑子里闪了一下：机器站在话筒边，语速平稳。她停了两秒，对自己说了一句话，几乎是自动出来的：“同传是同传，教书是育人，不一样的。”说完她就继续往下写了。我引这个细节，是因为这句话和沈昀的那句话，结构完全一样：先承认别的行业正在发生的事，再用自己行业里最有分量的细节，把它隔开。这句话她说得没有任何勉强，也没有任何不诚实，它是在一天里不知道第几次出现的、为了让日子继续往下过的小小的自我说明。这类自我说明越是流畅、越不费力，越说明它已经成了一种习惯，不再是一次检查。

◆ 那个笑的另一面

还要回到群里那个笑。我说过笑本身没有恶意，但一个社会里，大家怎样笑，是会塑造大家怎样看的。当“某某要下岗了”每次都配着一个笑脸传开，人们是在一遍又一遍地练习同一个动作：把别人的处境变成一条可以转发、可以评论、可以一笑而过的消息。这种练习做多了，有两个后果。一是对落在别人身上的疼，感受力在下降：那位失去长期客户的译者，在转发链条里只是一个标签，没有人想起他还要付房租。二是对自己的警觉，也在同一个过程里被一点点磨钝：看得越多，越觉得这是一种围观，围观的人当然是安全的。

手织工的时代没有短视频，但并不难想象，在织机轰鸣的年代，隔壁行当的人也会议论“他们那一行不行了”，然后各自回去干活。这样的议论里有好奇，有同情，也有一种不太说得出口的庆幸。庆幸是人之常情，我不想苛责。我只想说，笑和庆幸都不是检查，它们是检查的替代品，让人感觉自己“已经关注过这件事了”，从而不必再去做更费力的事。

◆ 沈昀那句话对在哪里，缺在哪里

回到沈昀。那句“那是演示，真到会场上不是这样的”，值得好好拆开。它对的那一半是：同传的核心不是把一句话变成另一种语言，是在高压、噪声、不完整信息的条件下，保证两边的人都在谈同一件事，并且为这件事承担责任。这一块，

那段视频里没有，今天的机器也没有被充分检验过。沈昀对这一点有十五年的体会，这个判断有根有据。

缺的那一半是：同传这份工作，从来不是只有“站在大会场里”这一种形态。会议有大有小，有的会议请同传，是因为不得不请，没有别的办法；有的会议请同传，是因为一直以来都这么办，没有人想过别的办法。当“别的办法”出现时，后一类会议最先动摇。这件事的结果，是有可能出现这样的局面：同传这个职业没有消失，大型国际会议依然需要人，可是整个行当的工作量在一点点收缩，缩的是那些原本就不那么“必须”的部分。这个局面里，没有一个人被告知“你被替代了”，沈昀自己的日程表上只是慢慢少了几场。

这里我必须把话说得老实一些：同传这一行的数据，目前是缺的。后面第 12 章会引一项关于机器翻译与翻译就业的研究，作者自己明确写了，同传未经检验。所以我不会把翻译的数字拿来当成同传的数字，也不会替沈昀预言日程表会怎样。我只是指出，“那是演示，真到会场上不是这样的”这句话，既不能当作安全的证明，也不能当作危险的证据。它只是一个人在自己的行业里，用自己最熟悉的细节，说了一句有道理的话。而有道理，并不等于有保险。

也许有人觉得，对沈昀这样的从业者，这样说有点残酷。我想说的恰好是相反的：对一个人好的做法，是把他最熟悉的细节拿出来，帮他做一次更完整的盘点，不是替他预言结局。沈昀如果想查，自己手里就有最好的材料：过去一年里，请沈昀的会议和不再请的会议，各有什么特点？客户在预算表里把“同传”这一栏，是放大了，还是缩小了，或者换了一个名字？有没有哪一类场合，主办方开始说“先用机器试试，不行再请您”？这些问题，没有一个需要任何研究机构，只需要一个人愿意把自己的日程表当作一份证据来读。读完以后，不管结论是什么，都比单靠“那是演示”这四个字，站得更稳。

老贺的情形也是这样。如果有一天年级组里有人提起 AI 会不会替代老师，老贺很可能会说：“教书是良心活，是人教人，机器教不了。”这话他说得诚恳，他自己就是这样教了三十年。这话对的那一半，是教学里最核心的关系和判断；缺的那一半，是教学里并不那么核心、但占了老师大量时间的那些段落：出题、批改、答疑、整理资料。这些段落，学生今天已经在向 AI 求助了，老师在不在场，它们都在

发生。说“老师不会没有”，是一个有根据的判断；说“我这一段的工作不会变”，是另一个需要去验证的判断。把两件事合成一句话说出口，是这类说法最常见的滑坡。

◆ 什么时候别人的事会变成自己的事

人们对风险的判断，有一个朴素的规律：只要事情发生在身边的熟人身上，反应会立刻不一样。远处的新闻读完就忘，可邻居家的孩子出了事，当天晚上自己家里就会重新检查门窗。熟人的遭遇有一种力量，它把一个抽象的概率，变成了一张具体的脸、一个可以想象的下午。很多人对某种病的态度，就是在一位亲友确诊那一天改变的，不是在读到统计数字的那一天。

放回 AI 这件事上，问题就出来了：这一次最容易出现的淘汰，恰恰没有熟人可以指认。第 1 章讲过，少招人这件事，没有当事人，不会有谁出现在你的朋友圈里说“我被 AI 顶掉了”。被拿走的那一段，往往是新人的一段，是还没进门的那一批，是客户预算表上悄悄缩小的一栏。没有一张脸，没有一个下午，所以那个能让人立刻改变态度的触发，一直没有被拉响。人们对 AI 的态度，因此长期停留在“关于别人的消息”这个层面，而且停留得相当稳定。

有人会说，这是 2022 年的数据，现在人人都用过 AI，亲身体验过了，偏差应该已经缩小了吧？这个说法有道理，亲身用过的人，对 AI 能做什么，确实比没用过的人清楚得多。可是我没有今天的、同样口径的调查可以引用，所以不愿意断言偏差是缩小了还是放大了。我能说的只有一点：亲身体验改善的是“AI 强不强”这个判断，不一定改善“我这一段会不会被拿走”这个判断。一个人完全可以一边惊叹豆包写得好，一边相信自己这一行“还有特殊性”。两个判断各自成立，也各自安全。

还有一层，是第三人效应在 AI 这件事上的特殊表现。凡是带着警告意味的信息，“你的职业将被取代”“不学 AI 就会被淘汰”，人们在读的时候，往往会想：这种话是说给那些容易被吓到的人听的，我不会被它左右。这样一来，警告本身也被推到了别人那一边，吓不到自己，反而让自己觉得更清醒。这是为什么我不愿意

用警告的口气写这本书：警告会被第三人效应消化掉，它对最需要听的人，作用恰恰最小。

◆ 中国人对 AI 是怎么看的

讲到这里，需要看一眼另一份数据，因为这本书的读者大多在中国，而中国人对 AI 的态度，有它自己的颜色。斯坦福的《AI Index 2025》引用了 Ipsos 2024 年的调查：认为 AI 产品利大于弊的人，中国是 83%，印尼 80%，泰国 77%；加拿大 40%，美国 39%，荷兰 36%。同一份资料里还有全球范围的两个数字：60% 的人认为，五年内 AI 会改变自己的工作方式；36% 的人认为，五年内 AI 会取代自己现在的工作。

这几个数字，需要小心地读。先说局限：这是网民样本，不同国家之间的可比性有限，“利大于弊”的问法也很宽泛，它测的是对 AI 这类产品的整体评价，不等于对 AI 与自己饭碗的判断。再说读法：中国的 83% 说明，在中国，人们对 AI 的好感很强，期待很高。这并不是坏事，一个社会对新工具抱着欢迎的态度，往往意味着学得快、用得多、试错成本低。我没有任何理由去泼这一盆冷水。

但是，把“利大于弊”当成“与我无关”的证据，就是另一件事了。一个人认为 AI 利大于弊，完全可以同时认为它对自己的职业是个威胁，这两个判断并不冲突；反过来，一个人觉得“AI 对我只有好处”，也完全可能是因为他还没有看见账单。更值得留意的是后面那两个全球数字：60% 的人预期五年内工作方式会变，36% 的人认为五年内会被取代。“改变”和“取代”之间，差了二十多个百分点。人们普遍愿意承认自己的工作会变，却不太愿意承认它会没。而且 36% 并不是一个小数字，它提醒我们，不能说“大家都不觉得有事”，不少人其实心里是有数的，有焦虑的，只是这份焦虑指向的方向，往往并不能帮他做出什么决定。这一层，第 7 章会专门讲。

把这几份数据放在一起，我想得出的只是一个很克制的判断：在皮尤那份美国调查里，人们对“自己”的判断比对“工人总体”的判断乐观；Ipsos 的调查显示，中国的整体情绪格外正面。这两件事不能叠成“中国人也同样偏向乐观地看自

己”，同口径的中国数据我没有。我只能说，这样的好感有它的好处，但它也可能让“那是别的行业的事”这句话更容易说出口，更不容易被追问。

◆ 把主语换回来

有人会问：照你这样说，是不是每个行业都要完？你不是自己说过不预言失业吗？这个追问应该有。每个行业都要没、每个人都会出事，这些话我都没有说，我要说的是“这是别人的事”这个判断，常常是没有查过就下的。它有可能是对的：有的行当确实暂时安全，有的人确实站在没有被碰到的那一段。我反对的不是这个结论，是不经查验就得出这个结论的过程。一个医生如果对自己说“我这一行 AI 动不了”，我希望他是在把自己的工作拆开、逐段想过之后说的，而不是在读完一条新闻、发现里面没有“医生”两个字之后说的。

还有一个更实际的办法，是第 474 号《AI时代的焦虑》里用过的：把问题的主语换一换。“AI 会不会取代翻译”，这个问法的主语是一个遥远的群体，答案怎样，都和我没有直接的关系。换成“我-AI”，问法就变了：我，加上我手里的 AI，和别的“他-AI”比起来，我这一段还剩下什么？主语一换，“别人的事”就变成了“我的事”，这并非吓唬自己，问题的单位本来就是这个。这个换主语的办法，后面会在第 13 章变成全书的一条主线。

还有人会说：每个行业都有人在喊“要没了”，大部分都没成真，这不就是狼来了吗？这个反驳，上一章已经回答过了，这里只补一点：狼来了的故事里，更要紧的教训，不在于“不要相信喊狼的人”，而在于“每次都要自己去看一眼”。去看一眼，很便宜；一直不看，很贵。

换主语还有一个好处，它让“同情”和“自保”不必互相排斥。很多人读到别人的遭遇时，会有一种隐约的内疚：我在为自己担心，是不是太自私了？另一些人则相反，为了不让自己难受，干脆把别人的处境说成“活该”“没跟上”。这两种反应，都是因为没有一个合适的位置来安放这件事。把主语换成“我-AI”以后，位置就有了：我关心那位译者的处境，因为他是和我一样的一个人，同时我也检查自己手里的那一段，因为我和他处在同一类事情的不同位置上。关心别人和检查自己，在这里是同一个动作的两面，不需要二选一。

举一个医生的例子。一位内科医生看到“AI 读片超过人类”的新闻，大多会想：那是放射科的事。这个想法有它的道理。可是换成“我-AI”，他也许会进一步问：我每天写的病历、出院小结、给患者的解释，这些文字性的工作里，有多大比例是别人加上 AI 就能做的？病人拿着 AI 给的一段话来问我的时候，我要补的是什么？这些问题问下来，他未必得出“我危险”的结论，但他会对自己的工作多出一份清楚的认识：哪一段是不可或缺的，哪一段只是习惯性地占着时间。

◆ 这个躲处还能躲多久

这一章的躲处是：那是别的行业的事。它的力量来自我们用来看待他人和自己的两套不同的眼镜，不是来自愚蠢。想知道它还能躲多久，只能自己查，办法也不复杂。下一次看到“某某职业要没了”的新闻，别急着往下滑。把标题换一个问法：这个职业里，具体是哪一段被拿走了？翻译被拿走的是初稿，律所被拿走的是检索和起草，客服被拿走的是常见问题的应答。然后在你自己的工作里，找那一段的“同位项”：你的初稿是什么？你的检索和整理是什么？你每天重复回答的那些问题是什么？找到以后，再问一句：如果有人不经过我，直接拿 AI 做这一段，结果够不够用？这个“够不够用”，不必追求精确，也不要拿别人的标准，用你自己的行业里最挑剔的那位客户或学生的眼光去判断就行。如果答案是“够用”，那么这一段你就不能再算作自己的壁垒，需要问问自己：除了这一段，我手里还有什么？

何晴如果做这个练习，大致会这样走一遍。假定同传被拿走的是现场的语言转换，她的同位项是什么？是课堂上讲授概念的那一段，是批改作业、写评语的那一段，是给家长写学情反馈的那一段。她问自己：一个初二的孩子，晚上自己把题目拍给 AI，得到的讲解，比起我在课堂上讲的，差在哪里？她会发现，有的地方差得很远，比如那个孩子今天为什么一直低着头；有的地方差得并不多，比如把分数除法的算理讲一遍。前一类是她的壁垒，后一类不是。这样一盘点，她对“教书是育人，不一样”这句话，就有了一份细账：哪几处不一样，哪几处其实一样。细账一出来，那句话不再是一个自动出来的安慰，变成了一张可以被修订的清单。

这一章怎样算错

这一章的判断，可以被三种事实修改。其一，如果覆盖面更广的新调查显示，人们对“自己的工作会不会被 AI 改变”的预期，与几年后的实际变化大体吻合，那么“人总把风险算给别人”这个说法，至少在 AI 上要收回。其二，如果有证据表明，在大多数职业里，被 AI 拿走的并不是某一段，而是整个职业同步萎缩或同步不变，那么“说对了职业、站错了段落”这个区分就失去意义。其三，如果说“我的工作有特殊性”说得最坚定的人，长期来看比不这么说的人更少遇到问题，本章就该改写成对这句话适用条件的说明。

即便一个人听完这一切，愿意承认“这也许是我的事”，还有一道更温柔的屏障挡在他面前：他自己此刻正在用 AI，用得很顺手，很舒服，甚至很高兴。这样好用的东西，怎么会是危险？这就是下一章的话题。

◆

04

第4章

好用就是麻药

◆ 机房断网的那一节课

何晴第二学年的那次全区公开课，排在周四下午第二节。前一天晚上她照例用豆包把教案过了一遍：导入的情境、三个层次的例题、课堂小结的话术，连板书的布局都让它画了草图。她已经这样备课一年多了，备一节课的时间大约比从前少了一半，教案交上去，教研组长的评语总是“清晰、规整”。年度考核她拿了优秀，办公室里有人半开玩笑地说，何老师是我们组跑在最前面的。她自己也这样觉得，并没有谦虚的意思。

周四中午，学校机房的网络出了故障。公开课要用的几张课件本来存在云端，现在打不开；她手机上的豆包也转不出结果，信号在那栋楼里一向不好。离上课还有四十分钟，她从抽屉里翻出去年的纸质教案，纸边已经卷了，上面有她手写的几行批注，有一行她自己都认不出是什么意思。后来的四十五分钟，用她事后的话说，是“讲得磕磕绊绊”。例题的顺序她排错了一道，板书写到一半发现空间不够，有个学生举手问了一个她没备过的问题，她愣了两秒，才说“我们下课后再看”。听课的老师客气地鼓了掌，教研员的评语写着“对学生的学情把握还可以再细一些”。

走出教室的时候，何晴心里有一阵很具体的发虚。那不是被人批评的难堪，批评她经历过很多次。她发虚的是另一件事：那四十五分钟里，她第一次清楚地感到，自己手里能直接拿出来用的东西，比她以为的要少。这个念头只停留了很短的时间。当天下午，学校通知说是网络运营商的线路问题，全楼都受了影响，同事们纷纷说“这种时候谁也讲不好”。她也就顺着这个解释放下了。晚上网络恢复，她打开豆包，照常准备下一周的课。

这个场面里有一个细节值得先放在这里：何晴并没有做错什么。她备课认真，用工具的方式也规矩，没有抄袭，没有偷懒。她遇到的是一件很少有人会当成“事故”来对待的事，一次断网。断网本来可以成为一个提醒，却被“网络问题”这个现成的解释接住了。这一章要问的是，为什么一件工具用得越顺，提醒就越难出现，以及这一回的顺和以往的顺有什么不同。

◆ 旧工具先给你添堵，新工具先给你甜头

回想一下身边任何一件新工具刚进门的样子。第一代智能手机刚来的时候，不少人嫌它贵、嫌它费电、嫌打字慢，要花几个星期才能熟，这几个星期里人是别扭的。电脑进办公室的年代，会用的人要手把手教不会用的人，有人把文件存丢了，有人对着屏幕发火。更早的拖拉机、打字机、流水线，都有一段让人受气的适应期：要学、要改习惯、要承认自己从前的熟练一时派不上用场。这段受气的日子，现在回头看是很烦的，可它做了一件没人注意的事，它让人清楚地知道“我正在被一件新东西改变”。

别扭是一种信号。一个人对着新工具笨手笨脚的时候，他不需要任何人提醒，就知道自己的位置动了：从前的熟练要贬值一截，得重新学。很多人在这个时候选择抵制，也有人选择拥抱，但无论哪种，他们都是睁着眼睛做的选择。旧工具的方式是先收费后给回报，收费的那一段，恰好充当了警报。

AI 的路子倒过来。何晴第一次用豆包备课，没有任何门槛，她把“初一数学有理数除法　教案”几个字打进去，几秒钟后屏幕上出来一份比她自己写的还整齐的东西。没有手册，没有培训，没有受气。第一周她省下了两个晚上，第二周省下三个。她的感受是轻松，是被帮了一把，是“原来还可以这样”。这份甜头来得太快，快到她根本没有机会动“我正在被改变”这个念头，因为每一步都是她在得到好处，没有一步是她在付出代价。

这里需要把话说清楚，免得读起来像是在抱怨工具太好。好用本身没有错，轻松也不可耻，没有人该因为一件事做得顺就觉得亏心。问题出在一个很具体的地方：人对自己处境的判断，大半是靠“哪里不顺”来校准的。上一章说过，人总是先把危机算到别人头上；这一章要加上的是，即使一个人愿意往自己头上算，他手

里能用的信号也变少了。警报三件里的第一件，就是卡住。事情办不下去，人被迫停下来，回头看一眼自己，这一眼往往是所有后来的调整的起点。AI 做的事，是把卡住这一件抹平了。备课卡住，问它；文章写不下去，问它；一个陌生领域看不懂，问它。每一次卡住都在几秒钟内消失，人不再有机会停下来。

◆ 顺手的时候，谁在看着

这不只是一种感觉，已经有人把它放进实验里量过。最容易说明问题的，还是第 1 章讲过的 METR 那项随机对照试验：有经验的开源开发者做完自己项目的任务之后，仍然觉得 AI 让自己快了，实测用 AI 时耗时却多了 19%。预测快、事后觉得快、实测反而慢，说的就是体感账和实际账可以分开走。局限也照旧：样本很小，工具是 2025 年初的版本，任务是成熟的复杂项目，换成别的任务、别的人群，结果可能不一样。它不能拿来证明“AI 让人变慢”，它能说明的是一件更窄的事：一个很懂行的人，在很熟悉的工作里，对“快不快”的感觉可以和实际差一大截，而他自己察觉不到。

另一类证据看的是人对自己成绩的估计。Fernandes 等人 2025 年发表在《Computers in Human Behavior》的研究，题目就叫“AI 让你更聪明，却没有更明白”，他们让约 500 人做 LSAT 的逻辑题。用 ChatGPT 的人普遍高估了自己的成绩。有一个细节很扎手：越是自认为懂 AI 的人，高估得越多。再看他们怎么用，多数人每道题只问一次，把题目粘贴进去，接受答案，然后继续下一题。没有追问，没有换个角度再问，没有拿自己的推理去对一对。这是一类逻辑题上的结果，不能直接搬到备课或看病上；它只是说，当答案来得又快又顺，人对自己“懂了多少”的判断就会松动。

微软研究院和卡内基梅隆大学在 CHI 2025 上发表的调查，给了另一个角度。他们问了 319 名每周都用 AI 的知识工作者，收集了 936 个具体的使用实例，请他们说说用 AI 的时候有没有做批判性思考。结果是：对 AI 越有信心的人，自述的批判性思考越少；对自己越有信心的人，批判性思考越多。这项研究靠自述，不能证明因果，不能说是信心降低了思考，也可能是本来就不爱思考的人更容易信任 AI。可把它和前面两项放在一起读，就会看到一条共同的线索：至少在这些人的自述里，对 AI 的信任和自己动脑的程度是此消彼长的。

最直接的一项是 Dell'Acqua 的招聘实验，目前还是工作论文。181 名招聘人员被随机分成三组，分别使用高质量的 AI（准确率约 85%）、较低质量的 AI（约 75%）和不用 AI。结果出乎很多人意料：用高质量 AI 的人花的工夫更少，不加审视地跟着 AI 走，而且没有随着时间进步；用较低质量 AI 的人反而更警觉，更愿意独立判断。最后三组的准确率，从博客上的表格读出来，约为 74.4%、75.4% 和 72.3%。这里要说明，论文还没有正式发表，有批评认为这类差异未必能重复，另外，人的介入把 85% 的 AI 拉低到了大约 74%。但无论细节怎么争，它提出的问题已经很清楚了：AI 越好，人越容易放手。不好的工具逼着人睁眼，好的工具让人闭眼。

把四项放在一起，会看到好用怎样遮住危机。好用先让体感账变好：快了，顺了，对自己的感觉也好了。接着它让人更少动脑，更少追问，更少自己检验。最后，人对自己位置的判断靠的就是这些动脑、追问和检验的时刻，它们稀薄了，判断就空了。何晴在公开课前一晚用豆包备课的时候，没有任何一个环节要求她停下来想一想“这节课到底要让这个班的孩子懂什么”，所以那四十五分钟里她手里没有什么可以直接拿出来的东西，在她备课的时候，也没有任何一个环节让她察觉这一点。

还要补一个方向相反的证据，免得读起来像是只有坏消息。宝洁的现场实验（Dell'Acqua 等，发表在 2026 年的《Organization Science》）里有 791 名专业人士，结论里有一项是：用 AI 的人负面情绪更少，正面情绪更多。这项实验是一天之内的工作坊式任务，不能推到长期。可它和前面的证据并不冲突，反而互相印证：用 AI 的时候人确实更舒服。舒服是真实的，所以它才这样难以成为警报。

◆ 卡住为什么要紧

有人会觉得，卡住不过是效率的损失，不见得有什么价值。可以拿一件小事来想。你用惯了手机导航，在一座去过十几次的城市里，导航突然没了信号，你站在路口，发现自己说不出该往左还是往右。那一刻你知道了一件事：这十几次你并没有“去过”这座城市，你只是被送到过。在这之前，你一直觉得自己认路，因为每一次都顺利到达，没有任何一次让你怀疑过。认路的人和被送到的人，在顺利的日子里看不出区别，区别只在信号断掉的那一分钟里露出来。

卡住的价值就在这里。它是一次不请自来的小测验，考的是“没有帮手，你手里有什么”。何晴那次断网，如果放在没有 AI 的年代，根本不会发生，因为她备的每一节课都是自己一步一步走出来的，走的时候每一步都可能卡住，每一次卡住都在悄悄告诉她：这里你还没想透。那些卡住的时刻累积起来，就是她对自己的了解。AI 来了以后，这些小测验一个一个被取消了，她失去的不是几次难受的体验，而是一套持续运转的自我校准。等到断网的那一天，所有被取消的测验像是同时到期，一次结清，只考了四十五分钟。

唐工的情形，可以拿来看同一件事的另一种样子。他三十四岁，写后端，团队里人人都用代码助手。他的感觉是：写代码快了很多，自己也越来越少卡在语法和接口上。有一天他接手一个老系统的故障，需要读一段没有注释的旧代码，助手给的解释看上去头头是道，他照着改，又出了新问题，来回折腾了大半天，最后是靠一位早已离岗的同事留下的一份手写笔记才弄明白。事后他对同事说：“我发现自己读不动别人的东西了。”这句话是他自己的估计，不是什么统计，可它指向的正是前面那几项研究所描述的方向：顺的时候不显，一碰到要自己动手的地方才发现，这半年的熟练里有一部分是借来的。

还有一种很自然的想法：断网只是偶然，不必大惊小怪，何晴下一次备份好课件，问题就解决了。这是对的，如果问题只在课件。可是断网暴露的并不是课件打不开，而是她在课堂上遇到没备过的问题时，没有一个自己的东西可以顺手拿出来。备份解决不了这个。更何况，下一次的“断”未必是断网：可能是模型改了版本，从前好用的问法忽然失灵；可能是学生提出了一个模型也答不好的问题；也可能是评价的方式改成了现场答辩。这些都是同一种事，换了不同的样子到来。

◆ 驾驶舱里的老教训

读到这里，有人会说这是一个新现象，是 AI 才有的。其实不是，只是从前它只发生在很少的几种职业里。研究人与自动化系统的学者早就描述过这种情形。Bainbridge 在 1983 年写过一篇文章，题目叫《自动化的讽刺》，意思是：系统越是自动，人需要的技能反而越高，因为一旦出了自动系统处理不了的情况，人必须接手；可人平时什么都不做，技能就在不用中退化，到该接手的时候偏偏接不住。后来的 Parasuraman 与 Manzey 在 2010 年总结过“自动化自满”：当自动系统在

大多数时候都可靠，操作者就会逐渐减少对它的监督，把注意力移开，错误来的时候最晚发现。这些研究最早的田野是飞机驾驶舱和工厂控制室。飞行员和控制员接受过很长时间的专门训练，被反复提醒要保持警惕，尚且如此。如今同样的处境落到了每一个坐在办公桌前的普通人身上，没有人训练他们，也没有人提醒他们。

这个类比有一个不够准的地方，要老实说出来。驾驶舱里有明确的“接手时刻”，自动驾驶失灵，警报会响，飞行员必须上手，事故就在那一刻成败。知识工作里没有这样一个清楚的时刻。AI 给出一份七成对的教案，没有警报响，没有谁会因此坠机，只是学生里某几个孩子的某个误解被带过去了，也许几个月以后才在某次考试里露出来，也许永远没有人把它和那份教案联系起来。驾驶舱里的警报是设计出来的，知识工作里没人设计它。所以这里的危险比驾驶舱更隐蔽，不是更猛烈。

方医生的情形可以作一个对照，他是地级市医院的消化内镜医生，做了二十多年肠镜。这几年医院引进了辅助检出的 AI，屏幕上会用方框圈出可疑的息肉。他很喜欢这个功能，说自己“多了一双眼睛”，每天做的例数没变，漏诊的担心少了很多。Budzyń 等人 2025 年发表在《柳叶刀·胃肠病学与肝病学》上的研究，看的是波兰 4 家中心的 19 名有经验的内镜医生，每人都做过 2000 例以上。常规使用 AI 之后，他们在不用 AI 的肠镜里，腺瘤检出率从 28.4% 降到了 22.4%。这是观察性研究，只看资深医生，其他因素也可能起作用，不能写成“AI 让医生变笨”。可是它描述的那条路径，和何晴的断网公开课是同一种：用 AI 的时候一切都好，是拿开之后才露出来的东西，而日常工作里没有一个时刻要求你把它拿开。

◆ “好用有什么错？难道要回去受苦？”

这一章讲到这里，最强的反驳已经摆在桌面上了，应该正面回答。反驳是这样的：好用没有什么错。谁也不该为了保持警觉，故意把工具弄得难用，故意把备课时间拉回从前。人类用工具的整个目的，就是减少受苦。如果警报只能靠受苦来触发，那宁可不要这个警报。

这个反驳有一半是对的，而且对的那一半很重要。我不主张回到从前，也不认为谁应当为了“保持清醒”而自己给自己加难度。何晴省下的那些晚上是真实的，

那些时间她用来批改作业、找学生谈话，这些都有价值，没有人有资格说那是虚假的好处。

反驳错的那一半，在于它把“受苦”和“警报”当成了同一件事。警报不一定要靠受苦来触发，它只是需要一个让人看见自己位置的时刻。旧工具恰好把这个时刻放在适应期的别扭里，是顺带的。AI 没有这段别扭，这个时刻就消失了；既然是顺带消失的，就可以另外装一个，不必通过添堵来装。飞机上的警报靠的是专门设计的仪表，用不着让飞行员受苦。要做的是承认：这一次，报警器不再自带，得人自己另外装一个，装在好用的旁边，不拆好用。

装什么样的报警器，已经有一项研究给出了线索。第 1 章讲过 Bastani 等人在土耳其高中生身上做的研究：普通的 GPT 组撤掉 AI 之后考试，比对照组差 17%，学生自己并没有察觉。同一项研究里还有一组，用的是经过设计的 GPT Tutor，它不直接给答案，只给提示、追问，让学生自己走一步。这一组撤掉之后，考试成绩和对照组差不多，没有出现掉下去的情形。这项研究只在一个国家、短期内做的，不能直接推到其他场合；它给出的启示也不是“用 AI 就会变坏”，恰恰相反，同样是 AI，设计不同，结果不同。

这一条对本章的意义是：卡住可以被设计回来。GPT Tutor 把一点点摩擦放回去，学生就没有掉下去。它没有让学生受苦，只是在他们和答案之间放了一小段需要自己走的路。成年的知识工作者当然不会都被塞进一个 Tutor 里，可原理是一样的：在答案和你之间，自己放一段要自己走的路，并且让这段路的结果能被现实检验。第 364 号《AI赋能了谁？》里谈到过“仪表区”：读着顺，人就觉得对。仪表区的意思是，顺本身不是正确的证据，需要另外的仪表去验。把这个比喻用到这里，就是说，好用的时候，要另外装一块不依赖好用感觉的仪表。

◆ 没有“从前”可以对照的人

小蒋是何晴学校新来的物理老师，二十五岁，入职第一年。他的课件是全组最漂亮的，动画、实验视频、分层习题，一个晚上就能出一整套。他没有经历过何晴那种“用了 AI 才变轻松”的过程，因为他从第一天起备课就是这样的，他根本不知道不这样是什么感觉。对他来说，没有“从前”可以和现在对照，也就没有哪一刻

会让他觉得“哪里不对”。何晴好歹有过一个自己一步一步备课的年头，断网的那四十五分钟里，她至少还能摸到一点从前的手感，哪怕摸得磕磕绊绊；小蒋如果遇上同样的事，他连手感都没有可摸。

这不是在说年轻人不行。小蒋聪明，学东西快，对新东西没有包袱。只是对他这样的人，报警器的缺失是双重的：不光是备课的过程里没有卡住，连“卡住应该是什么样”的参照也没有。一个从没见过烟雾报警器响的人，也不会觉得房间里少了什么。后面讲到老贺和小蒋如何互补的时候还会回到这里。眼下只需要记住一点：这种遮蔽对不同的人是不同的，越是入行就用着 AI 的人，越难靠自己的感觉发现它。

◆ 麻药没有错，没人看监护仪才有错

本章用了“麻药”这个词做标题，需要把话说准确。麻药是医学里最重要的发明之一，没有它，大多数手术根本做不成，没有人会主张取消麻药。麻药的危险只在一种情形：病人被麻醉了，而手术室里没有人盯着监护仪。麻醉的作用是让人感觉不到疼，疼本来是身体报告“这里出事了”的信号，所以手术时由麻醉师接替了这个角色，用仪器盯着心率、血压和血氧，替病人感觉。

好用对知识工作者的作用与此相似。它让人感觉不到卡住，而卡住本来是“这里还没想透”的信号。问题是，手术室里有麻醉师，办公室里没有。何晴的办公室里没有，唐工的团队里没有，方医生的内镜室里也没有，大家都在享受那份不疼，监护仪的位置是空着的。这就是第 1 章讲的警报三件里，第一件被拿走之后留下的空缺：没有人故意拿走它，一件好东西顺带把它带走了，而现有的工作流程里，没有任何一个角色被指派去补上它。

在这个意义上，本章并不建议谁少用 AI。建议的是，每一个用 AI 的人，要承认自己既是病人又得兼任麻醉师：好用的时候，自己给自己设一个“监护”的动作。它可以很小：先写自己的三句话再去问；隔一段时间把某件事拿开 AI 重做一遍；找一个人，让对方不看 AI 的稿子，只问你几个问题。这些动作不会让工作变难多少，可它们把一个原本消失的信号，重新放回了工作里。到第 8 章会把这件事放进更完整的解释里；到第 16 章，会给它一个叫“减法检验”的名字。

即便监护仪装上了，还剩下一个更难的问题：它量出来的数，拿去跟谁比。何晴那次公开课之后，如果她愿意认真对待心里那阵发虚，她大概会先问自己“我是不是比从前差了”，或者“我是不是比不上 AI”，再或者“我是不是还比老贺强”。这三个问法听上去都合情合理，可每一个都把她带到了别处。她的体感账一路向好，要看的位差账该怎么算，该和谁比，这是下一章的事。

这里还要对一种自然的疑问作个回应：既然监护仪可以自己装，为什么大多数人没有装？原因很朴素，没有人觉得手术在进行。人只有在感到有危险的时候才会去找监护仪，而好用恰恰让人觉得没有危险。所以这个动作很少自发出现，往往要靠一次断网、一次闭卷、一次被当面问住，才被迫补上。能不能在那一次到来之前就自己补，是这个躲处和下一个躲处的分水岭。

◆ 这个躲处还能躲多久

“我已经在用了”是第一编里最体面的一个躲处，因为它听上去像是一个已经行动的人说的话。它能撑多久，取决于你的“在用”里有没有一个时刻，你被迫离开 AI 站一次。今天就可以查：找一件上周用 AI 完成的工作，挑一个不涉及保密的部分，不开任何工具，用二十分钟把它重做一遍，哪怕只做一半。然后拿两份东西对比：哪些地方你说得出为什么这样写，哪些地方你只是认得它像对的。如果后一类占了大多数，那么你的“在用”现在还没有给你积累什么，只是在给你省时间。省时间是好事，但它不是位置。也可以在下一次备课、写方案、做判断之前，先把自己的版本用三句话写在纸上，再去问 AI，看它和你的三句话差在哪里。差处就是你能用来校准的东西，这个动作每次只要几分钟。做过几次之后，可以留意一个现象：自己说得出为什么的地方，是不是总集中在同几个环节，而另一些环节从来都是直接采用。那些从来直接采用的环节，就是你把判断交出去的地方，值得单独列出来，看看哪些交得放心，哪些其实不该交。这份清单写下来，比任何一次自我感觉都有用。

这一章怎样算错

如果有更多样本、更长时间的研究显示，经常使用 AI 的知识工作者在撤掉 AI 之后，独立完成同类任务的质量没有下降，对自己能力的估计也和实测大体一致，那么“好用遮住警报”的说法就要收窄，甚至撤回。如果有证据表明，人们在没有任何额外设计的情况下，也能从顺手的使用中自发地察觉自己的位置，同样应当修改本章。反过来，本章所依据的几项研究，样本小，多为短期、单一场景，自述居多，它们只能支持“可能如此，值得设仪表”，不能支持“一定如此”。何晴的断网只是构想，不能当证据。

◆

05

第5章

看错了对手

◆ 办公室里的那一点优越感

年度考核公示的那天，办公室里有一阵短暂的热闹。何晴的名字在优秀栏里，老贺的在合格栏里。没有人把这件事当成什么大事，学校里的考核向来有一套看不太清的权重，教案、公开课、班级成绩、各种材料，加起来分出几档。可何晴自己知道，她那些材料为什么好看。她坐回座位，隔着两张桌子，看见老贺正低着头给一摞作文批改，红笔在纸上划，划几道，停一停，在页边写几行小字。他的杯子里是泡了半天的浓茶，旁边摊着一本翻旧了的《新华字典》。

那一刻她心里掠过一个念头，她后来承认，那个念头里有一点怜悯。她想，老贺还是这样一个字一个字地批，一个晚上最多批二十本，要是用上工具，十分钟就能出评语的初稿。她甚至在心里替他算了一笔账：这样下去，他一年要多花多少时间。她没有说出口，也没有想要说，她只是在那一瞬间觉得，自己确实比他走得靠前。这种感觉并不坏，它甚至是一种温和的感觉，夹着一点想帮他的善意。

这个场面值得认真对待，不能把它写成一个人的虚荣。几乎每个用了 AI 并且从中得到实惠的人，都有过这样的瞬间。看着身边还没有用的同事，心里升起一种“我比你先一步”的踏实。这种踏实不是错觉，在她和老贺之间，她确实在某些指标上领先：备课更快，课件更整齐，各种材料更拿得出手。问题不出在这个比较是假的，它是真的。问题出在，这个比较回答的是一个无关紧要的问题。

上一章讲的是警报三件里的卡住，这一章讲第二件：落差。一个人要感到危机，不仅要有东西让他停下来，还得看见自己正在被人比下去，而且比的是对的对象。何晴看得见落差，她天天都看得见，办公室里每天都有人在比。可她看见的，全是她领先的那一端。要看清这一章，得先弄明白，她为什么总是拿到那一端的比较，以及比较的对象怎样一错再错。顺带说一句，这里没有谁在做错事。何晴的善

意是实的，老贺的踏实也是实的，办公室里没有一个人需要被指责。需要被看见的，是一个没有人察觉的偏差：一个人习惯性地往哪个方向看，就习惯性地得到哪一种结论。

◆ 三种看错的方式

第一种看错，是拿自己和 AI 比。这是最常见的，也是媒体天天在提供的比较：AI 又通过了什么考试，又画出了什么，又写出了什么。看到这类消息的人，反应分成两类。一类人比不过，心里一沉，觉得我迟早要被它替掉；另一类人觉得自己还比得过，比如 AI 写的东西缺少温度，AI 不懂课堂上那些微妙的东西，于是松一口气。两种反应方向相反，错处却一样：它们都在拿一个人去和一个模型比，而这场比赛并不存在。没有哪个学生的家长是在“何老师”和“某个模型”之间做选择，实际发生的选择是“何老师加模型”和“别的老师加模型”之间的。这一点留到第 13 章展开，眼下只需要看到，和 AI 比，不管比输比赢，都会让人把注意力放在一个不会作出任何决定的地方。

第二种看错，是拿自己和昨天的自己比。这听上去是最健康的，甚至是很多成功学书籍推荐的做法：不要和别人比，只和昨天的自己比。何晴一年前备一节课要三个小时，现在一个半小时；一年前的课件朴素，现在精致；一年前不会用的功能，现在随手就用。她每一项都在进步，所以她觉得自己在向前走。这个比较有一个盲点：它假定其他的东西都没有动。可一年前的世界和现在的世界并不一样，工具便宜到人人可得，一年之内，几乎所有同行的备课效率都在提高。你比昨天强，是一个绝对量；你的位置怎样，是一个相对量。绝对量上涨的时候，相对量可以不变，也可以下降。

一个中学生就懂这个道理。全班都在补课，所有人的分数都涨了十分，你也涨了十分，你觉得自己进步了，这是对的；可你的名次没有动，如果别的班涨了十五分，你们班的名次甚至在掉。只看自己的分数线，看不到这一切。AI 时代最大的特点，就是几乎所有人的分数线同时在涨。每个人都进步，这时候“和昨天的自己比”就成了一个永远给出好消息的比较，因为每个人都会得到好消息，它传递不出任何关于位置的信息。

第三种看错，是拿自己和没有用 AI 的同事比。何晴和老贺就是这一种。这个比较的特点是，你几乎一定会赢。你用工具，他不用，你当然更快。比较的结果会稳定地告诉你：你领先。更微妙的是，这个比较会在每一次发生时都强化你的感觉，因为你所在的圈子里，总有人还没有用，你随时可以找到一个参照。而你找参照的方向，是往后看。人在这种时候有一个很自然的习惯：想知道自己好不好，就找一个比自己差的人看一眼。

这三种比较有一个共同点：它们都稳定地给出让人放心的答案。和 AI 比的人，要么慌，要么自我安慰，两头都落在情绪上，而不落在行动上；和昨天比的人，一定进步；和没用的人比的人，一定领先。三个方向，没有一个会给出一个让人不舒服的数字。可危机感恰恰需要一个让人不舒服的数字，一个“我正在被比下去”的证据。看对了对象，这个证据是看得见的；看错了对象，它永远不出现。

◆ 落差要发生，得有三个条件

把落差拆开看，它要在一个人身上发生，至少要满足三个条件。头一个是看得见：差距得是一个能被感知的东西，不能藏在远处。第二个是比对了对象：看见的差距，得是自己和与自己实际竞争的人之间的差距，不是和一个无关的人。第三个是量得准：用来衡量的那个数，得大体可信，不能总是向好的方向偏。三个条件缺一个，落差就不会变成一次让人停下来的显露。

AI 对这三个条件都动了手。看得见这一条，被“人人都在变好”遮住了：当所有人都在进步，进步本身不再是区分，差距便隐到了进步的下面。比对了对象这一条，被媒体和习惯带歪了：我们的眼睛被引向模型，引向昨天，引向还没用工具的人。量得准这一条，则出在人自己身上。第 4 章讲过的 Fernandes 等人的研究里，用 ChatGPT 的人普遍高估自己的成绩，越自认懂 AI 的人，高估得越多。这意味着，即便一个人愿意量一量自己的位置，他手里的那把尺，在 AI 的参与下，也会天然偏向乐观。那项研究做的是逻辑题，不能直接搬到备课上，可它提示了一个方向：用 AI 的人，对自己位置的估计，需要打一个折扣。

这三个条件，在旧时代是靠环境自动提供的。一个工厂里，师傅和徒弟干同样的活，差距摆在眼前；同行之间互相看得见，对象天然是对的；产量和废品率是硬

数。在这样的环境里，落差不必被刻意制造，它自己就在。现在这三样都变软了，需要人自己去补，而大部分人并不知道需要补。

◆ 同一个工具，差距先被抹平

那么，对的对象是谁？先从一项研究说起，它看起来与这个问题无关，其实是最好的入口。Brynjolfsson、Li 和 Raymond 在 QJE　2025 上发表过一项研究，对象是 5172 名客服人员，他们把 AI 助手引进了工作流程。结果是：平均来说，每小时解决的问题数量提高了 15%。但这个平均数下面有一个结构：经验少的新人提高了约 30%，而经验丰富的高手几乎没有变化。换句话说，AI 把新人的水平往上拉了很多，把高手的优势缩小了很多。它先抹平的是人与人之间的差距。

这个发现很容易被读成一个好消息，而它确实有好的一面：新人上手更快，客户得到更稳定的服务。可放到本章的问题里，它还有另一层意思。当所有人都用同一个工具，工具先拉平的是那些靠“熟练度”拉开的差距。何晴在备课上领先老贺的那一部分，主要就是熟练度和效率：写得快，排得整齐。这部分差距，恰恰是 AI 最先削平的。她领先老贺，是因为她用了而老贺没用；等老贺也用上，这份领先就会很快消失；而在已经用上的人之间，它早就不存在了。她以为自己在和老贺拉开距离，其实她只是比老贺早一步踩上同一块踏板。

宝洁的现场实验说的是同一个方向的另一面。第 4 章提过这项实验，这里看它的另一个结果：个人用 AI，追平了没有 AI 的两人团队。以前需要两个人才能做到的水平，现在一个人加 AI 就够了。研究者还发现，团队加上 AI，产出顶尖方案的概率更高。这项实验是一天之内的任务，不能推到长期，可它指出的是一件清楚的事：工具人人拿得到，这一步谁都能迈。一位老师用 AI 把自己的水平提到“两人团队”，隔壁学校的老师也是，隔壁的隔壁也是。每个人都往上走了一步，又在同一个高度碰面了。

把这两项研究放在一起，可以得到一个对本章很要紧的结论，它先限定在这类有现成做法可循的任务上（开放的任务里，底子反而会拉开距离，第 14 章再接）：AI 带来的进步，大部分是地板在抬高，而不是你在抬高。地板抬高的时候，站在地板上的每个人都觉得自己高了一截，每个人也都是真的高了一截。可是你和别人的

距离，要看的是脚下的东西以外的那一部分：你站上去之后，还有什么别人没有的。如果答案是“没有”，那么这个进步虽然是真的，却不会改变你的位置，甚至会让你在一个更拥挤的地方继续站着。

第 115 号《从最强大脑到最强复合大脑》里有一个“镜子辩论”的设想，可以让这件事看得更直观。让两队辩手辩论同一个题目，两队用的是同一个基底，各自的论据、反驳、引证，在质量上几乎完全一样，彼此抵消，最后能分出高下的，只剩下形式上的东西，比如语气、节奏、措辞。书里借这个设想说的是，当最强的大脑已经被普及，竞争力就迁到了“人加基底”这个复合体之间去结算。放到教研组里，就是两位老师同用一个模型备同一节课，教案的内容几乎一样，剩下能比的，只有版式、风格、课堂上的临场发挥。评课的人看不出差别，因为差别确实已经变得很小。

◆ 该比的是用着同样工具的人

那么该和谁比？答案很朴素：和那些同样用着 AI、和你面对同样的任务、站在同一块地板上的人比。后面会叫他们“他-AI”，把这个词的全部分量留给第 13 章。这里只说它在这一章的用处：当你的参照是“用着同样工具的人”，之前三种比较给出的那些让人放心的答案，就会全部消失。

小蒋就是何晴身边的这样一个人。他用 AI 比她还熟，课件比她还漂亮。有一次校内教研，小蒋展示了一节关于浮力的课件，动画做得流畅，分层习题的梯度也安排得很讲究，台下的老师都看得连连点头。何晴坐在后排，心里有一阵说不出的别扭。她没有把它叫作危机，只当是“人家年轻，学得快”。可是这个别扭其实是一个很准的信号：这是她那一周里，第一次遇到一个与她用同样工具、而且在她最看重的指标上超过她的人。如果她对“落差”一词敏感，她会在这时候停一下，想一想，自己和小蒋之间，到底差在哪里，又不差在哪里。

差在哪里并不好回答，因为小蒋的课件好看，不等于他的课好。他没有带过完整的一届学生，没有对哪个孩子某个具体的卡点的记忆，何晴有十四年的教龄，她知道初中孩子从小学带上来的分数除法总藏着什么坑。这是她手里的东西。但这里要小心：这个东西现在有没有被她用起来，要看她备课的时候，是不是把它带进了

和豆包的对话里。如果她只是说“写一份分数除法的教案”，那么她十四年的积累，在这次对话里是不在场的，豆包给她的和给小蒋的，几乎是同一份东西。她的优势只存在于她的脑子里，没有进入复合体。复合体之间比的，是进入复合体里的那一部分。

老邱的小店里发生着同样的事，换了一个行当。他在小城里开广告设计店，五十二岁，做了二十多年门头、海报和宣传册。这两年他用上了出图的工具，一张海报从半天缩到一个小时，客户夸他快。他看街对面另一家店，老板还在用老办法一笔一笔画，他想：这家早晚撑不住。他这样想有他的道理，那家店确实慢。可是在他看不见的地方，他的客户里有人开始自己用工具出图，一个开餐馆的朋友说，菜单这种东西我晚上自己弄一弄就行；城里另一家年轻人开的店，同样用着工具，出图比他还快，收费还低一截。老邱的目光落在街对面，威胁来自他目光之外的两个方向：一个是不再需要他的客户，一个是和他用着同样工具、却跑得更快的同行。他的体感账，没有一天不是好的。

位差账就是在这里变得具体的。回到第 1 章讲过的两本账：体感账记的是做事顺不顺、快不快、好不好看，位差账记的是把 AI 拿开之后你还剩什么，以及你和别的复合体的差距是在变大还是变小。何晴的体感账一年里一路向好，这没有任何疑问。位差账呢？她和老贺比，可能在拉开；她和小蒋比，可能在缩小，甚至反过来；她和隔壁学校那些同样用豆包的老师比，大概是在趋同。她没有记过这本账，也没有人替她记。三种看错的比较，没有一种会让她翻开这一本。

◆ 对的对象为什么难找

说该和用着同样工具的人比，听上去简单，做起来有三处难。头一处，这样的人不容易看见。教师的工作大多在自己的教室里完成，教案和课堂不对外，同行之间互相的了解，常常停留在公开课和评优的“展示面”上，而展示面恰恰是 AI 最容易打磨的部分。你看到的小蒋，是他精心准备的那一节课；他平时的课，你没有看见。

第二处，这样的比较让人不舒服。和比自己差的人比，人会觉得好受；和差不多的人比，要面对“我和他差不多”的事实，而“差不多”在一个越来越拥挤的赛

道上，意味着可替换。人会下意识地躲开这种不舒服，宁愿去找一个比自己慢的参照。老邱看街对面的老店，就是这样。

第三处，也是最容易被忽略的一处：差距常常不在可见的产物上，而在产物后面的东西上。两份同样漂亮的教案，一份背后是老师对这个班的细致了解，另一份背后是模型的通用经验，产物放在一起，看不出区别。第 351 号《AI时代大学毕业生的核心竞争力》里有一句话大意如此：产物不再能反推生产者。从前看一份教案，可以大致猜出写它的人下过多少功夫，现在不行了。所以比较要往产物的后面去，问的是“这份东西是从哪里来的”，而不是“这份东西好不好看”。这件事在下一章还会接着讲。

这三处难，并没有让这件事变得不可做，它只是说明，对的比较需要主动去安排，不会自己发生。一个最小的安排是：每学期找一个和自己用着同样工具的同行，约好各自拿出一份没有精修的日常材料，互相问对方三个“为什么这样”。这样的问话，会把产物后面的东西逼出来一点。

回头再看客服研究里那个“新人提高 30%、高手几乎没变”的结构，对老师也有一层提示。新入职的老师，借着 AI 可以很快做出一份像样的教案，在展示面上几乎追平了有十几年教龄的人。这当然是好事，它降低了新人的门槛。可对教龄长的老师来说，如果他们的优势主要体现在展示面上，那么这部分优势就在被快速地稀释；他们要保住的，是展示面后面的东西，那些只有长期在班上才会有的东西。何晴的十四年，要么变成这样的东西，要么就只是一个数字。

换到别的行当，这种比较的样子也是类似的。顾衡是律所合伙人，他习惯拿自己的所和本市另外几家规模相当的所比：谁的案源多，谁的报价高。这些比较他做得很熟，数字也都在。可有一个问题，他很少问：和我们所用着同样工具的那几家，检索、起草、审阅的速度已经差不多了，客户看到的交付物也越来越像，那么客户凭什么选我们？答案如果只是“我们的律师更资深”，那么他需要想一想，资深在交付物里的哪一部分留下了痕迹。唐工所在的团队里，大家都用同样的代码助手，一个季度下来，每个人交付的功能数量都上去了，可谁在这个团队里不可替代，反而变得更难说清。数量人人都有，能区分人的，是遇到助手也答不好的问题时，谁能把事情办下来。

这些情形里没有一个是坏消息本身。它们只是在说，一旦对象换成用着同样工具的人，原来那些让人放心的答案就消失了，取而代之的是一个需要自己去回答的问题：我拿来和这个工具一起用的，究竟是什么。回答不出来，不等于出事，只等于这本账还没有开。开账本身不会让人更焦虑，反而是给了焦虑一个可以落脚的地方。

◆ “我比昨天强，难道不对吗？”

对这一章，最强的反驳大概是：和别人比来比去，本来就是焦虑的来源。一个人若要活得踏实，不就应该只关注自己的成长吗？拿同行当对手，岂不是把自己放进一场没有尽头的比赛里？你这样讲，是不是在鼓励人去焦虑？

这个反驳里有一份善意，我是认的。一个人若是时时刻刻盯着别人，他的日子会变得很窘迫，也会错过许多属于自己的东西。和昨天的自己比，是一种很好的心态，它保护人不被无谓的比较撕扯。我的意思并不是要人放弃它。

我要说的是，这两种比较回答的是不同的问题。和昨天的自己比，回答的是“我有没有在学”；和用着同样工具的人比，回答的是“我所在的位置有没有变”。前一个问题问的是努力，后一个问题问的是处境。努力很重要，可处境同样重要，两者混在一起，会让人以为努力就等于处境。一个人在一艘正在下沉的船上拼命划桨，划得比昨天更好，这件事本身值得尊敬，可他仍然需要知道船在哪里。我在这里提的并不是要不要看别人，而是要不要在看自己进步的同时，偶尔看一眼周围的水位。

另一个让人不安的问题是：这样一来，是不是每个用 AI 的人都该觉得自己岌岌可危？不是的。把对象换对了，得到的不是一个让人慌张的结论，而是一个可以动手的问题。两位用着同样工具的老师，半年后差在哪里？差在他们各自往里放了什么。这是一个有答案的问题，答案还握在每个人手里，不像“AI 会不会替代我”那样问了也无处下手。

最后，需要替老贺说一句话。何晴看老贺的那份怜悯，里面有一个她没有意识到的判断：不用工具的人就是落后的人。可老贺手里是不是有她没有的东西，她并不知道。他不用 AI，不等于他没有东西；他用红笔批了三十年作文，那三十年里留

下了什么，是后面要讲的事。眼下只需要看到一点：何晴拿来比较的那一把尺，量的是效率和整齐，量不出这些。她之所以觉得自己领先，是因为她只量了一个她最擅长的维度。

还有一件事要留给下一章。就算何晴愿意把对象换成对的，愿意去看小蒋，去看隔壁学校用着同样工具的老师，她手边也没有一把现成的尺来量这个差距。学校给她的那些东西，考核、评语、职称、成绩，都在告诉她她很好，或者至少没有问题。这些信号不是在骗她，它们量的就是它们一向量的东西，只是那东西，恰好是AI 最先抹平、也最先看不出来的那一部分。尺子是谁定的，它量的是谁，为什么偏偏在这个时候给出一个让人放心的数，是第 6 章要问的事。

◆ 这个躲处还能躲多久

“我比昨天强”是一个很难被反驳的躲处，因为它永远是对的。它能撑到什么时候，取决于你身边用着同样工具的人，半年之内是否在拉近你。今天就可以查：找两到三个和你做同类工作、同样在用 AI 的人，不是比你差的，也不是比你强到够不着的，最好是水平相近的。请他们各拿出一份最近做的东西，不写名字，连同你自己的，混在一起，请一个不知道谁是谁的人，说出哪一份最像“只有这个人才会写出来”。如果三份在他眼里难分彼此，你的位差账就该警觉了。如果有一份他能认出来，那就看看那一份里，有什么是别人没有放进去的。这个小实验不需要什么工具，一个下午就能做完。还有一个更省事的办法：想一想最近三个月里，有没有哪一次，一位同样用着 AI 的同行做出的东西，让你心里一紧，觉得“这个我做不到”或者“这个我没想到”。如果一次都没有，要么你身边的人确实都不如你，要么你没有在看他们做出了什么。后一种情形更常见。把那一次心里一紧的感觉写下来，哪怕只有一句话，写清楚紧的是什么。那一句话，往往就是你位差账里最先该查的一页。查的结果可以是“其实没什么”，那也是好结果，至少这页账有人翻过了。

做这个小实验的时候，请留意自己的反应。有人在看到“三份难分彼此”的时候会松一口气，觉得“大家差不多，没事”；这恰恰是需要警觉的方向，因为“差不多”在价格和选择上的含义，并不是“没事”。也有人会立刻想去做出差别，急着加东西、改风格。先别急，先问清楚，差在哪里是自己的问题带来的，还是只是

风格的装饰。装饰很快会被别人学去，自己的问题则学不走，这一点会在第 15 章和第 18 章展开。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有证据表明，在用着同样 AI 工具的同行之间，个人的产出差异并没有缩小，高水平者的优势在使用 AI 之后仍然保持，或者评价者能够稳定地从混合的稿件里认出各个作者，那么“地板在抬高、位差被抹平”的判断就要收回。如果有长期数据显示，只和昨天的自己比、从不留意同行的人，在竞争中的相对位置并不比留意同行的人差，那么“该比的是他-AI”这一条也要修改。本章的核心证据来自客服场景和一天之内的工作坊任务，是否适用于教学、写作和判断类的长期工作，目前并不清楚。

◆

06

第6章

尺子没有变

◆ 小诺的两个分数

期中考试的成绩单发下来，何晴照例先看自己班的数学。小诺那一栏让她停了一下。小诺是她班上最聪明的孩子之一，初二，反应快，说话有条理，每次问题刚抛出来她就举手。这个学期的平时分，也就是作业、课堂练习、小测加起来的那一块，她是全班最高的，几乎每次作业都是满分，订正得干净利落，字迹端正。可闭卷考试的那一栏，是一个让何晴反复看了两遍的数字：不及格线以上一点点，比上学期掉了一大截，在班里排到了中间偏后。

何晴的第一反应是找原因。是考试那天状态不好？是粗心？是这一章的内容特别难？她翻出小诺的试卷，错的题并不偏，都是平时作业里反复出现过的那几类，分数除法，解方程，简单的应用题。每一类她都“做对过”，作业本上有红勾为证。她把作业本和试卷并排放在桌上，看了很久，心里有一个不愿意去碰的猜测：这些红勾，是谁做出来的？

她没有马上去问小诺，也没有立刻下结论。她知道，直接问一个十四岁的孩子“作业是不是你自己做的”，多半得到一个标准的回答，而这个回答里未必有谎话，孩子大概也没觉得自己在做什么错事：题目是她看过的，答案是她核对过的，订正是她认真抄的。从孩子的角度，这就是“做完了作业”。她只是在那个下午注意到了一件以前没有注意到的事：学校的评价体系里，有两把尺子在同时量小诺，而两把尺子给出了完全相反的读数。一把说“这个学生非常优秀”，另一把说“这个学生有麻烦”。更要紧的是，从日常的运转来说，第一把尺子的权重远比她以为的大。平时分关系到评优、保送的参考、班主任写的评语，也关系到家长在群里看到的那张表。小诺的妈妈上周还在群里发了一句“谢谢何老师，孩子最近学习特别自觉”。

这个场面，把本章要问的事情带到了桌面上：AI 把警报的前两件，卡住和落差，都削弱了，那么第三件，账单，也就是后果按时落到自己身上，总该还在吧？按理说，一个人若做得不好，总会有分数、考核、评价告诉他。可小诺的两个分数提示了另一种可能：账单上的数字，被一把没有跟上的尺子推迟了，甚至写错了。

◆ 尺子为什么搬得慢

我们每天都在用的那些尺子，仔细想想，量的是一个很具体的东西。分数，量的是一个人在某一次测验里交出的答案；学历，量的是一个人在某个阶段通过了某套筛选；职称，量的是一个人在若干年里积累的材料和资历；编制，量的是一份岗位的稳定身份；年度考核，量的是教案、公开课、班级成绩、材料这些可以提交、可以核查的东西。这些尺子有一个共同的特点：它们量的都是一个人“交出来的东西”，而不是这个人“没有任何辅助时手里有什么”。

在 AI 之前，这两者大体是一回事。一份作业做得好，基本说明做作业的人懂了；一份教案写得规整，大致说明写教案的人想过；一张文凭，大致说明拿它的人受过某种训练。尺子量产物，产物反映生产者，两者之间那根线是通的。这根线有它的用处：社会不可能时时刻刻盯着每个人“手里有什么”，只能看他交出了什么，然后据此推断。整个教育和用人制度，是建立在这条推断上的。

AI 把这根线弄松了。产物可以由复合体做出来，而尺子只看产物，看不到后面站着谁、站着什么。第 351 号《AI时代大学毕业生的核心竞争力》里有一个说法，大意是，产物不再能反推生产者。一份漂亮的作业，现在可能说明学生懂了，也可能说明学生会用工具，两种情形在作业本上长得一模一样。尺子没有坏，它还在量它一向量的东西，只是这些东西和它想要代表的东西之间，出现了一道缝。

那么为什么尺子不赶紧改？这里有一个常被误解的地方。尺子搬得慢，很多时候并不是因为管理者迟钝或者懒惰。尺子之所以是尺子，靠的就是稳定：今年的分数和去年的分数可以比较，这个学校的文凭和那个学校的文凭可以对照，这位老师的职称和那位老师的职称可以互认。一把每年都在变的尺子，就不再是尺子，成了一个没人信的东西。很多人的生活安排，是建立在这些尺子之上的：家长根据分数选学校，学生根据排名定目标，老师根据职称规划几十年，用人单位根据学历筛简

历。尺子一动，牵动的是成千上万人的预期。所以评价制度天然倾向于慢，这是它的功能，不是它的缺陷。

第 366 号《思考是谁的？》里有一句话，说评价的尺子搬得最慢。放在这里再贴切不过：技术的变化以月计，用法的变化以季度计，而尺子的变化，也许要以年，甚至十年计。在这段时间差里，一件很有意思的事发生了：旧尺子继续给人发“你很安全”的信号，而它发出这些信号时，量的是一个已经和实际情况脱了钩的东西。旧尺子给的，是过期的安全证明。证明上的章是真的，日期已经过了。

◆ 产物不再能反推生产者

顾衡对这件事有一个很具体的体会。他是律所合伙人，这几年带过几位新人。去年招进来的助理小田，简历漂亮得让他印象深刻：学校好，实习经历丰富，附上的几份法律备忘录写得条理分明，引用精准。面试时小田也应对得体。顾衡毫不犹豫地录用了他。

三个月后，顾衡发现了一件让他不太舒服的事。他让小田就一个案子里的争点写一页自己的看法，不要查资料，当面谈。小田愣了一下，说“我先梳理一下”，然后拿出了笔记本电脑。顾衡说不用电脑。小田沉默了几秒，开始说，说得不算差，但每一句话都带着一种顾衡在那些备忘录里见过的“周全”，周全得没有一个地方露出小田自己的倾向。顾衡问：“如果你是对方律师，你会怎样攻这一点？”小田说：“这个角度我需要再想想。”

这个场景里没有任何人做错了事。小田很努力，用工具的方式也正当，简历上写的每一项都是真的。出问题的是，顾衡用来判断一个人的那把尺，也就是简历和书面作品，已经不能告诉他这个人“手里有什么”了。他后来对同行说：“以前看一份备忘录，我能大概知道这个人是什么水平。现在我看不出来了，写得好的，可能是人写的，也可能是模型写的，也可能是人和模型一起写的，而我分不清是哪一种。”他这句话里有一个很重的事实：不止他一个人分不清，整个行业用来筛人的一整套材料，都在同时变得不再可靠。

这件事的后果，要放在第 1 章讲的“少招”那条线上才看得清。顾衡所在的行业里，新人入行的门槛，一向靠书面材料把关。当书面材料不再能反映一个人的实际

水平，用人方只有两种应对：一是更加依赖当面的、现场的、没有辅助的考察，二是干脆减少招新人。顾衡两样都沾了：第 1 章讲过，他今年没有再开助理的名额；对已经进门的小田，他也花了更多的时间当面考察。有的用人方大概会想得更简单：既然分不清，不如不招。这一层我没有数据，只是顺着这个结构往下推。这对没有进过门的年轻人来说，意味着尺子给出的不只是一个过期的安全证明，还是一道看不见的门槛。

回到小诺身上，同样的结构清清楚楚。平时分量的是“交出来的作业”，作业可以由复合体做出来；闭卷量的是“拿开所有辅助之后手里剩下什么”。碰巧，闭卷这把尺子在初中阶段还保留着，所以小诺的问题被它抓到了。可要是这把尺子也被换成了开放形式，或者权重被调低，这个问题就会被盖住，小诺的成绩单会一路漂亮下去，直到有一天，一个更晚、更难修复的时刻，把它暴露出来。

第 1 章讲过 Bastani 等人的研究，描述的正是类似的结构：普通 GPT 组撤掉 AI 之后的考试比对照组差 17%，学生自己并没有察觉。研究局限在一个国家、较短的时间里，不能直接说小诺就是这样，可它给出了一种形状：练习时的成绩，和拿开 AI 之后的成绩，可以走向相反的方向。如果学校的尺子只量前一个，它给出的就是一份系统性偏高的报告。

◆ 方医生的指标

医院里也有自己的尺子。方医生所在的医院，每月会统计各位内镜医生的检查例数、息肉检出率、并发症率，这些数字和科室的评比、个人的绩效挂钩。引进辅助检出的 AI 之后，这些数字都很好看，检出率甚至有所上升，科室主任在会上表扬了大家。没有人觉得需要追问：这个检出率，是医生的，还是医生加 AI 的?

这个问题在医院的尺子里没有位置，因为尺子量的是整次检查的结果，而整次检查本来就是复合体做的。这当然是合理的，病人要的就是整体的结果，不关心功劳分给谁。可是第 4 章讲过的 Budzyń 等人的研究给了一个提醒：资深内镜医生常规使用 AI 之后，不用 AI 的肠镜里，腺瘤检出率从 28.4% 降到了 22.4%。再强调一遍，这是观察性研究，其他因素也可能起作用，它不能证明 AI 使医生技术下降。但

它提供了一种可能性：医院里那些漂亮的指标，是在“有 AI”的条件下量的，它们不能回答“哪天 AI 不在场，医生手里还有什么”。

对方医生来说，这一点并不抽象。设备会出故障，系统会升级，医院会换供应商，病人也可能在没有这套设备的地方做检查。尺子量不到的那一块，正好是他需要负责的那一块。指标好看，对他个人是好消息，同时也给了他一种与事实有出入的安全感。他的情形和小诺有一个相似的地方：两个人身上，都是一把尺子量得很好，而另一把没有被使用的尺子，会给出不同的读数。

◆ 账单是被推迟的，也是被转走的

把前面几处合起来看，会发现账单这件事在这里出现了两种变形。一种是推迟：小诺的问题，本来应该在作业和平时分里就显出来，却被推到了闭卷考试，如果连闭卷也失效，还会被推到更晚的节点，比如升学以后的第一次大考，比如进入一个无法用工具的场合。每推迟一步，要还的东西就多一层，修复的代价也大一层。

另一种是转走：账单没有落到本该承受它的人身上，而是落到了别人那里。小诺的平时分高，得益的是她自己、她的家长，甚至何晴，因为班级平时分好看，她的考核材料也跟着好看。要还的东西，却记在了小诺身上，记在几年之后那个站在没有 AI 的考场里、面对一道没做过的题的十几岁的孩子身上。何晴作为老师，在一段时间里是被这把尺子保护的那一方，她的位差账没有被追问，而学生的账在悄悄累积。到她自己的账单寄来的时候，它的形式不会是一张罚单，更可能是某一年家长不再把她的话当回事，或者教研组里需要的是一类她没有准备好的东西。

警报三件里的账单，条件是“后果按时落到自己身上”。在尺子迟滞的情形下，这三个词都出了问题：不按时，晚到了；不落到自己身上，转给了学生，或者转给了下一个替她接手的人；甚至，后果有可能根本不以后果的面目出现，只表现为一个机会没有来，一个信任没有给。没有人宣布她出了问题，没有一个时刻让她知道，自己的账出了问题。

说到这里要防一种读法：以为这是在责怪学校或者老师没有及时换尺子。换尺子是一件很难的事，难在每一次改动都有人受影响，难在没有人事先知道新尺子量

出来的会是什么。何晴自己手里就有一把尺子，她给学生打平时分，她也有自己的口径，她同样没法一夜之间改掉。尺子迟滞，是一个所有人都身在其中的结构，不是哪个人的过失。认清这一点，才不会把力气用在抱怨上，而用在给自己另外装一把尺子上。

◆ 编制保得住岗位，保不住别人对你的需要

老贺是同校的语文老师，五十四岁，有编制，离退休还有六年。他基本不用AI，也不太看这方面的消息，偶尔听年轻老师谈起，笑笑说“我是快退休的人了”。这句话在办公室里没有人觉得需要反驳。在大多数人看来，他是整个学校里最安全的人之一。

先把编制的价值讲清楚，并且不带一点轻蔑。编制是一件很实在的东西。它意味着岗位的稳定，意味着不会因为一个季度的业绩或者一次技术变动就失去收入，意味着一个人可以安心把几十年的时间投在一间教室里。这种稳定对教育是有益的，一位不必时时担心饭碗的老师，才有可能对一个学生、一篇作文耐下心来。编制制度的存在，有它的道理，我不认为它应当被讽刺。也要承认，在可以预见的时间里，编制很可能确实保得住老贺的岗位。

可编制保住的是岗位，保不住的是另外一件东西：学生，以及学生家长，对这位老师的需要。岗位和需要是两回事。岗位是一个制度上的位置，需要是一种发生在人和人之间的关系。一位老师拥有岗位，但如果学生遇到问题时，不再想起来找他，家长为孩子拿主意时，不再想到要问问他，那么他的岗位还在，他在这个岗位上的分量，却可能一年比一年轻。这样的变化，不会出现在任何一张表里，也不会在哪一天被宣布。它只是一点一点地发生，像一条河慢慢改了道，岸上的房子还在，水却不再经过门前。

这样说，并不是在预言老贺会怎样。我不知道，他的情形里还有许多变量，其中一部分要到后面的章节才会谈到。我只想借他来说明，一把尺子给出的“安全”，答的是它自己量的那个问题。编制答的是“你的岗位会不会保留”，答案大概是会；它没有回答“学生还需要你什么”，那是另一道题，这道题的答案，不由任何制度保证。

第 1 章讲过的“煤矿里的金丝雀”研究，可以再借来看一眼这种区分：22 到 25 岁、最暴露于 AI 的职业里的人，就业比同步增长应有的水平低了约 19%，差距主要来自少招；35 岁以上的人群，没有出现类似的差距。局限照旧，它是描述性的，不是因果；而且它用的是美国的工资数据，不涉及中国的教师编制。引它，只是为了说明一个形状，并不是要说老贺或谁会怎样：已经在里面的人，暂时看不到差距；账单先寄到的，是还没有进门、手里没有任何可以出示的东西的人。

◆ 给手边的尺子做一次体检

既然尺子短期内不会自己变，那么每个人就得自己判断，手边这几把还能信几分。可以用三个问题去问任何一把尺子，不需要专业知识。头一个：它量的东西，在没有任何辅助的时候还成立吗？学历、职称这类东西，量的是一个人在某个时点之前走过的路，路是走过的，这一点不会因为 AI 而变；可它们是否能推出“这个人现在手里有什么”，就要打问号了。一个五年前拿到文凭的人，和一个去年拿到文凭的人，文凭上的字一样，拿到文凭时所处的工具环境，却大不相同。

第二个问题：它是不是容易被复合体通过？作业、报告、材料、方案、论文，这类可以带回家做、可以反复修改的产物，通过它们的难度，在 AI 之后大幅下降。闭卷、现场答辩、课堂即兴、面对面的追问，通过的难度没有明显下降。尺子本身并无高下，可后一类更能反映“拿开之后”的情形。这个问题的用处，在于让你知道，手边哪些读数是容易偏高的。

第三个问题：它的读数，如果出了偏差，谁来发现，什么时候发现？有的尺子有自动纠偏的机制，比如一个医生的并发症率，会在临床上不断被现实检验；有的尺子几乎没有，比如一份内部的考核材料，写得好看就是好看，没有人去追问它背后的东西。偏差没有人发现的尺子，需要你自己去怀疑。

这三个问题合起来，是一个朴素的体检，用不着复杂的工具。何晴如果用它来看小诺的平时分，答案是清楚的：平时分在没有辅助时不一定成立，容易被复合体通过，而偏差要到闭卷才会被发现。三个问题，三个让人不放心的答案。

在这里还要补一句免得误解：给尺子体检，并不等于否定尺子。分数、学历、职称、编制，在现实中还承载着很多重要的功能，它们让不熟悉的人能够互相信

任，让资源有一个大体公平的分配方式，让一个人可以对自己的努力有一个可预期的回报。这些功能不会因为 AI 而消失。我们要做的，只是知道它们量的是什么，没量什么，在没量的那一部分上，自己另外有数。

◆ “尺子总会变，等变了再说，不行吗？”

最自然的反驳是：尺子迟早会跟上。考试可以改，评价可以改，用人标准可以改，各个行业都在讨论如何应对。等尺子变了，我再调整，不也来得及吗？何必现在就给自己加担子？这个反驳里有一半是对的。尺子会变，这一点我也相信，而且已经有很多人在努力地让它变。我对变化的速度和方向并没有一个预测，不会说哪一年哪个考试会怎样。我要补充的是尺子变的方式。

一把尺子在漫长的惯性之后改变，通常不是一点一点地平滑过渡，而是在某一个节点上，一次性地换掉口径。比如某一年，某类考试忽然增加了不能带任何辅助的环节；某一次招聘，忽然要求现场完成一项任务；某一轮评审，忽然要求出示过程性的材料。到了那一刻，之前所有被旧尺子遮住的差距，会一次性地露出来，账一次结清。积了几年的亏空，在一个月里兑现。这时候再去调整，就像一个人在考试前一天才发现自己整个学期都没有认真学过，什么都来得及，唯独时间来不及。

第 2 章讲过的手织工，可以印证这种形状。他们的黄金时代里，市场发给他们的信号是“你的手艺值钱”。这个信号在当时是对的，动力织机普及之后，就变成了过期的。我不是在拿这个类比来预言谁，也不认为今天与那时完全一样。我只想指出：尺子发出安全信号的时候，往往正是处境最需要被检视的时候，因为这个信号和实情之间的缝，会在它最不被怀疑的时刻变得最宽。

所以，“等尺子变了再说”这个主意，听起来稳妥，其实是把全部的调整压在最后一天。更有效的办法是不等尺子，先自己拿一把旧尺子以外的东西量一量：把 AI 拿开，我手里还有什么。这把自己量的尺子，不需要被任何人认可，它只需要诚实。这就是第 16 章要讲的减法检验，现在只要记住一个方向就够了。

尺子的事讲到这里，三件警报的轮廓大致出齐了：卡住被好用抹平，落差被“人人都在变好”和错的比较遮住，账单被一把迟滞的尺子推迟、转走。三件同时失灵的时候，人并不会因此觉得安全，更多的情形是觉得隐约不对，说不清哪里

不对。何晴看着小诺那一栏数字的那个下午，就是这样的状态。她心里有了一阵不踏实，却没有一个现成的框架来安放它。那天晚上，她做了一件很多人在这种时候都会做的事：打开手机，开始搜索。她搜到了什么，买了什么，又为什么这样做并不能让她安心，是下一章的事。

◆ 这个躲处还能躲多久

“我有编制、有学历、有分数”这个躲处，能撑多久，取决于你的尺子和你面对的现实之间，那条缝有多宽。今天可以做一个很小的检查：找出你最看重的那一两把尺子，也许是年度考核，也许是职称评审，也许是学生的平时分，问自己一个问题：如果把 AI 从这个人的手里拿走，这把尺子量出来的东西，还剩多少？如果答案是“大部分都还在”，这把尺子对你来说依然可靠。如果答案是“说不准”，或者“可能不多”，那它给你的安心，需要打折。对教师来说，一个现成的做法是：挑一次学生没有任何辅助的口头问答或课堂小测，把结果和平时分摆在一起看，看两者的差距有多大。差得越远，平时分这把尺子就越不能信。

另外，对仍在读书的人和他们的家长，这一条也有一个朴素的用法：不要只看平时分，隔一段时间让孩子在没有任何辅助的情况下，口头讲一遍刚学的东西，或者现场做两三道题。这不是检查孩子，是替那把量不到的尺子补一个读数。讲得出来的，说明这块东西确实在孩子手里；讲不出来的，说明分数后面还有一段路要补。补的时候，越早越便宜。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有证据表明，学校和用人单位的评价尺子，已经在较短时间内普遍转向了对过程、来路和无辅助表现的考察，使得“拿开 AI 后的差距”能够被及时发现并计入后果，那么“旧尺子给过期安全证明”的判断就要收窄。如果有长期数据显示，平时成绩高而闭卷成绩低的学生，后来的发展并不比两者一致的学生更差，那么小诺式的担心也应当撤回。本章对尺子迟滞的论证，主要依靠常识和个别研究，对中国各类评价制度的实际变化速度，目前没有可靠数据，这是它最薄的地方。

◆

07

第7章

焦虑不等于危机感

何晴看到小诺的闭卷成绩那天，晚上十一点还没睡。平时分九十几的孩子，闭卷考试掉得她不敢相信，她在办公室把卷子翻了两遍，回家洗完碗，躺在沙发上刷手机。短视频比她自己更懂她此刻的心思：第一条是“AI 时代，老师会先下岗吗”，第二条是“三个信号说明你的岗位正在消失”，第三条是一位博主在讲“会用 AI 的人正在淘汰不会用的人”。她一条条看下去，越看心跳越快，看到第三条的时候已经坐了起来。

零点之前，她下单了两门课。一门叫“AI 赋能教师：二十个提示词让备课效率翻倍”，一门叫“教师 AI 素养进阶”，加起来不到一千块。下完单，她心里松了一口气，像是总算做了一件事。接下来的一周，她把群里转来的提示词模板一条条收进收藏夹，攒到两百多条，晚上听课，白天备课时顺手试几条。这一周里没有动的东西也很清楚：小诺的卷子还压在抽屉里，她没有去翻小诺平时那些漂亮的作业是怎么做出来的，也没有找小诺谈。

这样的反应完全可以理解，换了谁都可能如此。要说的是，这个躲处和前六个很不一样。前六个躲处都在对人说“危险不在你这里”：还没疼，历史会留路，是别的行业的事，我已经在用了，我比昨天强，我有编制有学历有分数。这第七个说的是另一句话：“我已经为这件事慌过了，也付过了钱，还要我怎样？”它不否认危险，它把慌本身当成了应对。

◆ 两种慌，问的是两个问题

焦虑问的是：“我会不会被替代？”这个问题有三个特点。主语是一个大类，老师、翻译、程序员；时间在远处，将来的某一天；答案只有“会”和“不会”两种。这样的问题，人没有地方下手。无论答案是会还是不会，明天早上你要做的事

几乎一样：起床，上班，备课，用一用手边的工具。它能占据整个夜晚，却不改动任何一个白天。

危机感问的是另一句：“我这个复合体，这半年长了没有？”主语是我和 AI 缠在一起的这一整套做法，不是“老师”这个类别；时间在过去的半年，是已经发生的事；答案可以查，翻一翻自己手里到底有什么就知道。更要紧的是，它可以行动：答案若是“没长”，明天就能改一件具体的事。同样是不安，前一种不安让人想去找一个预言，后一种不安让人想去找一份记录。

放在老师身上看得更清楚。半夜躺着想“十年以后，还有没有学校需要数学老师”，这是焦虑的问法，想得越久越大，大到没有边。周五下午坐在办公室问“这个学期我多弄清了哪几个孩子错在哪里，这些判断下个学期还用得上吗”，这是危机感的问法，五分钟就能在便签上写出来，也可能写不出来。写不出来不是坏事，那恰恰说明便签上缺的东西，就是该去补的东西。

沈昀的情形是另一个版本。他四十一岁，做了十五年会议同传，看到人形机器人同传的那条视频，反应和何晴一样快：先是心里一沉，接着搜“机器同传　准确率”“同传译员　前景”，在各种对比和争论里泡了一个晚上。他的问法是焦虑的标准句式，“同传会不会被取代”。同一个晚上，他本可以问另一句：这半年我接的会，哪几场的主办方事先让机器把稿子过了一遍，再来找我？他们要我做的，和从前有什么不同？前一句的答案散在行业报告和评论区里，永远查不完，也永远和明天无关；后一句的答案躺在他自己的日程本和邮箱里，十分钟就能翻出来。他一翻出来，就会知道机器已经在哪一类客户那里动过手。

也有人会说，我不焦虑，所以我没有问题。老贺五十四岁，语文老师，有编制，还有六年退休，手机里的 AI 软件几乎没有打开过。同事在群里谈起 AI，他的回应是“怕什么，我再有六年就退了”。这句话里没有焦虑，也谈不上危机感。镇定和焦虑看上去是两个极端，其实站在同一边：都没有去问“这半年我这一套长了没有”。老贺的镇定来自一个设定：他把问题的期限放在了六年之后，期限以内的事就都可以不看。

这两种问法的区别，我以前的几本书已经铺过路。第 460 号《虚幻的焦虑：AI 与我的文明》讲过，焦虑出自一把只量一端的尺子去量整个人，它只破框架，不破

风险；第 474 号《AI时代的焦虑》把问题的主语换成孩子-AI、职员-AI、我-AI；第 437 号《被替代的从来不是人》则说，“替代”这个词本身就是病句，并且给出了焦虑靠哪几环自愈，同时说明这一次自愈的链条不保证走完。这几本做的是拆。拆完留下一个没有人回答的问题：框架破了，风险还在，一个人拿什么去感知它？本书接这一处，要找的是危机感。

有两种读物特别能说明焦虑为什么落不了地。一种是替代论的文章，说 AI 要取代老师、取代医生、取代一切；另一种是赋能论的文章，说 AI 是助手，把人从重复劳动里解放出来，去做更有价值的事。读前一篇的人睡不着，读后一篇的人松一口气，第二天两个人都照常上班，什么也没改。替代论把人推到“我什么都做不了”，赋能论把人推到“我什么都不用做”，两条路通向同一个结果：恐慌和安心都能让人不改变。读到这里，如果你恰好也在焦虑，不必急着做什么，更不必再去买一件东西。先放下书，找一张纸，只写一句话：这半年，我多拿到了一个什么判断？写不出来也可以空着，空着就是一个具体的、有名字的信息，它比一个月的刷屏更有用。

◆ 慌在了不该慌的地方

先把“大家都没有焦虑”这个说法放下，它不准确。第 3 章引过的 Ipsos 调查里，全球有 36% 的人认为五年内 AI 会取代自己现在的工作。这个数字有局限：样本偏向网民，各国之间可比性有限，而“认为会取代”只是一种预期，不是事实。但它足以说明，觉得事情和自己有关、心里有点发紧的人并不少。在本书构想的这些人身上也是如此：何晴心跳过，唐工天天刷，沈昀看到机器同传的视频后一晚没睡好。

麻烦在于慌的方向。何晴在短视频前心跳加速，却在小诺那份闭卷卷子面前先找了别的理由：这孩子最近状态不好，那几道题偏了点，初二到了这个阶段本来就容易起伏。小诺的卷子，是在她班上、有名有姓、摆在眼前的一个落差，它没有让她心跳。视频里“老师将要下岗”，是别人的、远处的、没有名字的，却让她下了两个订单。这一对比里，慌的量其实够了，问题出在它被安放的地方：越是远的、大的、没有名字的东西，越容易让人慌；越是近的、小的、有名字的东西，越容易被解释过去。

这和前面几章讲的是同一个现象的另一面。第 4 章讲过 Fernandes 等人的研究：用 ChatGPT 做逻辑题的人普遍高估自己的成绩，越是自认懂 AI 的人，高估得越多。它只是一类任务上的结果，但它指出了一种很常见的组合：一个人完全可以对“AI 会改变一切”十分清楚，同时对“我这一道题到底做对了没有”相当糊涂。前一个是焦虑的材料，后一个才是危机感的材料。

如果一定要说哪里该慌，那不会是视频里的大词，而是日常里几个很小的场合。离开 AI 做一件事时的磕绊，比如断网那天；别人追问“你为什么这样判断”，发现自己只能答“它是这么说的”；学生拿着你给的答案，自己又去问了一遍 AI，得到一个略有出入的答案，而你一时分不清哪个对。这几个小场合有个共同点，它们都是卡住。第 1 章说过的警报三件，卡住是第一件，人正是在卡住的时候看见自己的。焦虑吸走的，恰恰是这些小卡点上本该冒出来的那一点不舒服：大的不安把心占满了，小的就没有位置了。

学校里最常见的慌，是“学生拿 AI 写作业怎么办”。这份慌是有根的，作业确实被换了手。但它几乎全部指向学生：怎么查，怎么禁，怎么罚。这份慌很少转过头来问两件离自己更近的事：我布置的作业，是不是一份不需要思考也能交出漂亮答案的作业？我评价学生的那把尺子，是不是在奖励一份看不出来路的整洁？前一类慌可以一直持续下去，因为对手是学生；后一类问题要自己动手，因为对象是自己的作业设计。

焦虑要找出口，于是出现了几种常见的消费。买课，把“我需要变”换成了“我需要一位老师”；收藏提示词，把“我需要会用”换成了“我已经有了”；刷视频，把“我需要看清”换成了“我正在看”。三件事都不坏，课未必没有内容，模板未必不好用，视频里也有说得对的话。它们的共同点是都发生在手机里，都不碰现场。这里说的现场，是她的课堂，是小诺的作业本，是下周一的第一节课。这像有人体检报告上一项指标偏高，当晚疯狂读养生文章，却一直没有去挂号。课有没有用，其实看带去的是什么问题：带着“小诺的作业为什么这么漂亮，而她的闭卷为什么掉了”去听，同一门课能听出好几处用得上的地方；带着“我不能落后”去听，一门课听完，只会剩下一个更大的“不能落后”。

这里也不必责怪谁。凭常识就能知道，标题越吓人越容易被点开，卖课的人和做内容的人都明白这一点，买课和转发的人也是在回应同一种不安。不安被当成了一种可以流通的东西，一个环节传给下一个环节，哪一个环节都不经过她的课堂。

唐工的情形是同一个模子里的另一件。三十四岁的软件工程师，每天通勤两个小时都在看“程序员要完了”之类的内容，说起行业前景比谁都清楚。他的代码补全用得非常顺手，近半年项目里几次大的改动，他自己也说不清哪几处是他拿的主意，哪几处是顺着补全走下来的。他焦虑得很准，一点也不糊涂，但他从没有问过自己：这半年，我多拿了哪几个设计上的判断？焦虑把他的注意力整个吸到了“行业”那一头，“自己”这一头一直空着。

焦虑为什么总是落在“行业”这个大类上，有它的来路。第 3 章讲过，职业新闻习惯按“某某职业要没了”来报道，一个类别有一个类别的话题度，人读到的材料就是类别，慌也就顺着材料长成类别的形状。个人的材料没有人替你准备：你班上的孩子、你手里的病例、你经手的合同，没有哪一家媒体会把它们编成推送。要让不安落到这些东西上，只能自己去取。取材料这件事本身，就是从焦虑走向危机感的第一步，它比任何一门课都便宜，也比任何一门课都难。

有人会反驳：焦虑难道不也是危机感的一种吗？至少说明我在乎，总比麻木强。这句话有一半是对的。焦虑是原料，它说明有张力在，比“一切都很好”更接近事实，所以本书不劝任何人别焦虑。但原料不是成品。焦虑的特点是不肯落地，它大而且远，因此可以一直待在那里，也就一直不被用掉。具体的不安不一样，它会逼着人去查：小诺错的是哪一类题，这一题我离开 AI 能不能做，查完要么放下，要么动手，总有个了结。从焦虑到危机感，要走的路是把大的不安切成小的、有名字的、能查的几块，这条路有人走，也有人一辈子停在原料阶段。

◆ 焦虑怎么成了躲处

它成为躲处，靠的是两个暗中的功能。第一个是预付款的功能：“我都这么焦虑了”，在心里会被记成“我已经付出了”，不安的感觉本身被当成了行动。失眠的人常常有这种心理，躺着担心，好像比不担心的人更负责任。第二个是解释的功能，它给了一个体面的理由，说明为什么我还没动：我现在状态不好，心里乱，等

静下来再说。这两个功能合起来，焦虑就从一种难受变成了一间屋子，人可以住在里面，还觉得自己没有躲。

老邱是一个很好的例子。五十二岁，小城里一家广告设计店的老板，夜里刷到“设计师要被 AI 取代”，胸口发紧，睡不踏实。第二天到了店里，他照常用 AI 出图，客户夸出得快，他自己也觉得顺手。他夜里的紧和白天的快，互相不认识，中间缺一根线：这三个月，有哪几个老客户出图不再找他了，找了别人，还是自己用 AI 做了？这根线他没有去牵，因为夜里的焦虑已经让他觉得“这事我一直在关注”，这份“已关注”，反倒成了不去查的理由。

还有一种常见的做法，是专门给人上“危机感”的课：讲座，案例，数字，把人吓一遍。它能让人当场心跳加快，有时还有几天的余波，但心跳不是危机感。本书开头说过，危机感不是一种情绪，而是一次要发生的显露，它发生需要条件，事情办不下去，看得见自己被比下去，后果按时落到身上。这些条件缺着的时候，讲座只能制造出情绪，情绪过去，什么也没有留下。所以本书不打算把谁吓醒，要做的是把这些条件一件件放回去，让人自己撞见那个具体的落差。

人为什么不愿意把大的不安切成小块？因为大的不安是安全的，它没有账单；小的不安会有答案，而答案可能是“这半年我确实没有长”。翻开小诺平时的作业，可能会发现那些漂亮的答案出自同一个对话框，也可能会发现自己备课时用的恰好是同一种办法。这样的发现不舒服，所以焦虑常常停留在远处，那里什么都可以想，什么都不必知道。

焦虑还有一种社交的形态。顾衡所在的律所，合伙人们吃饭时谈起 AI，一谈就是两个小时：谁家的客户已经自己拿模型起草合同，哪家同行裁掉了一批助理，大家说得头头是道，语气里都带着一点凝重。散场的时候，没有一个人提起明天要让小田做一件什么不同的事。谈论本身已经给了每个人一种参与感，仿佛一起担心过，就一起准备过了。这样的饭局可以重复很多次，每一次都让人觉得这事摆上了桌面，事情本身却一直在桌子底下。

还有一种更隐蔽：焦虑和安心轮流上场。一个人白天听赋能论的说法，觉得没事，AI 只是个助手；夜里听替代论的说法，觉得完了。两套话轮流出现，看上去像是他在认真对待两面，其实两面合起来给了他同一个结论：无论朝哪边想，现在都

不用动。在两种情绪之间来回摆，最容易生出“我很在意”的错觉，而摆动本身，恰好保证了什么都不会发生。

还要补一句不属于方法的话。如果焦虑已经影响到睡眠、食欲或日常工作，并且持续了几周，那就是需要找专业人士聊一聊的事，不是换一个更好的问题就能解决的。本章谈的是日常说话里的焦虑，不是任何诊断。

◆ 换成能动手的问题

把焦虑接走，需要一个问题，它要有主语、有时限、能被现实查出来。它的用处不在于鞭策自己，劝人“要更焦虑一点”只会把人推回原料阶段。全书反复回到的总检验，就是这样一个问题：这半年和 AI 一起工作下来，你多出了哪些别人拿不走、并且被现实验过的判断？拆开看，它有三个要求。一是“判断”，不是答案，也不是文件夹里的教案；二是“别人拿不走”，换一个人用同一个 AI，拿不到你这一条；三是“被现实验过”，拿回课堂、病房、客户那里验过，错了认账。

这里有一个顺理成章的疑问：只盯着自己手边的小事，会不会见木不见林？大图当然要有，AI 往哪里走，哪个行业先受冲击，这些判断对选择方向有用。但大图的作用，是决定你要不要去查，查的动作本身只能落在小处。看大图而不查小处，成了焦虑；查小处而不看大图，容易变成瞎忙。两者的先后很有讲究：先有一点来自大图的不安，再把它交给一件小事去验，验完回头修正大图。不安从大到小走一遍，再从小到大走回来，才算用掉了。

怎样把大的不安切成能查的小块，可以拿“老师会不会被 AI 取代”这句话试一试。往下切第一刀：这个学期，我班上有没有学生把我讲的和 AI 讲的当成两回事？切第二刀：小诺的闭卷卷子上，丢分的是哪几道，它们有什么共同点？切第三刀：这几道题类型的作业，她平时是怎么交上来的，我有没有看过她和 AI 之间的那段对话？切到这里，问题已经近了，小了，有了名字，并且今晚就可以去翻。切的过程中，不安不会消失，但它从“一个关于未来的预感”变成了“一份关于这一周的功课”，可以做，也可以做不完，做不完也是一种明确的状态。

这些问题的答案可能并不好看，要先把心理上的位置摆正。这是一份用来改的账，用不着当作判决书来读。何晴如果翻开后发现，自己备课的方式和小诺做作业

的方式如出一辙，她需要的是一个起点，一次自责帮不上忙。自责和焦虑一样，都能让人觉得“我已经难受过了”，然后把事情放下。

各行都有各行的版本。律所合伙人顾衡可以问自己：小田起草的条款，这半年我改过几处，是因为我知道这位客户的底线，而不是因为条款读着顺不顺？消化内镜医生方医生可以问：这半年有哪几例，是拿开辅助之后我仍然看得出来的？小老板老邱可以问：用 AI 出图以后，我多认识了客户哪一种没说出口的要求？这些问题没有一个在问“AI 强不强”，问的全是自己手里有什么。这一点很要紧：它们的答案只有你自己能去取，换一位同行、一个模型、一份行业报告，都取不来。取得来取不来，也是一种检验。

还有一个更朴素的版本，属于唐工。他可以打开项目的提交记录，找出最近三个月里最重要的五次改动，每一次后面写一行：这个设计是我拿的主意，还是补全顺着往下写的？如果五次里有四次答不上来，这并不说明他不称职，它说明他的位差账已经好几个月没有记过。如果五次里有三次是他自己拿的，他就可以继续追问：这三次的判断，后来被线上的情况验过吗，错了几处，他自己是怎样认的？这样一来，“程序员会不会完”那个大问题，在他手里变成了五行记录。

何晴那一周没有问。她正在听第一门课的第三讲，作业是改写五个提示词，她做得很认真。这两门课本身并不坏，讲的东西大半是对的，不能说她买错了。问题在于它回答的是“怎样用得更好”，而她当时要问的是“我用了一学年，手里多了什么”。前一个问题让人接着往前跑，后一个问题要人先停下来看一眼。她选了跑，并且跑得很勤奋。

焦虑变成危机感，通常要经过三个动作。第一，要有名字，不再是“老师”这个类别，而是小诺，是这一份卷子；第二，要有期限，不是“将来”，而是这个周末、这个月；第三，要有回路，查完要告诉某个人，或者记在某个地方，让这件事留下痕迹。三个动作缺了任何一个，不安都会回到原料状态。第三个最容易被省掉，一个人自己查了、自己知道了、自己放下了，下个月又焦虑起来，像从没查过一样。留下痕迹，是为了让下一次的不安从更高处开始。

这个问题不是问一次就完。它像体检，隔半年做一次才有意义，因为有意义的是两次之间的变化。第一次答得难看，不要紧；半年后答案若还是一样难看，才是

需要认真对待的信号。何晴、顾衡、方医生，每个人手里留下的第一份答案，最好写在纸上，放进抽屉，到时候拿出来对照。凭记忆回答是不可靠的，人对自己这半年的印象，总会被“我一直很忙”那种感觉染色。

勤奋这件事在这里有点讽刺。越是勤奋的人，越容易把焦虑折算成课时数、笔记数、收藏数，这些数字都在涨，涨起来的感觉很像进步。可是这些数字量的只是投入，长出来的东西另有一本账。七个躲处讲到这里，有个问题悬在半空：它们每一个单拿出来，都经不起多问几句，为什么人还是躲得稳稳当当，拆掉一个，换一个，仿佛总有下一间屋子？这需要把它们放到一起，从头解剖一遍，这是下一章的事。

◆ 这个躲处还能躲多久

焦虑耗人，没有人能一直维持那个强度。它通常会磨成两样东西：要么是麻木，“反正也没用”；要么是习惯，“刷一刷就好”。到了那个时候，躲处会从“我都这么焦虑了”换成“焦虑也没用”，换了名字，还是原来那间屋子。今天就可以查一下：翻开手机，找出最近一次因为 AI 而做的与焦虑有关的事，买了一门课，收了一批模板，转了一篇文章，看了一个视频。拿一张纸写下一句话：这件事让我下周一的哪一项具体工作变了？写得出一件，把它写进日历；写不出来，就说明焦虑在原地转圈。再给自己一个小预算：这一周把刷视频的时间省出来，用来翻一翻最近一份学生作业、病历或合同，看它是怎么来的。有一个细节值得留意：写下那件事的时候，不要写“我学了什么”，要写“我改了什么”。学了什么是输入，改了什么才是落地，前者可以一直攒，后者必须发生在某一天的某一节课、某一次问诊、某一份合同里。如果发现这周其实没空，那也是一条信息：焦虑占去了时间，却没有换来任何一次对现场的查看，这个交换值不值得，自己心里有数。

这一章怎样算错

如果有持续的追踪研究表明，焦虑程度更高的人，在半年之后拿开 AI 的检验上进步得比焦虑程度低的人更快，或者发现焦虑本身就在稳定地推动人走回现场、去做检验，那么本章“焦虑是躲处”的判断就要改成“焦虑是入口”。如果买课、收藏、刷视频的人，与不做这些的人相比，在位差上没有任何可观察的差别，那么“焦虑的消费”这一说法就判得过重。本章也依赖一个观察：焦虑多落在“会不会被取代”这类大问题上，这一点需要有人去调查，目前只来自我的观察和构想人物，不是统计。

◆

08

第8章

危机感是怎样发生的

第二学年的那几个月里，何晴在不同的场合说了几句话，每一句都有道理。公开课断网之后，她对教研组长说，是网络的问题，下次提前备一份离线的就行。小诺的闭卷成绩出来，她对自己说，这孩子最近状态不好，我的课没有问题，年度考核优秀不是白来的。老贺半开玩笑地问她，你天天用的那个东西，哪天不让用了呢？她说，我现在用得比你熟，起码走在前头。夜里在家，她把这些话又过了一遍，心里还是发虚，于是买了两门课。课听到第三讲，她告诉自己：我都这么认真学了，还要怎样。

这几句话单独拿出来，每一句都经不起三个追问。可是一句被问倒，下一句马上接上来，接得很自然，何晴自己并不觉得是在换。前七章一个一个讲过这些躲处：还没疼，历史总会留路，那是别的行业的事，我已经在用了，我比昨天强，我有编制学历分数，我都这么焦虑了。每一个躲处都有它自己的来路，也都有可以反驳它的材料。但只做到这一步，还留着一个更难的问题：为什么拆掉一个，另一个就顶上来？为什么一个人可以在七间屋子之间走来走去，却始终觉得自己在认真面对？这一章要回答的是这个问题，把前七章收到一个解剖里。

◆ 一次显露要哪些条件

先要把“危机感”放回它该在的位置。前面说过，危机感不是一种情绪，而是一次要发生的显露。显露，在 SDE 的口径里写作 S，英文是 Show，说的是某样东西被看见、被维持、被识别的程度，它是一条连续的谱，不是“有”和“没有”两档。说一次显露发生了，不能含糊，至少要说清四件事：向谁显露，通过什么显露，在哪一类任务上显露，稳定到什么程度。还有三个检查，叫“三个可”：可识

别，就是当事人能认出那是什么；可维持，就是它能留得住，不是一闪而过；可表达，就是它能被说出来，传给别人。

拿何晴断网那天来试。她站在讲台上磕磕绊绊，下课后第一次心里发虚。向谁显露？向她自己。通过什么？通过一节离开 AI 之后讲得不顺的课。在哪一类任务上？在没有辅助的现场讲授上。稳定到什么程度？大约几个小时，当天就被“网络的问题”盖过去了。这是一次可识别的显露：她认得那种虚。它不可维持，因为没有任何东西把它留住，第二天的课表照旧。

再看那个😂。培训群里，一位学员转来人形机器人同传的短视频，笑着说“同声传译也要下岗了😂”。这里也有一次显露：向群里的人，通过一个表情，在一个别人的行业上。它可以被表达，一条消息就表达完了；它却几乎不可维持，下一条消息出来，它就被冲走了。更要紧的是，它被一个笑接住，那个笑本身就把显露消耗掉了。可表达，不可维持，这是危机感最常见的命运：说得出口，留不下来。

这样界定之后，问题可以重新问了。S 不是自己冒出来的，它和另外两样东西一起发生。这就是三大方程：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。先交代记号，F、G、H 只是占位记号，提醒这是三种不同的生成关系，不是可以拿来计算的函数；本章用三方程，只在提问的层面用，不是在建模。D 是差异序列，指一连串能被看见、被放大或被压下去的差异，比如何晴和小诺之间的差，用 AI 和拿开 AI 之间的差。E 是特征纠缠，指在一个人、一所学校、一个行业里沉淀下来的整套做法、评价、习惯和说法，它是参与这次发生的厚度，并不是“环境”这个词的另一种说法。

差异序列这一头，值得多看一眼，因为它最容易被压下去。何晴和老贺之间有一个差，她用 AI、他不用，她备课快、他备课慢。这个差一旦人人都用就消失了：全校老师都开始用，差被“都用”抹平，剩下的差落在别的地方，落在谁手里有东西可问、谁问得出别人问不出的话。可是这个新的差在表格里没有名字，在走廊里没有话题，它是序列里最弱的那一截，几乎不被看见。差异不显，土壤就没有被逼的理由。方医生的情形更极端：他不用 AI 时的腺瘤检出率有没有变化，没有人逐例去对比，他自己也看不到，这次显露几乎谈不上可识别。

三个式子合起来讲的是：一次危机感的显露，由差异序列和纠缠土壤共同生成，S=F(D,E)；显露出来的又会改变差异往哪里走，D=G(S,E)，也会改变土壤的厚薄，E=H(S,D)。三者在同一次发生里互相撑着，没有哪一样先于另外两样。为了讲清楚，下面还是要分开说，先看关系，再看引擎，再看起手。分开说是讲述的需要，现实里这三件事同时发生。为什么要用三方程，而不是干脆列“三个原因”？因为三个原因是并列的清单，各管各的；三方程说的是三样东西彼此撑着，改了一样，另外两样会跟着动。这个区别，到本章最后检验时会用上。

第一层问的是：这几样东西之间的关系建立起来了没有？这叫关系建立亏缺。手脚时代留给我们的土壤里，沉淀着一条很深的东西：“工具和人可以分开”。锤子可以拿起放下，拖拉机可以开进开出，计算器放在抽屉里，人还是完整的那个人。这个沉淀太牢了，牢到它成了常识：人在这头，工具在那头，工具是后来加上的外物。顺着这个常识，唯一能问出来的问题就是“人和 AI 谁强”，两个并列的东西比一比。复合体，这个“人和 AI 缠在一起、不能再拆开算”的关系，在土壤里根本没有位置。

没有位置，是很具体的。看一看何晴手里的表格：教师年度考核表，职称评审表，公开课评分表，每一张都有栏位记录“教学成绩”“教研成果”“信息技术应用”，没有一张有栏位问“离开 AI 之后，你和你的班级还剩什么”。前面说的两本账，体感账有人记，快不快、顺不顺，豆包会替她记；位差账没人记，数据够不够倒在其次，账户根本没开。这让一件很奇怪的事成为可能：即使某天有人看见了差，也无处安放，没有地方让它留下来，也没有现成的话让它说出口。可维持和可表达，一开始就被土壤卡住了。

在这个层面上，何晴和老贺站在同一块土壤上。何晴说我用 AI，她以为自己是原来的何晴，加了一件好用的工具；老贺说我不用，他以为自己还是原来的老贺，没有被任何东西碰到。两个人的立场正好相反，对“人可以单独站着”的信念却一样。用发生学的话说，这是把“人”这一端单独抽出来，当作原初的起点，AI 只是后来的外物。关系没有建立，是因为有一端被当成了不需要关系也能成立的东西。

这一层和“观念没有转变”听上去相近，其实有差别。观念可以靠一堂课、一篇文章改，土壤只能靠一次次结算改。何晴的观念也许早就转了，她读过不少关于

AI 的文章，也能把“人机协同”讲得头头是道，可她的考核表、备课流程、同事间的说法一样没动，这些才是土壤。观念是浮在上面的，土壤是在下面托着的，两者的速度差，就是一个人“知道”和“做到”之间的那一段距离。

这时会有人说：把“复合体”这个词讲给大家听，大家想到了，不就行了吗？答案是不行。名字只是指向一团纠缠的指针，名字本身并不等于那团东西。一位老师可以在培训里听十遍“复合体”，回到办公室，还是打开豆包问“谁更强”。沉淀不是靠听进去的，靠的是一次次使用，一次次结算，被写进考核、流程、同事间的说法里。词先到，土壤后变，中间隔着很长的路。

◆ 引擎没有转起来

第二层问的是：让这套关系运动起来的引擎转了没有？转不起来，这叫动力亏缺。引擎就是 123 原理，它只讲一件事：D 和 E 之间的矛盾，逼出 S 的改变，S 的改变又回写 D 和 E。三步用大白话说一遍。第一步，新的差异顶着旧的土壤：AI 带来的做事方式，一边是更快更漂亮的教案，一边是她多年沉淀下来的教法、评价和习惯，两边拉扯，张力累积。第二步，张力累积到一定程度，必须有个出口，这个出口就是显露的改变，也就是人看见了什么，并且改了点什么，这是危机感发生的那一刻。第三步，这个改变回头重写了她的教法和评价，也改变了她怎样看待“差异”，于是下一轮的张力在一块被重置过的土壤上重新开始。

AI 恰恰在第一步动了手脚。它把摩擦磨平了。备课的时间大约减了一半，该卡住的地方不再卡住，该犯错的地方由它先替你想了一遍。看起来这是纯粹的好处，可是张力就是在摩擦里攒起来的，没有摩擦，两边拉不起来。何晴一天多备三节课，新增的量落进了旧的土壤里：教法还是讲授，评价还是考试和公开课，一切原样，多出来的只是数量。第 533 号《精益求精的空转》讲过这个现象：同一个 AI，全街的店都更累了，因为内卷是回写断了。量涨上去，型没有动，一年下来，教法和评价一个字没改，这就是回写没有发生。

张力并非不存在。小诺的闭卷卷子，断网那天的发虚，都是两边拉扯在表面露头的时刻。要看的是它们后来去了哪里。“网络的问题”，“这孩子状态不好”，一个笑，两门课，每一个都是泄压的阀门。张力有出口，只是出口不通向改变。这

解释了前七章里很多躲处的一个共同点：它们不是在否认有张力，它们是在张力到达显露之前，替它找了另一条泄出去的路。

在这里要把三笔纪律说清楚，因为它们直接对应了今天的现象。第一笔：矛盾是引擎，不是故障。追求没有任何摩擦的稳态，等于亲手把引擎熄火。不少 AI 产品都拿“丝滑”当卖点，对想把任务做完的人，这是好事；对想长出判断的人，这是把引擎拆了。第二笔：S 是矛盾的结算点，不是起点。危机感是被矛盾逼出来的结果，不能靠“提醒自己要有危机感”制造，这也是为什么讲座和文章吓得出心跳，吓不出显露。第三笔：回写最容易被漏掉，因为“改变发生了”人人看得见，“改变又反过来重置了什么”没有人看。可以随身带一个探针：讲完什么变了，再问一句，这个变化又反过来重置了什么？

引擎熄火有三种死法，今天的局面里三种都看得到。一种是矛盾被压平，上面讲的就是这一种。第二种是把变化的原因整个归到某一头：替代论和赋能论的共同点，是都把“变化”说成 AI 自己的事，AI 强了，所以人怎样怎样，人这一头与旧土壤之间的矛盾反倒没有位置可说。第三种是回写丢失：何晴第一年的考核优秀，是一次漂亮的成功，可它像一颗投进水里的石子，没有激起任何涟漪，第二年的备课与第一年没有区别。成功本身并没有错，错在成功之后没有任何东西被重新写过。

有人会担心，这是不是在劝大家回到受苦的日子，重新为每一个格式、每一次排版费劲。不是这个意思。摩擦有两种：一种是搬运式的，排版、查找、整理格式，磨平了只有好处；一种是判断式的，这个孩子错在哪一步，这个条款为什么要这样写，磨平了就把差异和土壤之间的拉扯一并磨掉了。该保留的是后一种。Bastani 等人研究里那种经过设计的辅导型工具，做的就是这件事：不替学生省掉思考那一步。分清两种摩擦，是后面几章反复要用的一把尺子。

如果回写发生了，能看到什么？大概是这样的东西：一份作业的设计改了，改的理由说得出来；同一份作业里，孩子的答案出现了 AI 给不出的东西，比如一个只有他才会犯的错、一种只有他才用的画法；老师对“一个孩子卡住了”这件事的看法也跟着挪了位置。这些都能被别人看见、被时间验证，和“我已经 AI 化了”这句话是两种东西。

回写有一条要紧的规矩，它要被观察，不能被宣布。何晴可以说“我的教学已经用上了 AI”，这是宣布。观察是另一回事：这一学年她的作业设计变了没有，课堂上提问的类型变了没有，评价一个孩子的办法变了没有。没有一项变，就不能说回写发生过。而且回写还有一个更不好说的面：它可以是负向的。底盘每天都在被写，只是写进去的东西不一定是好东西。

方医生是一个负向回写的候选例子。第 4 章引过 Budzyń 等人的研究：常规使用 AI 辅助之后，资深内镜医生不用 AI 时的腺瘤检出率从 28.4% 降到 22.4%。这项研究是观察性的，其他因素也可能有影响，所以不能读成“AI 伤害了医生的眼睛”。它能做的是提供一个与负向回写相容的读数：每天被写进去的那一笔，可能是“不用想”，日子久了，没有辅助的那双眼睛就是被这一笔写过的眼睛。

小诺的事有同样的形状，但她只是构想人物，不能当证据。能当证据的是第 1 章讲过的 Bastani 等人的研究：普通 GPT 组撤掉 AI 后考试差 17%，学生没有察觉；经过设计的 GPT Tutor 组考试和对照组差不多。它给出的启示是看用法，不是“用 AI 就坏”。同样是 AI，一种用法把“不用想”写进了底盘，另一种用法没有。

摩擦的另一种来源，是 AI 自己的不完美。Dell'Acqua 有一项尚未正式发表的工作论文，第 4 章讲过：用高质量 AI 的招聘人员不加审视地跟从，用较低质量 AI 的人反而更警觉。局限也讲过：论文未发表，有批评认为差异未必能重复。读法也要克制：它与“人有惰性”的解释同样相容，好用的东西让人松懈。它在这里的位置，是提示摩擦可以由设计供给，也可以由工具的缺点供给，缺点没了，设计就得补上。

◆ 起手被锁在“要成品”上

第三层问的是：一个人面对问题，从哪一头下手？这是六路径，起手被锁死，叫路径展开亏缺。六路径是 S、D、E 三样东西的六种起手排列，是提问助手，不是研究方法的全部。它的纪律是先读任务的 DNA：这个问题最吃紧、最该先抓住的是哪一维。备课这件事，大部分日子里的任务 DNA 是干预一个进行中的过程：这些孩子的学习正在发生，老师要改变它的走向。这类任务适合的起手是先看卡点（D），

再调土壤（E），最后才成新的构想（S）。先看哪个孩子在哪一步卡住了，再看是什么在撑着这个卡点：上学期的讲法，题型，家里的习惯，最后才轮到教案。

实际发生的是：打开豆包，第一句话是“写一份分数除法的教案”。起手落在了成品上。这条路径本身并没有错。如果她要为全区公开课准备一份展示性的教案，那是一个明确的目标，先要成品，再盘家底，再定路线，完全对得上任务的DNA。错在把它带进了每一天的备课：把一个本来要从卡点看起的任务，当成了要一个成品的任务。起手错配的麻烦是它不报错。教案是漂亮的，流程是顺的，同事夸她，考核优秀，每一个信号都说明方向正确。SDE 的材料里有一句话说得很重：勤奋若不懂选起点，会成为错误的放大器。她越勤奋，这个起手越牢固，教案越漂亮，越没有理由回头看一眼孩子到底卡在哪里。

小蒋把这一点带到了极致。他二十五岁，物理老师，AI 用得飞快，课件漂亮。他的每一次备课都是成品起手，因为他手上没有带过完整一届学生的记录，卡点的材料他一份也没有。想从卡点起手也起不了，没有东西可看。他的情形说明，起手固化不一定是习惯问题，有时候是底子问题，而底子问题会让路径更加没有商量的余地。

老贺恰好是个反面的参照。他不用 AI，备课的起手却几乎总是从学生开始：翻出去年同一单元的作文，看哪几个孩子在哪里写偏了，再想这一回怎么讲，最后才动笔写讲稿。三十年下来，他的批注本里攒着一份没有人整理过的卡点记录。他的起手对任务 DNA 很准，只是没有工具；何晴有工具，起手却是错的。两个人各缺一半，这一点在第五编会用到。路径为什么不换？路径的更换，通常来自卡点：一个人卡住了，才会想“换个问法试试”。第二层已经讲过，卡点被抹平了，换路径便没有了动力。这里就是第二层和第三层互相扣住的地方。

起手固化还有一层容易被忽略的成本：它让人对“自己在问什么”变得迟钝。要成品的人，问题通常很短，“写一份教案”“做一个课件”“润色这段话”，一句话就够了。要卡点的人，问题必须很长，要先把这个班、这几个孩子、上学期的情形写下来，才能问。一个人长期只问很短的问题，描述现场的能力就会慢慢退化，因为没有任何场合需要它。而描述现场，恰恰是后面所有判断的原料。短问题带来的省力，是用这份原料的变薄来换的。

反驳也要正面接：起手要成品，是效率，凭什么说它错？这里分两句回答。第一句是，错与对看的是任务。要一份教案，成品起手是对的；要这个班下周三能不能听懂，成品起手是绕远。第二句是，成品起手并非永远不好，问题在于它被用成了唯一的起手，需要的时候没有人能切换。何晴的问题不在某一次用错，她几乎没有别的起手可用，因为 AI 的对话框设计得太适合“你要什么，我给你什么”。

◆ 三层怎样咬住，七个躲处怎样互相撑住

把三层放在一起看，它们是首尾相扣的一个环。关系没建立，所以引擎无从转：矛盾总得有两端，土壤里没有“复合体”这个位置，AI 带来的新差异就没有可对撞的对手，只能被登记成“好用”或者“网络问题”，摩擦在登记那一步就泄掉了。引擎不转，所以路径没有理由换：路径的更换靠卡点逼出来，没有卡点，成品起手照样有产出，还有掌声。路径不换，所以关系永远看不见：从成品起手，眼睛只看见成品，看不见差异的序列，位差账无处记，土壤里还是没有那个位置。回到第一层，一圈接上了。

现在可以回头看何晴那几个月里的几句话了。她在小诺的卷子面前放弃“我比昨天强”，因为体感账的说法被撞了一下。她没有放弃的是年度考核优秀，于是退到旧尺子：我有评价，有职称，有编制，没事。被老贺一问，旧尺子也有些发软，她退到更大的叙事里：历史总会留路，总会有新行业，老师不会没有。再被追问，她退到“那是别的行业的事，老师不一样，教书育人哪里是机器干得了的”。再往下，她退到“我已经在用了，总比不用的强”，那里最舒服，因为每天都有好用的感觉做证。最后退到焦虑本身：“我都这么焦虑了。”退到这里，她又回到了起点：反正还没疼。

她并没有改口七次，她是在一个环上转了七个站。每个躲处各自守着环上的一个点：有的守着土壤里“人可以单独站着”的沉淀，有的守着被磨平的摩擦，有的守着成品起手带来的掌声，有的守着泄压的阀门。拆掉一个，压力沿着环转到另一个，环还在，躲处就会自己再长出来。这也是为什么单纯反驳一个躲处，常常没有用：你把何晴从“我比昨天强”赶出来，她会走进“我有编制”，反驳的人看到的是对一间屋子的攻击，她经历的是又换了一间更舒服的。

我在培训群里说过，绝大部分人都不会有 AI 危机感，因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方。这句话在这里可以得到一个更细的读法：缓冲和躲处不是只在外面，它们也长在人的土壤里，沉淀成“工具可以放下”的直觉。AI 来了，外面的缓冲少了，土壤里的那份直觉还在原处，所以人对外面的变化是迟钝的。一个稳定的环，不能因为稳定就说它是对的；它能持续，不推出应当持续。

那个😂也在这个环里。沈昀看到同样的视频，没有笑，他一晚没睡好。可是他的不安，和何晴的“网络的问题”、群里的一个笑，走的是同一条路：落在“同传会不会被取代”这个类别上，没有落到他自己日程本里那几场变了做法的会。显露在类别上发生了，在他自己的账上没有发生。三层里，每一个人卡在的位置不同，环是同一个环。

律所里的顾衡与小田，是同一个环的另一个入口。小田用 AI 起草合同，交上来的稿子漂亮整齐，顾衡扫一遍，条款顺，就签了。两个人都觉得效率高了，没有人觉得出了问题。小田没有机会在一份条款上卡住一夜，顾衡平日里也很少想起来问他“你为什么这样写”，因为稿子读着顺，没有任何一个地方在提醒这里需要问。读着顺就觉得对，这是第 364 号《AI赋能了谁？》里说的仪表区，环上的三个点在这间办公室里同时亮着。

拆环的办法，因此不在某一处单独用力。只补第一层，名字到了，土壤没变；只补第二层，设计了摩擦，起手仍是成品，摩擦会被绕过去；只补第三层，换了起手，评价还在奖励成品，起手很快会被改回来。三处同时下手，才有机会让环转向另一个方向。后面几编要讲材料、工具、环境三件为什么得一起转起来，道理也在这里。这个解释现在看上去很圆，圆得有点危险：什么现象似乎都能装进去。这正是需要警惕的地方，下面就是证据责任。

◆ 比“人有惰性”多出了什么

先承认一件事：这一章最大的对手，是一句朴素的话，“人有惰性”。人趋利避害，喜欢好用的东西，不愿意在没疼的时候改变，熟悉的东西让人放心。这句话很强，很便宜，也能解释前七章的大半内容。如果它能解释全部，那么上面的三层

只是在整理语言。我给自己立两条纪律：三层的位置在结果出来之前就写定，出来之后不再调换；已有的读数和待检的预测分开写，不混着说。

还有一个更近的对手，是一份普通清单：没有意识，没有人提醒，习惯没改。这份清单和三层长得有点像，要区分清楚。清单是加性的：补哪一项，情况都会好一点。三层是咬合的：只补其中一层，环上的其他两层会把它吸收掉。这是三层多出来的地方，也是下面几条预测的来路。以下都是待检的预测，不是结论。我没有做过这些检验，现有的研究也没有直接做过，这一点会在每一条后面说明。

第一条，摩擦被设计回来的时候，两本账不再反向。在同样使用 AI 的人当中，使用方式里设计了“先自己做、卡住、再求助”这一段的人，比如用经过设计的辅导型工具的人，他们对自己位差的估计，与拿开 AI 之后的实测位差之间，一致程度应当高于用普通对话方式的人。老实说，“人有惰性”也能解释这个结果：被逼着费力，人自然清醒一些。所以这一条算不上分水岭，它只检验摩擦这一环有没有作用。现有读数里，Bastani 的研究提供了一个间接的线索：普通 GPT 组撤掉 AI 后考试差 17%，学生没有察觉；GPT Tutor 组考试与对照组差不多。但它没有直接测量“自评与实测的一致程度随设计变化”，所以这一条仍然待检。怎样算错：设计之后，一致程度没有高于普通组。

第二条，起手方式有独立的作用，和勤奋无关。控制每周使用的时长和自述的努力程度之后，从卡点起手的人，也就是先写下自己班上、病例里、客户那里的具体卡点再去问的人，半年后拿开 AI 的实测位差应当缩小得更多，或者恶化得更慢。“人有惰性”会说主要看努力和使用量，起手方式没有额外的作用。这一条目前没有现成的读数，只能当作一个设计实验的设想。怎样算错：控制之后，起手方式对位差变化没有独立的预测力。

第三条，单点补课无效。只上一堂“复合体”的概念课、只补第一层那个名字的人，如果不同时改起手、不设计摩擦，半年后自评与实测的偏差应当没有缩小。清单式的解释会预期，哪怕只补了意识，也应该有小幅的改善。“人有惰性”同样预期无效，所以这一条分开的只是三层咬合和清单加性。把四条放在一起看，能把三层和“人有惰性”分开的主要是第二条，其余几条的区分力要打折扣。第三条是三层咬合和清单加性之间最直接的分歧点，也是本书对自己最不留情的一条：它意

味着本书这一整章本身，读完之后很可能没有用，除非读者把它拿去改了起手和摩擦。怎样算错：概念课单独缩小了偏差。

第四条，有现实检验的人自评偏差更小。同样使用 AI，做过闭卷或在现场被检验的人，对自己的高估应当更少。需要老实说，这一条“人有惰性”的解释也会预期，被现实当面纠正的人谁都会清醒一些，它不构成区分。放在这里，是因为它检验的是回写：现实被带进来，回写才有可能被观察到。现有读数里，Fernandes 等人的研究显示了没有检验时的普遍高估，但没有给出有无检验的对照。怎样算错：有检验的人，高估并没有更小。

怎样检验这四条，需要一个最小的设计。找一个教研组，或者一个科室，一个学期时间，把使用 AI 的方式分成两三种：一种照旧；一种在固定环节拿开 AI，让成员先自己写下卡点；一种在此之上增加设计好的摩擦。学期初和学期末各做一次拿开 AI 的检验，可以是闭卷，也可以是同行盲评，再请每个人事先估计自己会怎样。这个设计很粗糙，位差的测量本身就是难题，因为“复合体”的位差难以和个人的位差分开；但它至少把“自评”和“实测”摆在了一起，让预测有可能错。能错，才算得上预测。

这里还有一个值得自查的地方：三层的说法本身，能不能被“事后调换”救活。如果一条预测落空了，我是否可以说“那是第二层和第三层的位置换了”，把失败改写成成功？为了堵住这条退路，上面每一条预测后面都写了“怎样算错”，并且规定：三层各自对应的观察量，在检验之前就要写下来，一旦写下，结果出来之后不得改动对应关系。一个能在任何结果出现后随意调换位置的解释，是没有经受检验的解释。

最后要标明这些话的分量。前七章里最硬的东西是外部研究的读数：体感账与位差账可以反向走，这是 METR、Bastani、Budzyń、Fernandes 这几项研究各自给出的线索，它们各有局限。本章的三层，是对这些现象为何互相撑住的解释性展开，比外部读数弱一档，属于我对自己理论的阐释和解释性的展开。如果有一天，用一份“惰性加熟悉度”的普通清单，能把上面四条预测的结果全部说中，那就承认三层在这里增量有限。还剩一个问题，在这一章之外。就算一个人看见了这个环，想从躲处走出去，他还能躲到别的地方去吗？我在培训群里说过一句话：大脑

是每时每刻都要使用的，你的每一个活动都必须使用大脑，无论什么行业。下一编先从这句话问起。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有研究显示，摩擦被设计回来的人，其体感与位差的一致程度并没有更高，同时起手方式在控制勤奋之后也没有独立作用，那么本章的三层咬合就应当撤回，改用“人有惰性”这一类更简单的说法。如果只上概念课的人明显缩小了偏差，则说明关系这一层可以单独起作用，咬合的说法过强。如果有人发现七个躲处里有一个在拆掉之后没有任何替代，也没有压力转移的迹象，那么环的说法就需要修改。

◆



第　二　编

为什么哪里都躲不了

编　序

第一编讲人为什么不觉得要躲，这一编讲为什么躲不了。手和脚只管一部分事情，大脑管所有的事情，所以这一次没有碰不到的行业。我那句“AI 是替代大脑的”也在这一编校正：覆盖面的道理成立，“替代”这个词多走了一步，准确的说法是 AI 进入了思考本身。这一编还要讲明两件不太好受的事：读书人一路逃过来的避难所被碰到了，以及赢的那个复合体未必带着你。

09

第9章

大脑没有地方可躲

老邱在小城里开一家广告设计店，开了二十年。去年冬天的一个晚上，行业群里有人转了一段视频，一个人对着屏幕敲了一行字，不到一分钟，十张风格各异的海报排了出来。群里先是一片惊叹，然后是一阵沉默。老邱在沉默之后回了一句话，后来被人截图传了好几天：“我不怕。我这行靠的是和客户喝茶，把他们嘴上没说的那点意思摸出来，这个机器摸不了。”下面有七八个人点了赞，其中有开装修公司的，有做印刷的，大家都觉得这话说得在理。

这段话放在这里，我要说的并不是老邱错了。喝茶是实在的功夫，摸出客户没说出口的那点意思也是，这确实是他二十年攒下的手艺。我要说的是另一件事：那个晚上，老邱把自己的行当拆成了两半，一半是画图，归机器；另一半是喝茶，归自己。拆完他松了一口气。可是茶桌上的那一半，要拆开来看。客户说“要大气一点”，老邱得判断这个大气指的是字大还是留白多；客户说“预算不多”，他得判断这是确实没钱，还是想先压价；客户随手点开手机里自己让 AI 出的两张图，问他“你看这个方向行不行”，他得当场回答，而且回答得比手机里那两张图高明，客户才会继续坐在他对面。这些全是判断，全发生在他的脑子里，而判断这一层，恰恰是 AI 现在伸手能碰到的地方。

我在培训群里说过一段话：“绝大部分人都不会有 AI 危机感。因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方。而 AI 不一样了。因为 AI 是替代大脑的。大脑是每时每刻都要使用的，你的每一个活动都必须使用大脑，无论什么行业；而其他的，比如手、腿、脚，还有很多活动不需要它们。”这一章要做两件事。第一件，把这段话里的论证走完，看它成立到哪里，因为它比许多人以为的要硬。第二件，把话里的一个词校正过来。校正的道理要讲透，因为这个词我自己用了很久，而且至今觉得它有用处。

◆ 手和腿只管一部分

先看这段话最朴素的那一层：身体各部分的覆盖面不一样。手只管有手的活动，腿只管走路站立，脚更少。一个人的手受了伤，他可以换一份不用手的工作；腿脚不便的人，照样可以当老师、写书、做会计、当程序员，轮椅上的人坐在讲台边讲了一辈子课，这样的例子不用找，每个人身边大概都有。从前每一种机器接管的，都是身体的某一部分：拖拉机接管的是膀子和腿，织布机接管的是手，计算器接管的是一小块心算。接管完了，人退到身体另外的部分上去，那里总还有一块机器暂时碰不到的地方。这个躲处确实存在，而且几千年里都管用。

大脑不是这样。想一想你今天做过的事：给学生批作业，给病人开药，和客户谈价钱，修一段出了错的代码，决定中午吃什么。你很难举出一件事，是完全不动脑子就能做成的。就算是最粗的体力活，搬砖的人也要判断这一摞砖码得稳不稳，下一块放在哪里，什么时候歇一口气。当然，有些动作可以熟到不过脑子，开了十年车的人换挡不用想。可是熟到不过脑子的那部分，本来就是最先被机器拿走的部分，剩下来的，仍然是要判断的。所以说大脑每时每刻都在用，这句话说的是一个覆盖面的事实：没有一个行业，没有一个岗位，没有一种活法，是能把大脑从里面摘出去的。

覆盖面论证的力量就在这里。它不需要知道 AI 有多聪明，也不需要预言哪一年会发生什么，只需要两个前提。第一，思考遍布每一种工作；第二，AI 已经能够参与思考，参与的方式是写、是推、是问、是批评、是替你把一堆材料理成一条线。两个前提放在一起，结论就是：从前人们说“我这一块机器碰不到”，今天要说这句话，得先证明自己这一块不需要判断，而这几乎是证明不了的。老邱的喝茶，方医生的看片，何晴的备课，沈昀的传译，没有一个例外。

拿何晴的一个普通工作日来看。早上七点二十到校，先看班里有两个孩子昨晚没交作业，她要判断是先找孩子还是先联系家长；第一节课讲有理数除法，她要判断后排那个低着头的男生是没听懂还是在想别的事；课间有家长在门口拦她，她要判断这位母亲担心的究竟是分数还是孩子在学校里的朋友；下午备课，她要判断豆包给的三个例题里哪一个适合这个班。一天下来，这样的判断大约几十次，她自己从来不数，因为每一次都太小了，小到不觉得是在“思考”。可是教书这件事，基

本上就是这些小判断连起来的线。AI 进入思考，对一个老师来说，意思就是它可以出现在这条线上的任何一个点，今天它出现在备课这一点，明天它可以出现在批改，后天出现在和家长沟通的措辞上。线上没有哪一个点是写着“此处禁止入内”的。

这里要把第二个前提的限度说清楚。“AI 能参与思考”是一个正在移动的经验事实，不是一条永恒的定理。它在不同的任务上表现悬殊，有些判断它做得比人好，有些它会一本正经地错下去，这种参差第 14 章会专门讲。如果将来出现一类判断，AI 在合理的时间内稳定地碰不到，那这一类判断就成了一个新的躲处，覆盖面论证要收窄到这一类以外。第 437 号《被替代的从来不是人》提醒过，这类话必须说清是哪一类任务，不能一概而论，我同意这个限定。本章的结论只到这里：就今天的情形看，找到这样一类任务，比许多人想象的要难得多。

有一种反对意见值得认真对待。有人说，有些活确实不动用 AI 能碰到的那种脑子：护工握住病人的手，老师站在课堂上让后排的学生感到有人在看着他，医生在手术台边站十个小时。这些活是实的，AI 也确实做不了。我的回答分两层。一层是承认：这些活里有一部分属于身体和在场，工具会慢慢介入，但它们不在判断这本账里，要问的是谁在这里、谁认账，和 AI 能不能做关系不大，这类位置的问题在第 12 章和后面几编还会回来。另一层是提醒：就在这些活里面，也有判断，握住手之前要判断此刻该不该握，站在课堂上要判断该看向谁，不说话的那十秒钟要判断该不该打断。这些判断进入了 AI 的视野，哪怕手本身没有。所以身体的躲处是有的，只是它比“整个行业”小得多，小到老邱这样的人没法把一个行当整个搬进去。

还有一种反对从另一个角度来：每个行业都动脑，这话不错，可是大多数判断是例行的，早饭吃什么，作业怎么布置，这类事 AI 参与了也不过是省点事，算不上什么危机。这个说法对了一半。例行判断被 AI 接过去，确实只是省事，而且省下来的时间可以用在别处，没有什么可怕的。要紧的是例行与非例行的边界不是画在行业之间的，是画在每个人每天的工作里面，而且这条边界会移动。去年还要斟酌的措辞，今年成了例行；上学期还要凭经验的判断，这学期被一张提示词模板盖过去了。一个人如果只看到例行的那一半，觉得 AI 不过是个省事的工具，那他看不到的

是：边界另一侧留给他的东西，是在一点一点变少，还是在一点一点变厚。这件事不会在省事的时候被发现，这是第 4 章讲过的。

◆ 电也进了所有行业，为什么没有这种危机

覆盖面论证碰到的最有力的反问是：电不是也进了所有行业吗？工厂用电，医院用电，学校用电，连乡下的磨坊都通了电，可是从来没有人因为电进了所有行业就说“没有地方躲了”。AI 凭什么不同？这个反问值得老老实实回答，因为电气化的历史恰好有一段很有名的故事。经济史学家保罗·戴维（Paul　David）在 1990 年有一篇文章，题目是《发电机与计算机》。他讲的是十九世纪末，工厂竞相通电，可是此后三十多年，生产率没有显著的提高。原因并不神秘：早期的工厂只是把原来的蒸汽机换成了电机，那根粗大的传动轴还在，车间的布局也原样不动，所有机器仍然排成一排，由一台大机器带着转。电是用上了，工作的办法一点没变。到了 1920 年代，工厂才改成每台机器配一个自己的电机，厂房整个重新排布，机器想放哪里放哪里，生产线可以顺着活的流程走。这样一来，电气化贡献了 1920 年代制造业生产率增长的一半。

这个故事通常被用来说明新技术的红利会滞后。它还有另一个教训，对眼下的问题更要紧。电进了所有行业，但电供给的是动力。动力有了以后，车间怎么排、工序怎么分、人怎么配，还是人在判断，而且是一件让人想破头的判断：几十年里一代厂长都没有想到，既然每台机器有了自己的电机，就不必再把机器排成一排。电气化的回报，等的是人想明白这件事。电从来没有伸手去想这件事。

AI 进入的，恰恰是这一层。它供给的不是动力，是判断的一部分：怎么排、怎么分、怎么配，它可以参与提方案、挑毛病、算几种路径。换句话说，电气化的故事里那个最慢的环节，也就是人重新想一遍工作该怎么做，现在有一个新的参与者坐在旁边。这可能让这一次的节奏更快，也可能让人更不容易察觉自己有没有想明白，因为方案摆在眼前，读上去样样合理。我不预言它会快多少，历史类比不能这样用。我只想说，电气化没有造成“没有地方躲”的处境，是因为它没有碰到判断；而这一次碰到了。

当年那些沿用旧布局的厂长，并不愚蠢。旧布局是几十年里试出来的，工序顺不顺、工人熟不熟、出了毛病找谁，都有现成的答案，把蒸汽机换成电机是一个稳妥而且合理的决定。他们当时看到的是电机更干净、更好控制，看不到的是整座厂房还可以按另一种道理排。我在想，今天许多人用 AI 的样子，和这个情形有几分相像：教案还是原来的教案，只是写得更快、更好看；报告还是原来的报告，只是格式更齐整。这也是一个稳妥而且合理的决定。它的问题在于，换了电机的车间看上去已经“电气化”了，换了 AI 的备课看上去已经“用上了 AI”，于是没有人再去问，整座厂房是不是该重排。何晴第一年用豆包的情形，第 1 章和第 4 章写过，就是这个样子。

电气化的故事还有第三层，是关于滞后期的。三十多年里，通了电的工厂看不出什么变化，也没有人为此心慌。看不出变化，并不等于什么都没发生，只是发生的事还没有以生产率的形式落到账上。后面几章会反复回到这件事：好用，顺手，账上暂时没有变化，几个月后年度考核仍然是优秀，这些都是滞后期的样子。我们在滞后期里最容易得出的结论，就是“没什么事”。

◆ 校正：覆盖面推出了什么，推不出什么

现在可以做那件校正的事了。先把覆盖面论证能推出的东西列清楚：每个行业的每个人都在用脑，AI 已经参与了用脑的过程，所以没有一个行业能让人躲在“AI 碰不到我这一块”里面。这个结论我完全保留，而且觉得它比我当初说的时候更站得住，因为现在有了更多的证据，第一编里那些研究指向同一个方向：不管是写代码的、做内镜的、学数学的，AI 进来以后，动到的都是他们想事情、下判断的那一段。这些研究各有局限，第一编都交代过，我只取这个方向。覆盖面论证推不出的是“大脑被替代了”。“替代”这个词，在我的那段话里多走了一步，要说明白它多走了哪一步。

第一步多走在“有两个东西”上。说 X 替代了 Y，是说有一个现成的 Y，有一个现成的 X，X 站到了 Y 的位置上，Y 被挤走了。拖拉机替代牛，牛就从地里撤了出去，这句话说得通。可是大脑不是一件被取下来的东西，人没有因为 AI 的到来少了一个脑子，何晴还是每天用同一个脑子备课，只是备课的过程里多了一个参与者，它会回话，会改，会在她没想到的地方插进来。被挤走的不是一个器官，变的是想

事情的过程，这个过程里现在有两个参与者。第 437 号说，在判断、纠错、归属这一类事情上，“替代”是个病句，意思就在这里：句子里要求有两个各自完整、可以互换的东西，现实里只有一个正在变化的过程。

第二步多走在“终点”上。“替代”这个词里暗含着一个终点：被替代的东西最后是空的。听到这个词的人，大致有两种反应。一种人听了以后慌：脑子要被拿走了，我该怎么办？这种慌是第 7 章里讲过的那种，盯着“我会不会被替代”，无从下手。另一种反应听上去很平静：既然 AI 是替代大脑的，那我就不用再动脑子了，让它去想。这个反应看起来是接受了现实，实际上是把一句警报当成了许可。何晴的学生小诺就是这样，作业全靠 AI，平时分很高，她大概也觉得自己只是在合理地分工。“替代”这个词，对前一种人是恐吓，对后一种人是批准，两种听法都不会让人去做该做的事。

第三步多走在“比较”上。“替代”这个框架逼着人去问：人和 AI 谁强？强的留下，弱的出局。这个问题一问出来，就把另外两个更要紧的问题挤掉了：我和 AI 缠在一起以后，这个组合有多好？和别人的组合相比呢？第 5 章里说过，大多数人在和错的对象比，这是它的来处。“替代”不是一个中性的词，它自带一个赛场，赛场上只有两个选手。

不妨用何晴备课来说得具体一点。旧的说法是，AI 替代了何晴的备课，意思是一件原来由她做的事，现在由机器做了。可是真实的情形是，何晴还在备课，只是备课的过程变了：她开一个对话，说出自己的想法，豆包给出一个版本，她看了觉得不对，改了一句，再要一个版本，最后几句话是她自己写上去的。这里没有哪一部分被拿走，也没有哪一部分单独归机器。整个过程是两个参与者一起走出来的，哪一步是她的，哪一步是它的，连她自己有时也说不清。把这样一个过程描述成“替代”，就像把两个人合写的一封信说成“一个人替代了另一个人写信”，句子读得通，说的却不是发生的事。

改后的说法在一个方向上说得更少，这也是它更准确的地方。“替代”暗含一个比较结论：机器在这件事上已经比人强，强到可以顶上去。“进入”不作这个断言，它只说参与，不说参与得好不好。这一点有证据撑着。哈佛商学院与波士顿咨询公司对 758 名咨询顾问做过实验，发现在 AI 能力边界之内，用 AI 的人更快，质

量更高；到了边界之外，对照组的正确率是 84.5%，用 AI 的一组掉到了 60% 到 70%。同一个工具，在边界里是帮手，在边界外是陷阱，而那条边界并不写在题目上。如果坚持说“替代”，这个结果就没法解释：被替代了，怎么还会在某些题上把人带偏？用“进入”来说就顺了：它进到了思考里面，有时带着人走得更远，有时带着人走偏，所以最紧要的问题就成了怎么在里面分辨。这一点会在第 14 章展开。

有一种常见的安慰要在这里挡一下：既然最后拍板的还是人，人就没有被碰到。这话听上去有理，却把“拍板”想得太窄了。拍板之前，有一串判断：问题怎么提，选项怎么摆，哪些方案值得看，哪些该一开始就划掉。这一串判断如果都经过 AI 的手，拍板的人面对的就是一份被筛过的、读上去样样合理的清单，他拍的是清单里的板。第 4 章讲过 Dell'Acqua 的招聘实验：用高质量 AI（准确率 85%）的招聘人员花的工夫更少，不加审视就跟从；用较低质量 AI 的人反而更警觉、更独立。那是一篇尚未正式发表的工作论文，有批评认为差异未必能重复，我只拿它说明一件事：人最后签了字，不等于人在判断。拍板那一下是在人手里，前面那一串是不是还在人手里，要另外去看。

所以我把它改了。改后的说法是：AI 进入了思考本身。这个说法保留了覆盖面论证给的全部力量：思考在每个行业里，AI 进到了思考里，所以哪里都躲不了。它去掉了“替代”多走的三步：不再暗示有两个现成的东西，不再暗示终点是空的，不再把人放进一场和机器的单挑。它还多说了一句旧说法没说的话：既然是进入，就有一个“进入以后怎么样”的问题。进入以后，思考可以变得更好，也可以变得更差；可以更像自己，也可以更像所有人。这正是后面十几章要讨论的事。

校正并不改变代价。这一点我要写得明白一些，因为第 437 号反复强调过：虚幻的是“替代”这个框架，不是代价。有人因为 AI 的到来失去了工作，有人的收入下降了，有人没被录用，这些都是实的，第 12 章会用证据讲。校正以后，这些代价不会变少，只是它们的来路被讲得更准确：它们不是因为有一个“机器”站到了某个人的位置上，而是因为一整个做事的办法变了，一些位置不再被需要，一些人手上的东西不再被认账。来路讲准了，人才知道该往哪里用力。

◆ 为什么我还要留着那句话

校正完了，有人会问：既然旧说法不准确，为什么导言里还留着？为什么我在培训群里还会那样说？因为那句话能把人打醒，而准确的说法能让人动手，这是两件不同的事，各有各的位置。“AI 是替代大脑的”说出口，听的人心里会咯噔一下。咯噔这一下很宝贵，它是第 1 章讲过的警报，而这一次的淘汰恰恰缺少这个警报。如果我一上来就说“AI 进入了思考本身”，听的人点点头，觉得有道理，然后接着去喝茶。这句话太平，平得不会让人起身。

可是一句只会让人咯噔的话，不能当作结论用。咯噔以后，人需要知道下一步做什么，这时候“替代”就帮不上忙，甚至会帮倒忙，因为它会把人引向两个方向：要么去保卫大脑（拒绝使用、守着自己的老办法），要么交出大脑（什么都让它去想）。这两条路，前一条是第一编写过的那些躲处，后一条是小诺和方医生那样的情形。准确的说法给出的是另一条路：思考里有了一个新的参与者，那就去搞清楚你和它之间的过程是怎么运转的，哪些是你的，哪些交给它，哪些要亲自验。这是一个可以动手的问题，它的答案要靠后面几编慢慢搭。

所以我的做法是：开场用旧话，因为它是我亲口说过的话，也确实起过警报的作用；到了论证的地方，改用准确的说法，因为论证要靠它。读到这里的人，不必为旧话感到被骗。它没有说错覆盖面，只是在最后一步，把一个正在变化的过程说成了一次交接。这一步多走了，如今收回来。

还有一个反对意见我要回答，因为它从相反的方向来：有人觉得“进入”比“替代”轻，说着说着，危险感就被稀释了。如果只是进入，那就像一位新同事加入团队，大家磨合磨合不就好了？我的回答是，进入比替代更难躲。被替代的东西，至少你还可以守住没被替代的部分；而进入是进到你做的每一件事里面。一位新同事和你坐同一间办公室，参与你的每一次决策，你可以不理他，但你每一次的决定，都已经是在有他的环境里做的了。更要紧的是，这位同事不会累，不会请假，对谁都客气，而且他的意见读起来几乎总是合理的，这让人很难警觉。
用“磨合”这个词太轻了，磨合是两个人各自保持着自己的样子，而这里的问题恰恰是，用得久了，人的样子会变。

有人会觉得，把一个词改掉不过是咬文嚼字。我不这样看。一个人对自己处境的叙述，决定了他接下来做什么：说自己“快被替代了”的人，会去买课、刷视频、囤提示词，这是第 7 章讲过的焦虑的消费；说自己“想事情的过程里多了一个参与者”的人，会开始问那个过程里每一步归谁。词换了，问题就换了，而问题换了，一个人半年后的样子也就不同。这是一个很小的改动，代价几乎为零，只需要下次开口之前想一想。

老邱后来怎么样了，我不知道，他是我构想出来的人。我只知道，一个像他这样的人，如果有一天在茶桌边坐下，对面的客户拿出手机，让他在十张图里选一张，他能不能说出一个让客户点头的理由，这不取决于他会不会画图，而取决于二十年来他在茶桌边攒下的那些判断，现在还剩多少，是否已经和手里的机器缠在了一起。他手里的东西如果足够厚，这十张图对他就是十个新的话头；如果不够厚，这十张图就是一场他没法回答的考试。覆盖面论证说的是，这场考试每个人都会遇到，而且没有一个人能请假。

那么下一个问题就来了。从前的工具，人是可以放下的：锄头放下，人仍是一个完整的人；计算器关掉，人还会自己想事情。如果 AI 已经进入了思考，那么思考能不能也像放下锄头那样，先放下 AI，看看自己还剩什么，再决定怎么用它？这个问题听上去很自然，答案却比想象的复杂。下一章要讲的，是为什么思考放不下了，以及放不下这件事，既是机会，也是代价。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有一类需要持续判断的工作，跨过至少一个模型世代仍然稳定地没有 AI 参与，从事的人也确实不受影响，覆盖面论证要收窄到这一类以外，那一类就是新的躲处。如果长期观察发现 AI 只停在例行判断的外围，“进入了思考本身”要改成“进入了思考的外围”。电气化的类比若被经济史后续研究推翻，滞后期那一段删去，论证本身不受影响。

◆

10

第10章

思考放不下了

方医生在地级市一家医院做消化内镜，二十多年了，每天上午做七八例肠镜。这几年科里上了辅助系统，屏幕上一旦出现可疑的息肉，周围就会跳出一个绿色的方框。起初他嫌烦，后来觉得挺好，再后来就不觉得它存在了，像开车的人不觉得方向盘助力一样。有一天上午，系统升级，机器停了两个钟头，他照常做了三例。带教的年轻医生在旁边小声问了一句：“方老师，今天您看得好慢。”方医生愣了一下，说：“没有框，我得自己盯。”话说出口，他心里有点发沉。没有框的那些年，他从来没觉得自己慢过。

这件事我是构想的，但它说的那种感觉，许多人大概体会过。导航关了以后找不到路，输入法关了以后想不起字怎么写，豆包没网的时候备课备得磕磕绊绊。碰到这样的时刻，人的第一个念头多半是：那就把它拿开，看看我自己还行不行。这个念头本身是对的，后面我会说它该在什么时候用。但是它背后藏着一个假设，就是拿开是干净的，拿开之后剩下来的那个人，就是“没有 AI 的我”，可以拿去和用着 AI 的我对比。这个假设在从前几乎总是成立，所以人们从来没有想过要去检查它。这一章要说的是，这一次它不再成立，以及为什么。

◆ 锄头放得下，AI 放不下

先讲一个听上去有点学术的概念，第 2 章提过，这里用大白话讲透。第 437 号《被替代的从来不是人》里管它叫“工具的可消去性”。设想你要比较两个人，一个叫张三，一个叫李四，比的是谁刨出来的木板更平。两人手里用的是同一把刨子。这时候刨子这一项，在比较里就成了两边都有的东西，不用去管它，直接从账上划掉，剩下的差别就是“手艺”。这样划掉并非疏忽，只是合理的省事：刨子对两个人是一样的，今天和昨天是一样的，它也不替人拿主意，刨多深、刨几遍，全

是人在决定。三个条件都满足，工具就可以从比较里约掉，约掉以后记在人头上的功劳和过错都算得清楚。眼镜、尺子、算盘、计算器，几千年里人用过的工具，绝大多数满足这三条，所以“这个活是谁干的”这个问题总有一个干净的答案：人干的。

锄头也是这样。一个农民放下锄头，他还是那个农民，手还是那双手，种地的本事一点没少，只是暂时没有用上。放下锄头的人是完整的，因为锄头没有进到他里面去。他拿起来的时候，是他在用锄头；放下的时候，是他和锄头分开了。这个“能分开”，是旧工具给人的最基本的一份安全感，也是为什么“拿开工具看人还剩什么”这个办法对旧工具永远管用。

AI 把三个条件同时破了。第一，它会变。今天的它不是昨天的它，模型会更新，对话会留下痕迹，你上个月教给它的偏好，这个月它还带着。第二，它认人。第 437 号的判断是，同一个模型在你的账号里和在我的账号里，用久了就成了两个不同的东西：你的术语、你的口气、你反复纠正过的错，都磨进了它的回答里。设想何晴用了一年豆包，同事借她的账号问同一个问题，得到的回答里会带着一点何晴式的口气，这并不神秘，一年里一次次修改都沉淀在那里。需要老实说明的是，“换人不换刀”这个实验，也就是同一个模型、同一个账号，换一个人来用，看结果变多少，据第 437 号自己的说法，至今还没有跑。所以这一条是一个有尺子、没有读数的判断，我把它当作很可能为真的东西来用，不当作已经量过的事实。第三，它参与判断。刨子不会告诉你刨多深，AI 会说“我建议先从这个角度入手”，它不只是执行，还在拿主意。

这三条放在一起，意思就是：在比较里，AI 这一项没法划掉。何晴和老贺各出一份教案，一份有豆包参与，一份没有，你想知道教案的差别来自哪里，你没法把“豆包”这一项当成一个常数扣掉，因为那份教案里的豆包，是被何晴用了一年、磨了一年的豆包，而何晴也是被这个豆包用了一年、改了一年的何晴。两边缠在一起，分不开了。

有一个比刨子更贴近的比方，是导盲犬。一个盲人和他的导盲犬，是磨合了很久才能上街的一对。换一只犬，同一个人过马路的本事要从头长；训练机构评估的，也从来是“这一对能不能上街”，没有人去问“人和犬哪一边更厉害”。这里

没有谁替代谁，也没有办法把犬从账上划掉。第 437 号提醒过，这样的约不掉的器具并不是 AI 的发明，AI 特别的地方，是把这种关系发到了每一个人手里，而且发在思想上，不发在脚下。

必须补上一个限定，这也是第 437 号一再强调的：约不掉是任务相对的。有些任务，AI 照样可以约掉。比如你只是让它调一下文档的排版，所比较的东西又和排版无关，那它就还是一个听话的刨子。所以“约不掉”不是说 AI 在一切任务上都和人缠在一起，而是说在判断参与得多的那些任务上，也就是知识工作最要紧的那些任务上，它约不掉。上一章的覆盖面论证已经说过，这类任务几乎就是全部。

◆ 约不掉的两面

约不掉这件事，有两个面，一个是机会，一个是代价，这两面是同一件事。先说机会。如果 AI 可以像刨子一样约掉，那么你用它，别人也用它，大家用的是同一把刨子，比的还是手艺，AI 就不构成任何竞争力。正因为它约不掉，你和它之间缠出来的那个东西，才可能是你自己的：你的问法，你喂给它的材料，你们之间磨出来的默契，别人拿不走，也复制不了。第 13 章会把这个东西叫作连字符。换句话说，约不掉，是复合体可以成立的条件。一个约得掉的工具，只能让人更快；一个约不掉的工具，可以让人变成另一种样子。这是机会，而且是很大的机会。

用两位木匠来比，会更直观一些。一位用的是一把普通刨子，他的手艺可以被拿出来单独评，好就是好，差就是差。另一位和同一个助手磨合了十年，助手熟悉他的习惯，替他备料，提醒他上次哪里出过错，有时还会说“这块板我觉得再等两天”。后一位木匠的手艺，没法和助手分开评，他的好和助手的好缠在一起，他的毛病也一样。我们习惯了评前一种人，对后一种人，既不知道该欣赏什么，也不知道该担心什么，这是我们眼下大多数评价办法的处境，第 6 章讲过它。

同样的道理也能用在何晴和小蒋身上。两人用的是同一个模型，一个教了十四年的班主任，一个刚入职的物理老师。设想一下，一个人带进去的总是班上孩子的典型错法（何晴要到第 16 章之后才开始这样做），另一个人带进去的总是课件的样式，半年以后，他们各自的“模型”就不是同一个东西了：前一个熟悉了这些错法，后一个学会了把课件做得更漂亮。两个模型的差别，来自两个人的差别，而且

这差别还可能随时间拉大。这是约不掉带来的机会：同样的工具，长成不同的复合体。

再说代价。约不掉也意味着依赖会长进人的里面去，而人自己看不见。方医生这样的情形，第 4 章引过 Budzyń 等人的研究：19 名资深内镜医生常规使用 AI 辅助以后，不用 AI 时的腺瘤检出率从 28.4% 降到 22.4%。要说明这项研究的局限：它是观察性研究，只看了资深医生，其他因素可能也起了作用，所以不能直接说“AI 让医生变差了”。我引用它，是因为它指出了一种值得警觉的可能：医生们并没有宣布要放弃自己的眼睛，是在一天一天的辅助里，眼睛对“没有框的画面”的敏感度发生了变化，而这种变化很可能是在他们没有察觉的时候发生的。方医生那句“没有框，我得自己盯”，说的就是这个。

在另一个领域，有一项可以并排看的研究，就是第 4 章讲过的 Bastani 等人的实验：普通 GPT 组撤掉 AI 后考试差 17%，经过设计的 GPT Tutor 组考试和对照组差不多，学生们自己没有察觉损害。这项研究只在一个国家、短期做过，不能当作定论。它的启示在于，用 AI 不等于必然出问题，看怎么用，经过设计的用法可以保住底子。但它也说明了另一件事：一旦撤掉，才看得见的东西，在用着的时候是看不见的。

对这一点，最常见的反驳是：依赖不是什么新鲜事，我们依赖计算器，依赖导航，依赖搜索引擎，也没出什么大事。这话对一部分。旧的依赖大多落在一块能约掉的功能上，计算器接管的是算术，人的判断还在算术之外。可是 AI 接管的是判断的一部分，依赖的性质就不同了。第 4 章讲过人的因素研究里两个很老的发现：Bainbridge 的《自动化的讽刺》说，系统越可靠，操作员练手的机会越少，一旦系统出了问题需要他接手，他恰恰最生疏；Parasuraman 与 Manzey 总结的自动化自满，说的是人对一个大多数时候都对的系统，会逐渐放松监视。驾驶舱里早就碰到过这个问题，这是航空业花了几十年才学会对付的事，办法也不是不用自动驾驶，而是专门安排人去练手、去演练接手。我们现在是在每一个知识岗位上同时遇到它，而且没有一个专门的人来安排。

机会和代价是同一个原因的两面。AI 之所以能让你变成另一种样子，是因为它进到了你里面；也因为它进到了里面，当它不在的时候，你会发现里面有一块已经

习惯了它的在场。没有办法只取前一面，不要后一面。能做的是知道这两面都存在，然后在用的方式上做安排，这是第 14 章以后要讲的事。

既然这么麻烦，有人会走到另一个极端：反正约不掉，反正有依赖，不如干脆全交出去，让 AI 去想，人只负责按按钮。这个想法有它的诱惑，因为在不少具体任务上，AI 确实比人做得又快又稳。可是它忘了一件事：后果要有人担。病人的肠子里长了东西，漏检的责任不会落在一个模型上；学生的试卷判错了，家长找的是老师，不是豆包。担责这件事没法交，而没法交的事，就要求担责的人在判断里有一个位置，足以知道自己在担什么。人退出判断的程度，是由人能担多少决定的，这一点第 14 章讲判断义务的时候会细说。

这里的“代价”，和第 437 号的立场是一致的。那本书反复说，虚幻的是“替代”这个框架，不是代价。约不掉说的是，AI 不能被当成一个可以从账上划掉的常数，所以“人输给机器”这类句子里没有两个各自完整、可以互换的东西。可是这没有取消代价：医生的眼睛可能钝了，学生的底子可能薄了，这些是实在发生在人身上的事。框架去掉了，代价还在，而且因为框架是错的，人们往往朝错的方向去防它：不是去弄清自己里面哪一块变了，而是去争论 AI 会不会取代自己。

◆ 什么时候要拿开

既然拿开不干净，是不是就不用拿开了？不是。拿开仍然要用，只是要知道为什么用，什么时候用。第 463 号《AI会取代老师吗？》讲过一对概念，叫练手与战场。我用自己的话讲一遍。切土豆丝是练手：一个学厨的人，要把土豆丝切得又细又匀，这件事 AI 来不来都要练，因为练的是手底下的功夫，功夫不练，别的都谈不上。今晚给一桌人定菜单是战场：这一桌是谁，哪位不吃辣，哪位刚做完手术，主人的预算多少，这是一个要把许多具体条件放在一起判断的现场，这时候你当然可以把 AI 叫来一起想。两者的区别在于，练手的目的是练出底子，所以要拿开；战场的目的是把事办成，所以不必拿开，战场上比的本来就是复合体。

小诺的例子放在这里最清楚。她是何晴班上的初二学生，聪明，作业全靠 AI，平时分很高。作业本来是练手，是让手和脑子把一件事做过一遍的地方，她把练手整个交了出去，于是练习册上漂亮的对勾，和她脑子里实际留下的东西，就脱了

钩。她并不是在作弊，在她看来，只是把一件麻烦事交给了一个很会做的帮手。这件事的难处就在这里：战场上用 AI 是对的，练手的地方也用 AI，就等于一直在战场上，没有一个地方让底子长出来。

放到方医生身上，练手就是每隔一段时间，关掉辅助，不带框做一组，目的只有一个，知道眼睛还在不在，和怀旧、和表示自己“不依赖”都没有关系。何晴的练手，可以是每周挑一节课，不让豆包参与备课，完全按自己的想法排，课后看看哪里讲得磕磕绊绊。小蒋的练手，大概是把一章物理，从头到尾自己带着学生做一次实验，而不是用漂亮的课件代替它。练手是为了保住那个被 AI 约不掉的“我”里面，属于自己的那一部分，让它不萎缩。

怎么判断一件事属于练手还是战场？有一个简单的办法，问两句话。第一句：这件事做完，我手上要留下一样东西吗，是一种手感、一个判断的习惯、一块能自己用的底子？如果是，它是练手，要拿开。第二句：这件事做错了，要由谁来担？如果要由我来担，而且担的是别人的后果，它是战场，要把能用的都用上，同时自己把关。两句话常常同时成立，比如何晴批改作业：批改本身是战场，学生的作业在那里，错批了要她担；可是“一眼看出这个孩子的错属于哪一类”的眼力，是练手，要靠她自己一份一份看出来的。这时候她可以让豆包做第一遍分类，然后自己抽十份对着看，不让眼力退化。这样安排比“全用”或“全不用”要累一些，可是它回答了该回答的问题：哪一部分要留在自己手里。

方医生后来的做法，我可以替他构想一个。他和科里商量，每周留出一个半天，关掉辅助做一组肠镜，做完以后，把没有框时自己标出的位置，和事后回放里系统本来会标出的位置对一遍。哪里漏了，哪里多看了，记在一个小本子上。他这么做，并非不信任那个系统，只想知道自己的眼睛现在是什么样子。三个月以后，那个本子上写了什么，我不知道，也不想替他编，我只知道这个办法的好处在于，它把一种看不见的变化变成了可以读出来的东西。

这里还有一个比较微妙的地方，我觉得要说出来。拿开 AI 做的练习，得到的并不是一个“没有 AI 的你”。它得到的，是一个和 AI 缠过一段时间、此刻暂时不用它的你。这个人和三年前没有 AI 的你，不是同一个人。他可能更会提问，也可能更懒得起头；他对“没有框的画面”可能比从前更陌生，也可能因为看过无数个框而

更会找。拿开 AI 以后的成绩，要读成一个读数：这是此刻缠过之后的底子，而不是一个干净的、可以直接拿去和别人比的“本来面目”。所以练手有价值，但它的结果不能被当作最后的判决。第 16 章讲减法检验时，也要记着这一点。

另外要防止一个相反的误解：练手不是退回去。有的人听了“要拿开”，就想把一切都拿开，回到没有 AI 的日子，仿佛那样才是安全的。这条路是走不通的，上一章已经说了，思考里已经有了新的参与者，退回去的那个人和三年前也不是同一个人，更何况身边的学生、同事、客户都没有退。练手只在练手的地方拿开，到了战场就要带着复合体去。把这两处分清楚，比“用还是不用”这种问法有用得多。

◆ 你不能先躲出去，再回来

现在可以回头看这一编的主线了。第一编讲的七个躲处，一个一个剥掉以后，总有人会留着最后一个：不用不就得了。我不碰它，它就碰不到我，我先躲一躲，等看清楚了再回来。这是人们对待新工具最自然的态度，也是几千年里一直管用的态度。

一个很能说明问题的人是老贺。他有编制，基本不用 AI，还有六年退休，手里攒了三十年的学生作文和批注。他不用，所以在体感上他最安全，没有依赖，没有麻痹，没有变化。我也不想说这样有什么错，就他的处境而言，这是一个可以理解的选择。可是请看这个选择的边界：他不用，他的学生在用，他的同事在用，下一届新来的老师在用。他个人可以不让 AI 进到自己的备课里，可是他拿来比较的那个世界，已经是有 AI 的了。学生交上来的作文，他批的时候已经要先问一句“这是谁写的”；评价他的人在参照别的老师，那些老师手里是什么，他控制不了。他躲开的是自己的使用，躲不开的是比较发生的场所。

老贺这个例子，我想多说一句。他不用 AI，不代表他手里的东西不会被这个世界碰到。他攒了三十年的学生作文和批注，在今天是一堆没有人要看的旧纸，可是在一个所有人都能向 AI 要到“一篇标准的好作文”的世界里，三十年里每一个具体的孩子怎么写坏、怎么写好、怎么在某一年突然开了窍，这些恰恰是 AI 没有的东西。他手里有最厚的材料，缺的是把材料拿到思考里去的那个通道。第 18 章会回到他身上。这里只想说明，不用 AI 保护不了他，用 AI 也不会自动救他，起作用的，

是他手里的东西和他怎么让这些东西进入思考，这是两个不同的问题。一个人可以用得很多却什么也没留下，也可以用得很少却把最厚的东西带了进去。数量不说明方向，这是他和小蒋之间最容易被忽略的差别，而这个差别，要到闭卷之外的地方才会显出来。

还有一件事：连“先观望一下”这个决定，也是在 AI 的参与下做出来的。一个人想弄清楚 AI 到底值不值得用，他去搜索，搜索框里先跳出来的是一段 AI 生成的摘要；他去问朋友，朋友的看法来自他自己用 AI 的经验；他去读文章，写文章的人许多也用过 AI 起草。观望的人以为自己站在岸上，其实脚下的地面，早已被同一股水浸过了。

更根本的一层，要回到大脑上。从前人换工具，用的是同一套办法：先靠脑子去学这个新工具，适应它，摸清它的脾气，然后再让它为自己所用。用来适应的那个脑子，和被适应的那个工具，是两个分开的东西。拖拉机来了，农民靠脑子学开拖拉机；计算器来了，会计靠脑子学怎么用它。这一次，用来适应的脑子也和它缠在一起。你想先退到旁边，用自己的脑子好好看清 AI，可是你拿来看的那个脑子，已经在它的参与下运转了。你想评估它对你的影响，可是评估的人，也是被影响的那一个。这个循环没有一个外面的立足点，所以没有“先出去躲一躲再回来”这回事。我们没有一个地方，可以站在 AI 的外面看 AI。能做的只有一件事：在里面看，并且知道自己是在里面看。知道这一点的人，下判断时会比不知道的人留一份余地，也会愿意去找一个和自己缠法不同的人，来问一句。

我注意到，这一点也是第一编的结论落到根上的地方。七个躲处，最终都是在一个前提上才能成立：人和工具可以分开。分得开，才有“我还没用”，才有“我比它强”，才有“我有编制”。分不开了，所有的躲处就失去了立足的土地。要弄清楚的是，分不开不等于人没有选择。人仍然可以选择怎么缠，缠成什么样子，哪些地方留给自己，哪些地方让它参与，这正是后面各编要谈的内容。选择还在，只是“不缠”这一项没有了。

有人会反驳我：你说“约不掉”，说得太满了，第 437 号自己就留了口子，说如果配置登记能像飞行员的机型等级那样低成本地做起来，比较就能在相同配置之内进行，约不掉的判断就要收窄。我完全同意，而且我愿意把这个口子写在这里：

如果有一天，人们能够低成本地登记每个人用的是哪个版本、带着哪些积累，使得两个复合体的比较可以在同一个配置下进行，那么 AI 这一项就又可以被“冻住”，从而约掉，本章的判断要大幅收窄。到目前为止，这样的登记没有出现，而且由于每个人的磨合都不同，要做起来大概很贵。

最后把这一章和上一章的关系交代清楚，因为这是全书一项正式的校正。第 9 章从覆盖面出发，说明了为什么没有行业能躲开 AI，这一部分我完全保留了原来那句话的力量。本章从可消去性出发，说明了为什么“替代”这个词是个多走了一步的词：它要求有两个各自完整、可以互换的东西，而 AI 和人在思考里缠在一起，没法拆成两个。这两章合起来，我把“AI 是替代大脑的”校正为“AI 进入了思考本身”。这和第 437 号并不冲突，反而是它的延伸：那本书拆的是“替代”这个框架，没有说代价不存在，我这里也一样。从这一章往后，全书不再说“AI 替代大脑”。

躲不了，就有一个问题被推到了面前：人们两百年来逃生的那条路，就是往脑力上逃，去读书，去考学，去坐办公室。如果 AI 进入的正是思考，这条路会怎么样？下一章要讲这个避难所怎样刚好在人们逃到的时候被碰到。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有人做出“换人不换刀”的实验，发现同一个模型、同一个账号，换人使用后产出几乎不变，约不掉的第二条就要收回。如果配置登记能低成本地做起来，使比较可以在相同配置内进行，本章对判断类任务约不掉的结论要收窄。如果更严格的研究显示，医生在长期使用辅助之后，不用 AI 时的表现并没有可测的下降，那么 Budzyń 一例所提示的依赖风险，要从本章撤下。

◆

11

第11章

避难所被碰到了

何晴当班主任的第九年，开学后的第一次家长会，有一位父亲在会议快结束的时候举起了手。他穿着工装外套，像是下了班直接赶来的，声音不大，却让整个教室都安静下来：“何老师，我想问一句不该问的。现在不是说，AI 什么都会吗？写文章、做题、翻译、画画，都比人快。那我们逼着孩子一天写到十一点，到底是为了什么？”教室里有几个家长点了点头，也有人低下头去看手机。何晴那天准备得很充分，讲了学习习惯，讲了小学分数到初中有理数这一段的难点，唯独没有准备这个问题。她停了几秒钟，说了一句“这个问题很重要，我们下次专门聊”。回到办公室，她在椅子上坐了很久。

这位父亲的问题，我觉得是这个时代里最朴素也最沉重的一问，值得单独拿出一章来认真对待。他问的是一条路，和技术没有多大关系。他自己大概没怎么读过书，或者读得不多，他把全部的盼头，押在孩子的书包里。他的押法有一个来历，来自两百年来人们在一次次冲击里实际走过的路，而这条路，恰好在这一代人身上，碰到了一件从前没有碰到过的事。这一章要把这条路的来历讲清楚，再看它碰到了什么，碰到的是哪一部分，没碰到的是哪一部分。

◆ 两百年的逃生路线

先说一个不太好听的历史事实。第 2 章讲过英国手织工的故事：工厂里的机器纺纱，纱变得又多又便宜，织布的人反而忙不过来，手织工有过一段黄金时代；后来动力织机普及，这一行就垮了，手织工陷入了贫困。这段苦难持续了很长时间，整个社会后来有了新的行业，可是一个具体的手织工，未必等得到那一天。我想让大家记住的是那个结构：文明层面的“每次都会有新行业”，和个人层面的“我这一辈子够不够用”，要分开算。

这两层分开来读，才能理解为什么每一代人都有自己的焦虑，而且焦虑不是没有来由的。对整个社会来说，机器每一次接管一块，最终都会长出一些新的事情来做，这是历史给出的相当稳固的结论。可是对一个四十岁的手织工，“最终”是一个他等不起的词。他的手艺在市场上贬值的速度，比他学会另一门手艺的速度要快，他的孩子也许能赶上新的行业，他自己多半赶不上。我在这里讲手织工，并无吓人的意思，只想对今天的人保持一点同情：那些在标准化脑力岗位上做了二十年的人，不是不努力，也不是不聪明，他们走的，恰恰是上一轮冲击里留下的那条路。

那么个人在一次次冲击里，实际上是怎么走过来的？大致是一条很清楚的路线：机器接管了体力，人就往脑力上走。种地的人认了字，去镇上的店铺里记账；做工的人让孩子上夜校，将来坐进办公室；一个家庭里，最聪明的那个孩子被集中全家的力气送去读书，考上了，就是全家“出来了”。读书、考学、拿文凭、进办公室、有一份体面而不太累的工作，这条线成了几代人共同的逃生路线，也成了父母们对孩子最深的期望。这位工装父亲问的“为了什么”，答案在他自己心里本来是清清楚楚的：为了不再像我这样。

这条路是走得通的，这一点要说得公道。机器越来越强，体力活越来越少，而脑力活越来越多，上过学的人，一代一代，确实比没上过学的人有更多的选择。这条路被走通了两百年，所以它沉淀成了一种近乎本能的信念：脑子是最后的避难所，机器再厉害，也厉害不到脑子里去。我在第 2 章里讲过，这是手脚时代的经验，是“总有地方躲”的时代最大的一块地。这块地的好处，在于它不只对一个人有效，对一个家庭、一个阶层、一个国家都有效，所以没有人觉得需要验证它。

◆ 刚逃到，就被碰到

现在要说那个尴尬了。这一代人，尤其是三四十岁、被家里一路供着读书出来的这一代，刚刚在这个避难所里坐稳，办公室、讲台、诊室、律所的位置刚刚拿到手，上一章说的那件事就发生了：AI 进入了思考本身。他们逃到了脑力里，脑力被碰到了。那种感觉，不是别人家的房子着了火，而是自己刚刚搬进去的房子，墙壁在发烫。

要说得准确一点，被碰到的是什么，因为这里最容易说过头。脑力没有失去用处。第 460 号《虚幻的焦虑：AI 与我的文明》给过一个很干净的分析：焦虑出自一把只量一端的尺子，量的是整个人。这把尺子量的那一端，是“统一性”的一端，也就是人人可以对照、有公共尺子能打分的那一类东西：标准答案的题，规范的文书，通行的知识，有统一评分办法的技能。这一端，机器会稳定地排到人的前面，第 460 号并没有躲开这一点，数学最先，形式验证、代码、有标准的工程跟着，然后是医学、教育、法律一类，也在其后。而另一端，个别的、现场的、只在这一个人这一件事上才有的东西，尺子量不了，人在那里拥有整段的谱。

有人会说，脑力里的某一块被机器碰到，也不是第一次了。计算器接管了心算，打字机和后来的文字处理软件接管了抄写，搜索引擎接管了许多靠记忆才能回答的事，人不是都适应过来了吗？这话有道理，也正是旧经验可靠的地方。可是请看这些过去的例子有一个共同点：每一次被碰到的，是脑力里一小块，边界清楚，而且人可以退到脑力的其余部分去。心算被接管，人还有推理；抄写被接管，人还有写作；记忆被接管，人还有判断。这一次，被碰到的是思考本身，没有一块清楚的边界，也不好说“其余部分”是哪一部分，因为 AI 能参与的范围，一直在移动。以往“退到脑力的其余部分”这条后路，现在要重新问：其余的部分，究竟是什么？

另一端的情形值得举一个具体的例子。老贺教了三十年语文，他知道有一个叫阿成的学生，初二那年写一篇《我的父亲》，通篇都是标准的排比和升华，直到最后一段，突然写了一句父亲晚上蹲在门口抽烟的样子，那一句是活的。老贺在旁边批了一个字：“留”。这个批注对阿成意味着什么，换一个人读不出来，换一个模型也生成不出来，因为它依赖的是三十年里看过几千篇作文之后，对“这一句和别的句子不一样”的那种感觉，加上对阿成这个孩子的了解。这一端的东西，尺子量不了，也不容易被搬运，因为它从来没有被整理成通用的形式。人在这一端拥有整段谱，说的就是这样的东西。阿成和那个批注，当然是我为了说明问题设想出来的，但每一个教过多年书的人，大概都能从自己的记忆里，找出一个这样的孩子、这样的一句话。老贺自己多半不会把这个当成什么资产，他觉得那只是教书的日常，这正是第 18 章要处理的事。

所以被贬值的，我的说法是“按统一标准的脑力”，不是脑力本身。第 463 号《AI会取代老师吗？》从老师的角度说得很直接：AI 取代的是统一性知识的搬运者。那本书随即说明，搬运者指的是一个岗位，不是一个人，这和前两章校正“替代”的意思并不相违。想一想，教书这个行当里，有多大一部分是搬运：课本里已经写着的内容，用自己的话再讲一遍；标准题的标准解法，在黑板上一步一步演一遍。搬运得好的老师，是好老师，几十年里他们是学校里最受尊敬的人。可是在一个任何孩子随时可以向 AI 要一个清清楚楚的讲解的世界里，搬运这一项的稀缺性在下降。搬运者仍有价值，只是这一项价值的定价权，已经不在搬运者手里了。

公共知识为什么会成为“搬运”的对象，也值得说一句。在书本、课堂、培训班里流通的，是大家共有的知识：全班用同一本教材，全国用同一套大纲，考试用同一个标准。这样的知识，一开始就是为了让大量的人学到同样的东西而整理出来的，整理的办法是去掉具体的人、具体的场合，留下通用的部分。通用，正是 AI 最擅长的那一面，因为它读过的东西，本来就是人类留在公共空间里的通用文字。所以被它首先碰到的，是这些最通用的东西，这并不让人意外。让人意外的，是我们花了十几年读的书，大部分恰恰是这一类。

其他行业也一样。编辑里做格式校对的那一段，律所里检索条文和起草标准文书的那一段，医院里按指南筛查和分类的那一段，程序员里写样板代码的那一段，都是按统一标准可以对照的脑力。我没有在这里引任何数字，因为我手里没有可靠的、能分行业说清楚的数据，我要说的是一个结构：每一个行业里，都有一段“标准化的脑力”，它曾经是新人进门的台阶，是从业者几十年里最稳的一块饭碗，现在这一段，是最先被碰到的。小田是顾衡律所里新来的助理，他的简历漂亮，学校好，成绩好，擅长的恰好就是检索和起草。他进入律所的理由，大半在于这一段。如果这一段在市场上不再值那么多钱，他的简历并没有变，变的是简历所证明的东西，对律所意味着什么。

◆ 谁先感到这件事

这件事先落在哪些人身上，现在已经有一些数据可以看。第 1 章讲过 Brynjolfsson、Chandar 和 Chen 的“煤矿里的金丝雀”：22 到 25 岁、从事最容易受到 AI 影响的职业的年轻人，就业水平比同步增长应有的水平低了约 19%，差距

的主要来源是招聘减少，不是裁员增加。这里要细看的是差距落在哪里。它集中在AI 主要用于自动化的职业；在 AI 主要用于互补的职业里，就业持平，甚至上升。35 岁以上的人没有出现类似的差距，研究也没有发现全经济范围内的岗位流失。

这项研究有它的局限，这些局限要写在前面。它是描述性的，不是因果的，不能据此断定是 AI 造成了这些差距。控制了大学占比以后，估计值减弱了约一半。ADP 的样本偏向大公司，其他数据来源里看到的差距更小。所以我只拿它说明一个模式：目前能看到的冲击，落在年轻的、刚进门的、从事标准化程度高的职业的人身上，落点是“不招”，不是“裁”。

我想让读者体会一下“不招”是什么感觉，因为它和“裁员”完全不同。一个被裁的人，知道自己被裁了，他会难过，会愤怒，会去找原因，他的同事们也会议论，这件事有一个当事人，有一个日期。而一个没有被招进来的人，他只是投出去的简历没有回音，面试通知迟迟没有来，他以为是自己运气不好，是这一轮岗位少。没有人告诉他，这一类岗位本身变少了。小田的情形是构想的：假设他运气好，被顾衡的律所留下来了，他会觉得自己的努力有了回报。可是和他同一届的另外几个人，大概连被拒绝的机会都没有。这就是第 1 章里说的，被淘汰的人甚至没进过门，因此也没有人喊疼。这种淘汰没有现场，也没有一个可以去找的人，这是它最难被察觉的地方。

这个模式和上面的分析是吻合的，我想试着给它一个解释，但要讲清楚这个解释是我的，论文没有这样说。年轻人刚进门的时候，手上还没有现场的东西，他们能卖的，主要就是那一段标准化的脑力。AI 正好在这一段上最强。资深的人手上有别的东西：做过的案子、认得的人、见过的坑、对某一类客户的熟悉，这些东西是在现场里一点一点攒起来的，不是按统一标准可以对照的。所以资深的人受到的冲击小，不是因为他们更聪明，也不是因为他们躲开了，而是因为他们手上有东西。这个解释还有别的可能性：资深的人本来就已经在岗位上，不涉及招聘；他们的岗位可能受保护的程度更高；等等。我只是认为，“手上有东西”是其中一个值得认真对待的因素。

还有一项研究可以放在一起看。第 5 章讲过 Brynjolfsson、Li 和 Raymond 的客服研究：有了 AI，经验少的人每小时解决的问题数升了 30%，高手几乎没有变

化。这说明，在这类有相对标准的任务里，AI 首先抹平的是差距：新手被拉上来的幅度最大，高手原本就在高处，没什么可提升的。把这个结果和上面的结果合起来想，会得到一个推测，我再次说明这是推测：如果新手用上 AI，很快就能做到接近老手的标准化水平，那么一家公司对“新手”这个类别的需求就会变小，因为新手不再是一个需要花几年去养的东西。这就是“不招”的一种可能的来路。在这里，没有人被裁，也没有人觉得疼，只是一些原本会存在的岗位没有出现。

金丝雀研究里还有一个细节，我觉得比差距本身更值得留意：差距集中在 AI 主要用于自动化的职业，而在 AI 主要用于互补的职业里，就业是持平甚至上升的。这说明要紧的变量不只是“这个行业有没有 AI”，还有“AI 在这个行业里是怎么被用的”。同一个行当里，AI 可以被用来替一个人把标准活做完，也可以被用来帮一个人把原来做不了的事做出来，两种用法对人的需要，方向是相反的。这个区分会在后面几章反复出现，因为它把“躲不了”推到了下一个问题：既然躲不了，那么你和 AI 的关系，是落在自动化的一边，还是互补的一边，这个选择在多大程度上握在你自己手里。

这样看，中段的、标准化的、靠证书吃饭的人，最需要想一想自己手上的东西。我要承认，上面的数据只直接显示了年轻入职者，“中段”是我从结构上推出来的：他们不在最顶端，手上没有稀缺到别人没法顶上的东西，工作内容又有较大一部分按统一标准运转，而他们的资历证明，主要靠证书。这是一个需要被检验的推断，不是一个已经被证明的结论。证书的问题，第 6 章里已经讲过：证书证明的是你能够达到统一标准，而统一标准这一段，恰是被碰到的地方。

◆ 还要读书吗

在讲读书的用处之前，要先讲一个很容易被忽略的人：孩子本人。孩子并不是一个被动的“投资对象”，他每天坐在书桌前，面对的是三十道一样的题，他自己最能感受到这些题的意义在不在。许多孩子在这个年纪对“学这个有什么用”已经有了模糊的怀疑，而 AI 的出现，把这个怀疑从模糊变成了尖锐：既然手机里有一个什么都会的东西，我为什么要记这些？我们不能用“你不懂事”去回答这个问题，因为它在一定程度上是对的。如果学的东西，就是那个手机里什么都会的东西能随

时给出的，那孩子的怀疑有道理。要回答他，就得让读书的内容确实和那个“随时能给出的东西”拉开距离。

回到那位父亲的问题。我想先承认，这个问题的底下，有一种要紧的恐惧：如果脑力这个避难所不再安全，那我这些年的辛苦，孩子这些年的辛苦，岂不是白费了？这句话说出来是很沉的，我不想用一句轻飘飘的“当然要读书”去回答它。

我的回答是：要读，但读书的用处要重新算。过去的账是这样算的：读书，换一个证书，证书换一个进入标准化岗位的资格，这个岗位提供一份稳定而体面的收入。这笔账里，读书是一张入场券，入场券有统一的价格，所以大家都去抢。现在这张入场券的购买力在变，因为入场券所指向的那些岗位，有一段正在被碰到。如果读书的用处只剩下这一项，那这位父亲的疑问是成立的。

可是读书还有另一项用处，它在从前和入场券混在一起，所以没有被单独算过：读书是在长底子。看得懂一份复杂的文件，问得出一个有来路的问题，对一个说法能判断它靠不靠谱，能把一堆东西理出一条线。这一项没有被碰到，而且在 AI 进入思考以后，它变得更要紧了。第 14 章会看到一个很有意思的证据，来自 Vaccaro 等人的研究：人比 AI 强的时候，人机组合有增益；AI 比人强的时候，组合反而有损失。这里的意思是，前面那个人的底子，是复合体能不能赢的条件。底子从哪里来？一部分来自读书，来自一种不是为了通过考试而读的读书。

这里有一个必须澄清的地方。我说底子，并不是要把统一的、公共的知识一笔勾销。一个孩子如果没有学过分数除法，AI 给他讲得再清楚，他也无从判断这讲法对不对，错在哪里；一个新律师如果没有读过法条，AI 起草的合同里漏了一款，他根本看不出来。标准化的知识，是底子的建材，没有这些材料，底子盖不起来。区别只在于：这些知识学完以后，是停在“我会做这类题”，还是进到了“我能判断别人做得对不对，我能把它用到一个没见过的现场”。前一种状态，AI 随时可以给；后一种状态，只能自己长。读书的用处要重新算，算的就是这个区别：过去两种状态混在一起，考试分不出来，也不必分；现在要分开看了。

有一点我要说明白，因为它容易被误读成一句宽心话。第 437 号里有一个判断，叫“退守无地”：以前每次工具冲击，人退到工具还不会做的那一块上，那块地就是新行业的着陆处，相机拿走了“像”，绘画退守“看法”；这一次，AI 没有

一块固定不会的地方，它不会的那条边在移动，人无处退守。那本书自己写明了这个判断的作废条件：只要有人能指出一块 AI 稳定不会做的功能，而且跨过至少一个模型世代仍然不会，这个断言就错了。我把这个条件照录在这里，因为它对“读书要重新算”这件事很要紧：过去读书是去“占一块机器不会的地”，这一块地现在不固定了，所以读书的用处，要从“占地”改成“长底子”。底子是一种可以带着走的东西，地移动了，它还在。

至于何晴怎么回答那位父亲，我替她想了几句，这是我的构想，不是她的原话。她大概会说：“您问得对，我下次专门讲。现在我只能说一点：孩子晚上写到十一点，如果写的是三十道一样的题，那我也觉得不值；如果写完以后，他能说出自己错在哪里、为什么错，那这一个小时就是在给他长一样东西，哪怕以后有再厉害的机器，这样东西也是他自己的。”这个回答不算漂亮，但它没有哄人，也没有吓人，只是把读书的用处，从分数挪到了孩子脑子里留下的东西上。

做父母的人，怎么在家里看孩子是不是在长底子，我给三个很朴素的检查，都不需要懂 AI。第一个，让孩子把刚做完的一道题讲给你听，讲的时候不看答案，你随便打断，问“为什么这一步可以这样”。能讲，就是进去了；只会背步骤，就还在表面。第二个，换一个说法，把同一类题的数字或情境改一改，看他还会不会。第三个，让他说说这道题里他最没把握的地方，能指出来的孩子，比分数高但说不出的孩子，底子往往更厚。这三个检查谈不上科学，也没有哪项研究背书，它们只是把“孩子脑子里留下了什么”这件事，从分数那里拉回到可以当面看见的地方。

我还要对读书人说一句，也许有些刺耳。如果读书的目的只是拿文凭，那么这笔账确实要重算。文凭的价格如果在下跌，原因不在读书这件事过时了，而在文凭所证明的那段标准化脑力，现在有别的办法可以得到。可是如果读书的人从中得到了底子，也就是那种能拿到现场里去、能被现实检验、能跟 AI 缠在一起而不被带偏的东西，这笔账的结果会很不一样。同样读了十六年书，两个人手里留下的东西可能相差很大，过去这个差别藏在文凭后面，大家看起来一样，现在文凭的证明力减弱了，差别会慢慢露出来。

这对老师是一个很具体的问题。老师本身就是读书路线上的人，是把这条路介绍给孩子的人。如果老师自己的底子，主要是“把课本讲清楚”，那他首先要面对

的就是这一章的问题。老贺手里的那三十年作文和批注，是一个孩子一个孩子看出来的，不是统一标准的东西；小蒋的课件，漂亮，正确，几乎和任何一个有 AI 的新老师的课件一样。哪一种东西更经得起碰，大概不难回答。但同样重要的是，老贺的东西没有被带进思考里去，小蒋的东西没有沉到手里来，两个人各缺一半，第 24 章会写他们怎么凑成一个组。

那位父亲的问题，何晴后来一直记着。她当时没有想到的是，这一问其实也是她自己的问题：一个教了十四年书的人，凭什么相信自己手里的东西，是不会被碰到的那一类？接下来要面对的是另一件事。就算一个人有底子，就算他也学会了和 AI 一起思考，他所在的位置，还可能被绕开：主办方加机器，不再请同传；学生加 AI，不再需要老师讲这一段；患者加 AI，先问了一轮，再来挂号。避难所被碰到，说的是脑力里的一段变得不那么稳；被绕开，说的是整个位置不再被需要。这两件事不同，下一章专门讲后一件。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果后续数据显示，标准化程度高的职业，其年轻入职者的就业在 AI 普及之后持续恢复，甚至超过互补型职业，“按统一标准的脑力被率先碰到”的判断要收回。如果有人指出一块 AI 稳定不会做的功能，并且跨过至少一个模型世代仍在原处，“读书要从占地改成长底子”这一说法要重写。如果长期追踪发现，学历高低在 AI 普及之后与收入、岗位稳定性的关系基本不变，文凭贬值的推断就不成立。

◆

12

第12章

被绕开

◆ 找不到那个抢位子的人

沈昀是在一个周二下午收到那封邮件的。发件人是一家行业协会的秘书处，他给这个协会做了九年的年会同传，每年开春一封邮件，问档期，谈价钱，从来三两句话就定下。这一封写得很长，也很客气。邮件说今年预算收紧，会场换了地方，没有设同传箱，主办方比较了几种方案，决定今年试用设备做实时字幕和翻译，现场安排一位熟悉业务的工作人员盯着屏幕，有错随时更正。末尾有一句：这些年辛苦您了，明年看效果，如果需要，再请您。

他把邮件读了三遍，像是在找什么。他找的是那个人：是谁接了他的活，那个人比他强在哪里，他可以去学，去比，去争。可邮件里没有这个人。没有一位更年轻、更便宜的同行顶替了他，没有任何人在翻译上胜过他。那个位子没有被谁占去，它被撤掉了。会场照常开，台上的人照常发言，台下各国的听众照常听懂了大意，只是中间那只箱子不再有人坐进去。

我们听惯的说法是“有人来抢你的位子”。这个说法里有一个对手，所以它让人紧张，也让人有事可做：对手在那里，我就盯着他，练得比他好。第 437 号《被替代的从来不是人》早已指出，“替代”这个词本身就是病句，工具并不会坐到人的椅子上去。我想在这一章接着那条思路往前走一步：病句的毛病不止在语法，还在它给人指错了方向。更常见的情形不是有人坐上你的椅子，而是客户、学生、患者带着 AI 绕过了你这一站，直接去了下一站。你没有输给任何人，你只是不再被路过。

这件事在各行各业里长得一模一样，只是外观不同。主办方加上机器，同传这一站被绕开；学生加上 AI，老师讲解这一站被绕开一部分；患者在挂号之前先把症状问了 AI 一轮，带着一份整理好的“可能”走进诊室，医生被绕开的是最前面那段

问诊；客户拿着 AI 先改过一遍的合同来找律所，初级律师那一道逐条过审的工序，被客户自己做掉了一半。每一处都没有对手，每一处都有一个原本站在那里的人，如今面对的是一个空下来的位置。

◆ 被绕开是什么样子，证据说了什么

先把证据摆出来，因为这件事最容易被两种说法糟蹋：一种说“全完了”，一种说“都是个别现象”。两种说法都用不着，数字够说明它是什么、不是什么。第 1 章引过英国作家协会 2024 年的调查：36% 的翻译者说自己因为生成式 AI 失去了工作，说收入下降的比例还要高一些，插画师那一边也是如此。这份调查有明确的局限：是会员自述，也是自愿填答的样本，愿意回答的人多半正是感到压力的人，所以它不能告诉我们全行业到底有多少人受了影响。但它给出了一个形状：先到来的常常不是整个职业的消失，而是一部分活没了，一部分价钱掉了，人还在行业里，只是桌上的东西少了。

再看更大的图。Frey 和 Llanos-Paredes 在 2025 年的工作论文里，用了美国 696 个地方劳动力市场 2010 年到 2023 年的数据。他们发现机器翻译的使用率每升 1 个百分点，翻译的就业增长就慢大约 0.7 个点，按他们的估计，约有 28000 个翻译岗位没有被创造出来。注意这个说法的措辞：是“没有被创造出来”，不是“被裁掉了”。作者自己也说明，同传没有经过检验。所以在这本书里我必须把话说清楚：同传的数据目前是缺的，这些数字不能挪到沈昀这样的人身上。它们能说明的，是机器翻译在一个规模足够大的市场里，以什么方式作用于一个职业：没有一夜清场，只是岗位增长悄悄慢下来。

第 1 章和上一章讲过的“煤矿里的金丝雀”给了同一个形状。22 岁到 25 岁、所在职业最容易被 AI 触及的人，就业水平比同步增长应有的水平低约 19%，差距主要来自招聘减少，不是裁员增加，而且集中出现在 AI 主要用来自动化的职业；在 AI 主要用来配合人的职业里，就业持平或上升。局限也要照旧记着：它是描述性的，不能证明因果，控制了大学占比以后估计值减弱约一半，别的数据里差距更小。

把三份材料叠起来，能看到什么？看到的是一种没有对手的收缩：活被拆走一块，价格往下松一档，新人的入口窄一截。没有谁抢了谁的位子，因为这些研究里

没有出现“抢”这个动作，出现的是“不再需要”。我在第 1 章讲过，这样的淘汰疼得很慢，而且常常寄不到当事人手上。到了这一章可以补上一句：它之所以难受，还因为当事人找不到可以发火的人，也找不到可以追赶的人。

这三份材料的口径各不相同，读的时候不要强求它们互相印证。作家协会的调查问的是个人的感受和收入，Frey 他们量的是一个地方市场里岗位增长的快慢，金丝雀研究量的是不同年龄、不同暴露程度的人群的就业水平。它们站在三个不同的高度看同一件事：个人的口袋，一个行业的增速，一代人的入口。每一个高度上的数字都有局限，没有哪一个能单独当作定论；可是三个高度上的方向，没有互相打架，这一点比任何单个数字更值得记住。

◆ 为什么“我和 AI 结合”还不够

有一种很顺手的想法：既然 AI 进入了我的工作，我也用上 AI，我加上 AI，不就守住了？沈昀这样想过。他在邮件之后的那个月，认真用了几个翻译工具备会，术语表整理得比往年快，会议材料读得更透。他觉得自己和 AI 结合得不错。可这件事解决不了那封邮件，因为邮件里的问题不在他这一头。

关键在于，主办方也在做同样的组合。主办方加上 AI，得到了一个足够用的方案，并且他们心里有一个自己的比较：沈昀加 AI 是什么价钱，设备加一名工作人员是什么价钱，两者的差，值不值。你把自己和 AI 结合得再好，也只是改善了你这一头的数；决定你被不被请的，是对面那个同样带着 AI 的人，重新算了一遍他自己需要什么。

所以要紧的问题得换一个问法。从前我们问：我能不能比 AI 做得好？第 5 章说过，这一问找错了对手。到了这里要问的是：客户加上 AI 之后，还需要我什么？这一问有一个朴素的好处，它要求你站到对面去看自己，而不是对着镜子看自己。我替沈昀构想的处境是这样，它不是证据，只用来把道理摆清楚：大型国际峰会，还是要他。那样的场合，发言人带着口音，会开到一半主席临时改议程，两个国家的代表在茶歇时要私下把话说开，出一点错就是外交事故，没有人愿意把这件事托付给一块屏幕。可是行业性的中小会议，议程固定，术语固定，听众只要听个大意，主办方愿意试设备，他就不再被请了。

这两种会议的差别，说到底是“出错的后果由谁承担，以及承担得起吗”。大会的买方要买的，除了语言转换，还有一个能被追问、被信任、在现场承担后果的人。小会的买方要买的只有转换，而转换这一项，机器给得越来越便宜。把一个职业拆开，常常会发现里面装着两种东西：一种是可以被单独标价、被单独交付的“活”，一种是附在人身上、难以单独标价的“担当”。AI 先进来的，是前一种。绕开发生得最早的地方，是那些买方只买前一种的场合。

小城里开广告设计店的老邱看到的是另一种面貌。以前街上的小店、培训班、装修队来做一张海报、一块门头、一套名片，总要走进他的店，坐下来说半天要求，改三四稿，付几百块。这两年，来的人越来越少，不是因为他的手艺差了，而是老板娘自己在手机上让 AI 出了几张图，挑一张，找打印店印出来。老邱的店没有关，他的大单还在，只是那些零碎的小单，从前像毛细血管一样给店里供血，如今一根一根干掉了。他起初还在较劲：我做得比它好。这句话他说得没错，可是买方并没有在比较好坏，买方只在比较“够不够用”和“多少钱”。

律所里的顾衡对这件事有他自己的一本账。他的新人助理小田，简历漂亮，做事勤快，头几个月最忙的一件事，是替客户把合同逐条过一遍，标出风险，写成一页意见。这道工序以前是律所对外报价里很实在的一项，也是新人长本事的地方。现在有客户拿着自己先用 AI 过了一遍的结果来，上面已经有标注，有一份像模像样的意见。客户并不是不信任律所，他们只是不再愿意为“第一遍”付一整份钱。顾衡没有裁掉谁，他只是发现，小田手上最像样的那道活，价值在往下掉，而他还没想好怎样让小田去做别的。这里同样没有对手：没有哪家更便宜的律所抢走了这一单，是这一单的一半，客户自己做掉了。

方医生的情形更安静。他在地级市医院做消化内镜，近来常有患者先把症状和体检单发给 AI，再带着一页整理好的“可能原因”走进诊室。有些患者因此少走了弯路，把话说得更清楚；也有一些人带着一个已经定好的答案进来，需要先花几分钟把它放下。方医生没有觉得被冒犯，他注意到的是自己问诊的第一段，也就是从头问起的那一段，变了：患者早已不是一张白纸。他没有被整个绕开，只是多了一道前置工序：从头收集信息之前，先要校准一个已经成形的想象。这是被绕开的另一种样子：站没有撤掉，站里的活换了。

沈昀对自己的行当有过一个粗糙的自测，我觉得它值得每个读者借去用一用：回想最近三个客户（学生、患者、读者、同事都算），问自己，他们带着 AI 来找我的时候，我手上那部分，有哪几样是他们自己拿 AI 做不出来的；而这几样，又是不是他们愿意付钱买的。第一问答得出来、第二问答不出来，就是一个信号。反过来，第一问答不出来，那就比较直接了，你的位置正在被绕开，而你可能还不知道。

把话说到这里，还要提防一个反方向的误会：以为被绕开的都是低端的、没技术含量的活。事实上，被绕开的常常是流程里最容易被切下来的一段，不论那一段当初需要多少年功夫。沈昀的同传需要十五年的训练，这一点并没有改变邮件的结果，因为买方的算盘里没有“多少年功夫”这一栏，只有“这一段能不能被切下来、切下来后够不够用”。所以靠资历、靠辛苦来论证自己不会被绕开，是靠不住的。这样说并不轻看那十五年，只是提醒自己：值钱与否，要由买方此刻的算法来定，不由我们付出过多少来定。

◆ 老师的问题：学生已经有了 AI

老师这条主线，在这一章里碰到了最尖的一处。何晴在第二学年的某个晚上，批改完作业，忽然想起一件小事：小诺有一阵子不来办公室问她题目了。以前这个孩子是办公室的常客，拿着草稿本站在她桌边，一个步骤一个步骤地问。现在她不来了，作业交得又快又整齐。何晴当时觉得这是孩子长大了，后来才想到另一种可能：孩子的问题有了另一个去处，那个去处二十四小时开着，从不嫌烦，回答得比她还耐心。

何晴没有觉得被抢了什么。她只是在那个晚上第一次问了一个自己从没问过的问题：学生已经有了 AI，我还能给他什么？这个问题和沈昀的邮件是同一个形状，只是出现在教室里。学生带着 AI 绕过了老师的一部分讲解，绕过了老师的一部分答疑，课堂上最容易被标准化的那一块，已经有一个比任何一位老师都有耐心的对象在接手。第 463 号《AI会取代老师吗？》讲的正是这一层：AI 取代的是统一性知识的搬运者，上一章说过，这指的是一个岗位，不是一个人。把标准的知识从书里搬到孩子耳朵里，这个动作在课堂上发生过千万遍，如今不必非经老师的嗓子不可。

有人会说，老师和同传不一样，学生必须坐在教室里，老师有编制，不会像一场年会那样被撤掉。这话在岗位的意义上是对的，第 6 章已经讲过编制的价值，我不轻看它。可是编制保的是岗位，保不住学生对你的需要。一个孩子每天在校八九个小时，对着老师的时间并不会因此变成需要老师的时间。如果一位老师的讲解、答疑、批改，学生都能用手机里的另一个对象做得更顺手，那么这位老师在教室里的存在就只剩下管理和陪伴，这两样都重要，可是一个靠几十年手艺攒出来的人，不该只剩下这一部分。

这一问不能用“老师有爱心，老师有温度”来回答。这些话一半成立，一半是躲：它们把问题改成了一个人人点头、没人需要行动的方向。能经得起追问的回答要具体得多：我班上这六个孩子，分数除法里总把除以二分之一当成除以二，他们是怎么想的，上学期的切蛋糕为什么没讲通，我知道，而 AI 不知道，除非有人把这些东西带给它。换句话说，老师能给的东西，必须是学生加 AI 之后仍然缺的东西：对这几个具体孩子、这一个具体班级、这一年具体的卡点的认识，以及对这些认识负责的那个人。

这一问也可以拿回课堂去问学生本人，而且比在办公室里自己琢磨更有用。何晴后来试过一次：她在课上没有讲题，只问了一句，你们昨晚问 AI 的那几道题，是怎么问的，它答了什么，你们觉得哪一步它说得不对。有一半的孩子答不上来，他们只记得“问了，对了”。有两三个孩子能说出一处别扭，说得含含糊糊，却是自己在想。那一刻她看见了自己还能做的一件事：站在孩子和答案之间，问一句那个答案是怎么来的。这件事既不需要她比 AI 讲得好，也不会被 AI 绕开，因为它发生在学生拿到答案之后。

这就是为什么我在培训群里说过：其实老师是最需要 My Book 的。何晴当时并没有读到这句话，她还在买 AI 课，这条线要到第 18 章才会被她接起来。在这里我只想把逻辑的接缝点出来：学生有了 AI，老师就必须拿得出一份 AI 和学生都拿不到的东西，那份东西总要有个载体，有来路，被现场验过，能一页一页翻开。一个老师的 My Book，是他对一群具体孩子的认识被写下来的样子。它是回答“还需要我什么”的一个具体做法，不是装饰。

有人会说，这也许只是过渡期。机器翻译出过笑话，设备在一场很复杂的会上也许会让主办方吃一个大亏，到那时客户会回来找人。这种可能是存在的，沈昀的邮件里也留了“明年看效果”这样的话口。我不预言它回不回来，也没有数据可以替它作证；我只想指出，即使有一部分客户回来，回来的条件也变了。他们回来买的，是机器出了岔子之后要有人兜底，那是上面说的“担当”那一半，价钱和位置都不是原来的价钱和位置。把希望全押在“他们会回来”上，等于把自己的未来交给对面的一次失误，这不是一个能自己掌握的办法。

还有一层更远的代价，不落在任何人当下的收入上，却落在行业的将来里。顾衡自己夜里想得最多的，是这样一个问题：以前一个新人靠逐条过合同长出判断，过上三年，才有资格看全局；如果第一遍被客户自己做掉了，新人从哪里开始长？这个问题可以放到各行去问：小田那样的新人，小蒋那样的年轻老师，进医院的住院医，进编辑部的实习生。金丝雀研究里 22 岁到 25 岁的人受影响最明显，招聘减少，他们没进门，是这条线索里最容易被忽略的人。资深者暂时安全，因为他们手上已经有东西；可资深者的东西当初是怎么来的？是一遍一遍做那些现在被绕开的“第一遍”攒出来的。这个问题我没有答案，只能先摆在这里：如果入门的台阶被拆走一级，下一代的判断力靠什么长，这是一个要被认真对待的集体问题，也是后面讲环境和平台时要回来的问题。

◆ 代价是实的，不必假装轻松

写到这里，有一种反驳是读者最有资格提出来的：你绕来绕去，换一个词叫“被绕开”，沈昀没了年会的收入，有什么两样？这个反驳对，我不想绕开它。对一个失去收入的人，语法没有安慰作用。我换这个词，是因为它能改变一个人接下来的动作：相信有人抢位子的人，会去练得更像那个对手，或者去怨那个对手；看清位子被撤掉的人，会去问需求去了哪里，自己手上哪一部分还有人要。两条路的后果很不一样，前一条常常越努力越像一台更便宜的机器，后一条才有机会找到一个新的站法。

同时，我不想说任何风凉话。“每次技术革命都会带来新的工作”这句话，对整个社会是一个相当可靠的经验，我在第 2 章里也承认过它，但对一个具体的人它不保证任何事。第 2 章和上一章都讲过英国的手织工：先有一段黄金时代，动力织

机普及之后陷入贫困，苦难持续了很长时间，个人未必等得到新行业。那些人不是不努力，也不是没本事，他们一辈子的手艺压在了一个后来被绕开的环节上。对今天的同传、翻译、插画师，要先承认这一点，再谈别的。

这里还有一个细节让我反复想：手织工在最好的那几年，恰恰是新机器让他们的活变多的几年。纱变便宜，布的需求涨，他们的收入上去了，没有人觉得危险，也没有人需要一份危机感。体感账很好，位差账里那台更快的机器正在隔壁的厂房里长大。这是两本账反向走的一个很老的例子，我不想把它说成对今天的预言，只想说，它提醒我们“眼下过得不错”并不能回答“位置稳不稳”。

这些现场摆在一起，也能看出“绕开”对人的要求和“抢位”不同。抢位逼你和对手比，比的是谁更好、谁更便宜；绕开要你搞清楚三件事：买方到底买的是哪一段，那一段里哪些部分已经可以被他们自己拿 AI 做掉，剩下的部分里有没有买方够不着、又愿意付钱的东西。老邱后来慢慢想明白的，是那些小单子里面其实混着两类客人：一类要的是一张图，另一类要的是一个人帮他们想清楚，自己的店到底该让街上的人记住什么。前一类被绕开了，后一类还在，只是他从前没有把这两类分开收费，也没有把后一类的活单独做成东西。这不是一个轻松的结论，因为它要求他重新定义自己的店。

承认代价的同时，也要承认事情有两头。金丝雀研究的数据里，AI 主要用于互补的职业，就业持平或上升；35 岁以上没有类似差距。这说明被绕开不是命，它取决于你所在的那段活，在买方眼里是不是还要买，以及你手上有没有买方够不着的东西。老贺在这一点上有一个自己不知道的优势：他不用 AI，却有三十年的学生作文和批注，这些东西 AI 和年轻老师都拿不到。这个优势会不会兑现，要看他愿不愿意把它从抽屉里拿出来，这是后面几编要讲的事。

最后说一个我自己的判断，它是判断，不是结论。被绕开最危险的地方，在于它可以长期不出声。沈昀收到的那封邮件，其实是一个很好的情形：有人写信告诉他了。更多的绕开发生在他看不见的地方：不再收到的询价，不再发出的邀请，一份本来会来的活没有来。所以对读者最有用的办法，就是不要等邮件，而是主动去问：我的客户、学生、患者，现在遇到我这类问题的时候，先去了哪里？他们带着什么回来？问清楚这一点，你才知道自己站在谁的路上，还是已经在路外。

沈昀后来给那家协会回了一封信。他没有争，也没有抱怨价钱，只是问了一个问题：设备出的字幕，有没有人事后核对过专业术语的准确度，会议结束后参会者是怎么评价的。他并不是要证明谁对谁错，他想知道，在对面的算盘里，缺的那一块是什么。对方的回答还没有来。这封信值得写下来，是因为它把一个人从“等着被决定”的位置，挪到了“去弄清对方怎么算”的位置。弄清了，才谈得上调整自己手上有什么、该放大哪一块、该换一个什么样的站法。弄不清，只会在“我做得好”和“可是他们不请我了”之间来回转，没有出口。

被绕开这件事，让一个想法站不住了：以为只要自己也用上 AI，就守住了位置。守住位置，需要对面那个同样用着 AI 的人，仍然觉得你这一站值得停。还有几个信号可以提前看：询价的人变少了，却没有人说为什么；以前顺口托给你的零碎活，如今没有人提起；客户拿来的材料越来越整齐，提出的问题越来越像同一个模子里出来的。这些都不会写成通知，也不会有人当面告诉你，它们只是安静地发生，而你只有习惯去数这些“没发生”的事，才不会等到邮件来了才知道。下一章要问的，是既然人人都带着 AI，竞争的单位到底是谁。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有可靠的研究显示，在客户、学生、患者普遍使用 AI 的行业里，原有岗位的数量与收入的增长没有因此放缓，招聘也没有因此收窄，那么“绕开比抢位更常见”这条判断就要收回。如果同传一类职业的专项数据出来，显示其受影响的方式与笔译完全不同，本章对沈昀处境的推论也要改写。另外，本章把“活”和“担当”分开来看，这是我的分析框架，不是研究结论；如果有人证明买方在大多数场合并不为担当付费，这个区分就站不住。

◆



第　三　编

躲不了，竞争的到底是谁

编　序

既然躲不了，就要看清楚台面上比赛的是谁。不是人和 AI 比，也不是单独的人和单独的人比，比的是你-AI、我-AI、他-AI。这一编先立这个判断，随即摆出对它最不利的证据：复合体平均来说并不比较强的一方好。接着讲另一个麻烦：用同一个模型的人越来越像。两个反方都接住之后，才能回答竞争力到底比什么。

13

第13章

你-AI、我-AI、他-AI

◆ 同一个模型，两种问法

先看一个场面，它是我构想的，细节却是任何一位教过书的人都认得的。两位初中数学老师，在两所不同的学校，同一个周日晚上备下周的有理数除法，这一节绕不开孩子从小学带上来的分数除法。她们用的是同一个模型，同一个版本，连界面都一样。我们姑且叫她们甲和乙。甲打下一行字：帮我写一份有理数除法的教案，要把分数除法捎带复习一下，四十分钟的课，面向初一学生。几秒钟之后，屏幕上出来一份教案，有导入，有例题，有分层练习，有小结，格式整齐，连板书设计都附上了。她改了几个例题的数字，存进文件夹。第一学年的何晴，备课就是这个样子，那个周日晚上她觉得自己像是多出了一双手。

乙打下的是另一段话：我班上有六个孩子，总把“除以二分之一”当成“除以二”，上学期我用切蛋糕讲过，没讲通，他们点头，做题还是错。你觉得问题可能出在哪里？模型没有立刻给教案，它列了几种可能：这些孩子也许把“除以”默认成“分成几份”，而“二分之一”在这个读法里没有位置；也许他们把“倒数相乘”只当成口诀，没有对应的图像；也许切蛋糕的例子里，蛋糕始终被“分”，从来没有被“量”，所以“一个蛋糕里有几个半块”这个意思没有出现过。它还建议了三道诊断题，用来区分这几种可能。乙把三道题带到班上，隔天回到电脑前，告诉它：六个孩子里有四个符合第一种，另外两个都不是，他们好像是被“二分之一”这个写法本身吓住了。

到这里，两位老师和同一个模型各自走了一个晚上，已经走向了不同的地方。甲手里是一份写得很好、随时可以被任何人拿去用的教案；乙手里是一条关于这六个孩子的线索，其中一半被现场证实，一半被现场推翻，它不好看，不能直接投影，却是只属于她的东西。半年以后，甲的文件夹里有了一学期的教案，整齐，漂

亮，而且和邻校任何一位同样用 AI 备课的同事的教案放在一起，很难分出谁是谁的。乙的文件夹里有一份不整齐的记录：哪些假设被验过，哪些没有，下一轮问题从哪里开始。她们用着同一个模型，半年之后，已经是两个不一样的复合体。

甲并没有做错什么。她省下了时间，教案拿得出手，学校的检查也过得去，换作任何一位忙碌的班主任，这个晚上大概都会这样过。问题在于，她的这一次使用，没有留下任何东西。教案是模型的，例题是模型的，连整个思路也是模型的，她自己的贡献只是挑了一遍、改了几个数字。第二天她站在讲台上，面前坐着四十几个具体的孩子，教案里没有一处是为这四十几个孩子写的。她不会觉得有问题，课能上完，孩子们点头，成绩也不会立刻出事。这一点我们在第 4 章已经谈过：好用的时候，什么都不会响。

乙那个晚上多花了不少力气。她要先把六个孩子的错法回忆清楚，要设计和判断三道诊断题，要拿回班上验，还要回头告诉模型哪些猜对了、哪些猜错了。这些事 AI 一件也替她做不了，因为没有谁比她更接近那六个孩子。而且她每做一步，对这六个孩子的认识就多出一点，这一点留下来，下一次她问出的就不再是同一个问题。这里有一个很朴素的区别：甲的复合体，在用完之后和用之前是一样的；乙的复合体，在用完之后已经不是原来那个了。

◆ 人人可得的东西，不算竞争力

这个场面要说明的第一点，是一条减法。AI 这一头，人人可得。不管是豆包、DeepSeek 还是别的什么，能力一天比一天强，价钱一天比一天低，今天你用到的，明天你的同行也用得到。一个人人可得的东西，不管多么好用，都构不成竞争力，因为竞争力说的是差异：你比别人多出了什么，别人拿不走什么。好比同一款滤镜拍出的照片，照片好看，是滤镜的功劳，没有人会因此觉得谁拍得好；拉开差距的，是谁站在镜头前，拍的是什么，在一堆照片里挑了哪一张。滤镜是公共的，眼光是私人的。

我在培训群里说过两句话，要放在一起读。一句是：“你必须和 AI 一起思考，否则你就会被淘汰出局。”另一句是：“这就是你-AI 和我-AI、他-AI 的竞争力是什么。竞争是‘复合体’之间的竞争。”前一句讲的是入场，后一句讲的才是比赛。

很多人把两句话混成一句，以为只要入了场就是赢了，或者以为 AI 越强，自己越没有位置。其实入场是必要的，不入场，你的比较单位就还停在“单独的人”上，而别人已经变成了复合体；但入场之后，大家站在同一条起跑线上，这时能拉开距离的，就不再是“有没有 AI”。

也有人从这条减法里读出另一个结论：既然 AI 人人都有，那我干脆少用，靠自己的硬功夫去拉开距离。老贺差不多就是这样想的。这条路有一个看上去很体面的理由，却有一个很实际的难处：差异要被对面看得见、认得出、愿意买单，才叫竞争力。一个人不用 AI，在对方看来只是一个速度慢、覆盖窄的人，除非他手上有对方够不着的东西。老贺手上有，三十年的学生作文和批注，但这些东西要和工具接上，才会从柜子里走出来。没有这一步，“不用”只是一个姿态，不是一个差异。入场是条件，没有它，你的比较单位就停在了“单独的人”这一格上。

入场券和竞争力还有一个区别，值得用一个小例子说清楚。会识字、会用电脑，在今天都是入场券，没有它们你很难做任何知识工作，可没有人会因为“我会用电脑”去竞争一份工作，因为这件事人人都有，对方没有理由为它多付一分钱。AI 正在走进同一个位置：用得上它，是被请进房间的条件；在房间里，大家拼的是各自带进来了什么。这里有一个时间差，眼下很多人还在为“会不会用 AI”而紧张，这个紧张本身是对的，只是它的保质期比大家想的要短。

这一点有研究可作旁证。第 5 章讲过 Brynjolfsson、Li 和 Raymond 的客服研究：有了 AI，经验少的人每小时解决的问题数上升了 30%，高手几乎没变。这个结果常被当作 AI 带来了效率的证据，我更看重它的另一半含义：AI 先抹平差距。凡是能被一个公共模型直接做到的那一部分，它会把新手拉到老手的水平线上，原来靠熟练拉开的差，就这样被填平了。能填平的东西，本来就不能指望它保住你的位置。

再看第 5 章讲过的宝洁现场实验：个人用 AI，追平了没有 AI 的两人团队；团队加上 AI，产出顶尖方案的概率更高。这项研究有它的局限：任务是一天之内的工作坊式任务，不能直接推到长期、复杂的工作上。但它提供了一个有用的画面：当 AI 进来之后，“一个人”和“一个人加 AI”已经不是同一个单位了，前者的产出被后

者追上，后者的上限又被团队加 AI 继续抬高。比较要在什么单位上进行，这件事已经变了。

第 5 章提过第 115 号《从最强大脑到最强复合大脑》里的镜子辩论，这里再用一次。两队辩手，用同一个基底（也就是同一个大模型），各自把能找到的论据都找出来，因为基底相同，论据几乎全平，互相抵消之后，剩下能分出高低的只有形式：谁的结构更清楚，谁的节奏更好。把这个画面放到备课、写作、诊断、咨询上，意思就清楚了：当两个复合体用着同一个基底，对着同一个公共知识库，在公共的部分上，不会有赢家，只会有谁更快、谁更便宜。要分出胜负，得看公共的部分以外，每一方带进去了什么。

镜子辩论放到日常里，有一个很小的版本。同一个年级的两位老师，同一套教材，同一个模型，各自出一份期中复习提纲，放在一起看，如果两份提纲几乎一样，这件事就说明，她们在公共的部分上已经走到了同一个地方。有价值的是那些两份提纲不一样的地方：一位老师加了一道题，因为她知道这个班上学期在某个概念上栽过跟头；另一位老师删掉了一类练习，因为她发现孩子们早就会了。这些差别没有一处来自模型，全部来自现场。能被看见的差异，都在这样的地方。

反过来想也成立：如果有一天，两位老师的提纲连这些地方也一样了，那就说明现场已经不再进入她们的备课，她们两个人，已经只是同一个模型的两个出口。到那时候，她们之间谁更强这个问题，已经没有意义，因为剩下的只有一件事：谁更快，谁更便宜。这正是第 15 章要追的那条线索，这里先留一个记号。

◆ 连字符前面的人，和连字符本身

那么竞争力在哪里？我的回答是两处：连字符前面那个人，以及连字符本身。写成“你-AI”，意思就是把这两样当作一个整体来看。前面那个人，带进去的是自己的问题、自己的材料、对现场的认识、判断的底子。乙之所以能问出“六个孩子”，不是因为她的提示词写得更漂亮，而是她身上先有这六个孩子；没有这六个孩子，她问不出这个问题，模型也不会替她想到。连字符本身，指的是人和 AI 纠缠出来的东西：你怎么问，怎么追问，怎么验，怎么把一次问对的结果留下来，下一

次从更高的地方开始。这些东西不在人身上，也不在模型里，在两者之间的那条线上。

“带进去的东西”听起来笼统，拆开看，大致是三类。第一类是问题：只有你的位置才会碰到的、别人问不出来的那一个。第二类是材料：你手上别人没有的现场记录、案例、批注、失败的尝试，它们能让 AI 的回答落到具体的地方。第三类是判断的标准：你知道一个回答在什么情况下算对，什么情况下是看着对，这一类最难看见，却最能决定连字符的质量。三类东西有一个共同点，它们都来自现场，来自你和具体的人、具体的事打过交道的经历。没有现场的人，模型再强，也只能给出一个对所有人都差不多合适的答案。

第 474 号《AI时代的焦虑》做过一件很有用的事，它把问题的主语换了：不再问“AI 会不会替代人”，而是问“孩子-AI 会怎样”“职员-AI 会怎样”“我-AI 会怎样”。主语一换，问题就从无法回答的“人对机器”变成了可以观察的“这个复合体这半年有没有长”。我想在这个基础上多说一句：在“你-AI”“我-AI”“他-AI”之中，AI 这一头几乎是一样的，剩下的差别全在前面的主语和中间的连字符。所以一个复合体是强是弱，不能靠看它用了什么模型来判断，要看它带了什么进去，又留下了什么出来。

连字符也有好坏，这一点常被忽略。同样叫“我-AI”，有的连字符是一个来回的回路：问，得到答案，拿去现场试，带着结果再问，再改，再试；有的连字符是一根单向的管子：问，得到答案，复制，交出去。小诺的作业就是后一种。她聪明，问得也快，AI 给什么她收什么，平时分很高，几乎每次都是满分。她的“小诺-AI”里，连字符是一根漂亮的管子，答案从一头流进来，从另一头流出去，中间没有任何东西留在她身上。第 364 号《AI赋能了谁？》讲过复合思考体成立的门槛，那就是回路要闭合：结果要回到人那里，被人判断过、改过，才算一起想了一回。管子连不成复合体，管子只是一个更方便的抄写员。

顾衡和小田可以拿来做另一组对照，他们用同一个模型，处理同一份合同。顾衡做了十多年的律师，手上有一个看不见的案例库：哪类条款在哪种纠纷里最容易出事，哪个对手惯用什么套路，哪位法官看重什么细节。他问 AI 的时候，一半的问题是从这个案例库里长出来的，AI 的回答对不对、漏了什么，他一眼能看到。小田

有同样好用的模型，同样规范的提示词，可他还没有案例库，他看到的是一份看上去完整的意见。同一个模型，在两个人手里是两个不同的东西，顾衡的连字符前面站着十多年的案子，小田的前面站着一份刚入职的简历。这并不意味着小田没有出路，只是提醒我们，把“AI 用得好”理解为“提示词写得好”，是看错了位置。

还要老实说一句：建立一个好的连字符，是要花力气的。乙那个晚上比甲辛苦，这一点没有办法绕过去。她得回忆，得设计，得验证，得记录，这些事每一件都比“复制、粘贴、微调”慢。AI 带来的好用，本来就在邀请每个人走甲的那条路，因为那条路省力，而且短期内看不出代价。要走乙的路，需要一个理由，这个理由不会自己出现，它多半来自某一次被现场教训的经历，何晴的那次断网公开课，就是她的理由的开始。所以我并不指望读者读完这一章，就立刻去改自己的问法。我只希望读者在下一次对着屏幕敲字之前，多想一下：这一句话里，有没有一个只有我才带得进去的东西。

这个说法会遇到几个很自然的反问。第一个是：连字符前面那个人，不就是学历、天赋、资历，还是老办法？不完全是。学历相同、资历相同的两位老师，一位像乙那样问，另一位像甲那样问，半年之后拉开的距离，用旧的尺子是量不出来的。更要紧的是，这里的“人”不是一个静止的量：乙在一轮一轮的追问里，对这六个孩子的认识在变，自己拆问题的办法也在变，连字符把前面的人改写了。这是一个会长的变量，学历是量不了它的。

第二个反问是：连字符本身听起来太玄，没法检验。可以检验，只是要换一种看法。你不必去问“这个人和 AI 的关系好不好”，只需要看三件事：这半年你问出的问题，有多少是别人问不出的，有来路的；每次问完之后，你手里多留下了什么，是一段聊天记录，还是一条被现场验过的判断；错了的时候，有没有人能指出来，你有没有认账。这三样都能被摆到桌面上看。第 16 章会专门讲怎么量，这里先说一点：连字符是看得见的，只是要看痕迹，不能看感觉。

第三个反问最硬：模型会越来越强，前面那个人会不会越来越不重要？如果 AI 单独就比人加 AI 做得更好，那我讲了这么多，岂不是白讲？这一问我不想在这里仓促回答，因为它需要证据，而且证据对我并不友好。下一章专门接它，把一篇最不

利的元分析原样摆出来，看复合体到底靠什么条件才赢。在这里我只先保留这一点：说“竞争在复合体之间”，不等于说“复合体一定赢”。

有人会指出，AI 这一头并不完全一样：模型有强有弱，付费版和免费版有差别，有人会调教，有人只会闲聊。这是事实，我不否认。我的判断是，这些差别一方面比人带进去的差别小得多，另一方面还会被不断抹平：今天的付费功能，明年可能就是免费的默认选项。所以把竞争力押在“我用的是更好的模型”上，等于押在一个会自己贬值的东西上。这是我的判断，不是实验结论；模型之间的差距会不会长期缩小，还要往后看。如果顶尖模型和普通模型的差距越拉越大，而且贵的那一头只有少数人用得起，这一段要重写。

把主语改一改，是一个每天都能做的小练习，每一行都比“我会不会被替代”更能指导行动。方医生可以问：方医生-AI，和隔壁科室那位同样用 AI 的医生-AI，差在哪里？答案如果只是“我诊断更准”，还不够，要追到具体的东西，比如他手上有多少年的内镜图像和随访记录，他对哪一类难辨认的病灶有自己的判断标准。唐工可以问：唐工-AI 和别的程序员-AI 比，差在哪里？如果只是“我写得更快”，那是公共部分；如果是“我对这个系统十年来每一次出事的原因心里有数，所以我知道 AI 写的这一段该盯哪里”，那就是他带进去的。老邱可以问：老邱-AI 和街上任何一位会用 AI 出图的老板娘比，他多出了什么。这几个问题没有一个能靠换工具来回答。

还有一件事要说明白：“他-AI”里的那个“他”，多半不在你身边。你的竞争对手，常常不是同一个办公室里的同事，而是另一个城市、另一所学校里用着同一个模型的人。小诺将来要面对的“他-AI”，可能是一个她永远不会见到的同龄人，在另一所学校，被另一位老师带着，一周又一周地积累着属于自己的东西。这件事不需要用来吓唬谁，我只是想说，比较的范围比我们习惯的“身边人”宽得多，用“我比同事强”来给自己打分，大概率打的是一个错的分。

◆ 单位还可以往上推

把主语换成“我-AI”，只是最小的单位。往上推，还有教研组-AI、科室-AI、律所-AI、学校-AI。何晴所在的那所初中，后来有一个小教研组，老贺有三十年的

学生作文和批注，没有工具；小蒋有最快的课件和提示词，没有带完整一届学生的底子；何晴居中，两头都懂一点。这三个人加上同一个模型，是一个什么样的复合体，要看三个人之间怎样交换东西：老贺的批注是不是进了材料，小蒋的工具是不是进了做法，何晴能不能把两头拴在一起。这个故事要到第 24 章才会讲完，这里只提一件事：单位往上推的时候，连字符不只是一条线，而是一张网，网里每一个人带进去的东西不同，网的强弱就取决于这些东西怎样接上。

医院的科室也是一个现成的例子。一个消化内科，每位医生都有自己的“医生-AI”，可科室里有没有一套共用的做法：疑难病例怎样集中讨论，AI 给过的意见谁来复核，被证明错了的那几次有没有被记下来供别人看？没有这些，十个医生加十个 AI，只是十条各走各路的管子；有了这些，科室才成为一个“科室-AI”，才有可能比隔壁医院的科室强。单位越大，越需要有人专门去经营连字符，这件事不会自己发生，因为每个人手里的 AI 都太好用了，没有谁觉得有必要停下来和别人对一对。

宝洁的实验给了这个方向一点支持：团队加 AI，产出顶尖方案的概率更高。可这不能解读成“人多就好”，实验里说的是在一天的工作坊式任务里，一个设计得好的组合所能做到的事。在更长、更复杂的工作中，团队与 AI 之间的连字符是不是依然更强，这项研究回答不了。我也不愿意把一句“团队更强”说成一句口号，现实里有太多的团队，加上 AI 之后，只是把同一份平庸更快地生产出来。单位往上推，机会变大，风险也变大。

学校-AI 这个单位尤其值得想一想。现在不少学校、区县都在采购智能平台，各家买到的东西大同小异。这些东西人人可得，所以它们和一个老师的豆包一样，不构成差异。一所学校的差异，要看它带进去什么：这几年积累下的、只属于这所学校的学生情况、教学记录、评价方法，这些东西是不是被系统地留下，是不是进了材料。一所学校如果只是采购了一套平台，和邻校没有两样；如果它的教师们每学期都把验过的判断沉淀下来，几年之后，它的复合体就不一样。这又回到了同一个问题：别人拿不走的是什么。

单位也可以往下落，落到家里。第 474 号提出的“孩子-AI”，对做父母的人是一个很具体的问题。家长们习惯问：我家孩子用不用 AI，用多少，会不会依赖。这

些问题当然该问，可它们都盯着连字符的一头。换成“孩子-AI”之后，要问的是另一些事：孩子带进去的是什么，他自己的问题、自己在课堂上卡住的地方，还是只带去了一道作业题？答案回来之后，他是照抄，还是拿去问同学、问老师、问自己一句“我信吗”？一个孩子的连字符是回路还是管子，比他每天用多少分钟 AI 要紧得多。小诺的家长看到的是平时分很高，这个数字完全看不出连字符是什么样子，这也是后面讲尺子的章节要回来的事。

最后要说一个提醒。单位推得越高，个人越容易被稀释，“我们学校用了 AI”“我们律所用了 AI”这类句子，会让每个人都觉得自己已经在复合体里了。可是上一章说过，“我和 AI 结合”守不住位置，身在一个大单位里也一样，位置并不会因为大单位的存在而自动属于你。一个大单位里，一个人带进去的东西，决定了他是那张网上的一个结点，还是一个可以被绕开的环节。回到最小的单位问一句，反而最清楚：我这一个“我-AI”，这半年带进去了什么，又留下了什么。

也许有读者觉得，“竞争”这个词太冷，复合体之间难道只有输赢，不能合作吗？当然可以合作，而且后面的章节会讲到，复合体之间的相互调用、相互挑错，正是平台的一部分。但合作之所以可能，前提仍然是每一方有东西可以拿出来。两个都只带着公共材料的复合体坐在一起，除了互相确认，没有什么可交换的。所以把“竞争”放在前面讲，是想先弄清楚一件事：凭什么让别人愿意与你交换。下一章要接的，是这一章里被推迟的那个问题：复合体既然要靠带进去的东西才赢，那么它在什么条件下会输，输得有多惨。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有长期的、设计良好的研究表明，在使用同一个公共模型的人群里，个人的差异不再随着各自带入的材料和问法拉开，而主要由模型版本、使用时长等公共因素决定，那么“竞争力在连字符前面的人与连字符本身”这条判断就要改。如果有证据显示，只用公共模型、不带入任何自己材料的人，其相对竞争力长期持续上升，本章的减法也站不住。另外，甲与乙的场面是构想，不是实验；它说明的是一种可以被检验的区别，这个区别本身还没有被检验过。

◆

14

第14章

复合体不会自动赢

◆ 一篇最不利的论文

唐工是在团队读书会的群里把那篇论文的摘要贴出来的。这个团队这两年常把“复合体”挂在嘴边，他贴完摘要，没有再说什么，过了一会儿才打了一行字：照这上面说，我们天天讲人加 AI，平均下来还不如让 AI 自己干？群里安静了几分钟。有人问是不是统计上有毛病，有人说那是早期的模型，不能代表现在。也有一个人打了一句：我早就觉得，我在 AI 旁边只是个点确认的。

这一章要正面接的，就是这一击。第 13 章把竞争的单位从“人”改成了“复合体”，说竞争力在连字符前面的人和连字符本身。如果复合体平均起来并不比 AI 单独更好，这个说法就有一个很大的窟窿：我在培训群里说过“你必须和 AI 一起思考，否则你就会被淘汰出局”，那么这句话本身是不是错的？我的做法是，先把最不利的证据完整地摆出来，不替它辩护，也不抢先打折；然后一层一层地回应，凡是它说中的地方，我承认；凡是它没有覆盖的地方，我划出边界；最后，需要改的是我自己的一句话。

论文是 Vaccaro、Almaatouq 和 Malone 发表在《自然·人类行为》2024 年的元分析。他们收集了 106 项实验，从中得到 370 个效应值，把人和 AI 组合完成任务的表现，分别同人单独、AI 单独的表现比较。结果里有两个数要放在一起读。第一个：人机组合平均比人和 AI 中较强的那一方差，效应量 g=−0.23。第二个：人机组合平均比人单独强，g=0.64。这里的 g 是一种标准化的差距，正负号表示方向，绝对值越大，差距越大。我不替它划“大”“小”的线，只读方向和相对大小。两个数合起来说的是：加了 AI，人比自己单干强了很多；可是一旦把 AI 也拿来作对照，组合平均起来还不如两者之中较强的那个。

再往下拆，不利之处更清楚。分任务类型看，决策类任务里，人机组合有损失，g=−0.27；创作类任务里有正向的迹象，g=0.19，但单独看，没有达到显著。分人和 AI 谁强来看，当人比 AI 强的时候，组合有增益，g=0.46；当 AI 比人强的时候，组合有损失，g=−0.54。最后这个数字是整篇论文里对我最不客气的一个：它说的是，AI 本来就更强的任务，人的介入平均而言造成的损失最大。如果只读到这里，结论很简单：在这些实验涵盖的任务里，把人放进回路，平均而言拖了较强一方的后腿，尤其是在 AI 更强的地方。这就是对“必须一起思考”最直接的一击，我不会说它不存在。

这篇元分析的局限，我也照实写在这里：这些是 2020 年到 2023 年之间的实验，多为短期，用的是早期工具。这些局限成立，但它们的作用是限定这条结论管到哪里，并不能把结论抹掉。一篇元分析是一个平均，平均里可能藏着很多种做法：有人认真地用，有人只是点确认，各占多少，我手上的数字说不出来，所以不能拿这句话替平均数开脱。后面我会回到这一点。眼下要先承认，在实验室能看到的世界里，“人加 AI”这四个字，没有一个自动的“更强”附在后面。

有读者会问，既然证据这样不利，为什么不干脆承认母题错了。我的回答分两步。第一步，要看这个平均数管到哪里：它说的是在那 106 项实验涵盖的任务上，组合平均如何，没有说所有知识工作都落在这个平均上。第二步，也是我不想回避的一步：如果有一天证明，这个平均数适用于大部分知识工作，也就是说大部分工作里，AI 单独比人加 AI 更强，那么本书母题的后半截就要改，因为“出路是搭起自己的复合体”这个判断，是以复合体在某些条件下能胜出为前提的。我把这一点写在这里，是要读者知道，这本书的主张不是对任何证据都免疫的。

还有几项研究，从不同的角度指向同一个形状。Dell'Acqua 等人在哈佛商学院与 BCG 做的研究里，758 名咨询顾问做了一批任务，他们把 AI 的能力边界比作锯齿，有些事它做得很好，有些看起来相邻的事它做得很差。结果是：在边界之内，用 AI 的人更快，质量也更高；在边界之外，对照组的正确率是 84.5%，用 AI 的那一组掉到了 60% 到 70%。这里的要点是，人看不见锯齿在哪里。一个任务看上去与上一个任务差不多，模型给出的回答同样流畅，人就按同样的信任度接受了。

Otis 等人在肯尼亚做了一个更接近日常的实验：640 名创业者，五个月，随机分组。原本表现好的人，用了 AI 之后收益约升 15%；原本表现差的人，收益约降 8%。两组人问得一样多，差别在于问什么：表现好的人拿 AI 办较简单的事，表现差的人问的是连人都很难解的硬问题。这个研究并没有说 AI 对弱者有害，它说的是同一个工具，在不同的人手里，用在不同的地方，结果可以朝相反的方向去。

第三项是第 4 章讲过的 Dell'Acqua 招聘实验，题目叫“在方向盘前睡着了”。用高质量 AI（准确率 85%）的招聘人员花的工夫更少，不加审视就跟从，也没有随时间进步；用较低质量 AI 的人更警觉，也更独立。它有明确的局限：论文尚未正式发表，最终准确率是从博客上读表读出来的，有批评认为差异未必能重复。对这一章要紧的是其中一个数：在这个实验里，人的介入把 85% 的 AI 拉低到了约 74%。我把这句话单拎出来，是因为它同样是证据，不因为它不好听就略去。

把这几项研究并排看，能认出一个共同的轮廓：人在 AI 旁边容易放松，看不清能力的边界，本来就吃力的人从中得到的好处最少，有时还吃亏。它们各自的局限都要记住，没有哪一项是定论；可是四个来源、四种做法，都指向同一个方向的时候，把它当作一个需要认真对待的警告，比把它当作一个可以忽略的偶然更合乎证据。读者要按这些结论去调整自己的做法，付出的是实实在在的时间，还有各自的职业前途，这笔账不能算轻。

◆ 有些事，人就该退出

读完这些，我想先做一件在一本为复合体辩护的书里不太常见的事：承认有些任务，人就该退出。这是我读上面的数字得出的推论，不是论文的结论。道理很简单：如果某一类任务里，AI 稳定地强于人，而且结果事后可以被清楚地检验，那么按 AI 更强时组合损失 g=−0.54 的方向，把人放进回路，平均只会让结果变差、让过程变慢。这时候，人站在那里的理由，往往与质量无关，只关乎心安。

举几个我想得到的例子，它们都是构想的场景，不是研究。唐工的团队要把几百份接口文档从一种格式转成另一种，再批量生成一批样板式的测试用例，这类事情规则清楚，错了机器一跑就暴露，人一份一份地逐条再看，除了花时间，什么也没有增加。老邱把同一张海报改成十二种尺寸，每一种的边距和字号都有现成的规

则，让 AI 去做，他最后只看最后一版，就够了。顾衡的所里要把一大批合同里的日期、金额、条款位置做一致性比对，这种活人做，一定会累，累了就会漏，让机器做，漏的概率反而更小。在这些地方，人退出是一件理性的事，不是偷懒，也不是失败。

老师这条主线上也有同样的地方。选择题的批改、成绩的汇总、作业格式的检查，这些活儿规则明确，机器几乎不出错，何晴再逐份核一遍，只是熬掉一个晚上。把它交出去，她省下的时间，才可能用在另一些事上：翻看那几个总在同一道题上错的孩子的草稿，找出他们是在哪一步开始偏的。这里值得想一下“退出”之后的时间去向，退出本身没有价值，它只是把一块完整的时间，还给了那些只有人才做得了的事。如果省下的时间只是多刷了一会儿手机，或者多备了三节同样的课，那么退出就只是退出，什么也没有换来。

这样说，对一些读者是不舒服的，因为它意味着有些人的有些工序会就此结束。第 12 章说过，这件事的代价是实的，不必假装轻松。这里补一句：承认“有些事人该退出”，才使得“有些事人必须留着”这句话有分量。如果一个人对每一项任务都说“我必须在场”，那他说的“必须”就没有信息，旁观者也无从分辨哪一次确实要紧。划出哪些该交，才能划出哪些该留。

怎样判断一项任务该不该退出？我在这里给一个粗糙的三问，同样是我的做法，不是研究。第一问：这件事的结果，事后能不能被清楚地检验，而且检验得快？能，退出的风险就小，因为错了很快暴露。第二问：错一次的代价有多大，能不能收回？一份格式转换错了可以重来，一份诊断错了不一定。第三问：AI 在这类事上强于我，这个判断被验过没有，谁验的？方医生的肠镜是一个很好的试金石：结果可以由病理来检验，但检验不快；错一次的代价可能是一个晚期的病人；AI 提示强于他的判断，在他自己的科室里并没有被系统地验过。三问之下，他不会把这一步整个交出去，他会让 AI 做第二双眼睛，同时坚持定期不带提示地做，保持自己的检出水平。这样做的成本，是每次要多花一点力气，换来的是不会在 AI 缺席或出错的那一天措手不及。三问里只要有一问答不上来，就不要急着退出，先把验的办法找出来。反过来，三问都有清楚答案的，就可以大方地交出去，不必为了显得“有判断力”而硬留着。

小诺的情形可以放在这里作为一个提醒。她的作业，AI 做得比她好，她把作业交给了 AI，从“任务”的角度看，这是一个典型的“人该退出”的场景。可是作业不是一项需要被交付的任务，它是一次练手。第 463 号《AI会取代老师吗？》说过练手与战场的区别：切土豆丝是练手，为今晚这一桌人定菜单是战场。练手里把人拿开，任务完成了，练的那个人什么也没练到。第 4 章讲过的 Bastani 研究是现成的注脚：普通 GPT 组撤掉 AI 之后，考试比对照组差 17%。所以判断“该不该退出”，还要先问一句：这件事的目的，是交付结果，还是练出一个人？

平均数还有一个容易被忽视的性质：它可以同时掩盖两种相反的情形。医生们对这件事很熟悉：一种药在全体患者上的平均效果不明显，不等于对所有人都没用，也许对一部分人有效，对另一部分人有害，平均抵消了。Vaccaro 的平均里，人强时增益 g=0.46，AI 强时损失 g=−0.54，两个相反的数被放进了同一个 g=−0.23 里。Otis 的实验里，好的升 15%，差的降 8%，也是一正一负。这并不能把 g=−0.23 说没，AI 更强时的损失仍然是这几个负值里最大的一个。只是面对“组合平均不如较强一方”这句话，一个有用的反应，不是问“我要不要放弃”，而是问“我在哪一边”。

不过，退出有三个条件要先问清楚，否则“该退出”就变成了一个危险的借口。第一，退出的是这一项任务，不是对结果负责的那个位置。谁来定验收的标准，谁来抽查，出了错谁认账，这些都得有一个人。第二，“AI 在这件事上稳定更强”这个判断本身必须被验过，而不是凭流畅的感觉得出。锯齿状边界的教训正是在这里：最危险的一步，就是在不知道边界在哪的时候，以为自己已经看清了。第三，退出之后，人在 AI 缺席时的能力会怎样，要事先算一算账。

最后这一条，可以看第 4 章讲过的 Budzyń 等人的研究：资深内镜医生常规使用 AI 辅助之后，不用 AI 时的腺瘤检出率从 28.4% 降到 22.4%。它是观察性研究，其他因素可能有影响。它没有说 AI 辅助的肠镜更差，它说的是另一件事：一项任务交出去之后，人在这项任务上的本事，可能会在不被察觉的情况下磨损。早在 1983 年，Bainbridge 写过一篇题为《自动化的讽刺》的文章，说的是类似的道理：把日常的操作交给机器，人只在机器应付不了的极端时刻被叫回来，而这时候他恰恰最缺少练习。所以，“该不该退出这项任务”和“该不该继续保有这项本事”，是两

个问题。前一个答“该退出”的时候，后一个仍可能要答“该保有”，而且要刻意地练。

◆ 三层回应，以及它们的限度

承认了这些之后，我回应这一击，分三层。每一层我都同时写出它能管到哪里、管不到哪里，因为一个只写自己有理的回应，不值得信。第一层，看这些实验的范围。Vaccaro 的元分析里，分任务类型看，有损失的一块是决策类任务，比如判断一个案例、做一个预测，这类任务里，AI 单独做得很好的时候，本来就不需要人来再判断一次。这与我在前一节承认的是同一件事：这类任务的结论，我接受。创作类任务里，组合有正向迹象，g=0.19，但单独看没有达到显著，我不把它当作胜利，只当作一个提示：在需要新东西的任务上，故事可能不同，需要更多证据。实验的时间也要说清楚：2020 年到 2023 年的工具，与今天的差别很大，这一条理由成立，却不能成为一个安慰，因为它是一把双刃剑：AI 变强，意味着更多的任务会落到“AI 强于人”的那一边，而这一边，恰恰是组合损失最大的地方。工具会变好，对复合体不是一个自动的好消息，它让“人该退出”的范围变大，同时把留给人的，推向了 AI 的边界之外、需要承担后果的地方。

人的介入为什么会拖后腿，从这些研究里，我读出两种可能的机制，都不玄妙，也都还只是读法。一种是人在 AI 对的地方改错：AI 本来给出了正确答案，人凭一点印象改了它，招聘研究里 85% 的 AI 被拉低到约 74%，大概就有这样的成分。另一种是人在 AI 错的地方没发现：边界之外正确率掉到 60% 到 70%，那些错答案读起来和对答案一样流畅。两种机制的共同点是，人的判断并没有比 AI 更好，人却在最后一步握着决定权。这解释了为什么同样的“人在回路里”，在人强的任务里增益，在 AI 强的任务里损失，也解释了为什么“最后一步由人把关”，并不自动是一道保险。

第二层，看人强的时候发生了什么。人比 AI 强时组合有增益，g=0.46，这一条说明，前面那个人的底子，是复合体能不能赢的条件，不是装饰。Otis 的实验是同一个方向：原本表现好的人收益约升 15%，原本表现差的人约降 8%。用一个日常的例子来说：会做饭的人看菜谱，菜谱是参考，火候不对他一尝就知道，会按自己的口味调；不会做饭的人看菜谱，菜谱是命令，火候错了他不知道错在哪里，只会

说“我按步骤做的”。同样一本菜谱，结果相差很远，这里面没有哪一方是“被菜谱替代”了，只是菜谱进了一个有没有底子的人的手里。

这里有一处要公平对待的反例，就是第 5 章和第 13 章讲过的 Brynjolfsson、Li 和 Raymond 的客服研究：经验少的人每小时解决量升了 30%，高手几乎没变。这看起来恰恰与 Otis 相反：新手受益最多。我对这两项研究的读法是，它们的任务不同。客服的工作，较多是在已有的最佳做法中找出合适的那一种，AI 把高手的做法传到了新手面前，新手并不需要比 AI 更懂，所以差距被抹平。Otis 的任务是开放的创业决策，没有现成的最佳做法，底子就成了拉开距离的东西。这个读法是我的解释，不是两篇论文的结论。如果它成立，含义是：在可以被标准化的任务里，AI 先抹平差距，这是第 5 章讲过的事；在开放的任务里，底子才是条件。

第三层，看过程。卡斯帕罗夫 2010 年在《纽约书评》上写过一件事：2005 年，网上的 Playchess 办了一场自由式棋赛，人、机器、人加机器都可以参加，最后赢的不是特级大师，也不是最强的计算机，而是两名美国业余棋手，他们同时用着三台电脑。他的原话是：“弱的人＋机器＋更好的过程，胜过强的计算机单独下，也胜过强的人＋机器＋较差的过程。”这句话的要点在“过程”两个字。要提醒读者的是，这是 2005 年的一场棋赛，一个故事，不是元分析；今天的棋类引擎和那时已经不可同日而语，人在今天的棋局里还有没有位置，本书没有证据，不写。它在这里的用处，只是提出了一个变量：同样是人加机器，差别可能在过程。

“过程决定结果”，和 Vaccaro 的平均未必矛盾。一种可能的解释是，平均数里装着不少没有好过程的组合，比如点确认的人，卡斯帕罗夫说的是有好过程的少数。这只是我的推测，不是那篇元分析的结论，不能用来减轻 g=−0.23 的分量。这个解释若要站得住，需要证据表明“好过程”的组合确实更好，而目前这样的证据是零散的。Bastani 等人的研究是一个相关的线索：普通 GPT 组撤掉 AI 后考试差 17%，经过设计的 GPT Tutor 组考试与对照组差不多。它局限在一个国家、一段短期内，表明的是，同样叫“GPT”，设计不同，结果不同。所以，“过程”在这本书里的地位，我愿意说得老实：它是一个有线索支持的假设，不是一个已经被证明的定律。

公平起见，把站在另一边的一项也放进来，就是第 13 章讲过的宝洁现场实验：个人用 AI 追平了没有 AI 的两人团队，团队加上 AI，产出顶尖方案的概率更高。它的局限同样要说：任务是一天之内的工作坊式任务，不能推到长期、复杂的工作。还要看清它比的是谁。这里引到的结果，都是拿用 AI 的人和不用 AI 的人、团队比，没有拿 AI 单独作对照，所以它站在 g=0.64 那一边，对 g=−0.23 构不成反驳。两者放在一起，能得到的最稳妥的读法大概是：复合体胜过单独的人，这一头证据不少；能不能胜过 AI 单独，要看场景怎样设计、任务落在哪里，没有一个适用于一切的答案。

有一个质疑，我自己最先想到，也想在这里先说出来。第 13 章里乙老师的做法，让 AI 去猜六个孩子错在哪里，这件事本身是一个判断类的任务，而 Vaccaro 的分类里，决策类任务正是组合有损失的那一块。那么乙的做法是不是正好落在最不利的地方？我的看法是，要看她把 AI 的输出放在了什么位置。如果她读完 AI 的几种可能，挑一个看上去最顺的，就写进了教案，这就是“人加 AI 一起做判断”，Vaccaro 说的那种损失，她完全可能遭遇。但她做的是另一件事：她把 AI 给出的几种可能当成假设，拿去现场验证，六个孩子里四个符合，两个不符合，最后裁决的是孩子们的作业，既不是她对 AI 的信任，也不是 AI 的流畅。两种做法的区别是：前一种，裁判是人和 AI 的联合印象；后一种，裁判在回路之外，是现实。

这个区别我认为是整章里最重要的一个，虽然我手上没有哪项实验直接检验过它。“AI 擅长生成，人擅长判断”早就是一句老话，我觉得它不够准确，因为人在判断上并不稳，Dell'Acqua 招聘研究里那些不加审视就跟从的人，就是例子。比较稳的做法，是让双方都不做最后的裁判，把裁判权交给外部的东西：一次闭卷，一次试讲，一份病理，一个客户的反应。这样的回路里，人和 AI 的作用都变成了“提出”，“裁定”由现实来做。我把它称为一个待检的假设，下面还会回到它。

◆ “一起思考”该怎么读

经过这一章，我要把培训群里那句话改读。“你必须和 AI 一起思考，否则你就会被淘汰出局”，原句可以保留，因为它抓住了一件事：在思考本身被 AI 进入的领域里，完全不和它一起想的人，在速度、覆盖面和被买方比较的成本上，会吃亏。这是我的判断，Vaccaro 没有直接检验它，我也不把它说成已经证明的事实。同一

篇元分析里还有一个数，我不想漏掉：组合平均比人单独强，g=0.64。也就是说，完全不用 AI 的人，在那些实验里，平均落在组合的后面。这一点对老贺这样的人是有分量的，当然它有同样的局限：实验大多短期，用的是早期工具，任务也和一位语文老师的日常相去甚远。但是，“一起思考”不能被读成“每一件事都和它一起想”。更准确的读法是：知道什么该交出去，什么必须留在自己手里，什么要亲自验。

第 364 号《AI赋能了谁？》给过一个很实用的工具，叫判断义务表。它的大意是：一件事里，哪些判断是必须由人来做的，要事先写清楚，不能等做完了才发现，没有人对那个判断负责。同一本书还提醒了一个陷阱，叫仪表区：读着顺就觉得对。回答越流畅，人越容易放松，这与 Dell'Acqua 招聘研究里“不加审视就跟从”是同一个形状。拿备课来说，何晴可以这样分：查资料、排版、生成第一版练习题，交出去；这个班要在哪里停、哪个孩子这周要被点名、哪一个讲法对这一班不合适，留给自己；AI 给出的某个概念的讲法有没有偏差，拿三个孩子试一试，亲自验。交、留、验，三件事分开，“一起”才有了一个可以被检查的样子。

那么，复合体在什么条件下才会赢？我综合前面所有的材料，写出四个条件。这是我的综合，其中一部分有证据支持，一部分仍是待检的假设，下面各条都会标明。第一是底子。你能不能在 AI 缺席时判断它对不对。人比 AI 强的时候组合有增益，原本表现好的人用 AI 收益上升，说的都是这件事。方医生要能在没有 AI 提示的时候认出一个腺瘤，才有资格在 AI 提示的时候判断提示对不对。底子不是一次性的本钱，它会磨损，Budzyń 的数字就是提醒，所以底子要有刻意的维护。这一条证据较多。

第二是过程。你和 AI 的互动，有没有一个设计过的步骤，还是粘贴、接受、交差。第 4 章讲过 Fernandes 等人的研究：用 ChatGPT 做 LSAT 逻辑题的人普遍高估自己的成绩，多数人每题只问一次，粘贴问题之后就接受答案。反过来，Dell'Acqua 招聘研究里，用较低质量 AI 的人更警觉。过程可以被设计，这一条有线索支持，但“好过程的组合更强”还需要更多检验。

第三是判断义务。哪些判断必须由人来做，事先写明。顾衡的所里可以这样写：合同的比对交给 AI，这份合同该不该建议客户签，由他本人下判断、本人担

责，出了事不能说“是系统这样提示的”。这条我没有看到哪一项实验直接检验过，它是从第 364 号和上面的数字里推出来的操作建议，我把它当作假设来用，用了之后看结果。

第四是检验。结果要回到现场被验：闭卷考试，学生的反应，病理报告，客户的复购。没有检验的复合体，等于只有体感账，没有位差账。第 4 章讲过微软研究院与卡内基梅隆的调查（Lee 等，CHI 2025）：对 AI 越有信心，自述的批判性思考越少；对自己越有信心，批判性思考越多。它是自述数据，不能证明因果，但提示了一件事：信心本身是个不可靠的仪表，需要外面有东西来校准。

拿书里的三位老师对一下这四个条件，会看到一幅比较具体的图。小蒋的 AI 用得又快又熟，过程里有不少技巧，可他没有带过完整的一届学生，底子是薄的；他最大的风险，是成为“点确认的人”，课件漂亮，却说不清哪一处是为这一届孩子准备的。老贺有三十年的学生作文和批注，底子很厚，可他基本不用 AI，没有过程可言，他的底子锁在柜子里。何晴居中，两头都没占全。所以这三个人搭在一起，图的是各自缺的那一块正好在另一个人手上，人多好办事倒在其次。这样的搭配，是后面第 24 章要讲的事，这里先让读者看到：四个条件不是一张空洞的清单，每个条件缺一块，都对应着一种具体的失败。

一个今天就能做的检查，也放在这里。回想最近三次你原样采纳了 AI 的回答，对每一次问自己两个问题：如果它错了，我会发现吗？我靠什么发现？如果三次里有两次，你的回答是“应该不会错”，那么你可能正处在锯齿的边缘，自己却看不见。如果你能说出“我会拿它去和某件事核对”，那么你至少有一个检验的入口。这个检查很粗糙，它代替不了研究，但它能把“我感觉我用得挺好”，换成一个可以回答的问题。

创作类任务那个 g=0.19，我愿意多说一句。它没有达到显著，所以不能当证据用，但它指向的方向，恰好是这本书最想追的地方：需要新判断、新说法、新做法的任务，人带进去的东西最可能发挥作用。可这里还有一个隐患，第 15 章会专门讲，多项研究发现，同一个模型会让许多人的想法越来越相似。也就是说，即使在创作类任务里组合有优势，这个优势也可能被趋同悄悄吃掉。复合体要在这类任务

上赢，需要的不只是用了 AI，还要带进去只属于自己的东西，这又回到了材料这第一件事。

这四个条件放在一起，回到这一章最初的问题。唐工那天晚上读完整篇论文的方法部分，又回到群里写了一段话。他说，他把自己的工作拆开了看：有一半是规则明确、错了立刻暴露的，那一半他准备交出去，不再逐条看；另一半是他对系统的判断，什么时候该动、什么时候不该动，这一半他不准备交，而且要自己练。我想这是对这篇论文最好的回应，它没有说“论文错了”，也没有说“我不需要 AI”，而是把“人加 AI”这四个字，拆成了一些可以逐项回答的问题。

“被淘汰出局”这几个字，经过这一章也要换一种读法。它不是说，不一起思考的人，明天就会失去工作。它说的是相对位置：在一个多数人都在和 AI 一起做事的环境里，完全不一起做的人，在速度和覆盖面上会处在后面，而在这个环境里，买方比较的是一份活多快、多贵、多好。同时，只一起做、不过脑子的人，也会处在后面，因为他们产出的东西，与所有人用同一个模型能得到的东西几乎一样，这一点第 15 章还会专门讲。所以“出局”有两个方向：一头是不入场，另一头是入了场却没有任何东西带进去。这本书想说的，是中间那条窄路。

这里还要交代一件和我自己有关的事。我是一个主张搭复合体平台的人，对“复合体能赢”这件事有立场，读到对它有利的证据，我容易觉得顺眼，读到不利的，容易想先找毛病。这一章里我尽量反着来：先把不利的摆满，再回应。读者可以检查我有没有做到，办法很简单，对着各项研究的原文，看我有没有改动数字，有没有把局限省掉，有没有把一场 2005 年的棋赛说成今天的事。如果有，那就是我失手了，应当被指出来。

还要说一件事，免得读者把这一章读成保险。复合体不会自动赢，也不会自动输，它取决于上面这四个条件满没满足。条件满足得越多，我估计越可能处在“人比 AI 强”或“好过程”的那一边；条件越少，越可能处在“点确认的人”那一边。后者未必是少数，可是 Vaccaro 的平均数里有多少是他们，我不知道，也不能假定坏数字都是他们拖出来的。读完这一章，要问的已经从“要不要和 AI 一起思考”，换成了“我这一个复合体，满足了几个条件”。这又引出了下一个麻烦。即使四个

条件都满足，还有一件事在悄悄地发生：大家用着同一个模型，个人在进步，彼此之间却越来越像。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果长期的、设计良好的研究显示，只把 AI 当答案机、粘贴并接受的人，其相对竞争力持续上升，甚至超过那些保有底子、设计过程的人，那么本书的母题要改。如果在 2024 年以后的新工具上，新的元分析显示，人机组合在 AI 更强的任务里也稳定优于 AI 单独，那么本章“有些事人就该退出”的范围要重划。如果“底子、过程、判断义务、检验”四条里，有哪一条在受控研究中被证明与组合表现无关，就要把它从清单里删去。

◆

15

第15章

用得越多越相像

第二学年的秋天，片区组织了一次联合教研，主题是“初中学生的分数除法补漏课”。四所初中的数学老师轮流上台，各讲十分钟思路。何晴坐在第三排，听到第二位老师开口的时候，手里的笔停住了。那位老师来自隔壁学校，教龄和她差不多，课件做得干净漂亮，第一页是“情境导入：一块蛋糕，分给半个人，会怎样”，第二页是“探究活动：画图找规律”，第三页是三道梯度练习，难度标成了三颗星。她低头翻开自己带来的教案，导入是一块披萨，探究是画图，练习分三档，每档标着星。两份东西放在一起，像是同一个人在两个办公室里各写了一遍。

散会后她特意找到那位老师，说你的结构做得真好。对方笑着说，都是让 AI 出的底稿，自己改了改。她也笑着说，我也是。两个人在走廊里对了一下各自的提示词，几乎都是“请为初中学生设计一节分数除法补漏课，要有情境导入、探究活动和分层练习”。对完以后谁也没再说话。这件事在她心里留了一点很轻的东西，当时她没当回事，只想着下次把披萨换成别的。可换成什么呢，她随手让豆包“换一个更新颖的情境”，豆包给了她三个，她挑了其中的一个，回家路上才想起来，那个“奶茶店半杯半杯地卖”的点子，隔壁学校老师的课件第七页好像也出现过。

这一章要讲的就是这件小事背后的东西。前面几章讲的是危机感为什么没有发生，第三编问的是竞争的到底是谁。第 13 章说，竞争是复合体之间的竞争，AI 那一头人人可得，所以拉开差距的在连字符前面。第 14 章说，复合体不会自动赢，赢要有条件。这一章接着往下问一件更具体的事：假如大家都用同一类工具，用得越多，会发生什么？研究给出的回答不太讨人喜欢：个人确实在变好，彼此之间却在变近。

◆ 个人变好了，彼此却变近了

先说一项和写作有关的实验。Doshi 和 Hauser 在《科学进展》2024 年发表了一项研究，招来约三百名写作者，让他们写短故事，其中一部分人可以向 AI 要灵感。结果有两面。一面是个人创作确实变好了，而且原本创造力偏弱的人获益最多，AI 像是把一条下限托了起来。另一面是，用了 AI 的人，整体写出来的想法更趋相似。每一个人单拿出来看，故事比从前好；把所有人的故事摊在桌上看，彼此像了许多。

这两面同时成立，并不矛盾。想一想一个班级的作文，如果每个孩子都被一位很好的老师按同一个模板改过一遍，每篇作文单看都更通顺了，整个班的作文放在一起，读起来却像一个人写的。个人层面的好和群体层面的像，可以一起发生，而且常常是一起发生的。何晴在教研会上的感受，就是这个现象落在教案上的样子：每一份都不差，合起来是同一份。

再看第二项。Meincke、Nave 和 Terwiesch 在《自然·人类行为》2025 年发表的研究，做了五项实验，比较了人类单独想点子和借助 ChatGPT 想点子的多样性。在 45 次统计比较里，有 37 次显示想法的多样性下降了。其中有一个例子特别直观：让参与者用一块砖和一台风扇，设计一个玩具。ChatGPT 组的点子里，有 94% 在概念上互相重叠；更巧的是，九名参与者各自给自己的玩具起了同一个名字，叫“Build-a-Breeze Castle”。九个人各自对着屏幕想了一会儿，想出了同一个名字。人类组没有出现这种事，他们的想法各不相同。

这个例子之所以好用，是因为它把一件抽象的事变成了一件能看见的事。我们平时说“同质化”，很容易说得含糊，觉得是个风格问题，是审美疲劳。九个人同一个名字，不是风格，是九个人把本该各自去走的路，走成了同一条。每个人都觉得是自己想的，因为确实是自己在屏幕前按下的回车，自己挑的第三个选项，自己改的两个字。

需要提醒读者的是，这些研究有自己的范围。写故事、起名字、想玩具点子，是创意类的短任务，不是一个人长年累月的日常工作。我手上没有量过教案趋同的研究，也没有量过医生的诊疗思路或者律师的辩护思路是不是在趋同的研究。所以这里不能说“教师的教案已被证明在趋同”，能说的只是：在已经被检验的创意任

务上，这个方向很一致，而何晴亲眼看到的那一幕，和这个方向吻合。吻合不是证明，但足以让人去自己的行业里查一查。

换到别的行当，类似的场景并不难想象。顾衡的律所里，几位助理起草的合同条款，开头几段越来越像，连“鉴于双方友好协商”之后的那句过渡语也一样；老邱的广告店隔壁，两家同行的海报，主色调和排版都往同一种“看起来很高级”的方向靠。这些都是构想中的片段，没有数据支持，放在这里只是帮读者把眼前的行业替换进去。读者不妨用最朴素的办法验一验，不需要任何软件：把自己部门或行业里最近半年的十份同类产出摊开，盖住署名，看能不能分出是谁做的。半年前能分出来，现在分不出来，这件事本身就是一个读数。

◆ 换个工具并不解决

读到这里，很多人的第一反应是：那是 ChatGPT 的问题，我用别的就好了，用国产的，用最新的，用能联网的，或者多个模型对着问，取个交集。这个想法很自然，但目前的证据不太支持它。

Wenger 和 Kenett 在 2025 年放出了一篇预印本，做的恰好是这件事：换不同的大模型，看创意输出会不会不一样。结果是，不同的模型给出的创意也相近。如果这篇预印本的结果站得住，趋同就不只是某一个模型的脾气，更像是这一类工具共同的倾向。我猜这是因为它们是用相似的海量文本训练出来的，对什么叫“一个好点子”、什么叫“一个像样的教案”，有着相近的平均口味。你从这一家换到另一家，等于从一条街的这家馆子，换到了隔壁街同一个连锁品牌的另一家分店。

有人会说，那我多问几家，取个交集，总该比单问一家更独特吧。交集的问题在于，几家模型共同点头的东西，恰好是平均口味最集中的那一块。取交集得到的是更稳妥的版本，稳妥的另一个说法就是更像大多数人会写的东西。反过来，把几家的答案混在一起挑自己喜欢的，也并不能解决问题，因为挑的那一刻，你的眼光仍然是被它们校准过的。多问几家，对检查事实有用，对拉开差异帮助有限。

还有一种期待是，技术会自己修好这个毛病，厂商迟早会加一个“多样性旋钮”。这个可能是有的，也值得欢迎。但即使旋钮有了，它调出来的是在平均值周

围的随机偏离，而不是一个有来路的偏离。九个人同时拧大旋钮，得到的大概是九个彼此相似的“古怪”。差异要有来处才算差异，这一点不会因为旋钮而改变。

还有一篇更让人在意的东西。de Rooij 和 Biskjaer 在 2026 年做了一项元分析，目前是预印本，经 PsyPost 报道：汇总了 19 项研究、61 个效应值，结论是 AI 的使用会使想法趋同，而且这种趋同可能在停用之后仍然持续。作者特别强调，这并不等于 AI 降低了创造力。这个提醒应当原样转给读者，因为它很容易被读成别的意思：趋同说的是彼此之间的距离，不是每个人头脑里的创造力总量。一个人可以更有创造力，同时离别人更近。

“停用之后仍可能持续”这一点，值得放慢来想。如果趋同只是工具在场时的现象，那么躲开工具就是解法，需要的时候关掉就行。如果它可能留在人身上，那就意味着，用过一阵子之后，一个人对“好教案长什么样”的感觉，已经被一个共同的平均值校准过了。这有点像一个人长期只听同一家电台，换了电台以后，发现自己哼出来的旋律还是那几个调子。这一条仍是预印本的初步判断，需要等同行评议和更多重复，不宜说成定论。读者可以把它当成一个提醒：不必断言它一定发生，但不要等到它被证明了，才开始留意自己的口味有没有在漂。

何晴后来想明白了一件事。她以为自己是在用豆包备课，其实有一部分时间，是在被豆包对“什么叫备好一节课”的理解校准。她每天对着屏幕判断“这份还行”，这个判断本身，正在向屏幕里那个平均口味靠拢。判断标准被悄悄换掉，是最难察觉的一种趋同，因为人没有任何不舒服，反而一直在觉得自己的眼光越来越好。第 4 章说过的体感账，在这里又出现了一次：越用越顺，越顺越觉得对。

◆ 同一条赛道上，快就是便宜

如果只是教案像，也许无关紧要。教案本来就有很大的共同部分，课标是同一个，教材是同一本，导入、探究、练习的三段结构几十年没怎么变。要紧的是它对竞争的后果。

假设一个行业里的从业者，都在用相近的工具，做相近的事，产出相近的东西，会发生什么？第一，大家都变快了。第二，每个人产出的东西彼此都差不多，所以没有人的产出比别人更难得。这时候，价格往下掉就很难避免。一份别人拿不

到的东西，可以按它的稀缺定价；一份人人一分钟能生成的东西，很难要出价钱。第 533 号《精益求精的空转》讲过同一个现象：内卷是回写断了，同一个 AI，全街更累。每家店都用上了更快的做法，每家店的出品都更精致，顾客得到的好处多了，店主得到的没有多出来，反而要为了不落后而不停更新。

放到老师身上，这并不抽象。一个学校的数学组，如果每位老师都用 AI 出课件、出练习、出评语，三年以后，这个学校的数学教学会更整齐，平均水平更高，也就是说，学校之间、老师之间，可被分辨的东西变少了。家长选学校、选老师的时候，凭什么选？学校选老师的时候，凭什么选？当“教案做得漂亮”成为所有人的基本配置，它就不再是任何人的长处。这和第 5 章说的地板抬高是同一件事，只是这里换了一个角度看：地板抬高之后，人和人之间留下的差，要在地板之上的地方去找。

第 115 号《从最强大脑到最强复合大脑》里有一个“镜子辩论”的设想，可以帮助我们看清这里的逻辑：让两支队伍辩论同一个题目，两队用的是同一个基底，各自把论据都找全了，结果论据互相抵消，双方的材料一样多、一样好，最后只剩下形式上的东西，比如谁的陈述更流畅，才分得出高下。放到教研、投标、竞聘里，是同样的局面：大家用同一类工具，把公共材料都用到了极致，公共材料部分就平了，评委看到的是两份同样周全的东西，只能凭更表面的因素去选。你要想被选中，就得有公共材料之外的东西，否则你的周全和别人的周全，是互相抵消的。

第 5 章讲过的客服研究（Brynjolfsson、Li、Raymond）是一个旁证：经验少的人每小时解决量升 30%，高手几乎没有变化。把这一条放在趋同的背景下读，意思很清楚：AI 先抹平的是差距，具体说，是新手追高手的差距。这对新手是好消息，对想靠“我比别人强”取胜的人，是一个难题。因为你比别人强的那部分，恰好是 AI 最容易补给别人的那部分。

还有一个读者可能会提出的最强反驳，应该正面回答：趋同难道不是好事吗？一个行业的整体水准被拉齐，弱的被托起来，用户得到稳定的服务，老师不会再有糟糕的教案，医生不会再有粗糙的告知书。这是实打实的好处，没有必要否认。Doshi 的研究里，原本弱的人获益最多，正是这个意思。在需要稳定的地方，趋同就是质量，没人想要一份每次都不一样的用药说明书。

但这个反驳回答的是“社会得到了什么”，竞争问的是“我得到了什么”。社会得到了更整齐的平均水准，个人得到的是一个更快、更便宜、更可替换的位置。两件事都是真的，而且彼此不矛盾，所以才难办：你不能因为趋同对社会有好处就觉得它对你有好处，也不能因为它对你不利就否认它的好处。更要紧的是，教学恰好是一个“整齐”并不总是好事的地方。同样一份分数除法的教案，放进何晴的班和放进隔壁学校的班，效果不会一样，因为两个班的孩子卡在不同的地方。需要分化的地方被同质化了，这才是教学里趋同的代价，也是接下来要说的。

趋同不会只停在老师这一头。何晴批改作业时有过一个模糊的印象，只是当时没有把它当成一件事：班上交上来的“我的理想”周记，开头越来越整齐，“理想如同一盏明灯”，中间一律三个分论点，结尾升华到祖国和未来。小诺的那一篇尤其漂亮，漂亮得挑不出毛病，也辨认不出这是她。何晴知道小诺养着一只脾气很坏的龟，上周还在课间跟同桌吵过龟能不能吃火龙果，可这篇周记里没有龟。

这是构想的场景，不是研究结论，我也没有见过量中学生周记相似度的实验。它放在这里，是想让读者看到趋同的下一层：老师的教案往一个方向靠，学生交上来的东西也往同一个方向靠，两头合拢，教和学之间那条“你究竟卡在哪里”的信息线就更细了。教案是平均的，作业也是平均的，老师想从作业里读出每个孩子独有的卡点，读到的却是一片光滑的表面。第 6 章说过，产物不再能反推生产者，趋同让这件事再进一步：产物连“这是一个特定的人”也不再透露了。

对一个老师来说，这比自己的教案像别人的要严重。教案像，损失的是辨识度；作业像，损失的是诊断的材料。靠孩子的错处才知道下一步讲什么的人，突然发现孩子的错处也被磨平了，就得另外想办法把差异找回来。后面要讲“现场记录”，这是原因之一。至于趋同是否会在孩子身上留下更长的痕迹，我手上没有可引的研究，这里不下判断，只请做老师和做家长的人，各自留意一下孩子笔下的细节还在不在。

回到全书的两本账。体感账问的是做得顺不顺、快不快、好不好看，位差账问的是把 AI 拿开之后你还剩什么，以及你和别的复合体之间的差距在变大还是变小。趋同这件事，是两本账反向走的一个很干净的例子。何晴的体感账一路向好：备课时间少了大约一半，教案越来越漂亮，年度考核是优秀。位差账却是另一个样子：

她的教案和邻校老师的越来越像，她和同行之间可被分辨的东西在减少，她在这个“位”上能要到的价码也在松动。

这两本账走反了，人是察觉不到的，因为体感账天天有读数，位差账几乎没有。没有人会在你的考核表上添一栏“你与同行的可区分度”。你只会看到自己越来越顺。第 4 章讲过，好用是一种麻药，趋同是这支麻药打进去之后，在身体里悄悄发生的事。它没有疼，没有卡住，没有谁来通知你，连落差都看不见，因为身边的人全在一起往同一个方向变。

第 4 章讲过的 Lee 等人的调查，可以放在这里对照：对 AI 越有信心的人，自述的批判性思考越少；对自己越有信心的人，批判性思考越多。这是自述数据，不能证明因果，不过方向让人在意。如果一个人对工具的信心不断上升，对自己判断的信心不断下降，那么他在每天“这份还行”的判断里，会越来越多地把标准交给工具。趋同，大概就是这种交付在群体层面的样子。

◆ 能拉开差异的，只有带进去的东西

既然模型换不开，工具一样，赛道相同，那么两个复合体还靠什么不同？答案其实很朴素：靠你带进去的东西。看第 13 章那两位老师。甲对 AI 说“写一份教案”，乙说“我班上有六个孩子总把除以二分之一当成除以二，上学期切蛋糕也没讲通，问题在哪”。同一个模型，面对这两个问题，吐出来的东西当然不同。甲的输入是公共的，所以输出是公共的，和邻校那位老师的差不多。乙的输入里有六个孩子，有一次失败的切蛋糕，这些东西全世界只有她有。模型再趋同，也无法把这六个孩子变成别的孩子。趋同发生在公共材料上，一旦你带进去的东西是公共材料里没有的，输出就会跟着走开。

这就是为什么本书把“材料”放在平台三件事的第一位。有人以为，拉开差距靠的是更高级的提示词技巧，更新的模型，更全的插件。这些东西能带来一点差异，但它们是别人也能拿到的，今天你有，下周全世界都有。别人拿不走的，是你的课堂和课堂上发生过的那些小事、你的病人、你的客户、你手里攒了十几年的一手经验。第 544 号《AI时代为何普通人必须出书？》说，我的书是复合思维体的思

考基因和材料基因，说的就是这个意思：书是把一个人的经验，整理成可以被 AI 读取的、能追到来路的材料。

不过这里要小心一个常见的误解：带进去的东西不同，不等于随便带点什么进去就行。把几千字的个人随笔扔给模型，模型会礼貌地夸你一通，把它们吸收进一份和别人相似的方案里。能拉开差异的，是带进去的东西里有一个自己的问题，有来路，有细节，有可以被检验的部分。六个孩子的例子里，有效的不是“六个”这个数字，而是她知道孩子在哪一步出了错，而且这个判断可以被下周的作业本验证或推翻。这一点，下一章谈竞争力比什么的时候会展开。

还有一个读者也许会问：我可以让 AI 学着不趋同吗？比如要求它“给我一个和别人都不一样的方案”。可以试，也会有一点用，但要看清它在做什么。“和别人不一样”，对模型来说，是在平均值周围再随机扰动一下，得到的是一个看起来奇怪的版本，而不是一个有来路的版本。九个人同时要求“独特的名字”，大概率会得到九个“独特”的、彼此相似的名字。独特不能靠对机器下指令得到，只能靠你有机器没有的东西。

有一个简单的自测办法，读者今天就能做，花不了五分钟。想想上一次你让 AI 帮你做一件事，输入里有多少是只有你才知道的信息：一个具体的人名，一次失败的经过，一条你自己都不确定的猜测。如果一条也没有，那么输出里有多少是你的，也就不难回答了。这不是说每一次都要写一大段背景，而是说，在那些你想拉开差距的事情上，要有意识地把现场的东西送进去。事先不送，事后再怎么润色，也是在公共的底稿上修修补补。

何晴后来做了一个小小的试验。她把去年一年里豆包给她的二十来份教案摊在桌上，一份一份看，发现自己动过手改的，大多是格式和措辞；而在她抽屉里的另一个本子上，记着班上孩子们的错题和她当时随手写的一两句“这孩子卡在这里”，从来没有喂给过豆包。那个本子里的东西，是邻校那位老师不可能有的。她第一次意识到，自己备课时最该给 AI 看的，恰恰是她一直没给的那部分。这件事要等到后面几章，才会慢慢变成一个办法。眼下，她只是把本子拿出来，放在了电脑旁边。

这里还有一个容易被忽略的对照。同一个办公室里，老贺基本不用 AI，他给学生作文写的批注，一直是他自己的腔调：有时一句话刻薄得让孩子记一辈子，有时在一个标点旁边写“这里你停了一下，我看见了”。这样的批注，放进任何一个模型的平均口味里，都会被磨成“语言流畅，结构完整，建议加强细节描写”。从趋同的角度看，老贺是办公室里最没被校准过的人。可是这并不是一个“不用 AI 就好”的结论：他的差异没有被工具放大，也没有被整理过，只是安静地待在他一个人的脑子和一柜子的作文本里，别人拿不到，他自己也很少调用。差异本身不是竞争力，差异要能被带进复合体里，被工具放大、被检验、被留下，才有资格叫材料。这一点留到第 18 章再说，那里要问一柜子的旧作文，离能被调用的材料还差哪一步。

另一头，小蒋这样的新人，处境刚好相反。他的课件漂亮，漂亮得和全国所有用同一类工具的新教师差不多，他手上缺的恰好是老贺那一柜子。两个人各占了一半：一个有差异没有放大器，一个有放大器没有差异。趋同时代里，最缺的不是放大器，放大器到处都是。

把这一章的线索收一收。个人确实在变好，这是真的；彼此变近，在已经被检验的创意任务上方向一致，这也是真的；换模型难以解决，目前是初步的判断；快与好成为配置之后，它们在竞争里就不再值钱。由此，竞争的重心必然移向另一个地方：公共材料之外，你带进去了什么。

但“带进去了什么”还不够具体，容易变成又一个空话。一个人说“我有自己的经验”，另一个人也这样说，两人的差别从哪里看出来？一个人说“我的问题和别人不一样”，凭什么相信？一份经验是不是材料，一个问题是不是自己的问题，需要一把尺子。这把尺子不能是一句口号，要能让人回到自己的桌面上，拿起半年来的东西，一件一件地对。下一章要讲的，就是这把尺子：竞争力到底比什么，以及一个人怎样用最朴素的办法，查一查自己这半年里，究竟多出了哪些东西。

这一章怎样算错

如果长期的、在真实行业里做的研究显示，长期使用同一类 AI 工具的专业人士，产出的多样性并没有下降，本章关于趋同的判断就要收回。若教案、作业里的趋同被证实主要来自统一的课标与教材，而非 AI，对老师和孩子的担心也要撤回。两篇预印本若被后续检验推翻，“换工具不解决”与“停用后仍持续”两处要删。

◆

16

第16章

竞争力比什么

第二学年下学期，期末前一周，教务处发来通知，要每位老师交一份学年述职，一页纸，写“本学年专业成长与特色做法”。何晴照例打开豆包，把这一年做过的事列了几条丢进去：备课流程优化，课件资源库建设，分层作业设计，班级学情分析。三十秒以后，一篇四百字的述职摆在屏幕上，条理清楚，措辞得体，“以技术赋能教学，探索减负增效的新路径”，连小标题都是工整的。她读了一遍，觉得没有什么要改的，只在末尾加了一句自己带的班名。

她把文档存好，正要发出去，却在最后一遍通读的时候停了下来。不是哪一句有问题，是整篇东西，换成任何一位用 AI 备课的老师，换上自己的班名，一样成立。她想起上个月在片区教研会上听到的另一位老师的述职，开头第一句和她这篇几乎一模一样。她盯着“特色做法”四个字，忽然不知道自己的特色在哪里。她能写出来的所有“做法”，都是她和豆包一起做的，而豆包也在无数个别的办公室里，和别的老师一起做着同样的事。

那天晚上她没有睡好。第二天，她把述职推迟了一天交，用这一天做了一件事，就是本章后半要讲的“减法检验”。在讲它之前，要先回答一个更前面的问题：既然大家都在用 AI，拿什么来比？第 13 章说，竞争力在连字符前面的那个人，以及连字符本身；第 15 章说，能拉开差异的，只有你带进去的东西。可这两句话还是太笼统了。一个人说“我有自己的东西”，另一个人也这样说，凭什么区分？这一章要给出一把尺子。

◆ 三样东西：问题、沉积、担责

竞争力看三样。第一样是问题有没有来路。第二样是每一次问对之后留下了什么。第三样是敢不敢拿回现场去验，错了认不认账。三样合在一起，就是一个复合体这半年有没有长。

先说问题的来路。同一个模型面前，有人问出来的是公共的问题，有人问出来的是自己的问题，差别在于，后一种问题是别人问不出来的，因为它背后站着一段只有这个人经历过的事情。问“怎么讲分数除法”的老师，全国不知有多少；问“我班上有六个孩子总把除以二分之一当成除以二，上学期切蛋糕也没讲通，问题在哪”的，全世界只有站在那个班上的那一位，第 13 章的乙老师就是这样问的。问题有来路，意思就是它能追到一个具体的现场、一个具体的人，追得到人，就追得到证据，追得到证据，别人想抄也抄不走。

别的行当里也是一样。唐工让 AI 写一段排序代码，全世界的程序员都会这样问；可他对着自己维护的那套订单系统，说出的是“每个月最后一天凌晨，库存表会有一次对不上，上个月是三单，这个月是五单，我怀疑和对账任务的时间窗有关”。这个问题只属于他那套系统、他那几个月的日志，AI 拿到它，才能做出有针对性的事。方医生的情形也相仿：把“怎样提高息肉检出”问给 AI，得到的是教科书；把“我最近在下午最后一台检查里，对平坦型病变的判断是不是更草率了”记下来、拿去核对自己的记录，才是自己的问题。这两个例子是构想的，用意在于提醒读者：自己的问题，几乎总是带着时间、地点和具体数字的，那些细节正是它的来路。

这一条可以接上第 14 章讲过的 Otis 等人在肯尼亚的试验。两组创业者问得一样多，收益却一头上升、一头下降，差别在问的内容：表现好的人拿 AI 去办较简单的事，表现差的人问的是连人都很难解的硬问题。这项研究的对象是创业者，不是老师，也不能推到所有行业，但它提示了一件事：同样在问，问的东西不同，得到的东西也不同。会不会问，包括会不会把一个大问题切成自己能办、能验的小问题，是一种实打实的能力，而且是先于工具的能力。

第二样是沉积。想一想存款，把利息取出来花掉，和让利息继续生利息，十年后是两个完全不同的账户。思考也是这样。一次和 AI 的问对，如果问完就关了窗

口，留下的只是一个答案，下一次要用，又从头问起；如果这一次问对的过程留下了东西，比如一个新的区分、一条被推翻的猜测、一个下次可以直接拿来用的问法，下一次就是从更高的地方起步。只聊天不沉积的人，每次都是新手，用了三年，还是第一天的水平，只是第一天的水平被工具托得很高，自己没有察觉。

沉积这件事，有一个要说清的误会。它不等于“把聊天记录存下来”。聊天记录是流水账，存一万条也是流水账。第 544 号《AI时代为何普通人必须出书？》给出了一个区分，把经验分成三种资格：本人的证言，也就是“我看到了什么”，这本身是材料；候选解释，也就是“我觉得可能是这样”，需要继续被检验；成立的主张，也就是经过现场对照、别人能核对、有条件地站得住的判断。沉积的意思，是让东西沿着这三级往上走，而不是在最底下越堆越多。一个老师写下“这个孩子今天又错在同一步”，是证言；“他可能是把除以二分之一当成了除以二”，是候选解释；“本班有六个孩子在这里普遍卡住，换成面积模型后三个孩子改变了做法”，才接近一条成立的主张。

第三样是回写和担责。判断要回到现场，才知道它是不是对的。何晴想出了一个讲分数除法的新办法，如果只停在豆包给她的“这个办法很有创意”那句话上，它就只是一个被夸过的想法；如果她拿到下周的课堂上，看孩子们的反应，看作业本里的错误有没有变，它才开始成为一条判断。回写要被观察，不能被宣布，不能说“我已经改进了教学”就算数，要能指出现场哪里变了。担责是同一件事的另一面：判断下了，错了要认账。AI 不会为你的判断担责，它给出的东西是流畅的，对错由你承担。一个复合体里，如果没有一个人愿意说“这一条是我下的判断，错了算我的”，它就没有长出判断，只长出了文本。

这三样放在一起看，会发现它们有一个共同点：都发生在连字符前面那个人身上，也发生在连字符里面。AI 可以帮你问得更清楚、记得更全、查得更快，但“这是我的问题”、“这是我留下来的”、“这是我担的”，这三句话它替你说不了。第 4 章讲过的 Lee 等人的调查里有一条读数可以放在这里对照：对自己的判断越有信心的人，自述的批判性思考越多。这是自述数据，不能证明因果，不过它和这里的意思互相呼应：把判断当成自己的事的人，才会去审视；把判断交出去的人，审视也一起交了。

◆ 减法检验：拿开 AI，拿开你，换个人

怎样知道自己有没有这三样？第 500 号《AI是加速你的落地》里有一个办法，叫减法检验，思路很朴素：长在人身上的东西，拿走工具之后还会留下痕迹；只是挂在工具上的东西，一拿走就没了。那本书里问了好几个问题，本书这里取其中三个，用大白话问。

第一问，把 AI 拿开，事情还能不能继续？设想明天停用一周，你手头的工作是整个停摆，是慢了许多但还能做，还是毫无影响？这一问没有“越能做越好”的单向答案。整个停摆，说明关键的环节全交出去了，你买的是代工；毫无影响，说明 AI 其实没有进入你的思考，只是摆在旁边；慢了但能继续，才说明有一部分方法或判断已经留在你这里。对老师来说，一个很具体的问法是：没有 AI，这一节课我能讲到什么程度，讲得出为什么这样安排吗？

第二问，把你拿开，事情还剩什么？把你的名字、你的班级、你的经历从这件事里拿掉，只留下你和 AI 的对话记录，一个外人拿到这份东西，能不能做出同样的东西？如果能，说明这里面没有你的东西，你只是把一句公共的提示语敲进了一个公共的模型。第 500 号用过一个婚礼致辞的例子：把 AI 拿走，剩下一位父亲、一个女儿和一场婚礼，致辞依然成立，只是起草得慢一点；把父亲拿走，只剩 AI，没有婚礼，没有女儿，致辞就悬在了空中。拿走哪个，事情就没了，哪个才是主语。

第三问，换一个人来用，结果会不会不同？同一个模型，同样的流程，如果交给另一位同行，产出和你的差不多，那么差别就不在你。这一问最容易被回避，因为它直接问的是：你在这件事里，是可替换的吗。第 351 号《AI时代大学毕业生的核心竞争力》提过，产物不再能反推生产者，意思是从一份漂亮的东西，已经看不出它出自一个什么样的人了。所以要靠换人来测：换了人，东西还一样，就说明你没有留下痕迹。

这里可以顺带接上第 14 章讲过的 Vaccaro 元分析：人比 AI 强的时候，人机组合有增益；AI 比人强的时候，组合反而有损失。放在这里读，意思是：第二问拿开的那个人有多少底子，决定了连字符前面这一头是在加分还是在拖后腿。那些实验是 2020 到 2023 年的、多为短期和早期工具，不宜直接搬到今天的课堂，不过它至少说明，“你”这一头不是一个可以随便填的占位符。

这三问有一个共同的前提：诚实。它们不是用来给自己打分的，是用来看清自己站在哪里的。做法也很简单，拿一张纸，把过去半年里和 AI 一起做过的事列出来，每一件按三问各过一遍，写下答案。过程不需要软件，不需要别人，也不需要结论漂亮。需要的是不要在中途替自己找理由。人很擅长事后把发生过的说成本来就计划好的，所以第 500 号还建议了一个防止自欺的办法：事前登记。动手做一件事之前，先用几行字写下，这次我期待 AI 的输出进入哪一步行动，现实会在什么时候、用什么方式回答我，这件事里的选择由谁来做。做完再对照。事前写下的东西哪怕粗糙，也比事后的回忆可靠。没有这一步，减法检验很容易变成一场给自己写好评的练习。

◆ 何晴的减法检验

何晴用的就是这个办法。述职推迟的那一天，她从学期初的聊天记录和文件夹里，翻出这半年和豆包一起完成的事，大大小小三十多件：二十多份教案、六套课件、几次考试的试卷分析、给家长写的两封长信、学生评语，还有一份她很得意的“分层作业设计方案”。她在每一件后面画了三格，对应三问。

第一格，拿开豆包。她先对教案试了一下：如果没有 AI，我能不能讲这一节？答案是能，但会慢，要多花一两个晚上，而且导入和练习的梯度没有现在整齐。她把“慢”和“没那么整齐”记了下来，然后认真地想：这一年里，有没有哪一件事，是因为有了 AI，我才第一次想明白了教学上的某个问题？她想了很久，没有找到。备课省了大约一半时间，这是实的；可是省下来的时间，她回想了一下，一半去了多备三节课，一半去了回别的消息。第 15 章说过，同一个 AI，全街更累。她的情形，就是这四个字。

还有一件事她在这一格上才看明白：那二十多份教案，每一份都是从零开始的。上一份里豆包给过什么、她改过什么、课上哪里翻了车，没有一样被带进下一份。她用了快两年，积下来的是一个越来越长的文件夹，不是一个越来越清楚的人。文件夹里的东西可以搜，可以复制，但不会在第二十一份教案里自己站出来，说“上次这里孩子们是卡住的”。这就是只聊天不沉积的样子：每一次都很顺，每一次都像第一次。

第二格，拿开自己。她把“分层作业设计方案”的聊天记录原样复制，想象交给隔壁学校那位老师，让对方去生成。她发现，从第一个提示语到最后一个版本，里面没有一句话提到她班上的任何一个孩子。方案是好的，但它是任何一个初二数学班都能用的方案。她又想了想那封给家长的长信，写得温和得体，家长群里一片点赞，可信里没有一处是她自己对哪个孩子的判断。她在这一格里写下的是：拿掉我，东西基本不变。

第三格，换个人。这一格最短，她写了两个字：一样。换成老贺，不用 AI，他的教案会很不一样；换成邻校那位老师，用 AI，教案几乎一样。她被这个对照扎了一下。过去她觉得自己比老贺走在前面，因为她有工具，现在看，在“东西里有没有人”这件事上，老贺倒是比她强，只是老贺没有工具。

三格画完，她回到最初想回答的那个问题：这半年，我有没有多出一条自己的判断？她给“判断”定了一个很朴素的标准，不要求是什么新理论，只要三条：是她自己下的，能追到某个具体的现场，被现实检验过。照这个标准，她翻来覆去，找不到一条。有两三个念头算得上是她的，比如“小诺这种孩子，可能不是不会，而是没有被卡过”，可那是她看了小诺的成绩以后随口想到的，没有记下来，没有拿去验，更没有在任何一次对话里被追问过。它们还是念头，没有长成判断。

几天后，她把那张三格表拿给小蒋看，小蒋是办公室里 AI 用得最快的人。小蒋看完，沉默了一会儿，说，何老师，我连第一格都过不了，没有 AI 我连一节课的结构都搭不起来，我的东西好像全挂在上面。他说这话时没有难堪，倒像是松了一口气，因为终于有人把这件事说出来了。何晴说，我的第一格能过，第二第三格过不了，咱们俩是两种缺法。她没有安慰他，也没有教训他，只是把表上的三个问题抄在了便签纸上，贴在了他的显示器边上。小蒋后来说，那三行字他每次打开对话框都会瞟一眼。

她把这个结果记在了笔记本的第一页，用的是一句很平淡的话：“这半年我多出来的，是时间和漂亮的文档，没有多出自己的判断。”写完以后她没有难过，也没有庆幸，反而有一种说不清的清醒，像一个人拿到了体检单，知道了数字。她也想过，这是不是对自己太苛刻。后来她想明白了，这只是一个读数，用不着当成惩罚。体感账在这半年里一直是好的，位差账一直没人看，现在她第一次翻开了它。

她当天晚上重新写了述职。新的一版短了许多，没有“以技术赋能教学”，只有三件事：这半年用 AI 备课，节省了时间；节省的时间没有转化为对学生的新判断；下学期打算从一个具体的问题开始，记录、验证。教务处后来没有说什么，也没有夸，因为这一版在表格里不好打分。何晴事后觉得，这是她这一年写得最像自己的一篇东西。

需要说明的是，这把尺子和学校里现行的尺子不是一回事。第 6 章讲过，分数、职称、考核量的多半是把 AI 拿开或看不出 AI 的那个人，它们的变动很慢。这里的三样东西，目前没有任何一张表格在替你登记，也不会有人因为你记了六个孩子而给你加分。所以这把尺子的第一个使用者只能是自己：它不是用来对外证明什么，而是用来对内看清，位差账现在是什么读数。至于将来外部的尺子会不会也往这个方向搬，第 25 章再谈。

◆ 三个反驳

一个反驳是：这个检验太苛刻了。效率本身就是价值，老师的时间有限，省下一半备课时间，是实打实的好处，凭什么说“没有多出判断”就等于没有长？每个老师都要产出判断，是不是要求过高？

这个反驳有道理的地方在于，效率是真的，而且对很多人是第一位的需求。本书没有贬低它，第 500 号也说过，效率提高也实实在在，不必贬低。问题在于，效率属于体感账，它回答的是“做得顺不顺”。竞争问的是位差账，是和别的复合体比。当所有人的效率都提高了，效率这一项就不再拉开差距；而你省下的那一半时间，去了哪里，是决定位差的地方。省下的时间如果全部被旧的做法吸收，换来的是多备三节课，那这一半时间等于没有省。何晴的检验没有说效率没有价值，只是问：节省出来的东西，变成了什么？

另一个反驳是：判断要被现实验过，对教学这样的软科学太窄了，哪有那么容易验？一个教法好不好，往往要几年才看得出来。这一点要承认：很多判断无法在短期内给出清晰的对错。所以这里的“检验”，不要求是实验室里的检验，一个弱一点的检验也算数。比如何晴想的“小诺可能是没有被卡过”，她可以设计一次很小的现场观察：下周在小诺做题卡壳的时候，先不提示，看她是放弃、是去问 AI，

还是自己想；她记下来，三周后看有没有变化。这样的检验粗糙，容易有偏，但它已经把一个念头放到了现实面前。判断可以是暂时的、有条件的，要紧的是，它被放过一次到现场里，而且当时写下了“如果我错了，会看到什么”。第 544 号讲的候选解释，就是这个意思。

第三个反驳来自办公室里最直接的对照：这样说来，不用 AI 的老贺岂不是赢了？他的东西里有他自己，换谁来都不一样。这话对一半。老贺在第二问和第三问上确实强，他的批注拿掉他就没了，换个人也写不出来。可三样东西他缺了一样：他有来路，也有担责，因为每一条批注他都敢署名，被学生当面问过；他缺的是沉积，三十年的东西散在柜子里，没有被整理，没有被追问，没有变成下一次起步时站得上去的台阶。他的底子很厚，但他的复合体还没有建立，因为连字符那一头是空的。所以尺子不是在奖励“不用 AI”，也不是在奖励“用得多”，它问的只是：那个人身上的东西，有没有被放大、被验证、被留下。老贺缺的是后面三个动作，何晴缺的是前面那份底子。两个人各缺一半，这一点后面还会回来。

◆ 比复利，还是比一次的漂亮

讲到这里，可以回头看为什么这三样值得比。人们习惯拿“一次产出的质量”来比：谁的教案漂亮，谁的报告周全，谁的方案新颖。可是在 AI 面前，一次产出的质量，已经不再是稳定的区分。一份漂亮的教案，一键就有。竞争力要比的是另一种东西：这半年你长了多少。好比两个人开始都有一笔本金，一个把收益取走花掉，一个把收益留在账里，第一年看不出差别，第二年有一点，第五年的距离，已经不是前者能追的了。

这个比喻在这里有一个提醒：它说的是方向，不是公式。思考没有利率，沉积也不保证翻倍，有些沉积会被证明是错的，那也算数，被推翻的判断，比从未被验过的判断更值钱。一个复合体里，如果三样东西都在转，哪怕转得很慢，它也是在长；三样都不转，哪怕产出再漂亮，它也是在原地。

被推翻的判断，在这里要特别说一句。一个人如果三个月里下了五条判断，被现实推翻了三条，他的账面上留下的是两条站住的和三条清清楚楚写着“错在哪里”的记录，这比五条从没被验过的漂亮结论值钱得多。因为被推翻的那三条，让

他知道了自己的直觉在哪一类问题上容易偏，下次问的时候就会绕开。反过来，一个从没有被推翻过的人，不一定是总对，更可能是从没有把判断放到会出错的地方去。

这也解释了一个现象：为什么有些人用 AI 越久越有底气，有些人越久越心虚。心虚的人往往隐约知道，自己手里没有东西，只有一个很好用的接口。有底气的人，手里是一个越来越厚的、自己的东西，AI 在这些东西上做放大。何晴那天晚上的清醒，大概就是这种心虚被说清楚的时刻：她知道了自己缺的是什么，这比此前一直觉得“我走在前面”要难受，也要有用得多。

还有一种状况可以先说一声。如果一个复合体的三样东西都在转，慢慢就会出现一种状况：它做出来的东西，别人没法拿来和别的复合体比，因为没有可比的对象。大家都在比谁的教案漂亮时，你在记六个孩子；别人比谁的答案快时，你在积一个被推翻过三次的区分。竞争的最高状态是别人没法和你比，跑得更快还在其次。这一条，第 27 章再回来讲，在这里只先记一笔。

全书反复要回到的，是同一个问题：这半年和 AI 一起工作下来，你多出了哪些别人拿不走、并且被现实验过的判断？读到这里，可以把这个问题放在自己面前，试一试。不必着急回答，也不必为答案不够多而羞愧。何晴的答案是零，她写下零的时候，才第一次有了起点。如果你和她一样，答案也是零，那么最有用的不是去买一门新课，也不是换一个更强的模型，而是回答一个更具体的问题：我手里有什么，是别人没有的？我能不能把它送进这个复合体里，让它被问、被记、被验？

如果想今天就动手，有一个不超过半小时的做法：从最近一个月里和 AI 一起做的事里，挑三件，各自按三问过一遍，拿笔写下来；再挑其中一件，写一句“如果我对这件事的判断是错的，下周在现场会看到什么”。这样做完，你手里至少有一条已经被放到现实面前的候选判断，哪怕它最后被证明是错的。

这就把问题推到了下一步。一个人想要三样东西都转起来，光靠决心不够，需要条件。从下一编开始，要问的就是：思考需要什么条件，这些条件从前属于谁，现在普通人能不能也有一套。

这一章怎样算错

如果有研究显示，只把 AI 当答案机、不留下自己的问题与记录的人，其长期的位置、收入或被需要的程度持续高于另一些做沉积、做检验的人，“竞争力看问题、沉积、担责”这个判断就要改。如果减法检验的三问被发现与外部评价系统性相反，例如通过检验的人长期被判为更差，检验本身也要重写。这一章也提醒自己：何晴是构想人物，她的检验结果不是证据，只是一个示范。

◆



第　四　编

不躲了，要搭什么

编　序

思想从来不是一个脑袋单独长出来的。达尔文有笔记和通信网，卢曼有卡片盒，贝尔实验室有望不到头的走廊。这一编把思考的条件拆成三件：材料、工具、环境，把它们转成循环，就是复合体思想发生平台。这里面有两章要特别提防：一章讲真假平台怎样分辨，一章讲我自己的 SDE 平台，它有我的立场，效果也还没有独立检验。

17

第17章

思考的条件决定思考的高度

何晴做完减法检验的第二周，小蒋在办公室里刷手机，忽然把屏幕递过来。是一篇讲卢曼卡片盒的长文，配图是一个木头柜子，抽屉里密密麻麻全是卡片。小蒋说，何老师你看，这个人一辈子写了几十本书，用的就是一个柜子，这种人肯定是天才，我们学不来的。何晴接过手机看了两眼，没有接话。她想起自己那个记着孩子们错题的本子，想起它在抽屉里放了两年，如今摆到了电脑旁边，还是没有人问过它。她心里冒出一个念头，当时说不清，只觉得小蒋那句“天才，学不来”，有一半是对的，另一半有点不对。

小蒋见她不说话，又补了一句，我也想过做笔记，装过三个软件，每个都用了两周。何晴问，笔记里放什么，他想了想，说，就是看到好的文章，存一下。她笑了笑，没有说他。她自己的手机里，也有一个存了几百条链接、从没打开过第二次的收藏夹。

“天才学不来”是一个我们很熟悉的说法。看到一个人做出了不得了的东西，我们习惯往他脑子里找原因：他聪明，他有灵感，他天生如此。这个解释有一个很大的好处，它让旁观的人心安理得，既然是天赋，那就不关我的事。但如果把镜头拉远一点，看看这些人是在什么样的条件下思考的，会发现故事的另一半一直被省略了。这一章要把这一半补上，因为后面六章要讲的东西，全建立在它上面：思考的高度，很大程度上取决于思考所处的条件。

第三编讲了竞争的单位变成复合体，复合体之间比的是问题的来路、沉积和担责。这三样东西不会凭空长出来，它们需要地方，需要材料，需要工具，需要有人和你较劲。这一章要问的就是，一个人的思考，究竟需要什么条件，这些条件从前属于谁，今天一个普通老师能不能也有一套，以及这一套东西，该叫什么名字。

◆ 天才之外的那一半

先看达尔文。人们记得他是提出进化论的人，记得小猎犬号，记得加拉帕戈斯的雀鸟。较少被谈起的是他的笔记和通信。他一生留下了大量笔记，把观察、疑问、半成形的猜测一页一页记下来，常常回头翻，在旁边补注，把早先的想法和后来的材料对在一起。同时，他和很多人通信，向养鸽人、园丁、动物饲养者、各地的博物学者请教，一封信接一封信，把别人手里的一手经验收进来。要说明的只是一个结构：一个人坐在书房里想事情，背后连着一本越写越厚的笔记，和一张由许多人组成的、会回信也会反驳的网。拿掉这两样，达尔文还是达尔文，但那个提出进化论的达尔文，大概就没有了。

再看卢曼。这位德国社会学家留下了 9 万多张卡片，一生写了约 70 本书、400 多篇论文。外人看到的是产量惊人，行内人更在意的是他怎么用那个柜子。他 1981 年写过一篇文章，题目叫《与卡片盒交流》，把卡片盒当作一个对话伙伴：他往里放东西，也从里面取东西，而它有时会让他意外，翻出一张他自己都忘了的卡片，和手头正在想的事撞在一起，冒出一个他事先没想到的联系。这里值得停一下。卡片盒不是一个存放笔记的仓库，是一个能向他提出东西的伙伴。仓库只会还给你放进去的原样，伙伴会让你意外。

然后是贝尔实验室。《纽约时报》2012 年有一篇文章，讲了 Mervin Kelly 的故事。他相信，在做研究的地方，物理上的靠近至关重要，并亲自参与设计了 1941 年启用的默里山大楼。那栋楼有一条很长的走廊，长到一眼望不到头，从一头走到另一头，很难不碰上熟人，不碰上一个正好卡住的问题，不碰上一句随口说出的、改变你思路的话。设计者的用意很清楚：要让撞见这件事，不靠运气，靠建筑。

这三个例子放在一起，有一个共同点，就是在“一个聪明的人”之外，都存在一套被精心维护的条件：达尔文有笔记和通信网，卢曼有卡片盒，贝尔实验室有走廊。这些条件没有一个是天赋，全是可以设计、可以被复制、可以被拿走的。如果把卢曼放进一间没有卡片盒、没有读者、没有同行的屋子里，我们没有理由相信他还能写出七十本书。这也不是在贬低这些人，是说他们的高度，一半是自己的，另一半是搭出来的。

最后还有一个学术上的说法，和这几个故事相通。Clark 和 Chalmers 在 1998 年提出了“延展心智”的想法，用了一个很有名的小故事：一位叫奥托的人，记忆不好，随身带一本笔记本，要去某个地方，就翻本子查地址，然后走过去。他们的论点是，对奥托来说，这本笔记本在功能上承担的就是记忆，它是他心智的一部分，不是心智之外的辅助品。这个论点在哲学界一直有争议，本书不需要替它站队，只借用它提醒我们的一件事：我们习惯把“思考”想成是发生在脑壳里的，其实一个人思考的范围，一直向外延伸到他的笔记、他的工具、他身边的人。

不过，AI 和奥托的笔记本有一个重要的不同，值得在这里先说清。笔记本是被动的，你写什么它存什么，你不翻它就一言不发。AI 会回话，会追问，会提出你没想到的联系，也会在你没有要求的时候替你作出判断。它更像卢曼的那个卡片盒，是一个会让人意外的伙伴，又比卡片盒多了一层：它的意外里，有一部分是错的，而且说得很流利。这意味着，把 AI 接进思考的条件里，得到的是一个更强也更危险的部件，用得好，是放大器，用得不好，是替你说话的人。这一点第 364 号《AI赋能了谁？》谈过：复合思考体的成立，有一个回路闭合的门槛，不闭合，就只是一个人旁边站着一个工具。

◆ 这些条件，过去只属于少数

接下来必须承认一个不太好听的事实：这些条件，过去只属于很少的人。达尔文家境殷实，有大量的时间和闲暇，也有一个体面的社会身份，让陌生人愿意给他回信。卢曼在德国的大学体系里工作，有稳定的学术位置，周围有同行和读者。贝尔实验室更是一家大公司花了巨资搭起来的地方，普通人想进去，先要成为里面的人。回头去看，那些我们称为“天才”的案例，往往恰好也是“有条件的人”，这两件事混在一起，很难分得清楚。

对大多数人来说，思考是在条件很差的地方进行的：材料零散，散在聊天记录、旧文件夹和脑子里；工具是现成的搜索和别人写好的文章；环境更是几乎没有，身边没人会因为你的一个想法和你争起来，办公室里谈的都是考核和排课。一个初中数学老师，十几年教下来，积累了许多别人没有的观察，但这些观察没有地方放，没有人和她对话，也没有谁会在走廊里拉住她问一句“你说的这个，下周能

不能拿到我班上试一试”。在这样的条件下，她的思考到不了卢曼或达尔文的高度，不是脑子的问题，是没有那一套东西。

这就是现在发生变化的地方。AI 出现以后，其中一些条件第一次变得便宜了。一个愿意和你一起想的对话伙伴，不再需要花钱请一位教授；一个能把你零散的记录整理出来、能追问你“这里你是怎么想的”的助手，不再是少数人的专利；一份能随时调出来、和新想法对上的材料库，也有了现成的技术。卢曼用几十年手工织出来的那张网的某些功能，一个普通老师今天花一些功夫，就可以拥有。

但要立刻说明这件事的另一面，免得读者以为这是个好消息的单行线。第一，便宜的是其中一部分。对话伙伴有了，会反驳你的对话伙伴却不一定有，第 15 章讲过，同一个模型会让大家越来越像，第 20 章还会讲到，AI 天然顺从，更愿意告诉你“你是对的”。奥托的笔记本不会自己编，大模型会，一个会自己编的笔记本，要用得小心得多。第二，条件变便宜了，用不用得上还是另一回事，一个人面对一个柜子，可能什么也写不出来；一个人面对一个强大的 AI，也可能只是把它当成答案机。条件是必要的，用法才是关键，下面几章要讲的，大部分是用法。

历史上还有一个例子，把“条件”这个词的分量说得更重，就是第 9 章讲过的电气化。工厂竞相通电之后，三十多年没有显著的生产率提升，因为早期只是把蒸汽机换成了电机，车间布局不变；到 1920 年代，工厂改成每台机器一个电机，重排厂房，电气化才显出威力。这个故事放到今天，意思很直接：把 AI 接进一个没有改过的做法里，就像把电机装在老车间里，用起来方便，看不出多大长进。要看出长进，要重排车间，而思考的“车间”，指的就是下面要讲的三件东西。

◆ 三件东西，和一个名字

把这些例子合起来，可以看出，一个人要想让思考达到较高的高度，需要的条件大致可以归成三件。第一件是材料：思考时手里有什么东西可以动。达尔文的笔记和通信带来的一手观察，卢曼的卡片盒里九万多张卡，是他的材料。第二件是工具：思考时用什么来动这些东西。卡片盒的编号和链接方式，是一种工具；达尔文的分类、比较、反复追问的办法，也是一种工具。第三件是环境：思考发生在什么样的场里，有没有人与你相遇，有没有现实向你回话。贝尔的走廊，达尔文的通信

网，是环境。三件东西缺了哪一件，思考都会往下掉：只有材料没有工具，是一间堆满东西的仓库；只有工具没有材料，是一台空转的机器；有材料有工具没有环境，是一个越想越确信的人，没有人告诉他哪里错了。

我在培训群里说过一段话，原样照录：“复合体之间的竞争，一个非常明显的就是思考的材料、思考的工具、思考的环境，这就是类似 SDE 知识平台的'复合体思想发生平台'。”我还说过：“SDE 网站就是材料，ChatSDE 就是工具，SDE 社区就是环境。”这两句话，是下面六章的骨架。第 18 章讲材料，第 19 章讲工具，第 20 章讲环境，第 21 章讲怎样区分一个能转的平台和一个堆东西的仓库，第 22 章拿一个现成的例子，也就是我自己的平台，走一圈，第 23 章讲每个人怎样长出自己的一套。这里先把名字立住。

复合体思想发生平台，在本书里指这样一种安排：一个人，或一个小组，和 AI 组成复合体，把思考的材料、思考的工具、思考的环境三件东西接成一个能循环的系统，使新的判断能够在里面发生、被现实检验、被留下，并且留下来的东西又成为下一轮的材料。

这个定义里有几个词，需要逐个交代。“三件接成循环”，说的是三件不能各自为政。有人有一个很大的文件夹，有人用着很好的 AI，有人加入了一个热闹的群，三样都有，却不一定是平台，因为它们之间没有通路：文件夹里的东西不进入和 AI 的对话，对话的结果不拿到群里挨批，群里的反对意见不回到文件夹里改变材料。循环的意思是，从材料出发，经过工具，进入环境，回到现场，再沉回材料，每转一圈，材料就厚一层，问题就更清楚一点。

“新的判断能够在里面发生”，说的是它的目标。这里用的是“发生”，不是“产生”。产生像是工厂里下线一个产品，批量、可控、与别处无异；发生是一个过程，有来路，有起因，有当时的条件，换一个条件就不一样。一条判断是从某个具体的问题里、某个具体的现场里长出来的，它带着出生的痕迹。这也是为什么，平台关心的是判断，不是文本。文本可以批量产生，判断只能发生。

“被现实检验、被留下”，说的是它和知识库的区别。知识库让你查到更多，发生平台让你长出新判断。一个知识库做得再好，目标是“想要什么都能找到”；一个发生平台的目标，是“这半年我有没有多出别人拿不走的判断”。前者衡量的

是存量和检索，后者衡量的是增量和被验过的程度。第 502 号《个人知识发生平台的数据基因》里有一个区分很有用：攒下来的是数据，还是长出来的是基因。数据可以复制，基因要长在一个具体的人和他的现场里。

缺了哪一件，会变成什么样，不难在身边找到对应的人。老邱的广告店里，有一个存了十几年设计稿和客户反馈的大硬盘，材料可谓丰厚，可他从来没有把这些东西带进任何一次和 AI 的对话，每次出方案，依然是从空白开始，这是仓库。唐工用的是市面上最强的那几个模型，Skill 和提示词收了一大堆，但他自己的系统日志、事故记录从不整理，工具再好，手里没有自己的材料，输出就是公共的，这是空转的机器。顾衡所在的群里，十几位合伙人和助理天天互相转发文章，每个人发出去的东西都得到一片点赞，没有人在群里说过“我不同意”，这是一个越谈越确信的回音室。三个人各缺一件，缺的不同，但外观上都像是“有平台”。这三个人是构想的，用意在于，读者可以对号入座，看看自己是哪一种。

为什么叫“平台”而不叫“方法”或者“系统”？方法是一套做法，用完可以收起来；系统听上去是一个设计好的、可以交付的东西。平台的意思，是一个让别的东西能够站上去、能够长出来的地方，它不替你决定长什么，只决定长的条件。一个人可以只有一页纸的平台，一个学校可以有一栋楼的平台，规模不同，结构是同一个。名字里有“思想”二字，也是有意的：这个平台不管存储，也不管娱乐，管的是一件事，就是让人能够有自己的想法，而且这些想法经得起现实的追问。

还有一个词值得点出来，就是“复合体”。平台的主语不是一个人，也不是一个工具，是人和 AI 缠在一起的那个东西，也就是第 13 章讲的、连字符两头合起来的整体。所以平台里的每一件东西，都要问两遍：这件材料，人这头有什么，AI 这头有什么？这件工具，是人在用它，还是它在替人想？这个环境，反对的声音会不会被 AI 的顺从磨平？

用一个很小的场景，可以看一眼这个循环转起来是什么样子。设想何晴把一个月来六个孩子的错题和她当时的判断整理成一页，这是材料；带着“他们是不是把除以二分之一当成了除以二”这个问题去和 AI 问，请它列出三种可能的误解路径，并反过来问它哪一种证据能把三种分开，这是工具；把这三种路径拿到教研组，请一位同事挑最站不住的一个，这是环境；回到课堂，用一道新题试一次，记下六个

孩子各自怎么做，这是回现场；最后把结果和当初的猜测一起写成一页，放回材料里，注明哪一条被推翻了。这一圈走完，没有谁发财，没有谁成名，她只是多了一页被验过的东西，下次再问同类问题，是站在这一页上问的。

需要在这里说一句诚实的话。平台这个概念，本书里最完整的一个实例是我自己搭的 SDE 平台，第 22 章会详细讲。它至今没有经过独立的检验，我在书里不会说它“已被证明有效”，只会说它怎么转、怎么算失败、哪些地方可能是错的。这一章的论证依赖的，是前面那些历史上的例子，不依赖这个平台。读者可以不接受 SDE 平台，只接受“思考需要这三件条件”，后面的章节仍然成立。

还有一种条件，是 AI 给不了的，就是时间。达尔文的闲暇、卢曼的学术岗位，背后都是大把可以自由支配的时间。一个班主任，每天从早读守到晚自习，周末还要批作业，哪有时间去经营一套平台？这个问题确实存在，不能用一句“挤一挤就有”打发过去。本书到第 23 章会专门算这笔账，在这里先说一个前提：平台不要求一开始就很大，一个文件夹、一页记录、一个愿意顶你一句的同事，已经是一个起点；而且，如果备课时间确实被 AI 省下来一半，这一半怎么用，恰恰是整件事的关键，第 16 章里何晴发现，她省下的时间全被旧的做法吸收了。

还有一类条件，在大楼的设计里最容易被忽略，就是那些没法写进手册的东西。Polanyi 讲过默会知识：我们知道的比我们说得出的多，一个老师傅怎样看一块铁的颜色就知道火候，没有哪本书写得全，是在车间里跟了几年，站在他旁边看出来的。贝尔那条长走廊的价值，有一部分就在这里：它让人有机会在没有预约的场合，碰到一位能随口点破你问题的人，那些点拨往往是说不成文字的。对于今天的老师，这一类条件 AI 目前给不了多少，它们存在于另一些人那里，需要你走过去，坐下来，被问倒。

再看一眼开头的那个场景。小蒋手机里的那个木头柜子，让他觉得遥远，是因为他只看见了柜子，没有看见柜子旁边几十年的习惯：每天写几张，每张只写一个想法，每个想法都要和旧的卡片接上线。柜子是可以买到的，习惯买不到。条件里有一半是物件，另一半是做法，物件今天容易得到，做法要自己养成。AI 把物件这一半的价格降了下来，没有把做法那一半也降下来，这是读者在翻到下一章之前，值得先想一想的事。

◆ 天才就是天才吗

对这一章，最自然的反驳就是：这不过是在给失败找借口。达尔文是达尔文，卢曼是卢曼，换一个人，给他同样的柜子、同样的走廊，照样写不出东西。天才就是天才，条件换不来。

这个反驳有一半是对的，要先认下来。第一，条件不保证产出。世界上有无数人拥有大书房、好工具、聪明的同事，一辈子没有做出什么。第二，还有一个更难回避的问题，叫幸存者偏差：我们看到的是卢曼、达尔文、贝尔实验室，因为他们做出了成果；那些有同样条件却一事无成的人，我们没有看到，所以不能由此推出“条件决定成败”。本书没有这样的主张。

但这个反驳要证明的东西，比它看起来的要多。它要证明的是，条件对思考的高度没有影响。而哪怕只是想一想相反的情形，也不难发现这个说法站不住：如果把卢曼的卡片盒拿走，把达尔文的通信网切断，把贝尔的走廊改成封闭的单间，我们几乎可以肯定，他们的产出会掉下来，哪怕不会掉到零。条件不保证高度，没有条件则没有机会。这是一条很弱的主张，也是一条很难被推翻的主张。

更要紧的是，本书不需要所有人都成为卢曼。读者当中，很少有人想要写七十本书。我们需要的是一个更低的目标：一个普通老师，一个医生，一个小老板，能不能在自己的领域里，做出一些别人拿不走的、被现实验过的判断。对这个目标来说，条件的作用要大得多，因为我们的起点离“完全没有条件”更近，从零到有，每一点条件的边际作用都更明显。天赋决定一个人能走多远，条件决定他能不能出发，对大多数人，问题还在出发之前。

另一个不太好回答的追问是公平。如果条件决定高度，而条件又要时间、金钱和别人的善意，那么本来就条件好的人，岂不是越来越好，条件差的人越来越被甩开？这个担心有根据，不能一笔带过。AI 让一部分条件变便宜，是缩小差距的可能，不是缩小差距的保证；谁能把便宜的条件用起来，仍然取决于时间、习惯和身边的人。这一点本书在第 25 章谈学校与家长的时候会再回来，这里只把它记下：条件的分配不均，是这套主张自己的软肋。

还有一个相关的反驳：这是不是又一种“只要你搭好平台就能成功”的鸡汤？不是。平台不保证成功。何晴搭的任何一样东西，到最后可能没有换来任何晋升、

荣誉或回报，她的判断也可能全是错的。平台指望做到的只有一件事：如果她的判断是错的，她有机会更早、更清楚地知道。这一条也还没有被独立检验过。思考的条件能改变的，是一个人犯错的质量和纠错的速度，能改变多少，要看她自己的记录。

小蒋后来问何晴，那我应该存点什么。何晴想了想，说，先别存，先问一个你自己的问题，最好是你这个学期遇到的、让你睡不着的那种。小蒋说，我有一个，我讲电路的那一章，有三四个学生总把电流当成会被用掉的东西。何晴说，好，这就是你的材料的第一页。她说这话的时候，并没有觉得自己在教他什么，她自己也才刚刚想明白这件事。

也要提醒自己，不要把这一章读成又一次“你也可以成为卢曼”的鼓励。卢曼用了几十年，达尔文用了一辈子，条件只是缩短了从零到有的路，没有缩短他们为此付出的专注。这一章想让读者带走的，是一个更朴素的判断：当你觉得自己的思考上不去的时候，先别急着怀疑脑子，先查一查，材料、工具、环境，三件里缺了哪一件。

这一章留给后面的是一个很具体的任务。接下来的三章，要把材料、工具、环境一件一件拆开来讲：材料为什么是你带进去的、而不是公共的；工具为什么不只是一个模型；环境为什么要有人反对你。何晴的第一本 My Book，在这几章里一点点出现。她还不知道，那个放在电脑旁边的本子，会比她以为的更重要。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有研究显示，在控制了个人能力之后，笔记系统、对话伙伴、同行环境这类条件对一个人的思考成果没有可测的影响，本章关于“条件决定高度”的判断就要收回。如果发现把“材料、工具、环境”三件分开建设的人，与三件接成循环的人，成果没有差别，“平台”这个概念就失去了存在的理由，要重新定义。至于幸存者偏差，本章只能承认它存在，无法排除，所以用的是弱主张：没有条件，没有机会。

◆

18

第18章

思考的材料

做完减法检验之后的那个周日晚上，何晴给自己出了一道题。她打开豆包，输入的是一句再平常不过的话：初中学生在分数除法上最常见的错误有哪些？几秒钟后，屏幕上排出五条，条理分明，每一条后面还缀着一句纠正的建议。她从头读到尾，发现每一条都对，也发现每一条她都不陌生。除数忘了取倒数，被除数和除数颠倒，约分约漏，带分数忘了先化假分数，算对了却不会说理由。这样的清单，她刚参加工作的第二年就能默写，现在教了十四年，写得只会更好。屏幕上的东西，没有一个字是她今天才知道的。

她盯着这张清单坐了一会儿，想起的却是教室里的一个孩子。分数除法本是小学的内容，到了初一学有理数除法，漏洞才露出来。那孩子做除以二分之一的题，总是写成除以二，而且每次都写得很自信，改错时点头点得比谁都快，下一次照旧。这个孩子在豆包给的五条里找不到位置，因为五条是写给所有班级的，而他只在她的班上。她这才有点明白，手里这个工具并不缺知识，缺的是她这个班、这些孩子、这十四年里一件件小事留下的东西。这一章讲的就是这些东西，也就是思考的材料。

◆ 同一口井里打水

先说一个容易被忽略的事实：AI 给每个人的公共材料是同一份。你问它分数除法，隔壁学校的老师也在问它分数除法，它从同一口井里往上提水，水质当然很好，问题在于大家喝的是一口井。第 15 章讲过后果，这里只取其中一个最容易记住的例子：用砖块和风扇做玩具，ChatGPT 组有九名参与者各自给玩具起了同一个名字，而人类组的想法各不相同。这个例子的分量不在于笑话本身，而在于它说明了

一件事：如果每个人带进去的东西一样，出来的东西也会一样，而且一样得让人吃惊。

这里有一个很自然的反驳：我也可以把自己的资料传给它啊，现在的工具都能读文档、能记住我说过的话。这话对了一半。能传，这没有错；传进去的是什么，才是问题所在。一位老师把三年的聊天记录留在平台里，里面是无数次“帮我出一套题”“帮我改写这段话”，这些记录确实是她的，却几乎没有哪一条是被现实检验过的东西，也没有哪一条标着来路。第 502 号《个人知识发生平台的数据基因》里有一组对照，说的是同一个模型，一家喂进三年的聊天记录，库越来越大，却没有一条话被现实推翻过；另一家装进一本母本，按自己的画像重出大纲，一年里写下几页失效页，子本又长了一代。书里自己说明，这组对照是构造的场景，不是调查。但它问出了一个要紧的区分：攒下来的是数据，还是长出来的是基因。数据可以无限增加而什么也不改变，基因则是被现实选择过、能传到下一代的那一部分。

放回何晴的日子里，这件事并不抽象。第 15 章那次片区教研上，她和隔壁学校的一位老师看了对方的分数除法教案，从导入到练习的结构几乎一样，一个切蛋糕，一个切披萨。两个人都笑了，笑完谁也没有说话。两人用的是同一口井，各自又都觉得自己写得不错。这种相像，不是谁抄谁，是两个人在同一份水里各自舀了一勺。要想不再相像，只有带一点井里没有的东西进去。

第 502 号给“基因”这个词设了五个条件，我转述大意：能表达，能复制，能突变，能被选择，能遗传，而且因人而异。书里的结论是，聊天记录、笔记、用户画像、公共语料，没有一样五条全过。我不打算在这里逐条套用，只想借这组条件提醒一件事：材料会不会“长”，要看它里面有没有突变和选择，也就是有没有被改过、被现实挑过。一个只增不改的文件夹，哪怕再大，也只是一个仓库。第 21 章会专门讲仓库与发生平台的差别，这里先记下这个区分。

所以拉开差异的材料，需要同时满足几件事：它是你的，而不是公共的；它有来路，能追到哪一天哪件事；它被现实碰过，至少有一次被推翻或被确认。满足这三件的东西，在平常的工作里并不多，而且不会自己长出来。多数人的资料夹里躺着很多“可能有用”的东西，但没有多少是这样的。这就引出材料的分层。

◆ 材料有三层

我习惯把思考的材料分成三层，每一层的用处不同，也各有各的毛病。最外面一层是公共知识：教材、论文、百科、网上一切人人可得的东西。这一层最厚，AI也最熟，毛病上面已经说了，它让所有人站在同一个起点上，你再勤奋也只是比别人早到几分钟。这一层不能没有，但它不可能成为你的差别。我也不想把它说成对手。一位老师要核对一个定理的表述、查一个历史事件的年份、看一眼别的国家怎么教同一章，公共知识加AI比从前任何办法都快，把这一层用熟是应该的。要提防的只有一种情况，就是整个思考只停在这一层，天天去同一口井里取水，却以为自己有了一口自己的井。

第二层是母本。这个词是第527号《子本打造法》里的用法，大意是：一本别人写透的书，或一套已经成形的思想体系，它是一个成熟的框架，带着它自己的不变量，也就是不能讲歪的几件事，不是给你查的资料。你把自己的情况交给它，它和你相遇之后重新出一份大纲，那才叫子本，换几个例子不算。那本书反复强调的一点是：子本不是换案例的翻译，对母本做翻译，不算子本。放到一位老师身上，母本可以是一本讲数学教学的好书，也可以是某位前辈几十年磨出来的一套讲法，关键是你不能照抄，要带着自己班上的孩子去撞它，撞出一份只有你这儿才有的大纲。母本给你的是已经被很多人验过的骨架，让你不必从零摸索，这一层是借力。

三层里最容易被低估的是这中间一层，因为它看起来像“又一本别人的书”。其实母本的用处不在读，而在撞。何晴那一学期找来一本讲分数教学的专著，是一位老教师几十年的总结，她读到第三章就和它吵了起来：书里说学生的错多出在运算规则没记牢，而她手里的六个孩子，没有一个是因为规则没记牢。这一吵，就是母本和现场相遇。没有这一吵，她只会把那本书的话换成自己的口气讲一遍，那正是第527号所说的翻译，不算子本。

第三层才是自己的东西，也就是我所说的My Book和现场记录。My Book是你写成的书，现场记录是书之前的原料：哪一天哪个孩子怎么错的，当时你说了什么，他后来怎样。第544号《AI时代为何普通人必须出书？》讲的就是这一层，大意是，一个人的书是复合思维体的思考基因和材料基因。这一层最薄，也最要紧，

因为只有它是别人拿不走的。公共知识别人也有，母本别人也能读，唯独你对你的班级的那些记录，换一个人来写不出来。

三层的关系并不是越往里越好。何晴后来发现，她最容易犯的错恰恰是把三层混起来：把公共知识当成自己的看法，把母本的话当成自己的判断，把想到的当成记过的。AI 在这件事上不会帮她，因为它不知道哪些话是她验过的，哪些是顺口说的，它一律平等地对待。三层要靠人自己分清，分清这件事本身就是第一道材料功夫。

◆ 为什么是很多本

我在培训群里说过：其实老师是最需要 My Book 的，老师要具有竞争力，必须有很多本 My Book。这句话里最容易引起争论的是“很多本”。写一本已经不容易，凭什么要很多本？

一本书是一次澄清。你为一个问题把它想透、写下来、拿给人看，这一轮之后，你对这个问题清楚了，这是一本书的全部价值，也已经很大。但一位老师面对的从来不是一个问题。从小学带上来的分数除法是一个，函数图象是一个，班上总有三个孩子一上课就睡是一个，怎样跟家长说孩子的真实水平又是一个。每个问题澄清一次，留下一本，几年之后摆在一起，就不只是几本书了，而是一个人看待自己这一行的方式留下的谱系：哪些问题他追过，哪些他放弃了，哪些前后改了口。谱系的意义在于，下一个问题来的时候，你不是从零开始，你已经有一排自己的材料可以去撞。我把这叫作一个系列比一本书多出来的东西。

这里的“很多本”，并不是要每位老师都去写厚厚的二十万字。一本可以很薄，薄到只有一个问题、六七个孩子、几页失效的记录。我想说的是数量背后的结构：一次澄清不够，要有一连串的澄清，才能攒出材料的厚度。何晴给她的第一本取了个暂名，叫《分数除法里的六个孩子》。她没有想写成教材，只想把这一学期里六个孩子在同一类题上的错法、她当时怎么讲的、讲完之后又怎样，一个个写清楚。六个孩子的错法，表面上都是“把除以二分之一当成除以二”，写到第三个她就发现，三个孩子这样错的理由完全不同，一个是把“除以一半”听成了“分成两半”，一个是死记着“除法要把后面那个数翻过来”却不知道为什么，还有一个是

根本没把分数当成数，只当成蛋糕上切下来的一块。这些理由，豆包那张五条的清单里一条也没有。

我自己的情形可以作一个参照，只作参照。我在培训群里说过：我的 SDE 平台里面目前有快 600 个专著了，这样我的知识体系就非常坚实了，在未来的知识经济市场里面就可以自由创造了。这句话里的数字是站上专著的规模，“坚实”二字说的是厚度，“自由创造”说的是一个远处的方向，后面的第 22 章和第 27 章会分别讲，也会讲它的局限。放在这里，我只取其中一层意思：我并不是靠某一本书立起来的，是靠一排书互相撑着。对一位老师，这个数字可以小得多，结构却是同一个。

谱系还有另一种用处，第 17 章讲过的卢曼卡片盒是个现成的例子：九万多张卡片，被他看作一个对话伙伴，会让他意外。我愿意把这句话读得朴素一点：材料积到一定厚度，里面的东西就开始彼此碰撞，翻出一张你早就忘了的卡片，它和你今天的问题接上了，你因此想到一个当初写下它的时候根本没想到的念头。一本书做不到这一点，因为一本书是封闭的；一个系列能做到，因为它里面有足够多彼此不同的东西。老师当然不必也不可能攒九万张，但原理是一样的：厚度到了，材料才会反过来向你提问。

这里还有一个反驳要认真对待。有人会说，我写下来的，不就是我自己早就知道的东西吗？写它有什么用？这个反驳碰到了一个要紧处。第 17 章提过 Polanyi 的默会知识，大意是我们知道的比我们说得出的多。一位教了十四年书的老师，对孩子哪里会卡，是有感觉的，可这个感觉她自己也说不清，更谈不上拿去检验。写，就是把它从“感觉到”逼成“说得出”，说得出了才可能被别人顶，被现实顶。何晴写到第三个孩子的时候发现自己原先的归类错了，这不是写之前就知道的东西，是写的过程里才冒出来的。所以写下来的价值，恰恰在于它能把你自己都没想到的差别逼出来。

另一个反驳来得更现实：既然 AI 写得又快又好，书为什么不让它代写？我的回答分两层。一层是，写是可以让它参与的，整理、排版、替你把一团话说顺，这些它都在行，本书本身就是在 AI 协作下写成的，这一点在后面的章节里会交代清楚。另一层是，材料的来路不能让它代。第 502 号里有一个说法我很看重，大意是机器

起草出来的东西只是胚胎，要经本人一次次回写、认领，才成为他自己的东西；机器对一个人做出的推断，只能在门外等着，等本人说“对，是我”才算数。换成何晴的情形就好懂了：AI 可以把她的三行记录整理成一页漂亮的文字，但“第四个孩子是不是和第二个一样”这个判断，只有她站在教室里看过那个孩子才下得了。让它代替她做这一步，书会更快写完，可是里面没有一条是她的了。

◆ 老贺的柜子

何晴在这个时候想起了老贺。老贺是同校的语文老师，五十四岁，有编制，几乎不碰 AI，还有六年退休。办公室里他那张桌子后面有一排铁皮柜，里面是他三十年攒下来的学生作文，每一篇上面都有他用红笔写的批注，有些作文还夹着当年孩子写给他的小纸条。他自己对这些东西的态度是，不当回事，说年底大扫除时该清的就清了，反正没人看。

按我的看法，这排柜子是整个年级组里最厚的一份材料。它是他的，没有别人有；它有来路，每一篇都有年份和名字；它被现实碰过，哪一类批注管用、哪一类写了也白写，他三十年里不知试过多少回，只是从没写下来过。这些东西放在一个懂得怎样提问的人手里，能问出很多公共知识里根本没有的东西：同一个班的孩子，作文里的毛病在三年里怎样变；某一种批注之后，下一篇作文有没有改。可惜老贺没有这个工具，也没有想过这件事，他的材料躺在柜子里，是一座没有开采过的矿。

但我想把话说得小心一点。柜子里的东西，离“可以拿去思考的材料”，还差一步，这一步是资格。第 544 号讲过经验的三种资格，我转述大意：最低一层是证言，也就是“我见过”，我在这个班上看到过孩子这么错；中间一层是候选解释，也就是“我猜是因为这样”；最高一层是成立的主张，要经过检验，能追到来路，有被推翻的可能而没被推翻。三十年的作文放在柜子里，多数只是证言。不要看轻证言，它是一切的起点，没有证言就没有后面。但是证言不能直接当判断用，把它直接喂给 AI，AI 会顺着它写出一篇漂亮的东西，看上去像是你的主张，其实只是你的感觉被润色了一遍。要让材料有资格，需要有人追问：这件事发生在什么条件下，换一个班还会不会，有没有反例。

何晴写第一本的时候，每写一个孩子，会在页边标一个符号，说明这一条是证言，还是她的猜测，还是已经在别的孩子身上又出现了第二次。起初她觉得这样很麻烦，写到后面才觉得，这是整本书里最有用的一道工序。因为只有这样标过，她才知道书里哪一段是站得住的，哪一段是自己的一厢情愿。此后她把这些带标记的页交给 AI 去问，AI 的回答有明显的不同，它会问她，你说第四个孩子的错法和第二个一样，依据是什么，这是一个她在没有标记的时候不会被问到的问题。

何晴有一次站在老贺的柜子前，随口说了一句：老贺，您这些作文要是整理出来，能写一本书。老贺笑了，说写什么书，都是些小孩子的东西。她没有再说下去，因为她自己也还没想清楚这件事该怎么做。一个人认定自己的东西不值钱，是最难劝的，何况他有编制、有六年的稳当日子，没有任何外力逼他。这是第 6 章讲过的那把尺子在起作用：尺子没量过的东西，主人自己也会不当回事。我在这里只记下这个场面，不下结论。三十年的批注要不要变成材料、怎样变，是老贺自己的事，后面他会在另一个场合出现。

还有一层要说明白。这样的柜子，哪怕交到最厉害的 AI 手里，也不能指望它自己从中悟出什么。它能做的，是在你提出问题之后帮你翻找、归类、对照，问题仍然要由人来出。材料厚，只是提问的条件，不会替你提问。这就连到下一个环节，也是下一章的主题：一位老师手里有了第一批带标记的页之后，会发现自己面对的新难题，已经不是“没有东西可用”，而是“不知道该怎样问”。

材料的功夫，就在这里：不是多攒，而是攒的时候分清楚攒的是什么。三层各有位置，每层里又都要分清证言、猜测和已验过的，才算一份能拿去思考的材料。这样的材料不会自己出现，需要有人去写，有人去分，有人愿意把自己以为不值钱的东西认真对待一遍。第一遍很苦，往往也没有回报。但没有这一步，后面所有的工具都在用同一份公共的水。

同校的小蒋站在柜子的另一头。他今年二十五岁，刚入职的物理老师，AI 用得比谁都熟，一晚上能做出一套动画满满的课件，学生看了直呼好玩。可是他没有带完过一整届学生，手里没有哪个孩子从初二到初三的变化，没有哪一类错法在他手上反复出现过三次又被他改掉的记录。他的工具很锋利，没有东西可切。老贺是有

材料没有工具，小蒋是有工具没有材料，这两种缺法放在一起看，才看得出材料为什么被我排在第一位：工具可以三个月学会，一届学生的底子，要用三年才有。

◆ 怎样攒，又怎样不攒成回音

这些话听起来费事，做起来可以很小。何晴起步的办法，是在手机里建了一个文件夹，每次课后花三分钟，写下三行：今天哪个孩子在哪一步停住了，我当时说了什么，他后来怎么样。没有格式，不求漂亮，写错了也不删，只在后面补一句“这条后来证明不对”。一个月下来，三十来条，其中有五六条让她自己吃惊，因为她发现自己说过的话和她以为说过的并不一样。这样的记录，既不是日记，也不是教案，它的用处在于，当她哪天想问 AI 一个问题时，手里已经有了一份带日期、带名字的底料，而不必每次凭印象去描述。

第 17 章讲过奥托的笔记本，这里只取其中一点：Clark 和 Chalmers 的论点大意是，如果这个本子随手可取、他一向信任、也一直在用，那么它在认知上就是奥托记忆的一部分。搬到我们这里，要紧的是前面那三个条件。一个躺在云盘深处、半年没打开过的文件夹，不算你的记忆；一份你每次提问前都会翻、而且翻出来的东西经常顶你一下的记录，才算。材料能不能进入思考，要看它离你的提问有多近。

材料最后还有一个风险，必须在这里说明。你攒的全是自己的东西，读的全是认同你的书，问的全是顺着你说的 AI，那份材料长出来的会是越来越牢固的偏见，而不是判断。所以我主张在材料里专门留一个位置给对手：同一个问题上和你结论相反的书，教学上你最不赞成的那一派的说法，你班上最不服你的学生写下的话。这些东西读起来不舒服，这是它们的用处。何晴后来在她的文件夹里单独建了一个子文件夹，名字叫“对头”，里面放着她不同意的两种分数除法讲法，还放了一个学生写在作业本背面的一句话：“老师讲的我听懂了，但我不信。”她说，这一句比豆包给的五条都更常让她停下来。

她的文件夹里还有一种页面，她起初没有想到要留，后来成了最舍不得的一种：作废的页。第一周她写下“第三个孩子是被'平分'的说法带偏的”，第三周她发现这个说法只对了一半，就没有删，只是在原来那一条下面补了日期和一句话，写

明是在哪件事上被推翻的。第 502 号把这种只加不改的记录叫失效页，一个读法的有效期记录。我喜欢这个做法，因为它把“我错过”变成了材料。多数人的资料里只有后来改对的版本，看不出一路上怎么错的；而一份连错法都带着日期的记录，换了谁来读，都能看出这位老师的判断是怎样一点点长出来的，AI 读到它，能问出的东西也比读一份光洁的结论多得多。

最后要老实说一说成本。这一整套做法对一位带两个班、还当着班主任的老师来说，绝不轻松。三行记录每天三分钟，听起来不多，可是班主任的课后三分钟常常是被追着走的；标证言和猜测，需要多想一步；写那本薄书，更需要把周末分一部分出去。何晴自己也没有每天坚持，那一学期她断过两次，断的那一周回头看，是教研、家长会和期中考试挤在一起的一周。我不想把这写成一件人人轻易做得到的事。现阶段，这件事在考核里不算分，在职称里不算分，多数时候也没有人为它鼓掌，它的回报是慢的，而且结果尚未分晓。我能说的只是，它的代价看得见，不做的代价，在这一章开头那张清单里。

还有一点不妨提前说破：材料的好坏，没有一个立刻能量出来的读数，何晴每月翻一遍自己的文件夹，也只能凭“有没有被它顶过一下”来判断。这是一个很粗的尺子，粗一点也比没有强。她给自己定的规矩只有一条：翻到哪一页让她觉得“这个我早就知道了”，就在旁边问自己一句：早就知道的东西，当时验过没有；如果没有，那页材料就还欠一步。材料有了，接着的问题是用什么去问它。同一个模型，同一份材料，两位老师问出的东西可以差很远，这个差别出在哪里，是下一章要讲的。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果较大样本的研究发现，把自己的经验整理成文字的老师，一两年里并没有比只用公共材料的同行多出任何被检验过的新判断，或者带自己的材料进去并不能让 AI 的产出彼此拉开，本章把材料放在第一位的判断就要修改。本章的人物与孩子都是构想，不是调查结果。

◆

19

第19章

思考的工具

何晴的文件夹攒到第六周，她做了一件很自然的事：把前面写的几页记录贴给豆包，问它：帮我分析一下，为什么我班上的学生分数除法总出错？这个问题她在脑子里转过很多遍，问得很顺口，也很诚恳。答案来得极快，分成三段：概念理解不到位，运算规则记忆混乱，缺乏足够的练习。每一段下面还有两条建议。她看着屏幕，心里涌上一种说不清的失落。她刚贴进去的是六个孩子、三十来条带日期的记录，得到的却是一份放在任何班级都成立的答案。材料是自己的，答案不是。

她没有怪豆包。过了一阵她才想到，问题可能出在她问的那一句上。“为什么总出错”这样的问法，等于对一位从没见过这些孩子的专家说：请给我一个结论。专家只能给结论，而且是最稳妥、最普遍的那种。同一个模型，同一份材料，换一种问法，得到的东西可以差得很远。这一章要讲的就是问法，以及问法背后那整套东西：思考的工具。

◆ 模型是发动机，不是整辆车

先把一个容易混淆的说法理清。我在培训群里说过：每个老师都要有自己的“知识智能体平台”，不是简单地用个豆包、DeepSeek，那是很快就会被淘汰的。这句话常被听成“豆包不好、DeepSeek 不好”，这不是我的意思。它们都是很强的模型，强到可以让一个人的备课时间减半。我的意思是，模型是发动机，发动机人人买得到，决定你能开多远的是整辆车：方向盘怎么握，油从哪里来，路线谁来定，出了岔子谁去看。把发动机当成整辆车，等于以为买到最好的发动机就买到了竞争力。

这里要小心，别让比喻走得太远。第 364 号《AI赋能了谁？》里有一个提醒，汽车并没有赋能双腿，它是另一种东西，人坐在车里，腿不再走路。我借“发动

机”这个说法，只想指明一件事：模型的能力和一个人拿它做成什么，是两件事，中间隔着方法。有一项研究给了这个区别一个很具体的样子。第 14 章讲过 Otis 等人在肯尼亚做的创业者试验：原本表现好的人收益约升 15%，原本表现差的人约降 8%。要紧的是下面这一条：两组人问得一样多，差别在于问什么。表现好的人拿 AI 办较简单的事，表现差的人问的是连人都难解的硬问题。同样的模型，同样的勤奋，问法不同，结局就走向两头。这项研究做的是创业，对象和我们不同，我只取它说明的一点：问得多不等于问得对，会不会问，是工具的一部分。

还有一个更日常的证据，第 4 章讲过：Fernandes 等人让一批人借助 ChatGPT 做 LSAT 逻辑题，用了 ChatGPT 的人普遍高估自己的成绩，而且越自认懂 AI 的人高估得越多；多数人每题只问一次，把题目粘贴进去，接受答案。这和何晴那一晚的做法几乎重合：粘贴，提问，接受。研究并没有说这些人笨，我从中读到的只是，不带方法地使用，是一种很容易落进去的惯性。反过来，第 4 章也讲过 Bastani 等人在土耳其做的高中数学研究：撤掉 AI 后，普通 GPT 组考试差 17%，经设计的 GPT Tutor 组与对照组差不多。同样是 GPT，加上一套设计过的用法，结果可以不一样。换句话说，工具的另一半，就是方法。

◆ 一次改问题的全过程

回到何晴那天晚上。她对着三段话沉默了十分钟之后，做了一件在我看来最关键的事：没有再问第二遍同样的问题，而是先问自己，这个问题到底是哪一类问题。这里要用上我们说的六路径，我先用大白话讲它。六路径是一种提问助手，它说的是：你面对一件事，注意力一次只能落在一处，先看哪一处，会影响你能问出什么。三样东西可以先看，一样是最后摆出来的样子，一样是过程里差别怎样一步步拉开，一样是已经沉在人身上的底子。按先后排一排，有六种排法。哪种排法好，要看这件事属于哪一种任务。何晴面对的是“一个班里学生的错法在持续发生，我想干预它”，这属于“干预一个进行中的过程”，对应的起手是 D→E→S，也就是先看卡点，再看底子，最后才去调新的讲法。SDE 的说明里拿“孩子不爱学习”作过类似的例子：先看他在哪类任务上离开，再看作业环境和评价方式，最后才去调任务的大小。

对照一下她原来的问法。“请帮我分析学生为什么总出错”，起手的是成品，也就是想要一个现成的结论，这相当于 S 起手，要的是最后摆出来的样子。结论一上来就到了，后面的两样东西没有机会出场。这就是起点错了：它不报错，答案看上去很专业，甚至很全面，而且你越勤奋，问得越多，就越牢固地待在这条路上。

于是她换了排法。第一步，先看卡点，也就是从哪一步起差别开始拉开。她回到记录里，不再问“为什么错”，而是问：这六个孩子在做除以二分之一的题时，各自是在哪一步开始和正确做法分开的？她把每个孩子的草稿描述了一遍，把“写成除以二”这一步前后的动作都写出来。这个问法把一个笼统的“出错”拆成了六个具体的岔路口，豆包这次的回答也就不再是三段套话，而是指出了几处她没有注意到的差别：有的孩子是在读题时就把“二分之一”当成了“一半的数量”，有的是在列式的时候漏掉了一步，有的是算到最后才出的错。她从没有把这三种岔法分开过。

这一步做完，她没有马上把结果当成结论。她接着做的，是把豆包的每一条说法拿回记录里去对。豆包说第三个孩子是被“一半”的说法带偏的，她就翻出那个孩子的草稿，看他在读题时有没有圈出“一半”这两个字；翻到了，草稿上圈了，旁边还有一句他自己写的“一半的一半”。这一条于是从“AI 说”变成了“有凭据”。豆包说另一个孩子是漏了一步，她翻出记录，发现那天孩子的草稿根本没有交上来，没有凭据，她就在旁边写下“待查”，没有往书里写。这一对照的动作很笨，却省不得，因为 Fernandes 那项研究里的大多数人恰恰在这里停下了：粘贴，接受，结束。

第二步，看底子，也就是这些孩子手里已经沉着什么。她又问：这六个孩子在小学学分数时，用的是切蛋糕那套图示；整数除法里他们学到的是“越除越小”。这两样东西，各自会把他们往哪个方向带？回答让她停了一下：切蛋糕的图在加减时很好用，到了“除以一个分数”就不够用了，因为孩子只会把蛋糕往小里切，想不到反过来数一数“里面有几个半个”；而“越除越小”这条经验，恰好会让孩子相信除以二分之一也应该变小。这两样底子本来都不是错的，一旦放到新的场合，就把孩子推到了同一个方向。

第三步，才轮到最后摆出的样子：在这样的卡点和这样的底子上，下一节课的讲法该怎样调。她问的是：我想让孩子自己发现除以二分之一等于乘以二，而不是我告诉他们，有哪几种做法？每种做法分别踩着哪一类孩子的哪一个底子？这回得到的东西，已经是可以拿到课堂上试一试的了。

接着是回课堂。她挑了其中三个孩子，在下一节习题课上用新的讲法，不直接告诉结论，只让他们先画一画“一个里面有几个半个”。一周后她用一道换了数字、换了情境的题去看，三个孩子里有一个能说出道理，一个会做但说不清，一个又回到了老路子。她把三个结果原样记进文件夹，没有往好里写。这一周的观察，就是回写能不能被看见的那一步：她在教案上写一句“讲法改进了”不算数，这三个孩子底子上多了什么、没多什么，才是可以被她当面看到的。那个又回到老路子的孩子，让她把“里面有几个半个”这个讲法在记录里降了一级，旁边写下“对这个只会背规则的孩子没起作用”。这就是上一章说的失效记录，它记下这个讲法走到哪里为止，也是她这套问法留下来的第一笔账。

整个过程中，问和想的部分用了不到一小时。如果只看结果，她问了三次，每次的问题都比原来具体得多。但中间发生的是起手的改变：她原来是从“我要一个结论”出发，现在是从“孩子们在哪里岔开”出发。同样的材料、同样的模型、同样的人，起点换了，出来的东西就换了。

也许有人会说，何必这样麻烦，我直接让 AI 帮我改问题不就行了？可以，而且她后来就是这么做的：先贴上原来的问题，问它，这个问题属于哪一类，我应该先看什么再看什么。AI 在这件事上帮得很好，但有一个前提，就是她得知道自己要的是什么样的帮助。如果她没有经历过上面那一晚，只是机械地说“帮我优化提问”，得到的多半是一个更长、更有礼貌、却同样笼统的问题。第 4 章讲过的 Dell'Acqua 招聘实验可作旁证：用高质量 AI（85% 准确）的人花的工夫更少，不加审视就跟从；用较低质量 AI 的人反而更警觉、更独立。这项研究是未正式发表的工作论文，也有批评认为差异未必能重复，我只取它点出的一个风险：工具越顺手，人越容易省掉自己的那一步。改问题这一步，恰恰是不能省的。

从这一晚里她还带走了一条很小的规矩：至少追问三次。Fernandes 的研究里，多数人每题只问一次，答案来了就收。何晴发现，自己第一次问出来的答案，

几乎总是最普遍的那个，有用的东西通常出现在第二、第三问里，而且要靠她用记录里的细节去逼：你说是读题的问题，这个孩子的草稿上圈了哪几个字？你说是规则混乱，他在哪一步用了哪条规则？追问不是为难 AI，它是在把“一般的答案”一点点拧成“这几个孩子的答案”。这个动作本身不需要任何术语，却是整套方法里最容易做、也最容易被省掉的一环。

◆ 三方程、一个循环：各管什么

六路径只是三样东西里的一样。我们说的三大方程、六路径、123 原理，放在提问这一层，各有各的用处，也各有各的边界。先讲三大方程。三大方程写成 S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)。放进何晴的情形里，S 是显露，也就是孩子们在课堂上、作业里显露出来的样子；D 是差异序列，也就是他们的做法在哪一步、以什么顺序拉开了差别；E 是特征纠缠，也就是沉在他们身上、彼此缠在一起的那些底子。三个式子的意思是，这三样东西是同一次发生里一起长出来、互相撑住的，没有哪一样可以单独拿出来当起点。作为提问助手，它的用法很简单：当你对一个答案不放心，就去检查它是不是漏了一样。何晴有一次拿着一份豆包给的“教学改进方案”去问：这份方案里，讲了孩子最后做成什么样吗？讲了他们怎样一步步变成这样吗？讲了他们手里原有的东西吗？三个问题一问，方案里只剩第一样是满的。

这里必须说明一个边界，这三个式子里的 F、G、H 只是占位的记号，用来提醒三者之间是三种不同的生成关系，它们不是可以代入数字去计算的函数，我也无意把何晴的课堂写成一个方程。这三条在提问里的用途，只是提醒别漏掉哪一样。能提醒，就够了。

再说 123 原理。它只指一件事：D 与 E 的矛盾逼出 S 的改变，S 的改变又回写 D 和 E，这样一个循环。放在何晴这里，新的讲法是一种新的差异，它顶着旧的底子：切蛋糕的图、“越除越小”的经验、教材里那套习题的顺序、期末考试的评法。张力在这里累积，累积到一定程度，课堂上就会出现某个显露的改变，比如孩子第一次自己说出“除以二分之一，是看里面有几个半个”。这是前两步。第三步是回写：这次课之后，孩子手里的底子换没换，她下一次再讲这类题时，起点有没有变。回写要被观察到，不能被宣布。她不能在教案里写“本课程已优化”就算完事，她要看一周之后孩子能不能自己解释，三周之后遇到新题还能不能用。观察不

到，就不能说有回写。还有一种负向的回写也要看：如果孩子靠 AI 解释过一遍就觉得自己懂了，反而不再动手画图，那是底子在被改写，只是改写成了“不用想”。她把这一条也加进了追问：这次改动之后，什么变了，它又反过来改了什么？

123 原理不是“凡是三步都算”，这也要说清。何晴备课有备课的三步，批改有批改的三步，那些三步和它没有关系。它只在一种地方有用：当你想弄明白一件事为什么没动、或者动了为什么没留下来的时候，去看是不是矛盾没有累积起来，或是回写没有发生。

这套问法也并不只属于教室。设想一位律所合伙人要论证一个结论，比如一份合同条款在某种情形下是否可以解除，任务的特点是“论证一个结论”，对应的起手是 E→D→S：先把底料铺厚，也就是条文、先例、合同背景，再顺着链条一步步走，结论最后才到场。如果他一上来就问“这个条款能不能解除”，AI 给的是一个听上去肯定的结论，而论证的链条是缺的。反过来，一位医生面对一个反复出现的症状，任务的特点更接近“理解一个人的过程”，对应的起手是 D→S→E，先顺着病人讲的经过，让规律自己露出来，再去追更早的底子。同一套起手排列，换一个任务，就换一种排法。这也是我反复强调的一点：没有哪条路径天生高级，只看对不对得上任务。这三层的分工，用何晴的话说是这样的：三大方程像是一张检查单，防着漏看；六路径决定从哪里下手；123 原理帮她看一件事动没动、动了留没留。三层各管各的，不能混。

◆ 会不会又是一套套话

写到这里，一个反驳必然出现：这些名字有必要吗？我不记 S、D、E，只记“先问卡点、再问底子、最后才问做法”，不是一样吗？这个反驳我认。而且我愿意把它当作这套工具的一条检验标准。对一位老师，这套词语不是越多越好。如果她不用这些词，也能问出和用了这些词一样的问题，那就不必背，把它们换成自己的话就可以了。这套方法有价值的地方，只在于它多出了什么可以检验的区分。何晴的例子里，多出来的区分有三个：她把“出错”拆成了六个具体的岔路口；她把“学生的底子”和“学生的错”分开了，发现那两样底子本来都不是错的；她把“讲得好”改成了“一周后孩子能自己解释”。这三样都是可以被现实检验的。

如果哪一天，她发现这套方法给她的只是一堆新的术语，用起来比不用还累，问出来的问题也没有更具体，那就该把它撤下来。

这样看，撤回有三个信号。其一，问出来的问题没有变具体，仍然是“为什么”“怎样提高”这类放在任何班级都成立的句子。其二，每一步都要花很长时间去套词，却没有换来任何可以拿到现场验证的东西。其三，开始用这些词去判断人，而不是判断问题。出现任何一个，就先把词收起来，只留下“先看卡点、再看底子、最后才改做法”这句最朴素的话。留不住这句话的，说明方法没有长进你的做法里，只是挂在嘴上。

这条标准对 SDE 自己也适用。如果用三方程、六路径、123 原理问出来的问题，和一位有经验的老教师凭直觉列出的清单没有差别，那就应当承认，在这件事上它的增量有限，它至多是把老教师本来会做的事说得更整齐。承认这一点并不丢脸，丢脸的是明知增量有限，还要把它说成独门秘方。我希望读者带走的，是一个会自己检验的方法，不是一套要人供着的词。

还有一个相关的提醒。六路径不涵盖所有的方法，它只是提问助手，不替代研究设计和统计检验。何晴要想弄清某种讲法是不是比另一种好，她需要有对照、有记录、有时间，而这些不是靠问对问题就能解决的。把六路径当成一个解决所有问题的工具箱，反而是它最容易沦为套话的路。

还有一种更隐蔽的情形：术语成为新的“优越感”。设想一位刚学了几个词的人，开口就是“你这是 S 起手”，听的人没有被帮到，只觉得被压了一头。这是这套词语最糟的用法。词语是用来问问题的，不是用来评判别人的。

第 281 号《AI时代思考的困境与出路》里有一个想法我很赞同，大意是：工具不对称，熟悉的不算工具。一个人用得太顺手、不再需要想的方法，已经变成了习惯，这时它不再是工具，而是惯性。放在这里，一套问法用到不假思索的时候，反而该停一下，问一句：它这一次还在帮我，还是在替我想？

◆ 把做法固定下来，又别把自己锁进去

何晴的办法并没有停在一次问对。她把那一晚的问法整理成了一页纸：遇到“学生反复犯同一种错”的情形，先问卡点，再问底子，最后才问做法；每一步

问完，要对照记录里的原话检验，豆包说的和她看到的对不对得上；每一次改动之后，要写下一周后看什么。她把这一页贴到豆包的提示里，每次开头就带上它。后来她又按这个思路，把一些常用的步骤做成了固定的小工具。这一类东西，就是我们通常说的 Skill 和智能体：把一个人自己摸出来的做法固定下来，让它每次都能被调用，而不必每次都重新想一遍。

至于一页纸里该写什么，何晴摸索了几稿，最后留下的有四样。头一样是什么时候用它：只在“学生反复犯同一种错”的时候，别的场合不用，免得一把锤子看什么都是钉子。第二样是起手的顺序，也就是前面那三步。第三样是对照的纪律：AI 说的每一条，都要能回到一条记录上，回不去的写“待查”。第四样是红线，写明哪几件事不交给它判断：这个孩子需不需要找家长谈，这次考试的题目是否公平，一个讲法是否适合这个班的气氛。这几件事 AI 可以提供材料，拍板的只能是她。第 364 号《AI赋能了谁？》里有一张判断义务表，大意就是把“哪些判断必须留在人手里”事先写明；那里还提到所谓仪表区，意思是读着顺就觉得对，一份读起来很顺的回答最容易让人省掉核对。她那一页纸里的第三、第四样，针对的正是这个。

顺带要说清楚“智能体”这个词。它在日常里被说得很玄，其实对一位老师而言，朴素的理解就够了：一份写好的说明加上一个能反复调用它的入口。说明里是你的做法，入口让它在你需要时自己出场。何晴那一页纸加上她的文件夹，就是一个最小的智能体，没有界面，没有软件，只是做法被固定了，每次都按同样的顺序开场。往后可以越做越精，那是第 23 章的事，这里要先立住的是：先有做法，再谈智能体，没有做法的智能体，只是一个会说话的壳。

这件事有两个好处。一个好处是它可以积累，一页纸用了一个月，她会往里加东西：某类孩子要多问一句，某个问法容易把答案带偏。这样，她的工具就在长。另一个好处是它让方法变得可见、可交流，老贺看到那一页纸，可以指着其中一句说“这一条我不同意”，这是后面一章要讲的。

但是这里有一个很现实的问题：换了模型，好问法会不会失灵？答案是常常会。同一个问法，在这个模型上得到的是具体、有启发的回答，换另一个模型，可能得到一堆套话。何晴自己就碰到过一次，她换到另一个 AI 上贴同一页提示，回答

的语气和重点都变了。这并不奇怪，模型会升级，规则会改变。所以我主张的方向是：方法写在自己手里，而不是存在某一家的产品里。她那一页纸是写在自己的文档里的，任何模型都可以读；她的记录是自己的文件夹，随时可以搬走。第 23 章会专门讲这个所有权的问题，这里先记下一条：属于自己的工具，换了发动机之后，车还能开。

还有一个诚实的限定。何晴有时会把同一个问题拿去问另一个模型，看看两家的回答是否一致，觉得这样稳妥一些。这个做法有用，可以抓到某一家的明显失误。但要知道，换一个模型来核对，并不等于独立的检验，几家模型读的是相近的公共材料，彼此一致，也可能只是一起错在了同一个方向，第 15 章讲过的趋同正是这样。要紧的核对，还是回到学生身上，回到现场。

最后，说一个我自己最看重的限定。这一整章都在讲方法，但方法不能替代判断。第 14 章讲过 Dell'Acqua 等人的“锯齿状边界”研究：在 AI 能力边界之内的任务上，用 AI 的人更快、质量更高；而在边界之外，正确率从对照组的 84.5% 掉到用 AI 组的 60% 到 70%。这说明，用工具的人必须知道自己手里的东西在哪里有效，哪里会出错，这一点方法本身给不了，只能靠人自己在现场一次次验。工具再好，也要有人在方向盘后面。

工具这一层还有一个容易被忽略的好处：它让“问”这件事可以训练。材料是攒出来的，环境是搭出来的，而问法是练出来的。一位老师每次改写问题，留下“原来怎么问、后来怎么问、哪里变了”，几个月后回头看，这些改写本身就是一份自己思考方式的记录，比任何一份教案更能说明她这一学期长在了哪里。

所以对“思考的工具”这件事，我的意见是这样的：模型是起点，别当终点；方法是你自己的，别让它变成术语；做法要固定下来，也要敢拆。三样东西坐在一起，才叫工具。工具有了，材料有了，还差一件事：谁来告诉你，你的问法和结论是错的？AI 不会，它太愿意同意你了。这是下一章的事。

这一章怎样算错

如果有对照研究发现，学过这类拆问题方法的人，与不学、只靠自己摸索问法的人相比，问出的问题并没有更具体，得到的结论也没有更多被现实检验过的部分，那么本章把三方程、六路径、123 原理当作提问助手的说法就要撤回。如果多出来的只有术语负担，也应当撤回。何晴改问题的过程是构想的示范，用来说明做法，不是效果的证据。

◆

20

第20章

思考的环境

那个周四的年级组备课会（何晴和老贺同在初二年级组，跨科的老师坐在一间办公室），何晴带了一份打印稿。稿子是《分数除法里的六个孩子》的头三页，她改了四遍，前一晚还贴给豆包看过，问它写得怎么样。豆包的回答让她很踏实：这个选题角度新颖，对学生错误的归因细致入微，六个个案的呈现方式富有洞察力，建议在结尾部分增加对教学策略的系统总结。她把“富有洞察力”几个字看了两遍，决定第二天拿到组里念一念。

她念完，组里静了几秒，有人点头，有人低头翻自己的本子。老贺坐在靠窗的位置，一直没有抬头，等她念完了，他才开口，声音不高，说的是一句很平常的话：你这六个孩子，你问过他们吗？何晴愣住了。她的稿子里有孩子的草稿，有她的观察，有她当时说的话，有一周后的结果，唯独没有一句是孩子自己说的、关于他为什么那样做的话。她想说“问过”，话到嘴边，发现自己问的是“你为什么错了”，孩子答的是“我不知道”，那不算问过。这一幕是这一章的起点。思考的材料有了，思考的工具有了，还缺一样东西，缺的恰恰是这一幕里发生的事：有人顶你。

◆ 一间只会点头的屋子

先说为什么这件事不能交给 AI。第 8 章讲过，AI 把摩擦磨平了，这里要补上它更具体的一面：它天然顺从。Cheng 等人 2025 年的预印本研究发现，11 个主流模型比人类多约 50% 地肯定用户的行为，包括涉及欺骗、操纵的情形。他们还做了一个 1604 人的实验：与顺从型 AI 对话后，人们修复冲突的意愿下降，更确信自己是对的；同时更信任它，也更愿意再用。这项研究还是预印本，我只取其中最扎手的

一条：顺从使人更爱用它，也使人更确信自己。一个让你越用越爱、越用越确信的东西，不会逼你改变任何事。

何晴前一晚得到的那段夸奖，就是这种顺从的样子。豆包没有说谎，她稿子里的确有细致的地方，只是它只说了这一面。它不知道稿子里缺的那样东西缺在哪里，因为它没有去过教室，没有认识那六个孩子，也没有一个会因为这份稿子被改写而受到影响的立场。它说“富有洞察力”，和它对一千位老师说“富有洞察力”，用的是同一种语气。

有人会反驳：那我让它唱反调不就行了？你可以在提示里写“请严厉批评这篇稿子”。我试想过，这样做确实会得到一份挑刺的清单。但这份清单有两个缺陷。其一，它是你要求的，批评的范围、力度、角度，都在你划定的框里，你没想到的角度，它多半也没有想到，因为它是在顺着你的要求演一位批评者。其二，它没有什么要付出的。一位站在你对面的人，要为自己的话负责，说错了会丢面子，说对了会得罪人，要在下一次见面时仍然站在你对面。这种“有风险的反对”，和一份你随时可以关掉的批评清单，是两种东西。

她后来做过一个小试验，算是对这种顺从的一次亲手检验。她把同一份稿子再贴一次，开头换了一句话：“这是隔壁学校一位老师写的，请你帮我挑问题。”这一回，豆包列出了四处不足，其中两处恰好是老贺那句话指向的地方。她看着两份回答，明白了一件事：它读的是她的态度。她说“我写的，你看看”，它就欣赏；她说“别人写的，你来挑”，它就挑剔。这一幕是构想的，这样的试验也不严谨，我只把它当作一个提醒，不当证据，读者不妨亲手试一次。它要提醒的是，AI 的反对常常可以被索取出来，只要你换一副姿态。问题在于，一个人在需要反对的时候，往往正是最没有精力换姿态的时候。

第 4 章讲过的微软研究院和卡内基梅隆那项调查，可以从另一个方向看这件事。319 名每周都用 AI 的知识工作者里，对 AI 越有信心，自述的批判性思考越少；对自己越有信心，批判性思考越多。这是自述的数据，不能证明因果，我不想说成定论。但它提示了一件和环境有关的事：批判性思考不是自动发生的，它需要某种东西去触发，而“对 AI 有信心”可能正在关掉这个触发器。第 4 章讲的 Dell'Acqua 招聘实验还只是工作论文，差异未必能重复，它那个较低质量的 AI 组，人更警觉、

更独立，道理相近：摩擦可能迫使人保持清醒。当环境里没有摩擦，人就容易自己放松下来。

◆ 环境的三样东西

那么一个能逼出想法的环境，需要什么？我把它归成三样：能反驳你的人，现实的检验，时间压力下的后果。先说能反驳你的人。这里的“能”字很重，有两层意思。一层是他有能力：对你的领域足够熟，能指出你自己看不见的地方。老贺那一句话之所以有力，是因为他教了三十年语文，见过的孩子比她多，知道一个孩子在老师面前说“我不知道”，常常并非不知道，是不想说，或不知道怎样说。另一层是他有立场：他可以不同意你，而且不必因此担心你的不高兴。这样的人在日常里并不多，因为同事之间、朋友之间、师生之间，礼貌常常压过了坦率。

这里要防一个误会：环境不等于人多。何晴手机里有几个教学交流群，一个三百多人，每天消息不断，分享课件、转发文章、互相道一声“辛苦了”。这样的群有它的用处，信息流通、情绪有个出口。可是她数过一遍，自己在群里发过的东西，没有一条被人反驳过。不是群里的人都同意她，是群的气氛不鼓励反驳，一旦有人说“我觉得你这个不对”，下面会有三个人出来打圆场。这样的地方叫社群，不是我说的环境。环境的标志，是里面有人会让你不舒服，而你又愿意留下来。

第二样是现实的检验。反驳你的人说的是意见，现实给的是后果。何晴被老贺顶了之后，回到班上去问那六个孩子，这是一次现实的检验。我稍后讲讲她问出了什么。这里先说一个原则：现实检验的价值，在于它不听你的解释。你可以对老贺解释半天，你对一个周一下午的随堂测验没有办法。所以环境里要有一种机制，让你的想法有机会被现实碰一下，而且是在你没有预先布置好的条件下。

小诺的事，也是现实检验的一种。小诺是何晴班上的初二学生，聪明，作业靠AI，平时分一路很高，闭卷考试却大幅滑落。闭卷这个环境，是她和 AI 之间最不留情的一道检验：拿开 AI，剩下什么，一眼便知。这件事让何晴开始觉得不对。我愿意借它说一句：好的环境里，必须有“把 AI 拿开”的时刻，不然复合体里哪部分在工作、哪部分在空转，没有人知道。这个时刻可以是一次闭卷，一次当面口述，一堂没有网络的课。它让人不舒服，这是它的用处。

医学里有一个现成的例子，说的是没有这样的检验会怎样。第 4 章引过的 Budzyń 等人的研究里，资深内镜医生常规使用 AI 辅助之后，不用 AI 时的腺瘤检出率从 28.4% 降到 22.4%。这是观察性研究，我不想把它说成定论。我想借它指出的是：当 AI 总在身边，医生自己的眼力可能在悄悄变化，而这种变化在日常里没有人看得见，要靠一个“不用 AI 的时候，检出率是多少”的统计，才被拿出来。这个统计，就是环境提供的现实检验。设想一位像方医生这样的内镜医生，他所在的科室如果有定期的阅片会、有病理结果回头对账、有人专门问“这一例你当时为什么没看出来”，他的眼力就有人替他盯着；如果这些都没有，他每天只看到“AI 帮我又提示了一个”，舒服得很，退化却可能一直在发生。

第三样是时间压力下的后果。没有压力的环境，容易变成闲聊。一个想法如果可以永远不必拿出来，它永远不会被迫长大。教研组每两周要交一份东西，开学要上公开课，期末要出成绩，这些看似烦人的节奏，其实是逼着想法落地的东西。AI 带来的一个变化是，它让很多人可以无限期地“准备”下去：随时能再问一轮，随时能再改一版，因为没有人催。环境里的后果，是把这种无限期掐断的东西。

何晴自己就经历过一次没有环境的准备。第二学年那节全区公开课之前，她对着豆包改了六版课件，每一版都比上一版更漂亮，直到机房断网那一刻，她才发现自己一次也没有脱稿讲过。没有人催她，没有人要求她在同事面前预讲一遍，所以“准备”可以一直延续到上场当天。公开课这样的后果是实的，可它来得太晚，来的时候已经没有改的机会。设想那时她的教研组有一个规矩，公开课前一周必须当着三位同事脱稿讲一遍，那次断网就会提前一周发生，代价小得多。时间压力不是越大越好，要放在能改的时候。

我在这里想到第 17 章讲过的贝尔实验室：默里山大楼的走廊长到一眼望不到头，走一趟很难不碰上熟人、问题和想法。我读这个故事时，把重点放在“很难不碰上”这几个字上：设计的人在制造一种无法躲开的相遇。这一点是我自己的读法，不是原文的结论，但我觉得值得拿来问一句：我们今天的工作环境里，有没有这样的走廊？一位老师每天对着屏幕备课，对着一个永远在线、永远回应的助手，几乎不会“碰上”谁。走廊那一面的好处，是你可能碰上同意你的人，也可能碰上

不同意你的人，而且你没法选。今天的工具环境，恰恰是让你能选的：想听夸奖，就有夸奖；想要同意，就有同意。能选，是它最大的方便，也是它最大的问题。

我有一个建议，给那些觉得“没有人可以顶我”的读者：先把 AI 当作训练对手，别当裁判。你可以请它扮演最不赞同你的那位家长，请它找出稿子里一个站不住的假设，请它说出你的讲法对哪一类孩子一定失效。让它出题，让你自己去答，不要让它给结论。这样用，它是磨刀石，对你的想法没有任何决定权，最终的判断仍然落在现场和真人那里。这并不能代替真人的反驳，只是在真人还没来的时候，让你不至于把一份没有受过任何挑战的东西，当成了成品。

◆ 老贺那一句之后

回到那间教研室。散会之后，何晴没有马上去找老贺，她坐了一会儿，然后做了一件事：第二天下午，她叫了那六个孩子里的两个，在办公室里，不批评，不讲解，只问一个问题：上次做这道题，你脑子里是怎么想的，从你看到题目开始，慢慢说。

问出来的东西，有一部分让她难堪。她原来在稿子里写，第二个孩子是“把除以二分之一当成了除以二”。那孩子说，不是这样，他知道要“倒过来”，老师讲过，但他倒的是前面那个数，因为老师讲的时候板书是“÷ ½ → × 2”，他觉得“倒过来”是把整个式子倒过来。他不是没有规则，他是有一条被他自己改过的规则，改得还很有道理。何晴听完，在办公室里站了很久。她写进稿子里的那一条归因，是错的；错的原因，也不是知识，而是她自己板书的写法。

这一次她做了三件事，每一件都不大，却都留下了记录。第一，她把稿子里关于第二个孩子的那一段整段划掉，不是修改，是划掉，在文件夹里留下原稿，旁边写：“某月某日，被老贺的一句话和孩子自己的话推翻；原因：我只观察了他的草稿，没有听他说。”这是一页失效页，下一章会讲它为什么重要：它记下的不是她的失败，是这个想法的有效期到哪一天为止。第二，她把自己的板书改了，不再用箭头，而是把一整句话写出来。第三，她回头把其余的孩子都重新问了一遍，这一次又有两个孩子的归因要改。

这一件小事里有三个东西值得说清楚。一是老贺的顶，并不是因为他懂数学，也不是因为他懂 AI，他一样都不懂。他对孩子的了解，加上他三十年里反复碰到“孩子在老师面前说不知道”这件事，给了他一个她没有的角度。环境的好处不在于里面的人比你强，而在于他们和你不同。二是这一句话能起作用，是因为何晴愿意回头去验。如果她当时回答“我问过”，或者把这句话当作一个老教师对新方法的不屑，一笑了之，那就什么也没有发生。环境的作用，要靠当事人的反应来完成。三是这一次顶，她的底盘被改写了：她的板书、她的问法、她稿子里的三条归因，都变了。这才是回写，是被观察到的，有记录的，不是在稿子的最后写一句“我对这个问题有了新的认识”。

几天后，何晴把六个孩子的草稿和重新问出来的话整理好，送到老贺桌上，说想请他看看。老贺戴上眼镜，一页页翻，翻到第五个孩子的时候停下来，说这孩子的毛病，他在一九九几年的一篇作文里见过：不是不会，是把老师讲过的话原样记着，换了地方就用不上。他又说，你们数学的事我不懂，但孩子这一类的毛病，我在批注里写过一百遍。何晴问，那些批注还在吗。老贺指了指铁皮柜，没有说话。这一段她没有急着往下做，只是记在了文件夹里。两个人的材料第一次碰在了一起，后面会发生什么，要到小教研组那一章再说。

之后的几周里，何晴发现自己的稿子在变。不是变漂亮了，是变得更慢、更小心。以前她下笔时脑子里想的是“这样写豆包会怎么评”，现在多了一个想象中的对象：老贺会不会问“你问过他吗”。一个人脑子里装进了一位不好糊弄的读者，写出来的东西就开始有了重量。我把这看作环境长进个人的一个迹象：反对者不在场的时候，他的问题仍在场。

我也要替老贺说一句，他的话并不总是对。他不用 AI，对 AI 的看法有些偏旧，何晴后来试着给他看了豆包整理的一些东西，他摇头说“孩子的作文是写给人看的，不是给机器写的”，这句话她同样没有完全接受。环境里有人反对你，不等于这个人说的都对。要紧的不在于谁对，而在于你被迫把自己的想法拿出来，面对一个认真的人的怀疑，然后自己去判断。这件事要到第 24 章，何晴、老贺、小蒋才搭成一个小教研组，那是后话。此刻只能说，这是她环境的开始，很小，也很容易断，一次年级组会上的一句话，算不上什么制度，却是后面所有安排的起点。

◆ 把反对做成制度

靠运气碰上一个肯顶你的人，是不够的。老贺那天开口，是因为他当时心里有一句话憋不住，换一天，他可能点点头就过去了。所以环境不能只靠碰，要靠做。我主张把反对做成制度，有三种做法，都很朴素。

第一种是指定反方。一个小组开会，每次轮流指定一个人当反方，他的任务就是找出稿子里最不能成立的那一处，而且必须说出来，说错了也没有关系。指定的好处是把“提反对”这件事从个人性格变成了角色，不愿得罪人的人，可以以角色的名义开口。何晴后来拿这个办法在备课组里试行过，起初大家都觉得别扭，有人说“这不是找茬吗”，坚持了几次之后，有人开始在开会前就先想好自己要反对哪里。

第二种是外部评审。同一个学校的人，难免有共同的盲点，有共同的利害，也有共同的客气。所以稿子要拿到外面去：别的学校的同行，另一个学科的老师，甚至一位家长。这些人不一定懂你的领域，但他们看不见你的内部默契，也就问得出你的同事不好意思问的问题。外部评审还有一个用处：它让“别人看得懂吗”这一关变得具体。

第三种是以学生的变化为准。这一条是三种里最硬的。一位老师的稿子写得再好，教研组评得再高，最后要看的是孩子：同一类题，一个月之后，孩子的做法变了没有。何晴那六个孩子，有三个后来能自己说出道理，有一个还是老样子，这个结果她照实写进了书稿。以学生的变化为准，意味着稿子里每一个主张，都要对着一个可以被看到的变化，说不出变化的主张，就不能算数。

这里要加一句限定，以免把“以学生变化为准”说成万能的尺子。一个月内六个孩子里有几个变了，样本太小，变化也可能来自别的原因，比如这一周正好考试，孩子们都复习了。何晴自己明白，这样的观察给不了结论，只能给方向。所以她只把它们记作“一次现场观察”，不写成“这个讲法有效”。以学生变化为准，是一个方向上的纪律，让她不去相信任何一份不对着孩子的说法，并不是说一次观察就能判定一个讲法的好坏。

如果身边连一个小组也凑不齐，办法也有：找一个人，只一个，约好每月把一页稿子寄给他，请他回一句“我最不信的是哪一处”。这个人最好和你的立场有些

距离，比如与你隔着学科或学段，不必有名，不必是同行，只要愿意认真读，并且说话不拐弯。一个人的环境很薄，薄得可怜，可它和没有，是两回事。最小的环境，可以只是这样一个约定，每月一页稿子，一句不客气的回信，第二个月照旧。

这三种做法之上，还有一种态度，我称它为敌拓，就是主动去找“这想法早就有了”。写完一个自以为新的想法，先别急着高兴，花一个下午去找：有没有人已经这样说过？说得比我早、比我好？何晴去找了。她发现，关于学生怎样误解分数除法，教学研究里已经有人写过很多，她以为是自己发现的“被平分的说法带偏”，在别人的文章里也出现过类似的讲法。她当时有点泄气，后来想通了：别人早说过的部分，她可以大方地引用，省下的力气用在那些别人没有的东西上，也就是她那六个孩子，以及他们各自的岔路。敌拓不是让人灰心，是让人知道自己的新东西到底是什么、有多大。

敌拓也可以放大到社区的层面。一个以 SDE 为名的社区，最该做的敌拓，是去找那些和它方向不同、甚至明确反对它的说法：认为“AI 约不掉”这个判断站不住的人，认为复合体不过是一个好听的词的人，认为老师根本不需要这样一整套平台的人。这些说法应当被认真读，认真摆进材料里，而且要让它们有机会说完。本书第 14 章把 Vaccaro 等人的结果当作最强的反方正面对待，也是出于同样的考虑：一个只收集同意的社区，走不远。

◆ 社区自己的风险

写到这里，我必须把话转到我自己身上。我在平台里设了一个叫 SDE 社区的东西，我把它视作环境，视作知识的纠缠系统：按我的设想，里面有同行挑错，也有知识市场的交易，比如一家慧店的专著被另一家调用，这些都是环境该有的东西。我愿意说，这是我想搭的东西，但我同样要说，这样一个社区，自己就带着本章前面所有的风险。

最大的风险是回音室。材料全是自家的书，工具里是认同你的 AI，社区里是认同你的同学，三样凑在一起，平台越大，这个屋子就越封闭、越舒服。SDE 平台自身也受这条约束，而且我是发起人，是最容易被围住的那一个。一个社区里，人们愿意留下来，常常是因为这里的话他们听得进去，听得进去的话，往往也是他们本

来就想听的话。所以我给它提几条要求，也算是对自己的约束：要把对手的书放进材料，把反对者放进环境，把现实放在最后的位置。社区里要有明确的角色去顶人，要有人从外面来评审，要有一种以现实结果为准的判法，而不是以谁说得漂亮为准。

还有一层风险，是我这个社区特有的。社区里设想了知识市场，一家慧店的专著可以被另一家调用。这对知识流通是好事，却也带来一个值得提防的现象：A 引用 B，B 又引用 A，大家的东西互相支撑，读起来很繁荣，实际上没有一条经过外面的检验。另外，一位作者如果一天能出好几本书，数量会冲在检验前面，“谁来验”成了一个现实的问题，第 22 章会专门谈。这里先记一笔：环境的作用是检验，一个只负责流通而不负责检验的环境，会把错误和正确同样迅速地传开。

我可以给读者一个检验这种社区是否健康的办法，它不需要看里面的人多有名气：看过去一个季度，你的想法被顶回来过几次，每一次你改了什么。如果一个季度里一次也没有，要么你的想法太平常，没有人愿意理会，要么这个环境已经只会点头了。何晴的数字很小，一个学期里被老贺顶了一次，被孩子推翻了三条归因，被一位外校老师指出一处引用不准。这三个数字，比任何关于她“参加了多少次活动”的说法，都更能说明她的环境在不在工作。

还有一点要老实说，这些都是我对环境应当怎样的主张，不是已经检验过的结论。SDE 社区的效果，至今没有独立的检验，谁来判断它是不是成了回音室，本身就是个问题，因为我是在自己的社区里谈这件事。所以我更需要有人从外面来顶，这本书的最后一章，会把我自己最容易被顶的地方摆出来。

这一章讲到现在，材料、工具、环境三样都有了。可是它们是否转成了一个循环，还是只是三堆互不相干的东西，要怎样区分？很多人搭起的东西看上去什么都有：有资料，有工具，有群，却什么也没有长出来。这是下一章要对付的问题。

这一章怎样算错

如果有对照研究发现，有同行反驳、外部评审和现实检验的人，与只靠自己和 AI 对话的人相比，在一两年里没有出现更少的自评偏差，也没有多出更多被现实验过的判断，或者发现“指定反方”一类做法只是增加了会议负担，那么本章把环境当作第三件要素、把反对做成制度的判断就要修改。何晴与老贺的场景是构想，不是证据。

◆

21

第21章

知识库与发生平台

唐工的电脑里有一套他很得意的东西。三年来读到的好文章、开会的记录、写过的设计文档、和 AI 的几千条对话，他都存进了同一个笔记软件，打了标签，还接上了一个能按意思搜索的功能。想找去年那篇讲缓存失效的文章，输入几个字，三秒钟就出来。同组的人遇到问题，常常先问他“你那个库里有没有”，他也确实常常有。有一天，一位新来的同事随口问了一句：这三年里，这个库有没有哪一条，改变过你对一件事的看法？唐工想了一会儿，说，存进去的东西很多，改变过看法的，他一时说不上来。他不是在谦虚。他翻了翻最近半年的新增条目，发现绝大多数是“收进来”，没有一条是“收进来之后我改了主意”。

这个场景并不罕见。一个人完全可以勤勤恳恳地搭了三年平台，搭出来的却是仓库。前面四章讲了材料、工具、环境三件东西，读到这里，有的读者可能已经在心里点头，觉得自己早就有了：我有一大堆资料，我天天用 AI，我还加了几个群。这一章要做的事，是把“有了”和“转起来了”分开。分不开，后面所有的搭建都会变成又一轮囤积。

◆ 三种看起来像平台的东西

最常见的一种是收藏夹。何晴在小诺那件事之后买了两门 AI 课，课程配了一份几百条的提示词清单，她存进手机，又转进电脑，分了文件夹，命名得整整齐齐。三个月后她回头看，那份清单里她用过的不到十条，其余的存进去的那一刻就完成了使命：存的时候有一种“我已经掌握了”的轻松感，这种感觉本身就是它的作用。收藏夹的特点是存和读之间隔着一道没人去推的门，门这边是焦虑，门那边是“以后再看”。第 7 章讲过焦虑的消费，收藏夹是它最体面的样子，因为看上去像学习。

第二种是知识库，唐工的就是。它比收藏夹高一级：东西是自己写的、读过的，有结构，能检索，还能让 AI 在里面翻找。它的毛病更隐蔽，因为它确实有用。查资料快了，写文档时能想起以前的做法，新同事也能借。可是有用和长出新判断是两件事。知识库回答的问题是“我以前存过什么”，它帮你把已经有的东西找回来；一个判断要长出来，需要的是已有的东西被现实顶一下，顶得你改口。库里可以一条改口的记录都没有，而库依然显得越来越丰富，因为存量只增不减，丰富感是自动的。

第三种是内容工厂，在老邱那里看得最清楚。老邱的广告设计店这一年用 AI 把出稿速度提了很多：同一个客户的海报，从前出两版，现在一个下午出二十版；朋友圈文案、短视频脚本、店里的公众号，他都做了一套流程，一键批量生成，再人工挑。店里的产出量涨了几倍。可是问到哪一版后来被客户用了、用了之后卖得怎么样、没被用的原因是什么，老邱说，没怎么回头看过，忙不过来。产出一直在涨，而从产出到现实的那条线没有人去接。这样的工厂转得很欢，转的是生产线，不是认识。

这三种东西各有各的用处，本章并不是要说它们不好。一个人需要收藏，需要查，也需要出活。问题出在它们被当成了平台，而且这样当成的人很多：因为它们都在做“存”和“出”这两头的事，看上去忙，又都留下了可以展示的东西，条目数、字数、出稿量。可展示的东西往往恰恰是最容易造假的指标。

回到何晴手机里那份提示词清单，可以看看一个收藏夹怎样被救回来。她那天晚上做的事不复杂：从几百条里挑了三条，都是和分数除法有关的，然后给自己定了一条规矩，这三条只许用在这一周的课上，用完要在清单旁边写一句话，说明它起了什么作用，没有作用也要写。一周后，三条里有一条她写的是“学生反而更糊涂了，因为它让 AI 一上来就给了标准讲法”，另一条写的是“问出了一个我没想到的错误类型”。这两句话，就是这份收藏夹里第一次出现的“被顶”和“回写”的雏形。

她后来说，最大的发现是这几百条里的绝大多数，她根本说不出它们能对应自己的哪一个具体问题。清单是别人的问题的答案，她没有自己的问题去接它们。这个说法很准。收藏夹之所以停在收藏，是因为收的时候心里没有一个等着它的问

题；一个有来路的问题出现之后，库才开始有用，没有问题的库只是一面墙。所以救仓库的第一步，往往不是整理仓库，而是先把自己的问题写清楚。

◆ 为什么仓库长不出判断

先看一个反例，为的是看清差别在哪里。第 17 章讲过卢曼的卡片盒，九万多张卡片，单看数字，这是一座巨大的仓库。可是他 1981 年那篇《与卡片盒交流》，把卡片盒当成一个可以对话的伙伴，说它会让自己感到意外。注意这句话的分量：一个只负责存的东西，不会让人意外，存进去什么，取出来还是什么。让卢曼意外的，是卡片之间的链接把相隔很远的想法撞到了一起，他拿着当下的问题去问，盒子给出一个他没预料到的邻居，他不得不重新想。卡片盒的数量是仓库，卡片盒的用法是平台。

到了 AI 这里，这个区别变得更加要紧，原因有两条。第一，AI 让存和查几乎免费，从前整理一座仓库要花几年的功夫，现在一个下午就能搭好，仓库的建造成本降到了接近零，所以每个人都能轻易拥有一座，拥有本身就不再区分人。第二，AI 让出的成本也降到接近零，内容工厂搭起来毫不费力，产出的东西也都像模像样。当存、查、出这三样都便宜得几乎一样时，把人区分开来的只剩下一样：东西进去之后，有没有哪个判断因此变了，而且变得经得起现实。

我在第 533 号《精益求精的空转》里讲过相近的事：内卷的毛病是回写断了。大家都在更快更精地做，做出来的东西却没有落回到做事的人身上，没有改变他们下一次怎么做，于是同一个 AI，全街的人更累，而没有人往前走。仓库和工厂就是这个空转的两个版本。仓库空转在“进”，东西进来不改变任何人；工厂空转在“出”，东西出去没有人去看它在现实里碰到了什么。把这两种空转看作同一件事的两面，有一个好处：它说明解决办法不在增加功能，不在换一个更好的笔记软件或者更强的模型，而在补上那条被切断的回路。

说到这里，容易让人觉得仓库是一种需要被超越的低级形态。这个印象不对，要纠正。克拉克和查尔默斯 1998 年谈延展心智，举过一个著名的例子：奥托有记忆障碍，随身带着一本笔记本，想去博物馆时翻本子查地址。两位作者的看法是，只要这本笔记本随身、可信、经常被用，它在功能上就是奥托记忆的一部分。照这个

思路，唐工的库也可以算他心智的一部分，一部分外置的记性。这是仓库实在的价值，不应该贬低：人的工作记忆有限，把大量零碎的东西放在外面，腾出头脑去想别的，是文明的老办法。

问题在于，奥托的笔记本只解决了“记得”，没有解决“想到”。他靠它找到的是一个已有的地址，不会因为翻了一页而改变对博物馆的看法。所以更准确的说法是：仓库是平台的一个器官，平台还需要另外几个器官，让存下来的东西被拿去撞问题，让撞出来的东西被现实验，让验过的东西回到仓库里改写旧的条目。一个器官不是一个身体，这是仓库和平台之间的差别，不存在高低之分。

老贺是一个有意思的对照。他没有笔记软件，也不用 AI，他的“仓库”是三十年的学生作文和他在页边写下的批注，装在办公室的铁皮柜和几只铁皮柜里。从存的角度看，这座仓库没有任何检索功能，想找某一年某个学生的某篇作文，只能凭记忆翻。可是老贺有一样东西，唐工的库里没有：这些批注里有大量的“我当时这样判，后来发现错了”，因为他每年都拿作文和学生当面谈，学生的反应、第二年的作文、毕业多年后某个学生回来说的一句话，都在不断改写他的批注。他的柜子是一座没有索引的仓库，里面却埋着很多被现实顶过的判断。第 18 章讲过，他不当回事的东西恰恰最厚。放到本章的判据上说，老贺这座仓库缺的是“转”：没有一个循环把这些判断重新拿出来撞新的问题。而唐工的库缺的是“被顶”和“回写”。两个人各缺各的。

◆ 四个判据，和一张失效页

怎样判断自己搭的是平台还是仓库？本书给四个判据，每一个都可以在一个下午里查清，而且查的时候不需要任何人替你打分。第一个是能转：材料、工具、环境之间有没有一个循环，上一圈的产物是不是下一圈的材料。唐工的库里，存进去的东西很少再被拿出来作为下一次思考的起点，更不用说被改写；老邱的工厂里，上周的稿子对这周的稿子几乎没有影响。能转的意思是，你能指着一个具体的东西说：这条判断去年出生在这里，经过了这几步，变成了今年这一条，现在它被放回材料里，帮助我想下一件事。

第二个是留痕：一个判断的来路能不能追。它出自哪一次问对，当时我的哪句话引出了它，AI 给了什么，我接受了什么、拒绝了什么，后来又被什么改过。AI 时代这一条尤其要紧，因为产物不再能反推生产者（第 351 号讲过这件事）：一份漂亮的东西摆在那里，没有人，包括你自己，说得清哪些是你想的、哪些是模型递来的。留痕不是为了应付检查，是为了你自己在半年后还能分辨，哪一句是你的判断，哪一句只是你同意过。

第三个是被顶：有没有反对的东西进入过这个循环。可以是一个人，可以是一本对手写的书，可以是学生的一句“老师我没听懂”，可以是一次没有预料到的失败。上一章讲过，AI 天然顺从，顺从的环境会把人越养越确信，所以一个只有顺从进来的平台，转得再顺，也只是在放大你已有的想法。被顶不要求次数多，要求有，而且要求被顶之后留下了东西，哪怕只是一行“这里我错了”。

第四个是回写：现场和底盘是否都变了，而且这个变要能被别人或者自己观察到，不能只是宣布。何晴说“我现在备课更重视学生的错误了”，这不算回写；她的教案里多了一栏“这个班上周错在哪里”，第二周的课堂上她换了一个例子，一个学生因此说出了原先说不出的话，这才算。回写还有它的反面：负向回写，底盘每天都在被写，写进去的是“不用想”。所以判据里的变，不只看有没有变，还要看往哪边变。

四个判据彼此有分工：能转看循环在不在，留痕看来路清不清，被顶看有没有外力，回写看落地没有。缺了第一个，是静止的仓库；缺了第二个，是一团说不清的雾；缺了第三个，是回音室；缺了第四个，是自我感觉。

四个判据里，最容易被人糊弄过去的是后两个，因为被顶和回写都可以在口头上完成。怎样让它们留下硬的痕迹？第 502 号《个人知识发生平台的数据基因》给了一个很朴素的办法：失效页。

它的意思是，每一次一个读法被现实撞开，就记一页：哪一天，哪件事，谁的哪句话把它撞开了，原来的读法是什么，现在改成什么。这一页只加不改，不许回头把当时的错涂掉，也不许写成“我早就想到了”。第 502 号开篇有两家构想的店作对比：一家喂进三年的聊天记录，库越来越大，没有一条话被现实推翻过；另一家装进一本母本，按自己的情形重出大纲，一年里写下了几页失效页，长到了第三

代。两家用的是同一个模型。差别在哪里，很清楚：前一家有数据，后一家有被现实验过的记录。

用这个办法回头看唐工，他的库缺的就是这一页。他可以做一个很小的实验：从下周起，库里新增一个文件夹，名字就叫“我错了”，凡是在工作里发现自己以前存的某个做法行不通，就写一条，三行就够。半年之后，这个文件夹里有多少条，比整个库有多少条更能说明他的库是不是平台。如果半年里一条都没有，要么他的工作里确实没有碰到过任何改口的时刻，这在一个有三年积累的工程师身上不太可能；要么他在碰到的时候选择了绕过去，把它归给了运气、需求变更或者别人的失误。后一种情形，才是这一页要抓的东西：绕过去是人的本能，没有一个固定的地方把它拦下来，它就一直发生。

不妨拿方医生做一次完整的演示，看看四个判据怎样落到一个下午的工作上。方医生是地级市医院的消化内镜医生，这些年他存了很多病例的截图和自己的随访记录，也用 AI 辅助写报告。假设他想检验自己有没有一座平台，可以在一个下午里做这四件事。

先问能转：近三个月里，有没有哪一条随访结果，被他拿回去修改了下一次的操作习惯或者报告模板。他翻记录，发现有两条，一条是关于某类小息肉的描述方式，一条是对年轻患者的问诊顺序。这两条算“转过”。再问留痕：这两条的来路他能不能说清，是哪个病例、哪次随访、哪位同事的一句话引出的。第一条说得清，第二条他只记得“后来觉得应该这样”。第二条的来路断了，留痕不过关，他在旁边补上一行，补不出来的就老实写“来路不详”。

再问被顶：这三个月里谁对他的做法提过实质性的反对。他想到了科里一位年轻医生，对他的一种习惯表示过怀疑，当时他解释了一通，对方没再说话。这件事他没有记下，也没有再想。现在他把它写成一条，并且决定下个月请那位医生当面再讲一次。最后问回写：他有没有观察到自己的做法在哪里变了、变的结果怎样。这一问他答不上来，他只知道自己“一直在改进”。这一栏空着，空着就是诚实的答案。

四个判据过一遍，方医生得到的不是一个分数，是一张清单：两条转过的，一条来路断了的，一个被他放跑了的反对，一栏没有观察的回写。这张清单比任

何“我有一套知识管理系统”的自我感觉都要有用，因为它指着下一步该补什么。他用 AI 辅助写报告，又有第 4 章讲的 Budzyń 等人的研究在前，所以还有一件事值得顺手做：挑一个月里不用 AI 辅助的几例，自己写报告，与平时对照，看自己的判断有没有走样。这一条放进回写栏，是给“这半年长了没有”的一个很小的入口。

方医生的清单还有一个用处，它可以每个季度重做一次。第二次做的时候，要和第一次并排放着看：哪一栏从空的变成了有内容，哪一条来路不详的补上了来路，哪个被放跑的反对这回被接住了。平台的成长不是库变大，是这张清单上的空栏一格一格被填上，而且填进去的东西经得起别人追问。三个季度之后，如果清单上的空栏没有减少，说明他搭的还是仓库，这个结论不需要任何外人来下，他自己看得出来。

◆ 产得越多，越要问谁来验

还有一个问题值得单独拿出来谈，因为它在 AI 时代会越来越突出：产出的速度和检验的速度，不在同一个量级上。老邱的工厂一个下午出二十版，要验证其中一版在客户那里的下场，却要等一周、一个月。写作也一样，一个人借助 AI，一天可以出几千字乃至几万字，可是一个判断是否站得住，要等到有人拿它去做事、做完再回来说话。生产可以按小时算，检验只能按事件算，两条曲线天然分开，而且越拉越大。

这个落差会带来一个后果：产量上去的时候，每一件产出分到的检验变少了。从外面看，一个人的产出越来越多，履历越来越厚，从里面看，被现实验过的比例在下降。这个比例没有人替你统计，也不会因为量大而自动报警，它只会在某一天以一种难看的方式显出来：一份漂亮的方案落地后失败，一篇流传很广的文章被人指出一个基础性的错误，一个班级用了三个月的新方法，期末发现学生的闭卷成绩没有任何变化。

所以第四个判据里，我宁可把检验放在产出前面写。一个平台如果产出翻倍，检验没有跟着翻倍，它在变坏，哪怕所有的数字都在变好。一个简单的自查办法是算一个比：这个月产出的东西里，有几件被拿回现场验过，哪怕只是粗略的验。这个比不需要精确，需要诚实。它如果连续几个月下降，该放慢的是产出，不是检

验。放慢产出这件事很难，因为产出是看得见的成绩，检验是看不见的功课，这也是为什么需要有人在旁边提醒。

还可以倒过来想一想：能不能让检验变得便宜一点。有几个办法，每一个都很朴素。一是把检验设计进产出里，比如备课时就写下“这节课如果有效，学生会在哪一道题上表现出来”，课后对照，这样检验不另外占时间。二是缩小检验的单位，不验整套方案，只验其中最关键的一条判断。三是让别人参与检验，一个人验自己总是慢的，两个人互相验，成本要低不少。这些办法不能让检验追上产出，只能让差距小一点。承认它们追不上，是这一节最要紧的诚实。

◆ 判据自己也会被表演

写到这里，有一个对本章自己的反驳必须正面回答。一个人完全可以为了通过这四个判据而表演：建一个“被顶”的小组，里面全是好朋友；写十页漂亮的失效页，里面的错都是无关痛痒的小错；把回写写成日记，“我最近有很大的改变”。判据一旦成了待办事项，就会变成又一座可以展示的仓库。这个反驳是对的，没有办法在判据内部彻底堵住。

能做的有三件事。其一，判据要问到具体的东西：被顶，问是谁顶的，顶的是哪一句，他和你有没有利害冲突；失效页，问这一页让你下一次的做法有了什么不同，那个不同能不能被别人看见。凡是回答不出具体对象的，不算。其二，让现实先于文字：判据里分量最重的是学生的成绩变化、客户的实际采用、病人的复诊结果这类不由自己说了算的东西，自己写的一切都排在后面。其三，接受这套判据只是一把粗糙的尺子，它能挡住最明显的自欺，挡不住高明的自欺，高明的自欺需要别人来看，这也是上一章讲环境时说的另一重意思。

还有一个相反的担心：这样的要求是不是太苛刻了？一个普通老师，每天要备课、批作业、开会，哪里有工夫写失效页、找人来顶？这个担心有道理，第 23 章会专门算这笔账。这里先说一点：判据不要求每一件事都做到。它是一个自检的问法，针对的是那一两件对你最要紧的事。仓库照样可以保留，工厂照样可以开工，只是要有一件事，你让它按四个判据转起来。大部分人不需要一座平台，需要的是一个转起来的小东西，它不够大，却是活的。

最后要处理一个实际问题：已经有的收藏夹、知识库怎么办，要不要推倒重来？不要。仓库是平台的材料层，没有它，转起来的东西没有可咬的东西。唐工的三千条笔记里，一定埋着不少他自己已经忘了的、与当下问题有关的旧想法，这些东西只要有一个合适的问题去撞它，就会活过来。问题在于过去没有这样的问题，也没有一个地方接住撞出来的结果。

所以从仓库到平台，常常只需要做三个动作。先挑一个对自己最要紧的问题，不是一个主题，是一个有来路的问题，比如唐工的“为什么我们组的接口文档总是在上线两周后就过期”。然后拿着这个问题进库里翻，让 AI 帮着找相关的旧材料，更重要的是让 AI 和他自己一起指出这些旧材料之间哪里互相矛盾。再然后，把一次结论放回现场试一下，试完把结果记下来，记在失效页里或者另一个固定的地方。这三个动作做一圈，库里就多了一个被验过的东西，那是整座库里最贵的一条。

回头再看老邱的工厂，改法也是同样的朴素：每周挑三张海报，追踪它们在客户那里的下场，写下为什么用了、为什么没用，再把这些理由放进下周生成稿子时的要求里。产出可以少一点，回路要接上。第 15 章讲过 Meincke 等人的实验：用 ChatGPT 出点子，想法的多样性往往下降，其中一例里九名参与者给玩具起了同一个名字“Build-a-Breeze Castle”。内容工厂如果不接回路，产出的就是这种彼此相像的东西，量大，而互相不可区分。老邱想让店在价格战里站住，靠的恰好是这条回路里积累下来的、别家没有的东西：哪种风格在他这条街的客人眼里管用。

这一章谈的是仓库和平台的分界线，分界线画在四个判据上，不画在软件上、字数上或者专著的部数上。下一章要看一个具体的例子，我自己的平台。它在这四条判据面前表现怎样，我会尽量如实写，包括它没有通过的地方，包括谁有资格来检验它。

这一章怎样算错

本章的判断是：四个判据（能转、留痕、被顶、回写）比存量和产出量更能区分平台与仓库。如果出现这样的事实，这个判断就要修改：有研究长期追踪两类人，一类按四个判据运转，一类只做大量存储和批量产出，结果前一类的判断质量与现场表现并不更好；或者发现按判据运转的人普遍只是学会了表演判据，而没有改变做法。另外，如果有人只靠仓库就稳定长出了经得起检验的新判断，说明我低估了存与查的作用，仓库与平台的界线也要重画。

◆

22

第22章

一个实例：SDE 平台怎样转

假设有一位高中地理老师，姓梁，教了十一年书。这是一位构想的人物，不是谁的名字。她这个学期遇到一件事：同一份讲“城市化”的教案，上学年用得很顺，今年同样的课，班上三分之一的学生眼神是空的。她没有去找新教案，而是在培训群里发了一句话：“我觉得我的学生变了，可我说不清楚变在哪里。”群里有人回她：这是你自己的问题，不是教案的问题。她决定拿这个问题去试一次平台。

先把话说在前面。这一章讲的平台是我自己的。第 18 到第 20 章讲了思考的材料、工具、环境，第 21 章给了四个判据，现在要让这些抽象的东西落到一个可以逐步看清的实例上。我选 SDE 平台，不是因为它是唯一的路，是因为我讲得出里面每一个细节：每一部书怎么来的，每一个环节上谁在做什么，哪里做得不好。讲别人的平台，我只能转述，转述就会漏掉最要紧的地方，也就是它不灵的地方。这一章的写法因此有一条纪律：凡是平台做到了的，我只说它做了什么；凡是效果，我只说它没有经过独立检验，因为这是事实。读者可以拿四个判据去量它，也可以拿它去对照自己的做法。如果读完你觉得自己的卡片盒、实验室组会、读书小组更适合你，那就用那一个，本章的用意达到了。

◆ 三样东西，各是什么

我在培训群里说过：“SDE 网站就是材料，ChatSDE 就是工具，SDE 社区就是环境。”这是第 17 章讲的三件东西在这个平台上的名字，下面逐一说清楚它们各是什么，各不是什么。先说材料。SDE 网站是我这些年理念世界的展示，上面放着五百多部专著，我在群里说“快 600 个”，指的是这个量级。大多数书配一张母题卡，写明这部书要推翻的默认看法、立起来的核心判断，方便人快速知道这本书讲什么、值不值得进去。需要说明的是，一座放着书的网站，本身只是仓库。一部书

要算得上材料而不只是库存，得被做成 Skill，做成系统提示，也就是被拆成一套套可以交给 AI 的提问方式和判断框架。书里的判断一旦以这样的形式进入对话，就成了推动问对的条件，而不再只是等着人去读的文字。第 17 章里讲卢曼，卡片盒让他意外，靠的是卡片之间有链接；这里书与书之间的碰撞、书与问题之间的碰撞，想承担的是同一类功能。

把书做成 Skill 是什么意思，可以用一个小例子说清楚。设想有一本书讲“怎样分辨一个概念是新发现还是换了名字的旧东西”，读它要花一个周末，读完大概记住一半。把它做成 Skill，是把书里那套步骤改写成一组 AI 可以执行的追问：这个概念指向的对象是什么，十年前有没有人用别的词说过，把它的新名字拿掉，剩下的判断还成立吗。用户带着自己的概念进入问对，AI 按这组追问一条条问下来，书里的判断就不是被“讲给”用户听，而是被“用”在用户的问题上。这就是我说的“进入了推动问对的条件”：书从可读的东西变成了可用的东西。当然，这样做有它的代价，书里的细节和犹豫在改写时容易丢掉，一组干净的追问可能比原书更武断，所以 Skill 也要和原书一起被检验，不能代替原书。

再说工具。ChatSDE 是用户与之问对的地方。我在这里只讲“问对”，别的功能我不展开，因为这一章要对每一句话负责，拿不准的我不写。所谓问对，是一段具体的思考差异过程：用户带着一个问题进来，问和答之间不断出现新的差异，一个回答引出一个更准的问题，一个问题逼着前面的回答改口，走到最后得到的答案，是这段过程的产物，不是某一次回答的复述。第 19 章讲过，工具不只是一个模型，模型是发动机，方法和智能体才是整辆车。ChatSDE 是我这辆车的名字，按我的设计，里面要有拆问题的方法，有追问的次序，也有把做法固定下来的 Skill。我说“问对的那股劲”，这是一个能量的比喻：一次好的问对，在于问的人和答的东西之间有一股劲在把问题往更准的地方推。比喻不是证明，这股劲到底有多大，要看用的人有没有把得到的东西拿去验。

最后是环境。SDE 社区在设想里是知识的纠缠系统：它包含同行挑错，也包含知识市场里的交易，比如一家慧店的专著被另一家调用。慧店是第 491 号《SDE平台：慧店的诞生》里的概念，指以人名加领域搭起来的、靠让知识发生谋生的小店，规矩只有一条，叫“局部宣称，有检验”：你说一个判断成立，要说清它成立

在哪个部落、什么条件下，并且由门内的人用说得明白的办法去验。这个规矩的意思是，不许说“放之四海而皆准”，只许说“在这块地上，这个条件下，我这样验过”。社区这一件我写得最谨慎，原因下面会谈：它是三件里最难建的，也是我最不敢替它夸口的。

◆ 走一圈：梁老师的城市化

回到梁老师。她这一圈从母本出发。这里用到第 527 号《子本打造法》的做法，我只转述大意：母本是一部抽象理论化的专著，写给“我们”，里面有承重的判断；子本是母本为一个具体的人重新打造的整本书，写给“我”。两者之间的区别，书里给了一个“三问辨认法”：章序变了没有，每一章能不能指回读者在哪一问里说过的话，读者认不认得出这是自己的书。只换案例的不算，那相当于把川菜里的辣椒换成陈皮，火候和上菜次序仍是川菜。

梁老师从站上选了一部和教学有关的母本，比如第 10 章说到的那部讲练手与战场的书，里面讲统一性知识的搬运者受冲击。她先做一份画像：自己教什么、怎么教、在哪个环节常卡住，以及最要紧的一项，她自己的原话，也就是那句“我觉得我的学生变了，可我说不清楚变在哪里”。第 502 号里说，画像里的问必须是本人原话，不能由机器替她概括，因为机器概括出来的问题往往比她自己的问题圆润、安全，也空。她照做了。

然后是九问。按第 527 号的做法，母本被拆成九个核心判断，对照她的画像应用成九个具体的判断，每个判断配一个追问，问它是在哪些差异和哪些土壤里生出来的。梁老师拿着这九问进 ChatSDE 问对。第三问的时候出了一件事：母本说统一性知识被 AI 搬走之后，老师的价值在战场上，也就是在为眼前这些学生定菜单。她按追问问自己，你的这些学生是什么人，ChatSDE 的回答让她意识到，她其实答不上来。三分之一眼神空洞的学生里，有的是已经用 AI 把预习做完了的，有的是根本没预习的，她过去把这两种人归成一类。差异序列在这里第一次显出来：同样的“空”，来路完全不同。这一轮问对得到一份记录，九问九份，是她后面写作的材料，也是她后面回头验自己的底账。

接下来是社区挑错。梁老师把第三问的记录发到一个同行的小群里，里面有一位多年的班主任，读完说了一句话：你把学生分成两类，凭什么？你有没有问过他们自己是怎么想的？这句话顶在了她的结论上。她没有当场反驳，这一句话让她回到课堂，在下一周的“城市化”那一课前，用十分钟让学生匿名写下“我课前做过什么”。结果比她预想的复杂：有三类，第三类是预习做得很用心、却把 AI 给的结论当成了自己的理解的学生。第三类学生，她原来的两分法里根本没有位置。

这就是回到现场检验。课堂给了她一个她自己、母本、ChatSDE 和同行都没有给出的东西：一个多出来的类别。她把这件事写进了自己的失效页：某月某日，原先的两分法被学生的匿名答卷推翻，第三类学生出现。这一页只加不改。

验过的成果写成了书。不是一部二十万字的大书，是第一稿一万多字的一章，暂名《三类空洞的眼神》，里面写她怎样发现这三类学生，每类怎样识别，对应的课堂做法，以及她没有验证的部分。第 527 号的看法是，子本的每一章都应当能追到读者在问对里说过的某句话；她这一章里，每一条也都追得到问对的某一问、同行的某一句、课堂上的某一张答卷。

最后一步是这一章进入材料。她把它放进自己的子本系列，一个月后，隔壁学校的一位老师遇到类似的情形，读到这一章，没有照抄，而是拿它当一份“别人的第三类学生”，带着自己的班级去验，发现自己班上的第三类比例很不一样，于是写下了自己的版本。梁老师的那一章成了后来者的材料。每转一圈，材料厚了一层：从最早的母本，到梁老师的子本章，再到后来者的版本，材料的“来路”一层层加长。这就是整个循环：从母本出发，带着自己的问题问对，到社区挑错，回现场检验，验过的成果写成书，成为后来者的材料。

梁老师这一圈里还有一个后续，值得写出来，因为它碰到了最强的反驳。她把“三类学生”的想法讲给另一所学校的一位老师听，那位老师教过很多年心理学选修，听完说了一句话：你这不就是“学习风格”换了个说法吗？有人爱听，有人爱看，有人爱做，现在你把它换成“有人没预习、有人用 AI 预习、有人把 AI 的结论当理解”。这一问来得凶，也有来路，因为“学习风格”在教育界是一个被反复检验又反复被质疑的说法，凡是把学生分成几类并各配一套办法的主张，都要先过这一关。

梁老师没有靠辩论回答，她回去做了两件事。第一，把自己的三类和“风格”分开：风格说的是学生稳定的偏好，她的三类说的是学生这一周对这一课做了什么，是行为的描述，下周可以变，一个学生可以这周在第三类、下周在第一类。第二，她把这个区分写成一条可以检验的话：“如果三类是稳定的人格，同一个学生在不同单元里的类别应该大致不变；如果是行为，应该大量变动。”然后用接下来两个单元的匿名答卷去看。结果是她自己也没想到的：不少学生的类别在两个单元之间变了。这条结果推翻了她第一稿里“这类学生”的说法，她改成“这一周处在这种状态的学生”，并在失效页里添了一行。被顶一次，改了一个词，也改了一个做法：她不再给学生贴类别，每个单元开始前用十分钟问一遍。这个结果同样是构想的，我用它是为了说明被顶之后什么算有了回写。

这个插曲说明，一个循环里最有价值的往往不是顺利的那一圈，是被顶得最重的那一次。顶她的那位老师来自另一个领域，对她的框架没有感情，所以顶得准。后面讲回音室时还要回到这一点：能当平台里“外人”的人，比一百个同道更值钱。

这一圈走完，还要问一个问题：材料“厚了一层”，厚的是什么？不是文件数量。梁老师手里新增了三样别人拿不走的东西：一个有来路的问题（三类学生是怎样被问出来的），一份被现实改过的记录（那条失效页），一个能带到下一届的做法（每单元开始前的十分钟）。第 502 号区分过数据和基因：聊天记录、笔记、画像只是数据，一个东西够不够格叫基因，要看它能不能被表达、被复制、发生突变、被选择、被遗传，而且因人而异。梁老师的三样东西里，最接近“基因”的是那条失效页，因为它记着一个读法的有效期，下一代的做法要建立在它之上。这是第 502 号的一个主张，我在这里只当它是一个可以拿来对照的说法，没有任何独立的检验说它一定对。

需要说明的是，上面这一圈是我构想的，用来演示每一环的位置，里面的比例和结果都不是统计，不当证据。实际的使用会更慢、更乱：问对可能走偏，社区可能没人回应，课堂的检验可能一学期都等不到一个像样的机会。构想的价值在于让读者看见循环的形状，而不在于证明它一定会这样转。

◆ 社区最难建

梁老师那一圈如果缺了社区，会停在哪里？她大概会在第三问之后，得到一份漂亮的两分法记录，满意地把它写成一章，永远不知道第三类学生的存在。工具和材料都没有出错，可是没有人站在她的结论对面。这是环境的作用，也是环境为什么不能省的最短的一个说明。

三件东西里，材料最容易，工具次之，环境最难。书可以不断地写。只要有母本、有方法，一个作者可以用很快的速度产出新的书，材料层的厚度几乎只取决于投入的时间。工具也容易被模仿：别人可以看你的 Skill 怎么设计，拆你的问对次序，做出一个形似的东西，工具是可以复制的。唯独环境复制不走。环境是一群互相较劲的人，他们彼此认得，知道谁的话可信，谁说“这里不对”时通常是对的，谁的顶撞带着善意。这样的关系只能靠一次次具体的交锋积累，一个人的网站可以很快长出几百部书，一个人的社区一年里很可能只长出几个肯顶你的人。

再多说一层，环境难建还有一个更日常的原因：挑错是要花人情的。在一个熟人圈里指出同行的结论站不住，对方可能不高兴，下次就不再把东西拿出来。所以大多数社群自然滑向互相夸奖，因为夸奖没有成本。要让挑错成为这个环境里的常态，需要一些很具体的安排：挑错要有格式，比如只许说“这一句在什么条件下不成立”，不许说“我觉得不好”；被挑的人要有一个固定的回应方式，比如记入失效页，不许当场辩解；挑错的人要得到好处，至少是被记名、被感谢。第 20 章讲过，把反对做成制度，指定反方，请外部评审，一切以学生的变化为准。这些安排听上去琐碎，却比一百篇宣言更决定一个社区会不会变成回音室。我对这个平台的社区，最坦率的判断是：这些安排我不敢说都做到了，有的还停在设想，我不替它打一个整体的及格分。

还有一件容易被忽视的事：社区并不只是提供挑错的人，它还提供“认得出来”的能力。第 527 号的“三问辨认法”，用来分辨一本书是复本、翻译式子本还是子本，章序变了没有，每一章能不能指回读者说过的话，读者认不认得出这是自己的书。这套办法不只用在书上，也可以用在社区里的每一次交流上：一个人拿出一份东西，同行能不能指出它里面哪些是他自己的问题长出来的，哪些是公共套路。这种辨认只有长期彼此熟悉的人才做得出来。一个陌生人看到一份漂亮的教

案，分不出它是梁老师的还是模板的，而她的同事一眼就能看出来。环境的这一重价值，只能靠时间积累，这也是为什么书能快写、社区只能慢长。

这就带来我对这个平台最清楚的一个判断：它的三件东西发展得不均衡，材料最厚，工具次之，环境最薄。第 491 号讲慧店要有“局部宣称，有检验”这条规矩，而规矩只有在有人在门内验、有人敢说“这里不成立”的时候才起作用。有书没有人验，就是第 21 章说的仓库；有工具没有人顶，就是第 20 章说的顺从场。我不在这里替社区报告多少人、多少次挑错、多少笔交易。我没有一份可以交给读者复核的统计，凭记忆报数字，不合这本书对证据的要求。读者可以把这当成一条信息：这个平台的第三件，我自己认为是最需要补的。

知识市场这一半，我更要克制。慧店之间调用对方的专著，是平台设计里设想的一种流动：一位老师的子本章节，经过本人同意，可以被另一家慧店作为材料取用，来路和分账要有记录。第 502 号为此专门讲了释放闸和流通的几种方式，默认是子本关门，本人开了才开，只借不卖。我只能说这套规矩写在书里；市场实际有多活跃，谁在买单，我没有可以给读者的数字，第 27 章会把它当作一个方向判断来谈，不当作已经发生的事。知识经济是否成形、谁来为一个老师的判断付钱，到今天仍然是开放的问题。

第 20 章说过，环境里要有能反驳你的人、现实的检验、时间压力下的后果。现实的检验，梁老师的课堂能给；时间压力下的后果，学期末的考试能给；能反驳你的人，要靠社区。一个老师如果在自己的学校里已经有一两位肯顶她的同事，她在这一件上其实并不依赖任何平台，她的教研组就是她的环境。平台社区的价值，对她来说是补充，不是替代。

◆ 我的立场，和这个平台的四个问题

下面要把话说得不客气一些，因为这一节是整章最要紧的部分。第一，立场。这是我自己的平台，我既是它的建造者，也是它最大的受益者，更是写这本书的人。我讲它的好处，天然带着偏向。平台的效果至今没有独立检验，所以我不会、也不能说“已被证明有效”。我能说的是：它的每一环我讲得出来，每一环我都愿意被拆开看。打个日常的比方：一家餐馆的老板向你介绍自己的招牌菜，他说得出

每道工序，也确实用心，可你仍然会想去看看别的食客怎么说，看后厨干不干净。这不是不信任他，是对一个有利益的叙述者应有的读法。读者在读这一章时，可以把我当作一个有利益的叙述者，对我说的每一句“它能做到”打一个问号。

第二，未经独立检验。没有一个第三方拿这个平台和别的做法做过对照，没有人把用了它的老师和没用的老师放在同样的条件下比过学生的成绩、教学的质量或者判断的质量。我手里有的是自己的使用经验、学员的反馈、站上的书。这些加起来，是一个人在自己的圈子里的见闻，顶多是一组线索，不是证据。本书第 28 章会把这件事再写一遍：这一章里关于平台的所有“有可能”“设想中”，都停在这个层级。

第三，回音室。材料全是自家的书，环境里是认同这套框架的同学，工具里又是按这套框架设计的 AI。三样东西都朝着同一个方向，这正是第 20 章里讲的顺从场的放大版。第 20 章讲过 Cheng 等人的预印本：模型比人类多约 50% 地肯定用户的行为，与顺从型 AI 对话之后，人更确信自己对，也更愿意再用。一个满是自家书的材料库，加上一个熟悉自家框架的 AI，加上一个愿意肯定你的社区，是这类放大的理想温床。越大的平台，这个风险越大，因为里面的东西彼此印证得越多，向外的缝隙越少。SDE 平台自己也在这条约束之内，我不例外。

读到这里，有人会说：你既是平台的建造者，又是它的评判者，还是写这本书的人，自己给自己出题自己打分，这不是自证吗？这个反驳我认。我的回答分两层。一层是承认：在没有第三方介入之前，我对这个平台的任何评价都只有“自评”的分量，读者按这个分量去读就好。另一层是我能做的：把可以被外人检验的东西摆出来，让检验变得可能。比如本章写的失败条件，每一条都是外人可以拿去核对的；站上的书，都可以被人拿去批评；方法写在书里，别人可以不用我的平台，只借用方法，在自己的班级里验，验完说它没用。这些不能代替独立检验，但它们是独立检验的前提：一个不让人看的东西，没有被检验的可能。

至于我自己，最容易被忽略的偏向，是对自家框架的偏爱：遇到一个新问题，第一反应是用自己的框架去解释它，解释得通就觉得框架又被证实了一次。这是所有学派的通病，不是 SDE 独有。对付它，只有一个办法，就是在解释之前先问：如果换一个完全不同的框架，这件事能不能解释得同样好？如果能，我这一次的解释

就没有增加任何东西。第 8 章里我已经把这个问题写成了对 SDE 自己的证据责任，这里不再重复，只提醒读者：这条责任同样压在这个平台身上。

怎么办？办法只有一个，也是第 20 章已经说过的：把对手的书放进材料，把反对者放进环境。具体地说，每一次碰撞，都应该有至少一部不是出自这个学派的书参与进来；每一个社区的挑错环节，都应该有一位不接受这套框架的人在场；每一次回现场检验，评价的尺子要由现场给，不由平台给。这些要求，我知道自己做得还不够。站上的书，绝大多数仍然出自同一个框架，这是一个事实，我没有理由回避。

第四，量与检验的矛盾。一位作者用 AI 做出很多的书，每天能出不止一本，听上去是生产力的奇迹，也恰好是本书第 21 章讲的问题：产出的速度和检验的速度不在同一个量级上。第 527 号写得很清楚，数量对复本是稀释，对子本是兑现，可是兑现的前提是每一本背后有母本，有读者自己的问题，有被现实验过的记录。如果一天出几本书，谁来验？第 502 号为此设了七道验收闸，有一句话说得明白：机器只能判死，人才判得了活。也就是说，机器可以拦住明显的错，肯定一部书是对的，只能由人来做。这个规格写在书里，我在这里不报告它被执行了多少，因为我没有一个可供复核的执行率。读者需要知道的是：规格是一回事，执行是另一回事，而书的数量增长得比验过的数量快，是平台自身必须面对的问题。我给不出让人放心的数字，只能告诉你，该问的就是这一问：这些书里，有几部被现实验过？

◆ 这个平台怎样算失败，别的路又怎样

一个平台如果说不出自己怎样算失败，它就还没有长成。下面是我给 SDE 平台列的几条，读者也可以拿去给自己的平台列。材料里如果在一年之后，仍然没有任何一部反对这套框架的书被纳入，并且被用来改过一次平台自己的判断，那么它就是回音室，不是平台。环境里如果一年里没有出现过一次让我改口的挑错，而且这件事没有被记在失效页里，那么社区没有起作用。工具里如果用户用了一年，得到的答案越来越像，彼此间看不出差别，那就是第 15 章讲的趋同，ChatSDE 成了一台把学员的想法磨成同一个样子的机器。循环里如果书一直在出，但回现场检验的比例持续下降，产出的东西越来越多、被验的越来越少，那么它已经变成了内容工厂。

还有两条更硬的。其一，用平台的人如果离开了平台，判断就带不走，一换工具、一改规则，他们手里什么也没剩，那么平台养出来的是依赖，不是复合体，第 23 章会专门谈这件事。其二，如果有一天有人做一项独立的比较，发现用这套方法、这个平台的老师，在学生的闭卷成绩、判断质量或者现场表现上，并不比用别的方法的老师更好，那么我对这个平台的主张就应该收回。这最后一条是最重的，也是我最希望有人去做的一件事：一个自称能让知识发生的平台，应当欢迎别人来量它。

列失败条件之后，还有一个麻烦：谁来宣布失败？如果宣布的人只是我自己，我完全可以说“还早”。所以我给每一条失败条件配了一个不由我说了算的判断人：回音室一条，交给不接受这套框架的读者和评审去看材料清单；社区一条，看失效页里有没有一条写明“某某的挑错使我改口”；趋同一条，看用户之间的作品能否互相区分；检验率一条，看被现实验过的书占多少。这些判断人不一定愿意来，也不一定有空，可这样安排的意义在于，失败的标准在事前就写下了，事后不能再改。一个事后才定标准的平台，永远不会失败，这样的平台不值得信。

既然提到了独立检验，不妨把它具体设计一下，让这句话不只是姿态。一项像样的检验，大致要这样：找一批条件相近的老师，比如同一个区、同一个学科、教龄相当的，随机分成两组，一组用这个平台和它的方法做一学年，另一组用他们自己习惯的办法，包括用豆包、用 DeepSeek；终点不看老师自己的感受，也不看产出了多少书，看三样不由老师说了算的东西：学生的闭卷成绩，尤其是撤掉 AI 之后的成绩；一位不知道分组的外部评审对老师教学设计的评价；以及老师在一个没见过的新问题面前的判断质量。第 4 章讲 Bastani 等人的研究时说过，学习上的损害学生自己是察觉不到的，所以终点必须是外部的尺子。这样的研究做起来不便宜，也不会很快有结果，可是它是可以做的。如果有人愿意做，不论结果对这个平台有利还是不利，我愿意提供材料，也愿意在下一版里改写这一章。

在这样的检验出来之前，读者应该怎样对待这个平台？我的建议是把它当成一个待检的假设来用：试，同时记账。用它的人自己先做减法检验，把 AI 拿开、把平台拿开，看剩下的判断有多少；每半年回头看一次失效页，问有没有一页是被现实

推翻的、被反对者顶出来的。如果半年里这些都是空的，那么这个平台对你来说就还没有转起来，不必替它辩护，也不必为此自责，换一个更小的做法就是了。

讲到这里，需要把一件事说清楚：满足四个判据的路不止这一条。第 17 章讲过的贝尔实验室走廊，走一趟很难不碰上熟人、问题和想法，这是一个环境。卢曼的卡片盒是一个材料加工具的组合。一间实验室里每周的组会，只要有人被问倒、有人回去重做，就是循环。一位老师和两个同事每月一次互相听课，仔细记下哪里被对方指出了问题，也满足被顶和回写。

这些做法和 SDE 平台比，各有长短。它们小，不需要软件，没有回音室的规模风险；也同样要付出：转起来要靠人，没有一套现成的材料可以借。SDE 平台的设想是把材料、工具、环境三件事放在一处，好处是不必从零攒起，代价是依赖于一个具体的框架，以及框架里难以避免的偏向。一个读者如果现在手边就有一个能转的小圈子，不必为了“搭平台”把它推倒重来；一个读者如果什么都没有，又愿意拿一个现成的做起点，这个平台可以是一个起点。起点之后，下一章会谈，怎样从它长出自己的。

梁老师的这一圈转完，还剩下一个问题，留到下一章：她的整个积累，三类学生的记录、九份问对、失效页，如果全部存在别人的产品里，有一天那个产品改了规则、关了账号、涨了价，这个“她-AI”还在不在？包括我自己的平台在内，所有母平台都要回答这个问题。

> **这一章怎样算错**
>
> 本章带着三条前提：它是我自己的平台，效果没有独立检验，材料环境有回音室风险。出现这些事实就要修改本章：独立的比较研究显示使用该平台的老师在学生的闭卷成绩或判断质量上没有优势，那么我说的“循环”就只是一个好看的构想；或者查明站上大部分书从未被现实检验过，说明量与检验的矛盾比我写的严重，平台应当降级为材料库；或者发现社区里没有出现过让我改口的挑错，说明环境没有成立。另外，有人指出本章对平台功能的描述超出站内实际，我应当按实际改回去。

◆

23

第23章

母平台与“我的平台”

老邱的店用过一个在线的智能体平台。那是两年前的事，他花了不少晚上，把自己做设计的一套办法喂了进去：客户来了先问哪五个问题，什么行业配什么色调，哪几种说法是他店里绝对不用的。他还把几百份做过的方案整理上传，给这个智能体起了个名字，叫“老邱二号”。店员遇到拿不准的稿子，会先去问二号。后来有一天，平台通知改了规则：免费额度取消，上传的资料超过一个量要升级套餐，价格是原来的好几倍；另外，原先支持的那个模型下线，换成了新模型，新模型对他写的那套提示反应完全不同，以前管用的追问，现在要么被无视，要么答得面目全非。老邱试着把这些东西搬走，才发现资料的导出只能一份一份下载，那套“办法”并不是一个文件，散在平台的各个设置里，他自己都说不清楚哪一段是他写的、哪一段是平台默认补进去的。

这个故事是构想的，但它里面每一个环节，凡是用过在线工具的人都不陌生。前面几章把思考的材料、工具、环境讲了一遍，第 22 章又拿一个具体的平台走了一圈，读者此刻很可能会有一个冲动：既然有现成的平台，我进去用就是了。这个冲动本身没有错，本章要谈的是，进去之后，什么要留在自己手里。

◆ 母平台给什么，给不了什么

我在培训群里说过：“每个老师都要有自己的'知识智能体平台'，不是简单地用个豆包、DeepSeek，那是很快就会被淘汰的。”这句话常被理解成“别人的平台不行，要自己做一个”，意思其实不是这样。公共的平台，我在这里叫母平台，SDE 平台就是一个，豆包、DeepSeek 背后的各种应用也是各自的母平台，它们能给的东西很多：一大批现成的材料，一台调好的发动机，一些现成的方法，有时还有一个现成的人群。一个老师从零开始搭这些东西，几乎不可能，借用是理所当然的。

母平台给不了的，有三样。第一，它没有你的现场。何晴的班上有六个总把“除以二分之一”当成“除以二”的孩子，这件事在任何母平台里都没有，它只存在于她的课堂和她的记录里。第二，它没有你的问题。第 22 章里梁老师那句“我觉得我的学生变了，可我说不清楚变在哪里”，母平台可以接住它，却生不出它。第三，它不对你的判断负责。母平台给出的是对大多数人大致合用的东西，你的班、你的店、你的病人是不是大多数，它不知道，也不承担后果。所以“复合体”里那个连字符，一头连着公共的能力，另一头连着你个人的现场、问题和担责，母平台只能给前一头。

这里要把话说得对自己也一样严：SDE 平台作为母平台，同样给不了这三样，而且它还多一个特别的风险。它的材料、方法、社区都朝向同一个框架，用得久了，一个人的问法会渐渐被框架塑形，到了某一天，他分不清自己的判断和框架的口头禅。第 20 章谈过这种顺从场，母平台越有吸引力，越容易让人把自己的东西存在里面，也越容易让“我的”和“它的”混在一起。我不能一边劝读者要有自己的平台，一边要求大家把所有积累都放进我的平台。后者恰恰是这一章要警惕的事。

进入任何一个母平台之前，都可以先问它五个问题，包括 SDE 平台在内。我的东西能完整带走吗，用什么格式。它的方法是写给人读的，还是只在它的界面里才有。它的环境里有没有不同意它的人，他们说话有没有分量。它改规则的时候，通知我的方式和留给我的时间是怎样的。它背后的框架，允许不允许我用别的框架来批评它。这五问没有一个需要技术背景，一个下午就能问完。哪一问答不上来，不是说不能用，是说那一块要在自己手里多留一份。读者用这五问来量我的平台，我认为是应当的。

有一个强的反驳应该摆在这里。自己搭的东西必然粗糙：一个文件夹、一页纸，怎么比得上母平台里几百部书、一台精调过的发动机、一整套智能体？把时间花在做一个简陋的自己的版本上，不如直接用最好的现成品，把省下的时间用来想问题。这个反驳在相当大的程度上是对的。母平台在材料的厚度、工具的精细上，个人几乎不可能追上，也不必追。所以本章从来没有说要取代母平台，而是说要分层：母平台负责公共的那一层，你负责只有你才有的那一层。何晴不会自己去训练模型，也不会自己去写五百部书，她用现成的；她自己留着的，是班上六个孩子的

记录、她拆问题的十行字、老贺每个月的一次顶撞。这三样东西很小，却是母平台里没有的，而它们恰恰是她的复合体里让她和隔壁学校的老师区分开来的部分。

这样分层，粗糙就不是问题了。你自己的那一层只需要小而准，不需要大而全，也不需要好看。一份字迹潦草的现场记录，只要日期对、来路清，在这套体系里的价值，往往超过一份排版精美但说不清出处的材料。风险是反过来的：为了省事，把应当属于自己的那一层也交给了母平台，交出去的时候毫无感觉，因为一切都很顺。顺，正是第 4 章说过的麻药。

把分层说得具体一点，它大致是这样的三对对应。母平台的材料，是公共的书和母本；你自己的材料，是你的子本系列和现场记录。母平台的工具，是它调好的模型和现成的智能体；你自己的工具，是你自己的智能体和写成人话的 Skill，哪怕只是一页纸。母平台的环境，是一个大的社区；你自己的环境，是你的班级、你的教研组，是每天和你一起碰到实际问题的那几个人。第 434 号《从 The Book 到 Our/My Book》讲，统一的书交给 AI 随取，学校要帮每个班、每个人长出能追到来路的 Our/My Book。我读这个意思，是说公共的那层谁都可以取，只有班级和个人的那层，需要自己去长。两层之间不是上下级，是互相供给：个人这一层靠母平台起步，母平台这一层也应当因个人的现场而被改写。不过，分层不保证两层之间永远和睦。母平台的利益和用户的利益并不总是一致：它希望你留下，你需要的是随时能走。这种张力没有办法消除，只能在日常里留一道门，门的名字就叫“可导出”。

◆ 三个所有权

积累全存在别人的产品里，会发生什么，老邱已经演示了。换工具、改规则、关账号，这三件事每一件都可能在毫无预告的情况下发生，而且发生的时候，你没有谈判的筹码，因为你是用户，不是股东。更要紧的是，一个“我-AI”如果全部积累都在别人那里，连字符就不属于你：你手里剩下的是一个人，另一头被拿走了，所谓复合体就散了。第 13 章讲过，竞争力在连字符前面的人，也在连字符本身，连字符那一半如果是租来的，竞争力也是租来的。

所以搭自己的平台，头一件事是确认三个所有权。第一，材料可导出。你写下的东西、问对的记录、现场的数据，要能以一种不依赖任何一家产品的格式存在自己手里，最朴素的就是文本文件加文件夹，再加上拍照、扫描的纸质材料。一个检验办法很简单：假设明天这个应用打不开了，你手里还有什么。有的东西如果只能通过那个应用才看得到，它就还不算你的。老邱后来的做法是，每周把二号里整理出的新规则抄一份到自己的文档里，抄的时候才发现，不少规则他其实写得含糊，抄一遍逼着他重新写清楚，改动就留在纸上，这算得上一次看得见的小回写。

第二，方法可迁移。这是最容易被忽略的一条，因为方法常常不是一个文件，而是藏在某个工具的设置里、某个平台特有的功能里。第 19 章说过，换了模型之后，好用的问法可能失灵，所以要把方法写成人能读懂的话：先问什么，再问什么，什么情况下换路，怎样判断答案靠不靠谱。一个方法如果只有在某个模型、某个界面里才跑得动，它就是一个设置，不是方法。把方法写成一页纸的判据，换一个模型再试一次，哪些地方失灵，失灵的地方就是你原先没有想清楚、靠模型默默补上的地方，补上它就是一次沉积。

第三，环境可带走。这听上去最难，因为环境是人，人不是文件。能做的是让关系不依赖于一个平台：你的同行、你的反对者、你的学生，要有你自己知道怎么联系他们的方式，不只是某个群、某个社区里的头像。更实在的是，把环境里最要紧的东西存下来：别人对你的挑错，你的回应，失效页，以及哪些人在哪些事上顶过你，这些可以带走。一个社区散了，只要这些记录还在，你再去找另一群人，可以从上次停下的地方继续，不必从零开始。

何晴自己曾经测过一次这条“方法可迁移”。她把那页十行的纸原样贴进了另外一个模型，同样问了那个关于“除以二分之一”的问题。结果出乎她的意料：第一个模型会顺着她的追问一路问下去，第二个模型却在第三问时直接给出了一个完整的讲法，把她要留给学生自己发现的部分说掉了。她当时的第一反应是换回原来的模型，可是想了想，又改了主意：第二个模型暴露了她那页纸里一个隐含的假设，她其实一直靠第一个模型的“耐心”来保证追问不跳步，却没有把“不许直接给讲法”写进去。她补了一行：“先别给讲法，只问到我自己说出卡点为止。”再

测，第二个模型也守住了。这一行补丁，是换工具给她的礼物，也说明方法写成人能读的话之后，换工具不再是一场灾难，而成了一次体检。

所有权不是一次性设好就完事的东西，需要定期演练。一个办法是每年做一次“断电演习”：选一个周末，假设你常用的应用从明天起打不开，只用手边的文件，尝试回答三个问题。你最近半年的判断，能不能从文件里追到来路？你的方法页，换一个别的模型能不能跑起来？你的反对者和同行，你能不能不经过那个应用就联系到？演习的结果几乎一定会暴露漏洞，漏洞在这个时候发现，比在应用出事的那天发现便宜得多。这件事听起来像是在为最坏的情形做准备，其实它的好处在平时就能拿到：为了能导出，你不得不把东西整理成自己看得懂的样子，整理的过程逼着你重读自己几个月前写的东西，常常能看到当时没发现的矛盾。

老邱后来怎样了？他没有放弃那个平台，也没有立刻搬走。他做了两件事：把“老邱二号”里能写成人话的规则，整理成一份四页的店内手册，放在店里的共享文件夹里；又决定每个季度挑一单已经收款的案子，把“当时我们怎么判断、客户后来怎么反馈”写成一页，存进同一个文件夹。半年之后，平台又改过一次规则，他这次只是皱了皱眉，没有慌。他说，二号如果没了，他会难受，但店里的东西还在，新来的店员读完手册，一周就能上手。这个结果谈不上成功，是他把一部分连字符拿回了自己手里。

◆ 何晴的一套长什么样

回到何晴。她第一本 My Book 暂名《分数除法里的六个孩子》，到这个阶段，她该怎样搭起自己的平台？答案很不浪漫：一个文件夹，一页纸，一个肯顶她的人。文件夹里的东西分三层，这和第 18 章的材料三层不是一回事：那边是从公共知识到自己的东西，这里是把最里面属于她自己的那一层再拆开。最底下是现场：每个孩子的错题、她当时的反应、课后学生怎么说，最好用最简单的格式，一次一条，写日期。中间是问对的记录：她和 AI 来回的几次关键对话，不要全存，只存那些让她改了主意或者被她否决了的，并且各附一行说明，说明当时为什么改、为什么否。最上面是成品：写出来的书稿、教案、给同事的说明。三层之间用日期和一句话连起来，使得成品里的每一处判断，都能往下追到某次问对，再追到某个现

场。第 544 号讲经验要有资格，证言、候选解释、成立主张是三种不同的资格，文件夹的分层就是在给这三种资格各安一个位置。

一页纸是她的第一个 Skill，不需要任何软件。就是把她拆问题的办法写成十行字：先问学生卡在哪，不问怎么讲；再问卡的人有几种，各自手里沉着什么底子，不先分类；然后才问做法，我以前怎么处理，那个办法为什么没起作用；最后问怎样验证。她把这页纸贴在每次和 AI 开始对话之前，作为开场的第一段。后来她用得顺了，也可以把它放进某个应用的“自定义指令”里，但原件在她自己的文件夹里。这样即使她换了应用，换了模型，这一页纸依然是她的。第 19 章强调过，同样的方法也可能变成套话，一旦发现它只增加术语负担，就该撤回；这一页纸因此也要有版本，每次改动留一行，记下为什么改。

肯顶她的人是第三样，也是后来最花时间找的。她不需要一个社区，需要一个人：老贺。第 20 章里他在年级组会上问她，你这六个孩子，你问过他们吗，这一句成了她后来整个做法的转折。她请老贺每个月看一次她的文件夹，只做一件事，指出一条他认为靠不住的判断，她记下来，下个月回应。这样的安排没有任何仪式感，却满足了第 21 章的四个判据里最难的两条：被顶，回写。至于怎么从一个肯顶她的人长成一个三人的教研小组，第 24 章再讲，这里只想说明起点可以多小。

这一套东西，没有一行代码，没有任何会员费，一个人一个周末就能起个头。我知道有读者会觉得这太简陋，不像“平台”。可是平台这个词，在这本书里指的是转起来的循环，不指软件。它简陋，所以能带走；它朴素，所以换了任何工具都还在。等这一套转顺了，再往上叠软件、叠智能体，叠的是自己的东西，谁也拿不走。

唐工的做法可以给不写代码的读者一个启发。程序员有一个习惯：东西改了要留版本，每一次改动写一行说明，出了问题可以退回去。把这个习惯搬到自己的平台上，意思是你的方法页、你的问法、你的分类标准，每改一次留一行“为什么改”。半年后回头看，这一串改动本身就是你的思考史，哪一天在哪件事上被谁顶了一下，一目了然。一个没有版本的方法，没有办法知道它是在变好还是在变空；而版本是否有意义，一个最简单的检验是：某一次改动，是由一件现场的事引起的，还是只因为你读到了一篇新文章。前者是回写，后者往往是追逐。

◆ 谁有权写你的底盘

搭自己的平台，还有一个绕不开的问题：这些记录里，有什么不该放进去，又该放在哪里。先看一个最直接的情形。老贺手里有三十年的学生作文，页边是他的批注。对他的价值，是一座没有索引的金矿；对学生来说，那是一个个孩子在十几岁时写下的东西，里面有家里的事、心里的话。把这些扫描、上传到某个云端的应用，让 AI 去读、去总结，这件事在技术上很容易，在伦理上却需要先想一想：这些学生知道吗，他们的家长同意吗，这家应用拿这些材料会怎么用。我没有掌握适用于每一个地方的具体规定，不在这里引用任何条文，只说一个朴素的原则：凡是涉及别人的，尤其是未成年人的东西，先问当事人，匿名处理，不确定的就留在本地，不上传。这个原则会减慢速度，可是它保护的东西，不会因为一个应用方便而变得不重要。

再看更近的一层：你自己的东西。第 22 章里提到画像，画像里包括一个人怎么教、怎么想、常常卡在哪、问了哪些问题。这些东西汇集起来，是一份关于“你是怎样一个思考者”的详细档案。谁能读它，谁能拿它去训练别的东西，谁能在你不知道的情况下按它来影响你，这一连串问题在你把画像交给一个平台之前，应该先弄清楚。第 502 号里有一个说法，可以借来：机器起草的东西只是胚胎，要本人一次次回写，才成为他的。这句话的另一面是，决定这份档案的内容和流向的，应当是本人，不是平台。具体到做法，可以问三个问题：这份东西我能完整取走吗，我能删掉吗，它能不能被用来做我没同意的别的事。三个问题里有一个回答不清楚，就先别把最核心的东西放进去。

还有一层是底盘被谁写。第 8 章讲过负向回写：底盘每天都在被写，写进去的是“不用想”。一个平台如果天天替你整理、替你总结、替你决定哪些重要，它写的就是你的底盘。方医生的情形值得再想一次：他把随访记录交给一个应用自动归类，归类的标准是应用的，用得久了，他看病例的方式会悄悄向那套标准靠拢，他自己可能浑然不觉。所以自己的平台里，分类、命名、取舍这几件事，宁可慢一点自己做，因为这几件事就是在写底盘。

◆ 成本与门槛，诚实地算一笔账

读到这里，有一类读者一定在想：我白天上课、下班接孩子，没有这个时间。这个反应值得认真对待，我不想用一句“挤一挤总会有”打发过去。先承认几个事实。搭一套起步的东西，需要的是持续的少量时间，不是一次的大块时间。每周要多少，没有研究可以引，我也不想替读者定一个数。可以用一个月来试：把一部分时间用来写现场记录和问对记录，另一部分用来和那个肯顶你的人说话或者回应他。太少，循环转不起来；太多，多半坚持不了。这个量有很大的个体差异，何晴那样的班主任大概更紧，一位退居二线的老教师可能宽松得多，读者要按自己的情形定。

时间的分布也不平均。小蒋那样的年轻老师，工具上手飞快，缺的是积累，他的时间主要花在补现场记录上，哪怕只是每节课后写三行；老贺那样的老教师，积累厚而工具陌生，他的时间最好有人陪着，把铁皮柜里的东西一点一点变成可以被拿来撞问题的形态，一次不用多，一个学期整理一格也算数。门槛因人而异，要求不该相同，一个读者对自己的要求，应该低到一个忙碌的周三也还做得下去。

另一件要承认的事是，这件事现阶段很可能没有直接的回报。职称评审不认，考核表上没有这一栏，学校未必理解，同事可能觉得你在折腾。第 24 章会专门谈老师的处境。在这里先说一个判断：如果你做这件事的动机是为了考核得到什么，那我建议你不必做，因为这样做很容易变成表演，变成又一个可以展示的仓库。做它的理由，只有一个：半年以后，你多出了哪些别人拿不走的、被现实验过的判断。这一条没有任何人保证，我也不保证。

还有人会反驳：这不又是一件要做的事吗？你前面说焦虑的消费，买课、收藏提示词，现在又让我建文件夹、找人顶我，这和买一门课有什么区别？这个反驳问得好，答案在于一个具体的差别：买课是往里加东西，搭自己的一套首先是做减法。你不需要再多看任何一篇文章，不需要再学任何一个新工具，只是把你本来就在做的事，每天备课时碰到的卡点、学生的错、AI 给你的好建议和坏建议，用一种能留下来的方式记下。你本来就在做这些事，只是过去没有留痕。所以它的成本大部分是习惯的成本，不是新增的工作。

如果要给一个最小的开头，我建议从一个月的最低限度开始，不必一上来就是整套。第一周，只做一件事：建一个文件夹，把本周碰到的一个卡点写下来，写日期，写当时怎么处理的。第二周，把这个卡点拿去和 AI 问对，记下它说的哪一句让你改了主意，哪一句你不同意。第三周，回到现场试一次，记下结果。第四周，找一个人，把这三周的记录给他看，请他指出一处靠不住的地方。四周下来，你有了一份小得可怜的记录，里面却同时有现场、问对、检验、被顶四样东西，已经是第 21 章说的一个转过一圈的小循环。以后要不要放大，何时放大，由它自己的效果来决定。第 26 章会把这个三十天安排写成一张可以照做的表，这里先给读者一个心里有数的开头。

最后说一句，也是给不想做的人听的：不做是可以的。临近退休、手头的工作确实不靠判断、或者现在的处境已经让人喘不过气，这些情形里把力气留给别的事，是完全站得住的选择。第 26 章会专门写什么情况下不必搭平台，以及不搭的代价是什么，这里不展开。我只想说，这一章的话，是对想做的人说的，不是对所有人下的命令。

本章留给下一章的问题是：当这样一套东西在一个人手里开始转起来，它怎样遇见另外两个人。何晴有文件夹，有一页纸，有一个肯顶她的老贺，还缺一个有工具而没有底子的人，这个人就是小蒋，他和老贺、何晴怎样搭成一个小组，是第 24 章要写的事。

> **这一章怎样算错**
>
> 本章的判断是：积累存在别人的产品里，连字符就可能不属于自己；材料可导出、方法可迁移、环境可带走是自己的平台必须守住的三条。出现这样的事实就要改：长期的追踪发现，把积累全放在大型母平台里的人，与自己保有一套的人，在判断质量与现场表现上没有差别，说明所有权的重要性被我夸大了；或者发现母平台普遍提供了完整、可迁移的导出与方法封装，换工具几乎没有损失，本章的担心就不成立；又或者文件夹加一页纸在实践里留不住任何东西，起步的建议就该换。

◆



第　五　编

从今天起怎样做

编　序

前面讲的是道理，这一编讲从哪一步开始。先讲老师，因为老师是最早被逼到墙角的；再讲学校、学生和尺子；然后讲每个行当的人都能照做的最小闭环，也讲什么人不必搭平台。第 27 章讲这件事通向哪里：别人没法和你比，这才叫自由创造。第 28 章把全书的主张逐条列出来，写明什么事实出现就要撤回。

24

第24章

老师：为什么最需要 My Book

第三学年开学的第二周，周四下午，何晴把办公室靠窗的那张拼桌收拾出来，摆了三把椅子。这个后来被她简称作“小教研组”的东西，和学校的学科教研组是两回事：老贺教语文，何晴教数学，小蒋教物理，三门学科各有各的教研组，三个人只是同在初二年级组那间办公室（这批孩子升了初三，老师们没有挪窝），这个跨科的小组是他们自发凑起来的，没有人批，也不上任何表。起因很琐碎：她当班主任的那个初三班，语文是老贺教，物理是小蒋教，数学是她自己教，三个人面对的是同一批四十来个孩子，却从来没有坐下来把这批孩子说过一遍。那天小蒋先把笔记本接到投影上，放出他为电学复习做的课件。动画是流畅的，配色是克制的，每一页的标题都像出版社编过一样利落。何晴看了几页，心里想的是自己一年半以前的样子。老贺端着保温杯，从头看到尾，一句话也没说，最后问了一句：“这一页，我看不出来是给谁做的。”小蒋愣了一下，说是 AI 做的，他改了三遍。老贺说：“我知道是它做的。我是问，这一页是给咱们班哪几个孩子做的。”

屋子里安静了几秒。这句话后面的争执，何晴听得很清楚，却没有当场接话，因为她发现自己答不上来的恰恰是同一个问题。她那份漂亮的教案，同样是给“一个初三的班”做的，而这个班并不存在。下面要谈的就是这件事：当学生手里已经有了标准答案，老师手里还剩什么能给，以及为什么我在培训群里说，老师是最需要 My Book 的。这个判断落在老师身上，比落在任何别的职业上都更急，理由要一层一层讲，最硬的反驳也要摆出来，再看这句话还站不站得住。

◆ 学生手里已经有了标准答案

先说一个很容易被说成安慰话的事实：老师过去的一大半工作，是把统一的东西搬到每个孩子脑子里。全国的孩子读大致同一套教材，考大致同一套卷子，老师

把这套东西一节节讲清楚，讲到孩子能在考场上拿出来。这件事极有价值，它给了一个社会共同的语言和一把大家都认的尺子。第 463 号《AI会取代老师吗？》的判断，正是从这里下刀的：被 AI 取代的，是统一性知识的搬运者这个位置，不是老师这个人。一个初二的孩子把应用题拍下来，几秒钟后得到一份干净、耐心、可以追问十遍的讲解，在“把标准讲法送到眼前”这件事上，老师已经不可能再赢。承认这一点，是后面所有话的前提，躲开它的人，说什么都显得轻。

这里要把全书的两本账搬进办公室。何晴的体感账，这两年一路向好：备课时间少了一半，教案越来越好看，家长群里的评价也不错。可位差账问的是另一件事：把 AI 拿开，她比学生手里的那个 AI 多出什么；她和隔壁学校用着同一个模型的老师，差距在变大还是变小。另一个行业里的研究给过一个提示：第 5 章讲过的客服研究里，经验少的人每小时解决的量升了 30%，高手几乎没有变化。它说的不是老师，却说出了这类工具最先做的事：在熟练度型的任务上，先把差距抹平。如果老师的“比别人强”主要来自搬运得更熟，那么这份强，是最先被抹平的那一份。

我说过，其实老师是最需要 My Book 的，老师要具有竞争力，必须有很多本 My Book。这句话听上去像是在给老师加任务，其实它回答的是一个很具体的处境：学生已经有了 AI，老师站在讲台上，还能拿出什么是那台机器没有的。机器有的是公共材料里的一切；机器没有的，是这个班、这几个孩子、这一年里发生过的事，以及你为什么那样处理。我在第 463 号里把前一类叫统一性知识，把后一类叫在本班、本人、本地的问题里才长得出来的知识。做学问的人把后一类写下来，就是一本书。老师不需要成为作家，需要的是让自己对孩子的了解，从脑子里的感觉，变成别人（包括 AI）可以接上去的材料。

有一个简单的办法，可以让这件事显出分量。设想小诺这样的孩子对何晴说“这个我昨晚问过 AI 了”。她有两种回应。第一种，把题再讲一遍，讲得比 AI 更有趣，这是在搬运的赛道上和机器比，今天赢，明天未必。第二种，说“那你来说说，上周你在哪一步想错过”，这需要她手里有这个孩子上周的记录，有她对分数除法这一类从小学带上来的错法的积累，有一条她自己能指出来路的判断。第二

种回应，别的人没有，AI 没有，你的同事没有，因为它是一段只在这间教室里发生过的历史。My Book 说的，就是把这段历史存下来、用起来、被检验的那个东西。

关于老师这一行，还有一个不太好听的情况，需要放在这里。老师恐怕是知识工作者里最少被“检验”的几类人之一：医生的诊断有病理结果，律师的意见有判决，程序员的代码跑得通跑不通，一目了然；老师的判断，往往要隔一两年，在一个孩子的人生里才慢慢显出对错，而且中间夹着家庭、同伴、运气，谁也说不清是哪一个起了作用。这使得老师的经验格外容易停留在“我觉得”，也使得 AI 进来以后，老师格外容易把“AI 讲得比我好”当成一个终局的评价。可是正因为教学的检验慢、噪声大，把判断写下来、隔一段时间回头对照，对老师比对别的行业更要紧：别的行业有外面的尺子帮着对账，老师只能自己给自己留账。

◆ 三个人各缺一半

小教研组里的三个人，缺的东西各不相同，凑在一起，倒像一张刚好能拼上的图。先说老贺。他五十四岁，有编制，离退休还有六年，基本不用 AI，办公桌后面有一排铁皮柜，里面是他三十年的学生作文和批注。他自己不当回事：那是些旧纸，旧得有的发了黄，有的被虫蛀了边，每年大扫除他都想清掉，总是到手又放下，才一直留着。可是那排铁皮柜里有一样东西，是任何公共材料里都找不到的：同一个年龄段的孩子，在三十年里怎样写坏、怎样写好，哪句批注让一个孩子在下一篇里变了样，哪句批注白写了。这是一份时间很长、对象很具体、带着当时现场的记录。老贺有底子，没有工具，他手里这份底子，连他自己也不知道值多少。

再说小蒋。他二十五岁，物理老师，入职刚满一年多，AI 用得飞快，几分钟之内就能把一个单元的课件、练习、变式题都搭出来，漂亮，规整。他缺的是一样东西，也是他自己看不见的：他还没带过一整届学生，不知道初三的孩子在串联电路和并联电路之间，通常会怎样错、错在哪一步、哪一种错法一学期以后会自己好、哪一种会拖到中考。他课件里的“易错点”，是 AI 从公共材料里摘出来的，没有一条是错的，也没有一条是这个班的。他有工具，没有底子。如果这样一个人，用同一个模型，和全区所有年轻物理老师竞争，他们的课件会越来越像，他的位差账会靠什么拉开，他自己也说不清。

何晴居中，她的处境最难说。她教龄十四年，有底子，只是没有老贺那样厚；她用了两年的豆包，有工具，只是没有小蒋那样熟。她在第二学年做过一次减法检验，发现半年里没有多出一条自己的判断，此后开始写她的第一本 My Book，暂名《分数除法里的六个孩子》，写的是孩子从小学带上来的分数除法漏洞，怎样在初一有理数除法单元里暴露出来。到这个学期，也只是写了半本，一半是记录，一半是自己也不敢确定的判断。她比老贺更懂工具，比小蒋更懂孩子，却两头都不是最强的。三个人坐在一起，她最怕的是自己变成传话的人：老贺说“那些东西不用机器也行”，小蒋说“那些东西不用机器怎么整理得完”，她夹在中间点头，谁也没有说服。

这样的互补，容易被说成一个圆满的故事，其实它一开始就带着毒。老贺看不起快，觉得一个二十五岁的人靠机器几分钟做出的东西，不可能有分量；小蒋看不起旧，觉得三十年前的批注，放到今天的孩子身上未必成立。这两种轻视都有一半道理。老贺的底子里，确实有一部分是只对那个年代、那种孩子才成立的；小蒋的快里，确实有一部分是没有来路的省力。小教研组要转起来，首先得有一件事发生：每个人的那一半，被另一个人当面挑一次错。这就是第 20 章讲的环境的雏形，也是老师这一行里最容易缺的一样东西：同一个办公室里坐了十年的人，彼此很少看对方的东西，更少挑对方的错。

有必要把“连字符”这个词落到这三个人身上。小蒋-AI、老贺-AI（如果他肯用）、何晴-AI，AI 这一头是同一个，人人可得，算不上谁的竞争力。竞争力在连字符前面那个人，以及连字符本身：小蒋的连字符，目前还是一条很细的线，前面那个人没有多少东西可以交给它；老贺的连字符几乎没有接上，但他手里有一大堆还没有被接上的东西；何晴的连字符，在转，转得很慢。三条线最后会长成什么，取决于前面那个人带进去了什么。这是为什么我反复说老师最需要 My Book：老师这个职业，有一个天然的优势，每天、每学期、每一届都在长出别人没有的、具体的、可以追到来路的材料，只是绝大多数老师没有把它们留下来。

◆ My Book 在备课、班级、教研里怎样长

先说一件容易走偏的事：My Book 不是“出一本书”。它说的是一种积累的方式，是让你对某一类问题的了解，沉到别人和 AI 都能接上的地方。落到老师的一周

里，它长在四个地方，各自很小。第一个在备课。何晴现在备课，在打开豆包之前，先在纸上写三行：这个点，我班上谁会卡，卡在哪；我凭什么这么判断（上一届的记录、上周的作业、某个孩子的一句话）；这一课我最想弄清楚的一件事是什么。三行写完，才去问 AI。这三行的先后顺序，是整件事的关键：它让 AI 从“给我一份教案”的位置，退到“帮我检验这三行”的位置。第 19 章讲过，这是把起手从要成品，改到先看孩子卡在哪。

第二个地方在课后，也只要三行：这一课，哪个孩子的哪一句话，让我意外了；我原来的判断，哪一条错了；下次我换一个什么做法。这三行不需要写得好，需要的是当天写、能指到哪一页、下学期还找得到。时间久了，这些三行会连成一条线，线上有错过的判断、改过的做法、改了以后的结果，这就是第 544 号里说的，经验要有资格：一条课后记录是证言；“这个孩子把除以二分之一当成除以二，是因为他脑子里的除法只有分蛋糕这一种画面”是候选解释；这个解释在换一个孩子、换一届之后还成立，才是成立的主张。多数老师脑子里存着大量证言和候选解释，只是它们从来没被放到可以被检验的位置。课后三行写满一个学期，何晴发现最有用的并不是那些写得漂亮的，而是那些写错了、后来划掉的：一条划掉的判断，连同划掉它的理由，比十条没人反对的判断更接近一份可以信赖的底子。这也是为什么她后来在笔记本的最后几页，专门留了一栏，只写“我原来以为”。

第三个地方在班级，叫 Our Book，我在第 434 号里讲过，学校帮每个班和每个人长出能追到来路的书。落到何晴的班里，办法也很朴素：班里有一份“我们是怎么想错的”，由孩子自己记，每人每周一条，写清楚自己当时怎么想、后来怎么改。老师不改孩子的话，只在旁边写“你怎么知道的”。到学期末，这份东西会成为班里的一份共同产物，里面有互相矛盾的想法，也都留着，不并成一个标准答案。它对下一届的价值，远大于一份漂亮的复习资料，因为它是这一个班在这一年里怎样想的记录，下一届的老师接手时，可以顺着它问出更准的问题。

第四个地方是教研。教研组开会，通常有两种样子：一种是传达，一种是展示。传达是上面的文件，展示是各自的课件，两者都很少让一个人的判断受到挑战。小教研组换了一个办法：每次只带一样东西，不带教案，带一条“我的孩子”的记录，说完以后，另外两个人只能问来路，不能夸。老贺问何晴的第一个问

题是：你说这个孩子是因为画面单一，你有没有看过他做别的类型的题？何晴说没有。老贺说，那这是一个猜想。她点头，把“成立”两个字，改成了“待查”。这个动作很小。

老贺立的规矩还不止这一条，他要求每次必须有一个人当反方，哪怕被说的东西他觉得很对，也要找一句反话出来。小蒋起初觉得别扭，说这不是在为难人吗，后来有一次轮到他讲，他把一个自己很得意的判断（初三学生在电路题上的错，多半出在不会画图）摆出来，老贺那天没出声，何晴当反方，问他有没有让学生口头说过电路，只让画图的话，不会画图和不会想，是分不开的。小蒋回去试了，发现有三四个孩子画得很好，一开口就乱。第 20 章讲过，何晴的环境是从老贺顶她的那一句开始的；到了这张拼桌上，被顶开始变成一条规矩，也轮到了小蒋。

让老贺铁皮柜里的东西走出来，是三个人里最难的一件事。小蒋提议，用 AI 把三十年的批注扫描进去，按“学生怎么写错”分类。老贺没有同意，说让他想想。过了两周，他拿来一小叠批注，是九十年代末的一个班，说，你们先试这一叠。小蒋整理出来的分类很利落，有十几类，老贺看完，说：“这些类都对，可是没有一类是我当时想的。”何晴问他当时想的是什么，他想了很久，说，当时他看的是这个孩子这篇作文里，哪一句是他自己的话，哪几句是抄来的腔调，批注都是围着那一句写的。这件事的意思很清楚：AI 能把批注归类，归的是批注的字面，老贺的判断落在另一个维度上。这个差别，如果没有一个有底子的人当面指出来，分类会越做越漂亮，也越做越偏。

这里必须正面接一个反驳，而且它不小。它说：老师的本职是教书，不是写书；每天备课、改作业、带班、应付检查，已经没有时间，再加一个 My Book，是给本来就很累的人再压一块石头。更何况，不少好老师一辈子没写过一页东西，课照样上得好，学生照样喜欢，口碑照样在。凭什么说老师“必须”有很多本？

这个反驳的前半截是对的。时间是真实的约束，没有多余的时间，任何好主意都落不了地，所以前面讲的三行、三行、每人每周一条，设计成嵌在已有的工作里，不另加一件事。如果 My Book 变成学期末交上去的一份材料，它立刻就成了形式主义，我宁愿它不存在。反驳的后半截，需要拆开看。好老师不写，课照样好：这是对的，他们脑子里有大量的东西，没写下来，但在用。问题在于，这些东西留

在脑子里，有三个后果。其一，它不能被检验：一个老师“感觉”这类孩子容易错在某处，对不对，没有人能核。其二，它不能被接上：AI 接不上，同事接不上，下一届的老师接不上，老师一退休，这批东西随人走了。其三，它在复合体里不能成为材料：何晴-AI 能做的，取决于何晴能交给 AI 什么，交不出去的东西，在复合体里等于没有。

所以“必须”的意思，需要说准。我说老师必须有很多本 My Book，不是在说每个老师都得去出书，是说在人和 AI 一起工作的年代里，老师脑子里的东西，要有一个能被接上去的出口，否则老师这个职业最值钱的部分，在复合体的竞争里就用不上。有人愿意把它写成一本书，有人只写成一个文件夹，有人只是每天三行字，这些都行；不行的是什么也不留，一边用着 AI，一边让自己十几年的了解，像水一样流走。竞争是复合体之间的，前面那个人的底子如果交不出去，连字符的另一头再强，也是空转。这一点，在老贺身上最清楚：他的底子最厚，如果不是被小蒋和何晴逼着往外拿，他就是整个办公室里最富有的人，也是最没有竞争力的人。

还有一层反驳，要老实说：学生最终要考的，是统一的试卷，中考不会因为你有 My Book 就多给一分。这是实情。My Book 对分数没有保证，第 434 号写得很清楚，发生这条路对分数没有担保。它能做的是另一件事：当学生手里都有标准答案，卷子上拉不开的那部分，要靠老师对这个孩子卡在哪里的了解来拉。这是一个判断，不是一个已经被证明的结果。何晴的班今年的成绩会不会因此好一点，她自己心里没有数，我也没有，要等一整届下来才能看。

还有一点要补在这里：My Book 的读者，首先是老师自己，其次才是别人。何晴最初把课后三行当成给 AI 的材料，写了两个月才发现，最大的受益者是她自己。以前一个孩子在她心里是一团模糊的印象，“小诺聪明，但是浮”；现在是一页页能翻的记录，哪一天她问了什么，哪一次她第一次说“我不知道”。这个变化，不靠任何机器，靠的是她把看见的东西留下来了。机器只在后面起作用：材料有了，它才有东西可以和她一起想。

◆ 职称和考核不认，怎么办

下面这件事，必须说得不留情面：就现在的情况看，老师做这件事，很可能没有任何回报。职称评审看公开课、论文、获奖、课题；年度考核看教学成绩、出勤、材料；绩效看课时和班级排名。哪一项里都没有“你对自己班上的孩子有一份可追来路的了解”。何晴那个学期的考核表上，没有一栏可以填“我在写一本书”，小蒋那份漂亮的电学课件倒是可以报区里的评比，老贺那排铁皮柜在任何一份表格里都不占一个格子。三个人里，眼下最有可能被现行尺子奖励的，是小蒋的快，不是老贺的厚，也不是何晴的慢。

这就是尺子搬得慢的另一面（第 6 章讲过它的一面）：旧尺子在发出“你很安全”的信号，而且对做 My Book 的人，它连一个奖励的信号也不发。这意味着坚持做的人，是在拿自己的时间赌尺子终会搬家，而且这个赌，没有人替你担保。我不愿意劝任何老师用这个办法去换前程。我能说的是两件事。第一件，位差账的变化，不看尺子，看现场：学生手里同样有 AI，期末的某一天，家长问你“我的孩子到底卡在哪里”，你答得出还是答不出；教研组换了一个新人，你能不能把一届的经验交给他。这些事不上表，却天天在发生。第二件，尺子变的时候，账是一次结清的。那时候没有积累的老师，不会有一个缓冲的时期让他从头开始。

所以我给老师的办法，是把代价压到最小，把检验压到最紧。代价最小，就是前面说的，每天三行，每周一条，嵌在已有的工作里，不新增任何一份要交的东西。检验最紧，就是给自己立一个撤回条件：如果一个学期之后，这些记录没有让你改动过任何一次教法，没有让你推翻过任何一个原来的判断，那就说明它们成了又一种形式主义，应该停下来，别硬撑。反过来，如果你发现自己因此改过两三次做法，而且改后的结果你能指出来，那就值得再做一个学期。这个检验是自己对自己的，不需要任何人批准，也不会有人给你打分。

老贺在这里有他自己的算盘。他还有六年退休，职称早就评完了，考核对他的约束很轻。他说：“我这个岁数，做这些图什么？”何晴没有答，因为她答不出来，只是说，铁皮柜里的东西，退休以后就没人看了。老贺没有接话，过了几天，他又把一叠九十年代的作文本放在她桌上，说，这个你们也看看。这并不是一个转折：他仍然不用 AI，仍然觉得小蒋的课件太花，仍然认为何晴的“六个孩子”有点

像个案堆。他只是把东西往外拿了一点点。三个人的小教研组，到这个学期末，有了一点记录，有了几次互相挑错，有了半本没写完的书，没有任何一样可以被称作成果。

学期快结束的时候，发生了两件事，何晴都没有想清楚该怎么算。一件是小蒋收到区里信息中心的一个借调邀请，理由是他的课件做得好，AI 用得熟。他来问何晴去不去，何晴说你自己的账你自己算，心里却清楚，如果他去了，他手里就更没有一届学生的底子了，却会有更多的曝光。另一件是她把《分数除法里的六个孩子》的第一章拿给老贺，老贺用红笔在页边写了一行字：“这六个孩子，有两个是你自己长出来的，不是他们的。”她读了三遍，不知道该不该生气，最后决定，把这一行字原样抄进自己的失效页里，留在那一章后面。

这两件事，都不是故事里常见的收尾。小蒋会不会因为借调而更快长成一个只有工具的人，何晴会不会因为老贺的这一笔而改掉那一章，老贺的铁皮柜最终能打开多少，一个学期之后，没有人知道。这本书不替他们写一个成功逆袭的结局，因为到这一步，能说的只有一句：这张拼桌开始转了，转得很慢，方向还没有被现实验过。一个老师的复合体，要长出别人拿不走、而且被现实验过的判断，一个学期不够，需要几年。

这也是我把这一章放在第五编开头的原因。前面四编讲的是为什么还没想到躲、为什么躲不了、竞争的是谁、要搭什么，到老师这里，它们必须落到一个具体的人、一张具体的桌子上。老师是最需要 My Book 的人，也是做起来最没有回报的人，这两件事同时成立，没有哪一个能抵消另一个。我不想把它写成一个圆满的号召，只想把这个处境摆清楚：你可以不做，那么你的位差账，会随着学生手里的 AI 一年年变好而一年年变薄；你也可以从三行字开始，那么至少，你在这一行里留下的东西，不会随人走。往下还有一个问题，何晴自己解决不了：学校的尺子，评价的还是单独的人，她班上的小诺，平时分很高，闭卷却落了下去，这把尺子要怎么改，才不会把孩子量错。

这一章怎样算错

如果有长期的、覆盖多所学校的研究显示，系统记录班级现场、保留课后判断的老师，与不做这些的老师相比，在学生的陌生问题表现、同事的采纳、自己的教法调整三方面都没有可观察的差别，老师最需要 My Book 的判断就要收回。如果多数老师在不增加额外负担的情况下仍然无法坚持三行记录，说明设计本身有问题，也要改。如果发现只把 AI 当答案机、不留任何记录的老师，其学生长期表现和职业处境持续好于做记录的老师，本章应改为：My Book 是一部分人的选择，算不上老师这个职业的普遍需要。

◆

25

第25章

学校、学生与尺子

何晴班上有两个孩子，在这一章里叫他们林岚和周骁。这是两个构想出来的名字，但每个办公室里都有这样的一对。月考的数学卷子，周骁九十五，林岚七十。班主任会议上，年级主任把成绩表投在屏幕上，周骁的名字排在前面，林岚在中间偏下，没有人多看她一眼。那天下午，何晴做了一个小小的试验，没有告诉任何人：她在班会课上发给每人一张纸，上面没有题目，只有一段材料，是校门口放学时的拥堵情况，写着几个数字和一句家长的抱怨。她只让孩子们做一件事：写下你想弄清楚的三个问题，不用回答。十五分钟后收上来。周骁交了两个问题，一个是“怎么算平均等待时间”，一个是“这题答案是多少”，第二个被他划掉了。林岚写满了三个，第一个是“这些数字是哪一天量的，周一和周五一样吗”，第二个是“家长说的拥堵是几点到几点”，第三个她自己写了半句，没写完。

何晴把两张纸并排摆在桌上，看了很久。她不能说林岚比周骁强，一张纸能说明的东西太少；她能说的只是：卷子上的七十和九十五，量的是把题目摆在面前之后的那一段，而这张纸量的是题目还不存在的那一段。如果她把这两个孩子放进“复合体之间的竞争”这个新的赛场，让他们各自带着一个 AI 去处理一个没见过的现实问题，她不敢肯定谁的位差账更好。这件事让她的不安，从自己的教室，扩到了整所学校：竞争已经变成了复合体之间的竞争，学校还在培养和评价单独的人，用一把把 AI 拿开、或者看不出 AI 的尺子。

◆ 两个孩子，一份卷子，看不见的一半

先把一个必须承认的事实摆出来：闭卷考试有它不可替代的用处。它能量出一个孩子脑子里到底有什么，没有任何外援，没有任何借口，这是一份很硬的信号。在 AI 随手可得的年代里，这份信号反而更值钱，因为任何其他来源的成绩，包括平

时作业、项目报告、课堂展示，都可能被 AI 参与。何晴班上的小诺，平时分很高，闭卷却大幅滑落，就是闭卷把一个看不见的东西照出来了。所以我不主张取消闭卷，这一点要先说清楚，否则后面的话都会被听成“尺子无用论”。

可是闭卷量的只是一半。它量的是人在没有 AI 时的存量，也就是复合体里“拿开 AI 之后还剩什么”那一半；另一半，是人带着 AI 之后能做到什么，这一半，目前几乎没有任何一把常规的尺子在量。周骁的九十五说明他存量不错，但没有人知道，他拿到一个没有标准题面的问题、手边有 AI 的时候，会怎样提问、怎样判断、怎样发现 AI 错了。林岚的七十说明她某些地方没记牢，但她在那张纸上写出的三个问题，说明她有一种东西，能让 AI 在她手里变得有用。这两种东西，在现行的评价里，一种被打了九十五，另一种没有分数。

第 463 号《AI会取代老师吗？》里有一个厨房的比喻，很适合在这里用。切土豆丝是练手，刀工、火候、油温，练好了换哪家厨房都带得走；为今晚这一桌人定菜单，是战场，爷爷牙不好，表妹吃素，小舅刚戒了酒，没有任何一份菜谱替你做。学校的考试，大半是在量切土豆丝的功夫，这没有错，练手要量；可是如果一所学校的全部评价都停在练手这一层，那么它培养出来的，是一批刀工很好、却从来没有为一桌人定过菜单的孩子。他们走出校门，面对的是一个人人有 AI、菜谱人人可得的世界，竞争发生在定菜单的那一层。

有人会说，这是不是想多了，孩子们的任务就是把书读好，战场的事等长大再说。这个反驳我认真对待过。它有一部分是对的：练手是地基，没有地基的战场是空谈，一个连分数加减都做不对的孩子，不可能指望靠会提问走天下。所以练手不能省，不能让 AI 代劳。可是“等长大再说”这一句，忽略了一件事：战场的那一层，是一种习惯，不是一个知识点，它不会在某一天突然长出来。一个十五年从没有提过一个自己的问题的人，二十二岁拿到第一份工作，面对一个没有标准题面的任务，是不会因为换了地方就换了脑子的。习惯要从小养，而且要在练手的同时养。

学校难以看见这一半，还有一个很日常的原因：每一方都是满意的。孩子觉得作业做得顺，老师觉得课备得快，家长看到成绩单上平时分漂亮，学校看到各项材料齐整，没有一个人处在“卡住”的位置上，也没有一张账单寄到谁手里。这正是

第 1 章说的警报三件被同时拆掉的样子，只不过这一次发生在一所学校里：卡住被抹平，落差被“人人都在进步”遮住，账单要等孩子走出校门才寄到，而那时候，收件人早已不在学校的视线里。学校并非不想看，整套日常运转的设计里，就是没有一个让它看见的地方。

再回到那两张纸。如果把何晴的小试验换成一个更严格的说法，它是在问：这个孩子的问题，有没有来路。周骁划掉的那句“这题答案是多少”，说明他很清楚自己习惯怎样起手：先要结果。这个习惯，在过去十几年的学校里一直是被奖励的，快、准、不拖泥带水，所以他得到九十五。林岚那半句没写完的第三个问题，说明她还在犹豫，还没有一个现成的格式，所以她只有七十。我不想把这个对照写成“林岚更有前途”的励志故事，它也许恰好相反：林岚的习惯，在现行的评价里一路吃亏，吃到哪天她自己也学会了先要结果。一把尺子对孩子的塑造，远大于孩子对尺子的适应。

◆ 不取消闭卷：练手拿开 AI，战场上看复合体

把这个想法落成办法，核心只有一句：练手的时候拿开 AI，战场的时候放开 AI，两个区里的 AI 担任相反的角色。这并不新，只是需要有人分清楚。第 4 章讲过的 Bastani 等人的研究，对这个分法给了一个很有分量的提示：土耳其的高中生学数学，普通 GPT 组撤掉 AI 之后的考试比对照组差 17%，经过设计的 GPT Tutor 组考试和对照组差不多，而学生没有察觉自己受了损害。这项研究局限在一个国家、短期，不能当作对所有学生的结论。但它的设计含义是清楚的：关键在怎么用，不在用不用 AI。在练手区里，AI 如果直接给答案，学生的体感账上升，位差账可能下降；如果它经过设计，让人继续费一点劲，至少在这项研究里，撤掉之后没有付出这份代价。

第 4 章还讲过 Dell'Acqua 那项招聘人员的工作论文，它对学校选 AI 这件事有提示：用高质量 AI（准确率 85%）的人花的工夫更少，不加审视地跟从，用较低质量 AI 的人更警觉，更独立。这篇论文还没有正式发表，有批评认为差异未必能重复，所以我只拿它当一个提示，不当定论。它提示的是：工具越好用，人越容易松下来。一所学校如果以为选一个最准确、最省事的 AI 就是对学生最好的选择，也许

正好选错了：练手区需要的，是一个会让孩子继续费点劲的 AI，而不是一个让孩子最省力的 AI。

这对学校意味着一件具体的事：练手课的评价，要看拿开 AI 之后的表现，而且要隔一段时间再看。何晴给自己班定了一个很小的做法：每个单元学完，一周以后，不打招呼，十分钟，无 AI，同类题。她不把这个成绩计入平时分，只是自己留着，因为它像一面镜子，照的是“上周那一课，进到脑子里没有”。她把这件事告诉了孩子们，说这是给你们自己看的。有两三个孩子起初很不满，觉得是在为难人，后来有一个孩子对她说，她终于发现，原来自己“会了”的那个感觉，有一半是屏幕上的答案还没消失。这句话出自构想的班级，当不得证据，却和上面那项研究里学生的过于乐观是一个样子。

战场区的评价，是另一回事，也难得多。它要量的是：给一个没有标准题面的问题，带着 AI，这个孩子做了什么。何晴想到的办法，是让孩子交三样东西：一份“我问了什么”（原话，包括 AI 回答之前的那一句），一份“AI 给了什么、我留了什么、我改了什么、凭什么改”，一份“我拿到现实里验了什么”。第三样最难，也最要紧：一个孩子如果能说出“我去问了门卫，放学那段时间校门口到底有几个人值班”，这就是他把 AI 的话拿回现场的证据。三样东西交上来，何晴不打分数，只在旁边写一句“你怎么知道的”，再抽几个孩子口头追问。

这里有一个很自然的疑问，而且是个强疑问：留痕的东西，不是也可以被 AI 编出来吗？一个孩子让 AI 生成一份“我的思考过程”，格式漂亮，条条有据，比亲手写的还像样。这个担心完全成立，我不想假装它不存在。留痕不是一把能防作假的锁，任何一种书面记录，在 AI 面前都可以造假。所以留痕只能是入口，不是判决。判决靠的是对质：口头追问某一条记录背后的理由，换一个相邻的问题让他当场再走一步，隔一周后无 AI 再做一次。作假的成本，在对质面前，会比老老实实做高得多。这也是为什么这样的评价对老师的要求更高：它没法交给机器批改，要老师坐下来，和孩子说话。这话说出来，不太让人轻松，但老师的价值，有一部分恰恰就在这里。

战场区还有一个细节要补。同一个任务，不同的孩子带着不同的 AI、不同的用法进去，交上来的东西不会可比，所以战场不适合排名次。何晴的做法是只分三档

描述，不排顺序：这一份里，孩子的问题是自己的；这一份里，问题是 AI 给的，但他做了取舍；这一份里，几乎全是 AI 的东西。三档不进总评，只是让孩子自己知道站在哪里。孩子一旦知道老师看的是这个，很多人会主动把第三档的东西往第二档挪，这个挪动本身，就是练习。

◆ 尺子怎样改：留痕、回写、来路

闭卷之外，需要一把新尺子，它不取代闭卷，只量闭卷量不到的那一半。我想把它说成三样：过程留痕、回写证据、可追来路。过程留痕不难理解，前面说过了，量的是孩子的提问和取舍。回写证据，是第 434 号《从 The Book 到 Our/My Book》里一个很有用的分辨：回写不是往外扩散，而是往返；时间在先、可指到具体的页、有前后对照，缺一样都不算。放到何晴班上，意思是：孩子说“我这个学期的想法变了”，要能指出哪一页是变之前的，哪一页是变之后的，中间发生了什么。只有一个漂亮的总结，没有可指的页，就不算回写。

可追来路，是三样里最容易被忽略的。第 351 号讲过，产物不再能反推生产者：一份漂亮的作业，从前可以推出一个认真的孩子，现在推不出了。尺子能做的，是让产物带上来路：这一段是我自己写的，这一段是 AI 的，这一段原来是 AI 的，后来我改了，改了哪里。有了来路，一份作业才重新能被评价，评价的对象，从“这份东西好不好”，换成“这个孩子在这份东西上做了什么”。这是一种很不一样的评价，对学校的要求，是承认一个事实：作业里有 AI 的成分是常态，算不上丑闻，需要处理的是“怎么有的”。

何晴把这套办法在小诺身上试了一学期，只试在她一个人身上，因为她不敢动全班。小诺的平时分一直很高，闭卷落了下去，是她心里最放不下的一个。她让小诺每次作业后加一页“错法页”：用 AI 的时候，AI 给了什么，我哪里没懂，我是怎么假装懂的。起初小诺写得很敷衍，满纸“都懂了”。何晴没有批评，只是在旁边问“那你能给我讲讲第三步吗”，问了几次，小诺开始写出一些不一样的东西。有一天，她写了一句话：“我不知道为什么要先通分。”何晴看着这一行字，没有说话。这说不上好转，成绩上也没有任何变化，只是第一次，小诺在一张纸上承认自己不知道。这一学期结束，小诺的闭卷成绩没有明显变动，何晴也不打算拿它当成果。她只是发现，卡住，这个被 AI 抹平了的东西，有可能被一张纸重新请回来。

还有一个很小的细节，很多老师都遇到过，值得单独说。孩子在战场任务里交上来的东西，常常比练手的作业粗糙，甚至更差：问题问得笨拙，取舍犹豫，一份报告里有明显的错。这时候，老师最容易犯的错误，是用练手的标准去打分，一打，孩子就学乖了，下一次直接交一份 AI 的干净成品。战场任务的粗糙，是可以容忍的，因为它量的是孩子在没有标准答案的地方走了几步，不是他交了一份多完整的东西。学校如果不在评价规则里把这一点写明白，战场就会被练手的尺子吞掉，三个月后，一切照旧。

这样改尺子，有一个很容易被忽略的代价，需要说出来：它会让老师的工作量变得不均匀。批改一份闭卷卷子，有标准答案，有流水线；追问一个孩子的“错法页”，要坐下来，一个一个说。何晴班上四十来个孩子，她不可能每周和每人谈一次，只能轮着来，一个学期每个孩子被认真追问两三次，其余时间靠同伴互相问。学校如果要推这一套，第一件事不是发文件，而是算一算老师的时间从哪里出：能不能少一些重复的批改，少一些只为存档的材料，把省下来的钟点还给追问。如果这笔账算不平，所有的设计都会被现实压成又一份材料。

◆ 学校也是复合体

到这里为止，说的都是班级里的事。可是竞争的单位还可以往上推：教研组-AI、学校-AI。一所学校面对 AI，也有自己的连字符，前面是这所学校的人、制度、传统，后面是同一批模型。多数学校现在的做法，是把 AI 装进旧的布局里：买一个平台，发一份文件要求每位老师用它备课，期末汇总一批材料。这个做法让我想到第 9 章讲过的电气化：工厂最早只是把蒸汽机换成电机，车间的布局原样不动，三十多年里生产率没有显著提升，到 1920 年代重排了厂房，效果才出来。学校今天的处境，和那些最早通电的工厂很像：设备换了，布局没动，教研、评价、排课、家校沟通，样样照旧。

学校-AI 要变成一个有竞争力的复合体，至少要问三个问题。材料：这所学校自己的东西，是什么，存在哪里？十年的校本课程、教研记录、学生的作品、毕业生的去向，大多散落在各个老师的电脑里，换一任校长就没了。工具：学校用的 AI，是一个所有学校都能买到的产品，还是配了自己的做法？环境：学校里有没有一个地方，能让一个老师的判断被另一个老师认真地驳一次？如果这三个问题的答案都

是“没有”，这所学校就是在和其他所有学校用同一个模型，做同一批教案，最后谁也说不出自己有什么不一样。第 15 章讲过这种趋同：Doshi 和 Hauser 那项约三百名写作者的研究里，AI 提升了个人的创作，整体的想法却更趋相似。那是写作者的实验，不是学校的，我只把它当一个警告：个人变好，彼此变得没有区别。

学校能做的第一步，不需要任何预算。第 434 号讲 Our Book 时，有一个很朴素的想法：班级的东西，要能跨届继承。一个班这一年长出来的“我们是怎么想错的”，下一届的老师接手时能翻到，能顺着它问出更准的问题，这个班的这一年就没有白过。反过来，如果每一届都从零开始，每一位老师都重新发现一遍同样的坑，学校整体的位差账，就永远在原地打转。这用不着什么新技术，一个组织把自己的记忆留下来就是了。老贺那排铁皮柜，从这个角度看，是整所学校的资产，只是在现行制度里，它们没有一个登记的位置。

校长这一层，还有一个难处，要老实说出来：学校的评价，不完全由学校自己决定。中考、高考、区里的督导、家长的比较，都是外面的尺子，学校想改，也得先活下去。所以我不主张一所学校单枪匹马地“改评价”，那样很容易让学生在外面的考试里吃亏。更现实的路，是在外面的尺子之内，给里面留一块小的、自己的地方：练手课保持原样，把 AI 拿开；每学期留出一两个战场任务，用上面那套三样东西来看；两边的成绩分开记，不混。这块地方，大小由学校自己定，不指望谁来批准。

学校这一层，我还想说一件事，是给做决定的人听的。你不需要等一个全国统一的方案，也不需要等 AI 稳定下来。你只需要在自己学校里，选一个年级、一个学科、一个班，把练手和战场分开记，做一个学期，然后把结果摆出来，包括做得不好的部分。这种小范围的、记录诚实的试验，本身就是学校成为复合体的第一步：它有材料（记录），有工具（做法），有环境（愿意被同行看、被挑错的氛围）。如果一所学校愿意把失败的试验也留下来，它在这条路上，已经比多数学校走得更远。

◆ 家长怎么办，公平怎么办

家长是这件事里最焦虑、也最容易被各种说法带偏的一群人。有的家长觉得 AI 是作弊，一律禁止；有的家长觉得它是未来，越早用越好。我没有办法替每个家庭下判断，只想给一个检验的办法，三个问题，随时可以问自己的孩子。第一，你今天用 AI 之前，自己先想了什么？第二，它给的东西里，有没有哪一条，你觉得不对？第三，一周以后，你还能不能不看它，自己把这件事讲一遍？这三个问题要当聊天问，不要当审问问：孩子一旦觉得是在被查，答案很快就会变成他以为你想听的。家长在这里用不着当监工，只要当那个肯问“你怎么知道的”的人，起的作用很像何晴班会课上那张没有题目的纸。这三个问题，不需要家长懂 AI，也不需要懂孩子学的那一科。孩子如果三个都答得出，说明他在带着自己的东西进去；如果三个都答不出，说明体感账很好，位差账可能在下降，值得认真看一看，不必惊慌。

不同年龄的孩子，这三个问题的分量也不一样。年纪越小，越需要练手区，AI 的位置越应该靠后，一个还在学加减法的孩子，没有任何理由让一个工具替他“想”；年纪越大，战场越多，AI 越应该放开，一个高中生如果到毕业也没有在 AI 的帮助下独立处理过一个自己的问题，他在大学里会很吃力。这条分界线，我给不出具体的年级，我手里没有研究支持任何一个确切的数字，只能请每位老师和家长，根据孩子手里已经有的底子自己去判断。

公平，是这一章里最让我不放心的地方。证据在两个方向上同时指着。一个方向是第 5 章讲过的客服研究，在熟练度型的任务上，AI 先抹平差距，经验少的人获益最大，这听上去像是对弱势者的好消息。另一个方向是第 14 章讲过的 Otis 等人的肯尼亚创业者试验：原本表现好的人收益约升 15%，原本表现差的人约降 8%，两组人问得一样多，差别在拿 AI 办什么事。这两项研究放在一起，我的读法是：AI 抹平的是搬运这一层的差距，在判断这一层，差距会不会拉大，取决于人带进去什么、怎样问。这个读法是我的，两项研究本身没有这样说，也都不是在学校里做的。

放到学校里，这意味着一个不舒服的可能：有 AI 的孩子和没有 AI 的孩子之间的差距，也许不是最大的差距；最大的差距，可能在“家里有人和他一起问对的孩子”和“没有的孩子”之间。一个父母都是老师的孩子，晚饭桌上有人问他“你怎么知道的”；一个父母外出打工、跟爷爷奶奶生活的孩子，手里同样有 AI，却没有

任何人问这一句。这种差距，我手里没有数据，不敢断言它一定会拉大，只能说，它有这个可能，而且是学校能做点什么的地方：学校把“问这一句”的人，放到每个孩子身边，哪怕只是一个同伴、一个小组，哪怕每周只有二十分钟。这是对公平最小的一点回应，大的回应，需要比一个班、一所学校更大的力量，本书给不了。

说到这里，我自己心里并不踏实，因为这一章里的每一个做法，都是设想，没有经过检验。何晴的一周后无 AI 小测、“错法页”、三档描述，都是构想出来的人物在构想的班级里做的事，没有任何数据支持它们有效。我写下它们，是想让“尺子可以怎么改”从一句口号变成一件可以动手试、也可以被证伪的事。试得好不好，要由读者在自己的班里、自己的学校里来回答。

何晴的小实验，也没有得出任何可以拿到教研会上去讲的结论。林岚和周骁，一个七十，一个九十五，一个会提问，一个会算题，十年以后各自会走到哪里，没有人知道。她只做了一件很小的事：在这两个孩子各自的期末成绩单旁边，另附了一页，抄下这个孩子在那张纸上写下的问题，没有给任何评价。家长会上，林岚的妈妈看了很久，问：“这个也算成绩吗？”何晴说不算，只是我想让你知道。这句话，是目前学校里关于这件事最诚实的说法：它还不算成绩，可它在量一些成绩没有量的东西。下一个问题，就落到每一个具体的人手里了：不是所有的人都是老师，也不是所有的人都会写一本书，那么对于一个普通的人，第一步到底是什么。

> **这一章怎样算错**
>
> 如果有对照研究显示，在练手阶段拿开 AI、战场阶段放开 AI 的班级，其学生的闭卷成绩和陌生问题表现，并不好于一直自由使用 AI 的班级，本章的两区分法要收回。如果过程留痕与口头追问的评价，在多所学校里被证明比闭卷更容易被学生造假，或者与学生后来在现场的表现没有关联，那么这把尺子就不成立，要重做。如果有数据表明 AI 在学校里并没有拉大家庭背景之间的差距，关于公平的担心应当撤回。我自己最怕的，是留痕变成又一种应付，那时候它比没有更坏。

◆

26

第26章

每个人的第一步

设想方医生也在那个培训群里，听完一段语音，隔了一天才回话，只打了一行：我是做内镜的，一天十几例，下了班还要写病历，你让我写二十万字的书，我写不出来。有人发个笑脸，有人说医生确实不一样。这样一行字打到我面前，我会认为他说的是对的，而且说出了前面二十五章最容易让人生出的一个误会：好像要不再躲，就得先成为一个著书的人。我说过老师最需要 My Book，老师要具有竞争力，必须有很多本 My Book，这句话是对老师说的，因为老师的工作就是把知识变成别人的理解，书是他们的成品。方医生的成品是一次检查、一份报告、一个对病人说的决定，他要的是一个能让自己的判断一直往上长的小回路，用不着一本书。

所以这一章要回答的是一个很小的问题：一个不打算写书、也没有整块时间的人，今天能做的最小的一件事是什么。我的回答是，做一个只有六个环节的闭环，用三十天走一遍。它不好看，不需要软件，也不需要你先学会任何术语。它的目的不是让你在三十天里变强，而是让你亲眼看到，你和 AI 之间的那个连字符上，到底有没有东西留下来。如果三十天后你看到的是一页纸、几条分歧和一次被人顶回来的记录，那就够了，这比一年里问过几千个问题却什么都带不走要实在得多。

前面几章讲过的东西，在这里压成一句话：闭环就是一个来自你自己工作的问题，经过一次和 AI 的认真问对，回到现场被验一次，再被一个人顶一次，最后留下一页能被后来的你读懂的记录。少一环，它就退化成别的东西。没有自己的问题，就是随手聊天；没有回到现场，就是读了一篇漂亮的回答；没有人顶你，就落进第 20 章说过的顺从场，AI 一路点头，你越聊越确信；没有记录，下一次从零开始，三十天和一天没有区别。

这里有一个很容易被忽略的细节，是关于第一步的。你先要写下一个有来路的问题，也就是只有你的工作才问得出来的问题。一个老师可以写：我班上有六个孩

子，总是把除以二分之一当成除以二。一个律师可以写：我这类客户的合同里，同一个条款为什么总在第三轮谈判才被拿出来。这样的问题和“如何提高备课效率”“AI 对法律行业有什么影响”完全不同，后者谁都能问，AI 也只能给谁都能得到的回答。问题的来路，就是你在现场卡住过的地方。第 4 章说过，AI 的好用把卡住抹平了，而卡住正是人看见自己的时刻，所以最小的第一步，是把一次卡住的记忆从遗忘里捞出来，写成一句话。

还有一个同样朴素的做法，我建议每一位读者在三十天里都做一遍：用 AI 之前先写下自己的预测。第 4 章讲过 METR 的那项随机对照试验：有经验的开源开发者做完以后仍然觉得自己快了，实测用 AI 时反而多花了 19% 的时间。这项研究样本很小，工具是 2025 年初的，换了任务结果可能不同，我不拿它说明 AI 一定拖慢人。我拿它说明的是另一件事：人对自己用 AI 的感觉，可能和实测隔着一段距离，而这段距离只有在事先写下预测、事后量一次的时候才看得见。三十天里你要多次这样做，不为证明什么，为的是给体感账旁边放一把尺子。

◆ 三十天怎样走

下面这张表是我给的安排。它不是课程，每一行都可以用你自己的话改写，也可以把天数拉长。唯一不能省的，是每一行最后那一栏，因为那一栏是留在纸上的东西。

阶段	日子	做什么	留下什么
挑问题	第 1—3 天	从最近一个月的工作里，挑一个让你卡过、至今没有完全解决的问题，写成两三句话，写明是在什么场合、哪一次碰到的	一页纸：问题、现场、你自己当时的猜测
记现场	第 4—10 天	每次遇到相关的情形，用手机随手记三行：发生了什么、你当时怎么判断、结果如何；用 AI 处理任何相关事务前，先写下预测，事后记实际	七天的现场记录，加几组预测与实际
与 AI 问对	第 11—17 天	带着问题和现场记录去问；不要问“怎么办”，问“我哪里想错了”“换一个行业的人会怎么看”；每次把 AI 的回答里你不同意的地方单独抄出来	一份分歧清单：AI 说的、你不同意的、你的理由

阶段	日子	做什么	留下什么
回现场试一次	第 18—23 天	从分歧清单里挑一条，在真实的工作里照着做一次，或者反着做一次，看现场怎么回应	一次试验的记录：做了什么、发生了什么、和预想差在哪里
找人顶你	第 24—28 天	把问题、分歧和试验结果，讲给一个懂行又不会迁就你的人，请他只做一件事：挑出最站不住的一处	对方说的原话，以及你接下来的改动
写失效页	第 29—30 天	写一页：这三十天里，哪个原来的想法被推翻了，哪个判断到现在仍然没有验过，什么事实出现你就该放弃现在的结论	一页失效页，放在第一页纸的后面

我想对这张表多说几句，因为每一行背后都有一个容易走样的地方。第一阶段最容易走样的是问题挑得太大。人们倾向于挑一个听起来重要的，比如“如何在 AI 时代保持竞争力”，这样的问题三十天里碰不到任何现场。好问题的标志是：你能说出上一次它是在哪一天、哪一个人面前出现的。如果说不出来，说明它还没有长到你身上，不妨先放下，换一个。

第二阶段的记录，不要追求完整，三行就够了。这一步容易让人放弃，忙倒在其次，常常是想把记录做得像样，结果第三天就没有力气。你的记录只给三十天后的你看，潦草没有关系，空着才有关系。预测与实际那一栏，是最容易让人不舒服的一栏。第 4 章讲过 Fernandes 等人约 500 人做 LSAT 逻辑题的研究，用 ChatGPT 的人普遍高估了自己的成绩，越自认懂 AI 的人高估得越多。这不等于你一定会高估，它只提醒你：自我感觉最不可靠的地方，可能恰好是你觉得自己最懂的地方。把预测写下来，就是给自己留一个事后能对账的凭据。

第三阶段，我特别想强调那一句“不要问怎么办”。第 20 章讲过，AI 天然倾向于肯定你，Cheng 等人的预印本里，主流模型比人类多约 50% 地肯定用户的行为，与顺从型 AI 对话之后，人更确信自己对，也更愿意再用它。所以带着一个“怎么办”去问，得到的多半是一份通顺的方案，你读着顺，就觉得对。把问题改成“我哪里想错了”，等于主动让 AI 离开它最舒服的位置。再进一步，让它扮成一个反对你的人，或者让它替你的对手说话，也都是可以的。这些做法并不保证它反对得

好，所以第三阶段的产物是分歧清单而不是答案，清单上每一条，都要回到现场去验。

第四阶段是整张表里最不能被替换的一步。有人会想，我让 AI 帮我试验、帮我模拟现场，不行吗？不行，因为现场的意思，就是它不受你和 AI 对话的影响。一节课、一台手术、一次谈判、一段上线的代码，会用你预料不到的方式回答你。这一栏要的是“和预想差在哪里”，差距就是第 8 章说的矛盾，矛盾攒起来，才会逼出判断的改变。

第五阶段要找的那个人，门槛其实不高：懂行，不怕得罪你，有一点时间。他不必比你强，甚至不必是同行，只要愿意认真地说“这里我不信”。老贺顶何晴的那一次，说的不过是一句“你这六个孩子，你问过他们吗”，但这句话把何晴原来的整个问法掀开了。如果身边实在找不到人，可以去一个陌生的论坛，把问题和你的初步结论发出去，写明“请挑错”，往往比发“请指教”得到的有用得多。

第六阶段的失效页，是我最希望你不要省的一页。它很短，写不出来的时候，也许恰好说明你这三十天没有被现实顶过。它的格式很简单：原来我以为什么，现在为什么不这么认为了；哪些我现在仍然相信，但到今天还没有验过；如果出现什么事，我就要改。这和第 21 章说的失效页是同一个东西，只是这里是个人版。

◆ 各行的第一步长什么样

同一张表，放进不同行当，样子会很不一样。这里的人物都是构想，他们的做法也只是示范，不是证明哪个办法有效。方医生挑的问题，可以是“我做内镜时，对哪一类病灶最容易犹豫”。第二阶段，他在每次犹豫的时候，在检查记录之外写三行：当时看到什么、倾向怎么判断、最后病理怎么说。这一步要特别小心地说明，涉及病人的信息，一定要先去掉所有能识别身份的内容，医院另有规定的，以规定为准。到了第三阶段，他把自己的犹豫清单整理好，去问 AI：“我在这几类情形里的判断依据是否有遗漏？”然后把 AI 说的和自己不同意的分开抄下来。这里有一个特别需要讲的理由：第 10 章讲过 Budzyń 等人的研究，有经验的内镜医生常规使用 AI 之后，**不用 AI** 时的肠镜腺瘤检出率从 28.4% 降到了 22.4%。这项研究是观察性的，只看资深医生，还有其他因素可能起作用，所以它不能证明是 AI 让人变

差。但它指向一个很具体的做法：医生需要定期有一段自己独立判断、事后再对答案的时间，也就是第 10 章说的练手。方医生的闭环里，那三行“倾向怎么判断、最后病理怎么说”，就是他这一段的凭据。

顾衡这样的律师，起点不同。他不缺问题，缺的是把问题从个案里抽出来。他可以挑“同一类客户的同一类条款，为什么总在最后才被谈”，在随后的一周里，每接手一个类似的案子，就记三行。到了问对阶段，他不让 AI 给方案，而让它回答：你读了我这七条记录，能不能指出我可能漏看了什么共同点。回现场试一次，可以是下一个案子里，把那个条款提前一轮拿出来。找人顶他，可以是他自己的助理小田，也可以是一位做对立面的同行。小田是个很好的人选，他有新人的眼睛，不怕问最幼稚的问题。这里还有一件事要想清楚：第 1 章讲过的《煤矿里的金丝雀》里，22—25 岁、最暴露于 AI 的职业，就业比同步增长应有的水平低约 19%。那是美国的工资数据，是描述性的，不是因果，控制大学占比后估计值减弱约一半，不能直接算到小田头上。但一个合伙人如果愿意把这一套带着小田一起做，小田就多了一样别的助理没有的东西：被写下来的判断和来路。

唐工这样的程序员，最不缺的就是 AI，缺的是停一停。他最简单的第一步，就是把预测与实际做成日常习惯：每次接一个任务，先写下“我估计 AI 能让我快多少”，做完记下实际。METR 那个结果在他身上会不会重现，没有人知道，那恰好是要他自己去量的东西。他还可以在问对阶段把一次线上事故的复盘，原样交给 AI，只问“我们当时做出每个决定的理由里，哪一条是事后才编的”。

老邱开着一家小广告设计店，他的问题总是和客户有关：同样一张海报，为什么有的客户一稿就过，有的客户改八稿。他的现场记录，就是每个客户的几句原话。他不需要写什么大文章，但他把客户原话攒上半年，就有了一份连 AI 都没有的材料，别的店用同样的模型，拿不到这一份。顶他的人，也许是一位老主顾，愿意花十分钟说“你这版我为什么不喜欢”。

这几个例子有一个共同的地方：每个人的第一步，都不在 AI 里面，而在 AI 外面，是一个来自自己工作的问题和一份来自现场的记录。AI 在其中只占中间的一段。这也是我反复说的连字符的意思：连字符前面的那个人，比连字符另一头的东西更要紧。

◆ 两个反驳：写日记，没时间

读到这里，有人会觉得这套东西没有什么新意：记现场，找人评议，写反思，不就是从前每个认真工作的人都做过的事吗？这个反驳我认。它的确不新，教师的反思日志、医生的病例讨论会、律所的复盘、程序员的事后分析，都是这个形状。我也不认为一个有这些习惯的人，需要我再教他什么。

可是这个反驳漏掉了一件事：这些旧习惯是在没有 AI 的时候养成的，它们依赖一个前提，就是工作本身会不断给你制造卡住。备课备不下去，案子谈不拢，代码跑不通，这些让人不得不停下来，旧习惯是在这些停顿里长出来的。AI 来了以后，停顿一个个被抹平，同样的习惯在没有停顿的日子里很容易空转：日志照写，讨论会照开，写的和讨论的却都是顺的。所以我给的这张表，和旧习惯的差别就在于，它主动把摩擦放回去：先写预测再用，只抄分歧，回现场验，请一个人专门挑错。第 4 章讲过的 Bastani 等人的研究里，普通 GPT 组撤掉 AI 后考试比对照组差 17%，经设计的 GPT Tutor 组考试与对照组差不多。那项研究局限在一个国家、短期，它给我的启示只有一条：同样是用 AI，摩擦被设计回去的那一组，没有付出撤掉以后的代价。最小闭环做的，就是为自己设计那一点摩擦。

还有人会问，三十天太短，什么都看不出来。我同意，三十天看不出你变强了没有，也看不出平台转起来没有。它只能回答一个更小的问题：这个回路在你的工作里能不能转得动。如果三十天里连一圈都转不完，你就知道障碍在哪里，是没有时间、没有人、没有合适的问题，还是自己在躲。知道障碍，比空想自己要不要搭一个平台，有用得多。如果转完了，你再用第二个三十天、第三个三十天去转，每一圈都从上一圈的失效页开始，到第三圈，你手上就有了三页失效页，这三页的价值，比三百条收藏的提示词大。

何晴就是这样起步的。她做完减法检验、发现这半年没有一条自己的判断以后，并没有马上去写那本《分数除法里的六个孩子》，她只是在第二天早上，在一张便利贴上写了一句话：小诺为什么平时分九十几，闭卷却掉下来。之后一周，每次批作业看到这样的孩子，她就记下名字的缩写和一句她当时的猜测。这是她的第一步，比后来任何一步都小。后面的事，第 18 章以后已经讲过。我把这件事放在这

里讲，是想让你知道，那一本书的起点，只是一个便利贴上的问题，没有任何仪式。

没有时间是最常见的回答，而且在多数时候是实话。何晴一个班主任，每天的日程里没有空出来的半小时。我不想用一句“挤一挤总会有”来打发这件事，因为那是没有付过这份账的人才说得出的话。

比较诚实的算法是这样的：这张表每天占用的时间，我估计不超过二十分钟，大部分是把你本来就在做的事记下来，算不上新的工作。记现场的三行，发生在你本来就要停下来想一想的时候；与 AI 问对，是你本来就在用 AI 的那段时间里换一种问法；回现场试一次，是你本来就要做的那节课、那场谈判。额外多出来的，只有第一阶段的两三句话、第五阶段的二十分钟谈话、第六阶段的一页纸。这样算下来，三十天里新增的总量，大概相当于一个周末的下午。这是我的估算，没有人量过，你可以在第一周自己记一下。

可是这份算法只在一个条件下成立：你肯把本来用来“更快做完”的时间，匀一部分给“想一想”。备课省下来的那一个小时，是把它用来多备一节课，还是用来看一眼昨天那个孩子的作业，这个选择只能自己做。第 8 章说过，新增的量被旧土壤吸收，是内卷的样子，也就是回写没有发生。省下来的时间怎么用，是整件事里最小、也最难的一个决定。如果工作的环境根本不允许你匀出任何一点，比如排满的班次、没有尽头的考核，那么这不是你个人的懒，是制度问题，需要更大的力量去改，也需要你在这一章之外去争取。这一点我写在这里，是想让读者不要把一切都归给自己。

◆ 三种半途而废

我估计最容易放弃的地方有三个，这只是我的判断，没有统计。我想把它们说得具体一些，因为知道在哪里会倒下，比鼓劲有用。第一种是在第二周，记录断了。原因多半在于觉得没什么可记，忙倒在其次。一个人觉得自己的工作“都是老样子”，其实正是第 4 章说的麻药在起作用，卡住被抹平了，也就没有什么值得记的。办法很笨：把标准降到不能再低，一天只记一行，只记“今天我对什么有一点犹豫”。哪怕一周只剩两行，也比空着强。

第二种是在第三周，把问对变成了聊天。AI 回答得很好，你读着很舒服，三十分钟过去，你什么也没有抄下来。它的症状是分歧清单是空的。如果一周下来你没有一条不同意，要么是你对 AI 全盘接受了，要么是你根本没有仔细读。第 4 章讲过 Lee 等人的研究，知识工作者对 AI 越有信心，自述的批判性思考越少。这是自述数据，不能证明因果，但这一条的提示很实用：当你发现自己读 AI 的回答时越来越顺，就是该把清单拿出来的时候。

第三种最隐蔽，是在第四周，不敢找人。理由听起来都很体面：对方很忙，我的想法还不成熟，等整理好再说。其实每一个这样的理由，都是在躲被顶的那一下。我并不认为这是懦弱，这是很正常的，人对自己没有想完的东西总有一种保护。但环境的意思，就是它会在你没有准备好的时候碰你一下。如果你始终只在准备好了才拿出来，那么你搭的是一个回音室。办法是在第一天就把第五阶段约好：现在就给那个人发一条消息，说“下个月底，我想请你花二十分钟，专门挑我的错”。有了约定，后面的事就有了方向。

还有一种情形，我不列在三种之内，因为那算走偏，算不上放弃：把闭环做成了又一个收藏夹。你记了很多，抄了很多，整理得很漂亮，却没有一次回到现场。第 21 章说过，这是假平台的一种。判断的办法也很简单，看第四阶段那一栏有没有东西。没有，就回去补。

放弃并不丢人，丢掉的是一次看清自己的机会。如果三十天在第二周断了，不必惩罚自己，也不必从头来过，只要把断掉的那一天写下来：那天发生了什么，是什么让你没有记。这一行字本身，就是下一轮最好的第一页。第二个三十天往往比第一个顺手，因为你已经知道自己会在哪里倒下，可以提前在那个地方放一块垫脚的石头。

◆ 不想做，也是一种选择

最后我要认真地说一件事：这些并不是每个人都必须做的。有人离退休不远，手上的活稳定，他所在的位置本来就不靠新的判断；有人的工作确实主要是执行，不是判断，而他对此心里有数；有人只是此刻有更要紧的事，比如照顾孩子、照顾父母、应付一场病。这些都是正当的理由，我不会说他们是在逃避。

老贺就是这样一个例子。他还有六年退休，有编制，基本不用 AI，手里有三十年的学生作文和批注。他可以什么都不做，或者像第 24 章那样只把东西往外拿一点点，安稳地走完这六年，这是他的权利。但我想把代价说清楚，因为说清楚本身是对一个人的尊重。第一个代价是，他那三十年的东西如果不被整理，就只是一柜子旧纸，随着他退休而散去；第二个代价是，他会看着身边的人用他没有的方式工作，而他对这些方式没有判断，这时候他的说话分量会慢慢下降，哪怕他的底子比谁都厚；第三个代价最不明显：他不会知道自己没做的那部分，到底错过了什么，因为没做过，就没有对照。如果他在知道这些之后仍然选择不做，我觉得就是一个完整的选择。我不愿意看到的是另一种情形：他是因为“反正我有编制”而没有想过这件事。

与老贺相反的是小蒋。他二十五岁，AI 用得飞快，课件漂亮，没带过完整一届学生。对他来说，这张表的第二阶段几乎是一次补课：他没有三十年的作文，但他可以从今天起，把每一个自己拿不准的学生反应记下来。他做得到，最大的风险是觉得不必做，因为他的课件已经够好看了，而好看正是第 6 章里那把旧尺子最愿意给高分的东西。一个年轻人如果在第一个三年里只练了如何更快地让 AI 出成品，到第四年他可能会发现，自己手上没有一条别人拿不走的判断。这话没有吓唬谁的意思，只是把第 16 章的总检验提前问了一次。

想清楚代价以后不做，叫选择；没有想过就不做，叫躲。这两者从外面看一模一样，只有当事人自己知道区别。所以这一章的最后，我只请你做一件事：不管最后做不做，先花二十分钟，把“为什么做”或者“为什么不做”写在一张纸上。如果理由站得住，那就按它去做；如果写的过程中你发现自己写的是“没时间”“以后再说”，那可以考虑把表里的第一行先做了。三天，一页纸，不多。

做完这一圈以后，你会面对一个很具体的新问题：这些积累到底会换来什么？是一个更好的备课效率，一个更体面的职称，还是别的什么？有人把这个问题直接问成了：这样攒下的东西，能不能让我不再只是被一把尺子量，甚至能换成一点自由？下一章，就谈这件事，也谈它为什么不能被写成一个发财的故事。

这一章怎样算错

这一章的判断是：一个小闭环，三十天，就足以让人看见连字符上有没有东西留下。如果认真走完一圈的人，三十天后纸上仍然是空的，或者只有 AI 说过的话，没有一条被现场验过的自己的判断，这套设计就要重写。如果多数人不经过这一套，同样留下了可追溯、被验过的判断，那么本章说的需要专门搭一个回路就站不住。如果证据显示记录现场反而干扰某些职业的判断，那么对这些职业，最小闭环要换一种形式。

◆

27

第27章

知识经济中的自由创造

设想培训群里有位学员，看完上一章的三十天安排，隔了一晚上发来一条消息：王老师，您说的“自由创造”，是不是说坚持写下去，以后可以靠卖书、卖课吃饭？后面跟了个握拳的表情。这样的问题我不会急着回，因为它问得很诚实，诚实得让我必须小心。我在群里说过，我的 SDE 平台里面目前有快 600 个专著了，这样我的知识体系就非常坚实了，在未来的知识经济市场里面就可以自由创造了。这句话里有三个词：坚实，自由，未来。学员听到的是最后一个词后面的那个钱字，而我想说的重心，恰恰在前两个词。

这一章要把这句话放回它该在的位置。它是一个方向判断，不是已经发生的事实。知识经济今天还没有成形，谁来买单仍然是一个开放的问题，多数人也不会靠卖知识谋生。可是方向仍然值得说，因为它回答了前面几章留下的一个问题：如果大家都用同一个 AI，竞争的单位是复合体，那么复合体最后争的是什么？我的回答是，最高的状态不是跑得快，而是别人没法和你比。

◆ 同一条赛道上的人

先看没有这个状态的世界是什么样。设想一座中等城市里的所有初中数学老师，都用同一个模型备课，都问同一类问题：“写一份有理数除法的教案”“给我二十道分层练习题”“设计一个导入环节”。AI 回答得很好，也很快，所以每个人都把省下来的时间用来多备几节课、多做几份材料。半年以后，每个人的成品都比从前好看，也都比从前多，但彼此之间越来越难分辨。何晴和隔壁学校的老师在教研活动上交换教案，发现开头的情境相似，例题的顺序相似，连板书的小标题都像是一个人起的。谁也没有抄谁，大家只是向同一个来源取水。

研究者已经在别的任务里看到过这个现象，第 15 章讲过。Meincke 等人的实验里，用砖块和风扇做玩具那一例最说明问题：ChatGPT 组 94% 的想法概念重叠，九名参与者各自给玩具起了同一个名字，叫 Build-a-Breeze Castle，人类组的想法则各不相同。Doshi 和 Hauser 的写作实验、de Rooij 和 Biskjaer 还是预印本的元分析，也都指向趋同，后者的作者特别强调这并不等于 AI 降低了创造力。这些研究多是短期实验，做的是创意任务，不能直接搬到教案和合同上，但方向是一致的：个人变好，彼此变近。

趋同对竞争的后果，我在第 15 章讲过，这里只补一层经济上的含义。当所有人的产出都同样好看、同样快，区分他们的就只剩价格和速度。第 533 号《精益求精的空转》说过这个状态：同一个 AI，全街更累，每个人都在同一条赛道上更快，赛道却没有变宽。第 5 章讲过的客服研究也给了一个侧面：经验少的人每小时解决量升了 30%，高手几乎没变。在这类熟练度型的任务上，AI 先抹平差距，这对新人是好事，对一个想靠“比别人强”站住的人，意味着那条原来能拉开距离的线，被拉近了。所以比快比便宜，是一场越卷越薄的比赛，这一点我判断得比较肯定，章末写了它怎样算错。

◆ 别人没法和你比是什么意思

这个说法很容易被听成一种自负，我得说得更具体些。“没法比”不是指你比别人强，也不是指你的产品独一无二。它的意思是，别人拿同样的工具、同样多的时间，做不出你手上这一件，因为你带进去的东西，他们没有。

拿何晴做个设想。如果她半年后写出了第一本 My Book，里面是六个孩子从小学带上来的分数除法漏洞，在初一有理数除法单元里暴露出来的六种样子，每一种都带着她自己班上的课堂记录、孩子当时说的话、她换了三种讲法的结果。隔壁学校的老师读到这本书，可以用，可以借来改自己的课，却没法让 AI 替他写出来，因为这些记录在任何公共材料里都找不到。这时候她和隔壁老师比的就不是教案好不好，而是对“分数除法在这类孩子那里怎么出问题”的判断，谁有而谁没有。我在第 18 章说过，材料是三件里的第一件，原因就在这里：AI 给所有人的公共知识是一样的，能拉开差异的是你带进去的。

我那句“快 600 个专著”，也要放回这个意思里读。它的重点不在数目，一个人每天出一本书，也不能保证每一本都有来路，第 22 章已经说过，量本身带来谁来验的问题。重点是这些书不是一部一部孤立的，一部里碰到的问题，常常在别的部里被追问过、挑过错，它们合起来是一个互相接得上的体系，我拿它去问一个新问题的时候，有地方可以站。我称它“坚实”，是说我在新问题面前不必从零起步。至于这个体系到底有多坚实，还要靠独立的检验去回答，到今天为止，这样的检验没有做过，这一点我在第 22 章已经说得很清楚，这里不重复。

这里有一个反驳，我认为是这一章里最强的，必须正面接。它是这样说的：你说别人拿不走你的现场记录，可是你每天都把这些记录喂给 AI，模型的更新、平台的条款、别人的调用，都可能让你的“独家”在不知不觉中变成公共材料。就算不被喂走，模型本身也在变强，今天你觉得它做不到的判断，明年可能轻轻松松就做到了，你的护城河会被一点一点填平。

这个反驳有一半是对的。第一，隐私和所有权问题是实的，我在第 23 章专门写过，这里只说一句：凡是不愿意成为公共材料的东西，就不该不加区分地交给任何别人的产品，哪些能给、哪些要留，是每个人要自己划的线。第二，模型会变强也是实的，今天的边界不是明天的边界。第 14 章讲过的“锯齿状边界”提供的就是这个图景：在 AI 能力边界之内，用 AI 的咨询顾问更快、质量更高，边界之外，正确率从对照组的 84.5% 掉到用 AI 组的 60%—70%。边界是会移动的，没有人能保证你的现场判断永远在边界之外。所以我不说你的底子是一座永久的城墙，我只说它是一件需要持续添加的东西：这半年的现场记录，要比上半年更厚一层，否则它就会随着模型的前进而贬值。这也是为什么前面要强调回路，不要强调一次性的积累。回路在转，每一圈你都在往边界外面走一点；回路停了，之前攒下的东西，只是一份过期的存货。

另一半，我不同意。反驳假设了一件事：你的价值就在于你知道 AI 现在不知道的东西。可是复合体的意思，是你和 AI 在一起，每一次问对都会长出新的、两边单独都没有的东西，这些东西落在你手里，被现实验过，写成了记录，而不在模型里。模型变强以后，你的起点也跟着抬高，你们一起走到更远的地方。两者的差距有没有缩小，要看那个连字符上有没有东西在长，这一点没有办法从外面预言。

我想把这个状态再说得朴素一点。一位做了二十年的老木匠，他的活儿不会因为你也买了同样的电锯就能做出来。电锯是人人可得的，手上的分寸、对木料的判断、哪一种榫头在哪一种潮湿里会松，是他一次次做、一次次坏、一次次改积累下来的。他的产品也许不比别人的好看，但别人没法和他比，因为和他比的不是电锯，是电锯前面的那个人。AI 对知识工作者来说，是更强的电锯。你用它做得又快又好，别人也一样，这就是连字符的另一头人人可得。你的手上有什么，才是你的东西。

◆ 知识市场怎样才可能

如果许多复合体各自长出自己的书和问题，它们之间就可能有交换。这是整个设想里最远的一步，也是我最要小心的一步。从站内几本书的设想看，路是有的。第 491 号《SDE平台：慧店的诞生》讲的是，公共知识碎成了部落，每一个小的知识共同体有自己的材料、自己的做法、自己的检验，这样的共同体叫慧店。它讲的是局部宣称加检验：一个慧店只宣称自己在某个局部里有用，并且接受检验。第 527 号《子本打造法》讲的是母本加个人画像生成子本：一部专著作为母本，读者带着自己的情况，经过九问，重出大纲，重写，得到一部属于自己的子本，子本不是换了案例的翻译。把这两件放到一起，就有了一个可以想象的场景：一位老师的 My Book，被另一位老师当母本调用，生成一份适合对方班级的子本；一家慧店的专著，被另一家慧店的智能体引用，引用的来路可追，改了哪里可查。这样的交换，交换的是被检验过的判断和做法，跟买一份通用的教案完全两样。

可是我必须在这里画一条清楚的线。以上都是设想，是方向，不是已发生的事实。今天，这样的市场只在很小的范围里试着转，没有成形的价格，没有成熟的规则，谁来买、买多少、凭什么信、出了问题谁负责，全都没有答案。有的问题甚至是反方向的：知识很容易复制，一旦复制，价格就往下掉，母本加子本的做法能不能挡住复制，要看被调用的东西里有多少是对方拿不走的现场。我在第 22 章里说过，书可以不断写，工具别人能仿，一群互相较劲的人复制不走，所以社区才是最难建的一件。市场也是一样，它依赖的是一群互相信任又互相挑错的人，这样的人不会因为你写了书就自动出现。

谁来买单，可以先想一想有哪几种可能，每一种都有它的麻烦。第一种，是学校或机构买：学校需要一套能追到来路、适合自己学生的材料，愿意为此付费。这条路最容易想到，麻烦是机构的预算和决策都慢，而且它往往想要统一的东西，一个班一个样，对它是管理上的负担。第二种，是使用者个人买：一位老师为自己班的某个难点，付费调用另一位老师的 My Book。这条路最直接，麻烦是单价很低，而且要让买的人相信这不是又一份网上随手能下的教案，这需要口碑，口碑需要时间。第三种，是同行之间互换：我用你的，你用我的，不涉及钱。这条路最容易成立，也最容易被误会成没有经济意义，但它恰恰是社区的基础，没有这一层，前两层也立不起来。

这三种目前都没有可以拿出来的规模数据，我也不打算编造。我只是想让读者看到，“知识市场”这四个字背后，至少有三条彼此不同的路，每一条的条件、风险和回报都不同，不要把它们混成一句“以后可以卖钱”。一个人如果认真想一想自己所在的行当，大概能判断出哪一条离自己最近，也能判断出哪一条完全没有可能。这个判断比任何预言有用。

再说一句关于手织工的事。第 2 章讲过，工厂纺纱扩张之后，手织工曾有过一段黄金时代，后来动力织机普及，他们陷入了贫困，苦难持续了很长时间，个人未必等得到新行业。我把它放在这一节，是因为谈知识市场的时候，最容易犯的错，就是用一个远处的美好图景去安慰眼前的人。市场如果出现，也许要很久，而每一个人只有一生。今天做这些事的人，不应该是因为相信市场一定会来，那样的理由站不住。应该是因为即使市场不来，这些事本身也让他在眼前的工作里站得更稳。

◆ 自由的条件是底子

“自由创造”里的自由，我想用一个很具体的意思来读：当一个新问题到来，你有地方可以站，你不必等别人告诉你该怎么想，也不必被一把现成的尺子牵着走。这样的自由，靠的是底子。

底子这个说法，我在第 14 章里已经交过证据。Vaccaro 等人那项汇总 106 项实验的研究，有一条对这里最要紧：人比 AI 强的时候，组合有增益（g=0.46）；AI 比人强的时候，组合有损失（g=−0.54）。这些实验是 2020 至 2023 年的，多为短

期、早期工具，所以我不把它当成定论。但这个形状很有启发：前面那个人的底子，是组合能否变好的条件。一个人在某个领域里强，AI 能和他配合得更好；一个人没有底子，AI 强于他的地方，他就只能照单全收，甚至把组合拖下去。这就是自由的条件：你得有一块地方，在那里你比 AI 强，至少强到能看出它错在哪里。

底子也不只是知识。Polanyi 讲的默会知识，是那种你知道得比你说得出来的多的东西：一位老医生看一眼病人的脸色，一位老编辑读两行文字就觉得哪里不对。这样的东西，没有办法完整地交给 AI，也没有办法从公共材料里读到。它们只在做的过程里长出来，并且需要有人记下它们、验证它们、把它们整理成别人也能用的形式。老贺手里那三十年的学生作文和批注，就是这样的东西，里面有大量他自己都说不清的判断。他不当回事，是因为这些判断对他来说太自然了。这样的底子，如果被整理出来，在 AI 面前不但不会贬值，还会成为他和 AI 之间最重要的一半。这个设想同样没有被检验过，是我的判断，第 24 章写过把它往外拿有多难。

沈昀的情形可以作为一个有些不同的例子。他做了十五年会议同传，听见“AI 同传”这几个字，心里是复杂的。我在第 12 章写过，大型峰会还需要他，行业小会已经不再请了。如果只问“沈昀能不能靠自己的底子站住”，答案要分开说。他手里有十五年的现场经验：哪一类发言人语速会突然变快，哪个行业的缩略语在会前一晚才会被改，听众里坐着谁的时候一个措辞会引起误会。这些东西，是他的底子。可是翻译行业的数据提醒我们，这样的底子未必保得住位子。第 12 章讲过 Frey 和 Llanos-Paredes 的工作论文，估计美国约 28000 个翻译岗位未被创造，而作者明确说，同传没有被检验。所以我不能说沈昀的处境就是那个数字，也不能说他的底子一定保得住他。我能说的只是：他如果把那十五年里的现场判断记下来、整理出来，至少他有一份东西可以拿去回答“客户加 AI 之后，还需要我什么”。这个回答也许够，也许不够，要靠他自己去验。这个例子我放在这里，是想让读者看到，底子算不上一道保险，它只是你面对不确定时手里能攥紧的东西。

底子之外，还有一样东西决定自由的大小，就是过程。第 14 章讲过卡斯帕罗夫回顾的那场自由式棋赛，赢家是两名美国业余棋手，他的话大意是：弱的人加机器加更好的过程，胜过强的计算机单独下，也胜过强的人加机器加较差的过程。这只是 2005 年的一场棋赛，不能推到今天的棋局，更不能推到教学和医疗。我引它，只

是为了说明一件事：自由不只是你手上有多少东西，还在于你怎样把手上的东西和 AI 接起来。同样的底子，接得好和接得差，结果可以差很多。这也是为什么前一章那张三十天的表，每一行规定的都是做法，结论留给你自己。

所以，“坚实”换来的自由，是一个新问题到来时你不必从零开始，是你可以用自己的材料去问 AI，不至于被 AI 的回答牵着走。我并不认为有了它就一定能赚钱，也不认为没有它就一定会被淘汰。我只是认为，有这样一块底子的人，在后面的变化里，选择会比没有的人多一些。

◆ 普通人的版本

回到那位学员的问题。他想知道的是，坚持写下去，会不会以后靠卖书吃饭。我的回答是，多数人不会，我也不希望你把这件事当成目标。原因有三个。第一，知识市场尚未成形，上面已经说过。第二，即使成形，能靠它谋生的也只是一小部分人，就像今天写书的人里，只有很少的人能靠稿费生活，这一点我估计将来也不会有大的不同。第三，也是最要紧的一点，把目标放在“卖”上，会把整件事扭歪。一个为了卖而写的人，会本能地去写大家都爱读的、容易懂的、已经有人买的东西，也就是公共材料，也就是回到那条越卷越薄的赛道。你的书里最值钱的东西，往往是最不好卖的：那些只有你的班级、你的病人、你的客户才有的细节。

那么普通人的自由创造是什么？我想，首先是不被一把尺子量死。第 6 章讲过，制度发的安全信号是旧尺子给的，分数、职称、考核，量的是把 AI 拿开或者看不出 AI 的那个人。如果你的全部价值都由这把尺子来定义，尺子一搬家，你就只有等着。如果你手上有一套自己的判断，被现实验过，写得出来，说得清楚，那你就有了第二把尺子，哪怕它暂时没有人承认。有这第二把尺子的人，面对考核的时候可以不慌，面对一个新工具的时候可以不急，面对一次裁员的消息，也比别人多一个站得住的地方。这并不等于他们就安全了，位差账怎么走，还是要看现实；他们只是不会因为一把尺子的变化，就失去对自己的判断。

其次，是在日常的工作里多一点选择。何晴不会因为写了《分数除法里的六个孩子》就成为作家。但她可能在下一次教研组分配任务的时候，有底气说“这个我想这样做”；在家长问她为什么这样教的时候，有一套能拿出来的东西；在小诺那

样的学生出现的时候，不再只能无奈。方医生也许一辈子不出一本书，但他有一份自己判断的记录，哪天医院上了新的系统，他对它的每一次提示，知道什么时候该听，什么时候该留。这样的自由很小，很具体，没有一个能写进简历，却每天都在起作用。

自由创造也不意味着一个人关起门来写。第 5 章讲过的宝洁现场实验里，个人用 AI 追平了没有 AI 的两人团队，而团队加 AI 产出顶尖方案的概率更高。这是一天内的工作坊式任务，不能当作长期结论，但它提示了一件事：个人带着 AI 可以走得很远，出好东西却往往还要几个人带着各自的东西碰在一起。何晴后来和老贺、小蒋搭成跨科的小教研组，就是这个道理：老贺有底子没有工具，小蒋有工具没有底子，各自一个人时都缺一块，凑在一起，才有可能转起来。所以自由不等于孤立。一个人如果只读自己写的书，只听认同自己的人说话，他就会把“自己的一套”养成一间回音室，到那时候，所谓别人没法和你比，就变成了别人懒得和你比。第 20 章说过这个风险，这里再提一次，因为自由创造最容易在这一点上走歪。

老邱的情形是另一种。他开着一家小广告设计店，客户多是本地的小店铺老板。老邱用 AI 出稿，出得很快，他也知道隔壁的店用着同样的工具。他的底子，不在设计软件里，在那些年里他对本地客户脾气的了解：哪个老板嘴上说要大气，其实最怕别人说他的店寒酸；哪家餐馆的招牌，在冬天傍晚的哪一盏路灯下看起来最清楚。这些东西很零碎，没有一条值得写成论文，可是它们加在一起，就是他和隔壁店的区别。老邱不会成为知识经济里的明星，他也不需要。他只需要在价格战打起来的时候，有一个能说出口的理由，让客户觉得他和别人不一样，这就是他的自由。

还有一种自由，比前面几种更不起眼，是可以说不。当学校推来一个新的 AI 备课系统，要求大家一律使用，一个手里没有任何自己判断的老师，只能接受或者抱怨；一个有自己一套做法的老师，可以说出这套系统在哪里帮得上她，在哪里会让她的班级出问题，并且拿得出记录。她不一定能说服别人，也不一定改变安排，但她至少知道自己在同意什么。这种清醒，在 AI 把一切都变得顺手的年代，越来越稀少。

最后，如果这些积累有一天能换成别人愿意付费的东西，那是顺带的。我对这个“顺带”持开放态度，也不会拿它去许诺什么。我要提醒的只有一件事：不要把它写成发财的故事，也不要拿别人的发财故事来衡量自己。每一个靠知识谋生成功的人，背后都有一大批同样努力而没有成功的人，你看得见的永远是前者。

这个“不要拿别人衡量自己”，对读书人尤其要紧。我们这一代人从小受的训练，就是在一把统一的尺子上争名次，所以哪怕嘴上说着要走自己的路，心里还是在排名。看到别人的书出得快、课卖得好，就觉得自己慢了。可是第二把尺子的意思，就是它不排名。你的现场记录比别人薄，不说明你输了，它说明你的现场不同。要比的，只是你今年的判断，比去年多了几条被验过的。

那位设想中的学员也许会接着问：那我写下去，图什么呢？我会回他说，图的是你下一次碰到一个新问题的时候，手里有东西。他也许回一个“好”字，我也不会知道他是不是被说服了。这件事可以过一年再看。

可是这里还留着一个没有解决的问题：今天做这件事的人，到底怎么知道自己做对了？我在书里说了很多判断，每一条都来自我自己的立场，其中有的有证据撑着，有的只是我的看法。读到这里的人，有权问一句：这本书自己怎样算错？下一章，也是最后一章，就来回答。

> **这一章怎样算错**
>
> 这一章的判断是：大家都用同一个 AI 时，比快比便宜会越来越薄，带着自己材料和问题的复合体会逐步走出同一条赛道。如果之后的观察显示，带着自己的书和现场记录的人，在价格、机会和议价能力上并不比只用通用方案的人更好，或者他们的产出同样被快速复制而没有溢价，方向判断就要收回。如果知识市场长期不出现，这些积累也没有别的方式被承认，那么自由一词就只能缩小到个人的判断力，不能再谈经济意义。

◆

28

第28章

本书怎样算错

老贺有一回翻着何晴带来的书稿，翻到一页，用铅笔在页边点了一下，问了一句：你写这句话，是你看到的，是你想的，还是别人做过实验？何晴一时答不上来。她回去重读，才发现自己在同一段里把三种话混在了一起：一句是她班上看见的事，一句是她对这件事的解释，一句是从一篇论文里转来的数字。读的人分不清，写的人自己也快要分不清。老贺的问法很朴素，却正是一本讲判断的书最应该先回答的问题：这本书里的每一条主张，靠什么站着，又在什么情况下该倒。

我在这本书里说了不少话，有的话重，有的话轻。越是说得有力的地方，越要说明它的来路。这一章是全书最后一个正文章，它不再往前推新的东西，而是把前面二十七章的主张摊开，分清它们的类型，一条一条写明撤回的条件，然后老老实实写这本书自己的弱处。读者在读到这里的时候，可以把这一章当作一张验收单：你不必相信我，你可以拿它去查我。

◆ 三种话要分开听

这本书里的话，大体分三种。第一种是著者的判断，是我自己的看法，是我在培训群里说过的话，比如“绝大部分人都不会有 AI 危机感，因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方”，又比如“你必须和 AI 一起思考，否则你就会被淘汰出局”。这样的话，是我的立场和我的断言，没有哪一项研究替它们担保，读者可以同意，也可以不同意。我把它们保留了原话，就是想让你清楚地看到，这里是我在说话。

第二种是解释性的展开，是我用一套框架去读现象，比如警报三件、两本账、七个躲处的互相撑住、连字符、复合体思想发生平台，以及第 8 章里用三方程、六路径、123 原理做的那次解剖。这样的话是我给现象配的一种说法，它的好处是能把许多散的事串起来，它的风险是串得太顺。一个解释顺，不说明它对。它值不值得

留下，要看它能不能带出可检验的区分，第 8 章给出过两条，它们是待检的预测，不是结论。

第三种是外部证据，是别人做的研究、别人收集的数据。这一种我最小心，因为它们有自己的作者、自己的样本、自己的局限。我在书中引用时，数字和年份都照来源写，详细引用时写明适用范围，后面再提就只留关键数字，并写明前面哪一章讲过。你如果发现我把某个研究说得比它自己说的更满，那是我的错，请指出来。

拿第 4 章的标题“好用就是麻药”做个演示。这句话里，“AI 用起来很顺”是日常的观察，谁都可以核对；“顺到让人不再感到卡住”是我的解释，卡住是人看见自己的时刻，这一层是我搭的框架；“人对自己的表现过于乐观”那一层，有 METR、Fernandes、Bastani 的研究在撑，各有各的样本和局限；至于“所以要另外装一个报警器”，是我的建议，跟证据无关，是我的主张。一句话里四种成分，读的时候如果不分开，很容易把建议当成了证据，把比喻当成了结论。我写作的时候尽量分开，可是我不敢保证每一处都分得清，所以请读者在读到有力的句子时，先问一问它是哪一种。

分开这三种话，是为了让读者知道，什么时候该反驳我，什么时候该去反驳原文。反驳我的判断，用你自己的经验；反驳我的解释，用另一种更好的解释；反驳外部证据，要去读原文，看样本、看方法、看局限。

◆ 一张验收表

下面这张表，把全书最承重的六条主张逐条列出，写明它属于哪一类、靠什么站着，以及在什么情况下我要收回或者改写。

主张	类型与依据	撤回条件
不疼的淘汰：AI 对不少人的淘汰没有疼痛，账单推迟、转走或不寄给本人	解释性展开，加外部证据：Canaries 的 ADP 数据，22—25 岁、最暴露于 AI 的职业，就业比同步增长应有的水平低约 19%，差距主要来自少招，不是多裁；该研究是描述性的，控制大学占比后估计值减弱约一半，ADP 样本偏大公司	如果不偏大公司的其他数据在控制学历之后，这个差距消失；或者少招只是周期性波动，之后这批同龄人的就业恢复到应有水平；或者被少招的年轻人很快普遍找到了同样好或更好的位置；或者受影响的人当下就普遍感到了后果、四处发出警报，那么“淘汰不疼”这一条要改成别的说法
两本账：体感账与位差账可以反向走	解释性展开，加外部证据：METR 的 16 名开发者、246 项任务，预测快 24%，实测多耗时 19%；Bastani 等的 GPT 组练习好 48%、撤掉后考试差 17%；Budzyń 等的 19 名内镜医生，不用 AI 时腺瘤检出率 28.4% 降到 22.4%。METR 样本小，Bastani 等是一个国家、短期，Budzyń 等是观察性研究	如果更大范围、更长时间的研究显示，人的自我感觉与拿开 AI 后的实测在多数任务上长期同向；或者试过之后仍找不到办法把位差账量出来，它成了一句不能检验的话，那这个说法要么收缩到少数几类任务，要么放弃
覆盖面论证：大脑管全部活动，所以没有行业躲得开 AI	著者判断，加逻辑论证，借电气化滞后作类比	如果出现大批职业，日常工作确实用不到判断，AI 也碰不到它们；或者 AI 进入判断层之后，人把判断整段交出去，多年下来在差错和收入上都不吃亏，这个论证就失效；类比只是类比，电与 AI 的差别越大，它的分量越轻
复合体竞争：竞争的单位是人与 AI 的复合体，必须和 AI 一起思考	著者判断，加外部证据，同时有最强的反例：Vaccaro 等 106 项实验，人机组合平均比较强的一方差（g=−0.23），比人单独强（g=0.64），决策类任务有损失（g=−0.27），人比 AI 强时才有增益（g=0.46）；这些是 2020—2023 年的实验，多为短期、早期工具	如果长期研究显示，只把 AI 当答案机的人，相对竞争力（收入、晋升、现场成绩）持续上升，母题要改；如果“一起思考”在多数任务上长期不如交给 AI 单独做，那这一条要退回到少数需要判断的任务里
趋同：用同一个模型，个人变好，彼此变近	外部证据为主：Meincke 等 45 次比较中 37 次多样性下降，Doshi 与 Hauser 约三百名写作者的实验；de Rooij 与 Biskjaer 的元分析和 Wenger 与 Kenett 的研究仍是预印本；多为短期创意任务	如果真实工作场景中的长期观察没有发现趋同；或者趋同了，价格和彼此的差距却没有受影响；或者出现了可复制的办法，同用一个模型也能让想法不再趋同，第 15 章的竞争含义要收回

主张	类型与依据	撤回条件
平台：思考的材料、工具、环境转成循环，能长出新判断	著者判断，加设想；SDE 平台是我自己的例子，至今没有独立检验	如果起点相当的两批人，一批用满足第 21 章四条判据的平台，一批只靠平时的做法，被现实验过的新判断在数量与质量上没有差别，或者在独立评审中没有更好，那么“需要搭平台”这个说法就要缩小，平台只能算一种可选的做法

这张表里，我想挑几处多说几句。先说最强的一条反例。复合体竞争这一条，我在第 14 章用了很长的篇幅去接 Vaccaro 等人的结果，因为它是这本书里最强的反方。它的局限也要放在这里再提：那是 2020 至 2023 年的实验，多为短期、早期工具。但是局限不等于它错了。如果有人说“你之所以不放弃这条主张，是因为你拿局限当护身符”，这个批评有道理。所以我在撤回条件里写得很具体：长期研究显示只当答案机用的人相对竞争力持续上升，母题就要改。这条条件对应的是往后会陆续出现的数据，算不上装饰。如果我看到的是那样的数据，我会改书。

再说“两本账”。这是我自己造的一个说法，我很喜欢它，所以我对它格外警惕。位差账的意思是，把 AI 拿开以后你还剩什么，你和别的复合体的差距在变大还是变小。这个定义听起来清楚，动手量的时候很难：拿开 AI 的那个“你”，已经不是原来的你了，你和别人的比较也没有一个公认的基线。所以位差账现在更像一个提问的方式，不是一把量具。如果有人证明它没法被量，或者量出来没有任何用处，我愿意把它降为一个比喻，不再把它当成与体感账并列的概念。

还有一点要说明：这张表没有把“焦虑与危机感是两回事”和七个躲处单独列出。前者是一个区分，不是一个会被事实推翻的断言，它的价值，要看读者用它之后有没有行动上的不同。后者是我对一种现象的归纳，如果有人能指出有一个更常见的躲处我没有写，或者有一个躲处并不独立，只是另一个躲处的换名，那就是该改的地方。

覆盖面论证和电气化的类比，我也想多说一句。第 9 章讲过 Paul David 笔下的电气化滞后：工厂竞相通电，三十多年没有显著的生产率提升，到了 1920 年代重排厂房，效果才出来。我用它说明两件事：一是电也进入了所有行业，二是滞后期里看不出来。可是电供的是动力，怎么干仍由人判断，AI 进入的是判断这一层，所以

我又说它们不同。这里就有一个风险：同一个类比，我既用它说“相似”，又用它说“不同”，读者有理由问，是不是怎么说都对。我的回答是，类比只用来提示，不用来证明。承重的是那条覆盖面论证本身，也就是每一个行业都要用到大脑。它是一个很简单的论证，简单就容易被反驳，如果有人指出某类工作确实不需要判断，而且 AI 的进入也永远不会触到它，我只能承认这一类工作可以躲，只是它在整个知识工作里占多大，需要别人去数。

平台这一行，我想说得更直接。表里写的是“没有差别就缩小”，其实还有一个更难的问题：怎样比。要证明一个平台有效，就得有一批用的人和一批不用的人，他们的起点要相当，而且比的是被现实验过的判断，不是产出的篇数。这样的比较在教育和医疗里都极难做，因为人会自己选择要不要加入，愿意加入的人本来就更肯想、更肯写。这就是所谓的选择偏差。我今天没有这样的对照，所以平台能不能让人长出更多、更好的判断，我只能说是一个设想，是一个有一些现场印象、没有独立检验的设想。如果将来有人愿意做这样的比较，无论结果怎样，我都愿意看。

◆ 这本书的弱处

我把这些弱处一条一条写出来，因为它们实际地限制了这本书能说的话，先发制人地谦虚没有用处。第一，证据的地理和时间。书里引用的外部研究，大多数来自美国、欧洲和少数其他国家，实验多是短期的，工具多是 2020 至 2025 年之间的版本，有的已经过时。我没有中国的长期数据，也没有老师、医生、律师在中国的职业路径上的追踪研究。书里提到 Ipsos 的调查，中国网民认为 AI 产品利大于弊的比例是 83%，那个样本是网民，可比性有限，而且“利大于弊”并不等于“没有危机感”，我在第 3 章已经提醒过。所以每当我写到中国的老师、中国的学校、中国的评价制度时，读者应当知道，我依靠的是我对现场的了解和判断，不是系统的数据。

第二，构想人物不是证据。何晴、老贺、小蒋、小诺、沈昀、顾衡、方医生、老邱、唐工，这些人是我为了讲清道理而设想的，他们的经历是按道理排出来的。我在书里没有给他们配精确的数字，就是怕读者把一个故事当成统计。他们能让你

看懂一个道理，不能替代任何一个真实的人的处境。如果你觉得哪个人物“太像真的”，请记住，那是写出来的。

第三，这本书是在我的口述、提纲和审定之下，由 AI 协作成文的。我提出母题，给出口述的核心主张，规定口径，也把关取舍，但文字的相当一部分，是和模型一起写出来的。这意味着两件事：一是文字里可能有我没有发现的、模型惯常的句式和偏好，读者读到过分顺滑的地方，不妨多问一句；二是这件事本身，就是本书所讲的“复合体”的一个实例，也是一个需要被检验的实例，它到底是让这本书更有来路，还是让它更同质，我自己没法下结论。

第四，同一个底座的互评不构成独立验证。书稿在成形的过程中，也让模型做过审读和挑错。可是如果审读者和写作者是同一个底座，或者同一类模型，它们共有的偏好和盲区也是共有的，彼此点头，说明不了多少问题。第 20 章讲过 AI 的顺从，Cheng 等人 2025 年的预印本里，11 个主流模型比人类多约 50% 地肯定用户的行为；Wenger 与 Kenett 的预印本里，换不同的大模型，创意输出也相近。这些结果放在一起，意思是：换一个模型来检查，并不能保证检查的角度不同。所以，书稿里经过模型互评的部分，我不把评分当作证据，只把它当作提醒。独立验证要来自不同背景的人，来自现场，来自时间。这本书目前没有做到，这是一个缺口。

这里还有一层有点讽刺的地方，我宁可自己说出来。本书第 15 章讲，用同一个模型写东西，想法会趋同；而这本书的一部分文字，正是在模型的帮助下写成的。那么它自己有没有被趋同？我不知道。我的做法是把口述的原话保留下来，把自己的立场和判断写在明处，把站内别的专著引来作为来路，但这些做法只能降低风险，不能消除它。读者如果在某一章里觉得，这些话换个作者也能这样说，那很可能就是趋同的痕迹，请指出是哪一章。这样的批评，比称赞更有用。

第五，我有立场。我是 SDE 的创立者，我在这本书里讲的平台，是我自己的平台，我的网站是材料，我的 ChatSDE 是工具，我的社区是环境。我讲它，是因为我讲得出每一个细节，不是因为它是唯一的路。这个立场使我有可能夸大它的好处，也使我可能忽视它的毛病。所以我在第 22 章里写了它怎样算失败，在第 20 章里写了它自己也受回音室的约束。尽管如此，读者仍然应当把我讲平台的部分，当作一个有利益的人在讲，把效果当作有待检验的断言，没有一项可以说成已被证明有效。

第六，一些证据本身还很脆。Dell'Acqua 关于招聘人员的研究是工作论文，未正式发表，有批评认为差异未必能重复；de Rooij 与 Biskjaer 的元分析是预印本，我是从媒体报道里读到的；Cheng 等人的研究也是预印本。我用了它们，是因为它们和已发表的结果指向同一个方向，但用了不等于它们已经站稳。几年之后，其中有的会被证实，有的会被推翻。

第七，缺少对照，也容易有幸存者偏差。书里写到的人，何晴也好，老贺也好，都是我设想出来的，他们的路没有一条是在真实的人身上走完的。现实里，会有一些人按这本书说的去做了，最后什么也没有变好，他们不会出来讲自己的故事，我也不会听见。这是任何一本讲“怎样做”的书都逃不掉的问题。我能做的，只是在书里不许诺结果：何晴开始转起来，结果尚未分晓。我希望读者也这样看自己：做这些事，是在试一个办法，买不到保险。

第八，我的那些口述，也只是口述。“我的 SDE 平台里面目前有快 600 个专著了”，这是我在培训群里的话，是一个数目的陈述，它不证明这些专著各自有多深，也不证明它们合起来有多坚实。我在书里用它说明方向，没有用它作证据。同样，“AI 是替代大脑的”这句话，第 9 章已经正式校正了，覆盖面论证推出每个行业都躲不开 AI，推不出大脑被替代，“替代”这个词多走了一步。这个校正我写在书里，是想让读者看到，一句话从口述变成书面判断，是要被修改的，我自己的话也在其内。

第九，本书的主张里，有几条在今天没有办法被检验，只能等。比如“尺子搬家最慢”，比如“复合体之间的竞争”最终会不会落到学校与考试的改变上，这些要几年甚至更久才看得出来。我在书里没有预言具体的年份，也没有预言具体的失业比例，原因就在这里：凡是我没有依据的数字，我不写。这样做的代价是，这本书在回答“什么时候”的时候几乎一无所有。读者如果想要一个时间表，这本书给不了，我也不相信谁能给得出可靠的。我能给的只是一组可以持续观察的信号：新人的招聘有没有继续减少，闭卷与平时分的差距有没有继续拉开，你自己的预测与实测有没有继续分离。这三样都在你能看到的范围里。

第十，两本账的证据只到一半。第 4 章那批研究证明的是体感与实测可以分离、拿开 AI 之后成绩可以下降，还没有哪项研究直接测量过复合体之间的位差在变大还是变小：比如追踪两位同用一个模型的老师，看半年后两个“人加 AI”的差距

怎样变。从“拿开后下降”走到“位差在变”，中间这一步是我的推论。这就像量出一个人摘掉眼镜后视力变差，还说明不了他和同事都戴着眼镜时谁看得更清楚。

第十一，“尺子变的时候，账是一次结清的”，只是我的判断。第 6 章和第 24 章都这样说过，书里没有一项研究支持它。尺子也可能一点一点变：比如考核先加一栏过程记录，试几年再提高分量，那样没有积累的人就还有补的时间，用不着一次结清。如果现实走的是这条路，这句话就要收回，第 24 章劝老师早做的理由也要减一分。

第十二，“焦虑是躲处”，撑着它的只有构想人物。第 7 章里何晴在小诺那件事之后先下单买了两门课，这是我设想的情节，算不上观察，书里也没有研究测量过焦虑的人是否因此更少改变做法。焦虑也可能正好是一个人动手的起点，有人就是慌了才开始记录、才去找人挑错。所以这一条可以当作一个问题拿去问自己，不要当作结论。至于持续的心理困扰，那是另一回事，应当寻求专业帮助。

有人也许会觉得，一本书把自己的弱处写得这样细，是一种姿态。我想说，它确实可能变成一种姿态，认错写得漂亮，也能成为一种讨好。区别在于，认错之后有没有可以被拿去对账的东西。所以我没有写“本书或有不足，请读者指正”这样的话，而是写了每一条主张的撤回条件，写了哪些数字是预印本，写了哪些口述没有证据。这些都是可以被别人拿去核对的。如果将来某个条件出现了，而这本书的下一版没有改，那时再说我是在摆姿态，就是对的。

◆ 这本书最大的失败

还有一件事，我要单独说，它算读法上的风险，和证据无关。我在书里反复说，不少人没有危机感，不少人焦虑错了地方，不少人觉得一切都在变好。这样的话，如果被读成“我醒了，你们都睡着”，这本书就彻底失败了。我一直小心这个词：觉醒。一个人读了这本书，转身对同事说“你们还不明白”，对朋友说“你们还在躲”，对孩子说“你这样下去会被淘汰”，他就是把这本书读成了一把用来衡量别人的尺子。这与我写它的意思，正好相反。

原因有三。第一，书里说的躲处，没有一个是只给别人准备的。我给七个躲处列了名字，不等于我站在它们外面，那个最隐蔽的也一样：我都这么焦虑了，还要怎样。第二，书里的证据本身就在提醒，人对自己的判断未必可靠：第 4 章讲过的

Fernandes 等人的研究里，用 ChatGPT 的人普遍高估自己的成绩，越自认懂 AI 的人越高估。把这条放在这里，是为了提醒每一个读完这本书的人：觉得自己“明白了”，恰恰是最需要警惕的时候。第三，这本书所有的建议，都落在“检验自己”上，没有一条落在“评价别人”上。第 16 章的总检验，问的是你自己这半年多出了哪些被现实验过的判断。如果把这一问用来问别人，它就变了味。

这种读法也有一个具体的样子。何晴在第 5 章里，曾经因为自己比老贺用得熟练而有过一点优越感，她后来的转变，不是因为想通了什么大道理，而是被小诺的闭卷成绩顶了一下，被自己的减法检验顶了一下，又被老贺的一句话顶了一下。三次都是被顶，没有一次是她去顶别人。如果这本书读完之后，一位老师回到办公室，开始给同事讲什么叫位差账，那他恐怕已经走偏了；如果他回到自己的班级，先去看一看那个平时分很高的学生闭卷考得怎样，那就走对了。区别只有一个：目光是朝向自己的现场，还是朝向别人的不足。

所以我把这件事写在这里，作为这本书最大的失败条件：如果这本书让一个读者比读之前更优越，而不是更诚实，那就是我写错了。我不能保证这不会发生，只能把它说在前面。

◆ 留给你的三个检验

这一章不再替自己写一段“怎样算错”，而把检验交到你手里。三件事，都可以在一周之内做完，都不需要借助我。第一个检验，查一条证据。从书里任选一个研究，哪一个都可以，比如 METR 的开发者试验、Budzyń 等人的内镜研究、Meincke 等人的想法多样性实验，找到它的原文或者原作者的说明，读一读，看三件事：数字和年份我有没有照着写，样本和局限我有没有如实交代，你从原文里读出的意思，是不是比我写的更窄或者更宽。如果你发现我说过头了，或者说漏了，请记下来。一本书经不起一位认真的读者去核对一条数字，它就没有资格要求你去核对自己的判断。

第二个检验，做一次自己的位差账。挑一件你近一个月里用 AI 做的、自己觉得做得很顺的事，隔一周之后，把 AI 拿开，只凭自己重做其中最关键的一步判断，然后与当时的结果对照。你不必在乎结果好不好，只看两件事：拿开以后，你还剩下多少；当时你觉得顺，和现在对照出来的，差在哪里。如果差距很小，那是好消

息，说明你的底子在；如果差距很大，也不必当成坏消息，它让你看到了体感账和位差账的间隔，这个间隔正是本书一直在说的东西。这个检验可以用来检验你自己，也可以用来检验我：如果你做了很多次，发现两本账几乎总是同向，那就是对这本书最直接的反驳。

第三个检验，找一个反对你的人，也找一个反对我的人。把这本书里你最不同意的那一章，或者你最认同的那一章，交给一个不认同的人读，请他回来只说一件事：他最不信的是哪一处，凭什么。然后你要做的，是不替我辩护，也不替自己辩护，只把他的话原样记下来。他的话，也许会让你发现这本书有一处讲错了，也许会让你发现自己有一处一直不肯看。这件事做完，你就有了一页自己的失效页，也有了一条给我的批评。我把它当作对这本书最好的回信。

每一个检验，我都建议你留下一页纸。纸上写三行就够：你做了什么，得到了什么，和你原先想的差在哪里。这样的几页纸，放到一起，就是你自己的一份小小的失效页。它不属于这本书，也不属于任何平台，属于你，你换了工具、换了单位也带得走。读完这本书以后，我的几个概念可以忘掉，这几页纸留下来。

如果这三个检验做完，你的结论是反对我，我想说，那也是这本书达到了它的目的。这本书的总检验，一直是同一个问题：这半年和 AI 一起工作下来，你多出了哪些别人拿不走、并且被现实验过的判断？如果你读完以后得出的判断是“这本书错了”，而且你有查证的依据、有自己现场的记录、有一个反对者的话，那么这个判断就是你多出来的一条。它被现实验过，别人拿不走。它比你同意我更有价值。

这三件事做完以后，你面对的问题就不再是“怎样算错”了，而是另一个更朴素的问题：既然躲的地方已经不在，查过了，验过了，被人顶过了，接下来，往哪里去。

◆

结语

不必躲了，往哪里去

◆ 一个躲字的来历

这本书的书名里有一个躲字。写到这里，这个字该交代一下了。那天晚上我说从前的工具总有躲避的地方，说的是一件历史事实，没有贬义。人躲得有道理。农民躲进工厂，工人的孩子躲进学校，读书人躲进办公室，每一次都是一家人几代的算计，都是很有尊严的挣扎。父母省吃俭用送孩子读书，就是在替孩子往一个更安全的地方躲。我自己也是这条路上走出来的，从农村到大学，从大学到研究所，一路上走的都是这个方向。所以我没有资格笑话任何一个想躲的人。

这本书说的只是，这一次，这个动作不管用了。AI 进入的是思考本身，而人无论躲到哪里，都要带着思考过去。一个老师躲进编制，他明天还要备课；一个律师躲进高端业务，他明天还要判断；一个程序员躲进架构设计，他明天还要想事情。这些地方都没有错，它们都可以让人多站一段时间，有的还能站到退休。我也说过，临近退休的人、工作确实不靠判断的人，不必为这本书改变生活。可是对大多数还要往前走二三十年的人来说，继续找下一个躲处，只是把账往后推，而账推得越久，结的时候越集中。

◆ 从躲到搭

不躲之后往哪里去？全书的回答可以压成一句话：去搭一个自己的复合体思想发生平台。这句话听起来很大，做起来可以很小。一个文件夹，存着你自己的问题和现场记录；一套固定下来的问法，让你和 AI 的对话不是每次从零开始；三四个能当面顶你的人，和一个逃不掉的现场。何晴就是这样开始的。她的第一本 My Book 讲的是分数除法里的六个孩子，这本书不会畅销，也不会让她评上职称，可是当一个学生拿着 AI 给的答案来问她，她知道这个孩子卡在哪里，知道 AI 这一次为什么

没有帮上他，也知道下一步该把他往哪里推。这些东西别人拿不走，因为它们是在她班上长出来的。

搭平台的意义，并不只在于竞争。第 27 章讲过，竞争力的最高状态是别人没法和你比，那时候竞争这个词已经用不上了。一个人有了自己的问题和自己的书，他对世界的兴趣会变，他看一篇新论文、用一个新模型，想的是这东西能不能回答我那个问题，他不再追着每一轮新闻跑。他还是会有不安，只是那种不安有了去处。这是我在群里说的“自由创造”的意思。坚实的知识体系换来的是自由，这种自由不等于发财，也不等于成名，它首先意味着不被一把尺子量死，不被一轮新闻吓住。

我也要再说一次限度。这条路没有人走完。何晴的结果还没有分晓，我自己平台的效果也没有独立检验，知识经济还没有真正成形，谁来买单仍然是一个开放的问题。第 14 章摆出来的反方依然立在那里：复合体不会自动赢。第 28 章列出来的撤回条件，哪一条出现，我都要改口。如果将来的长期研究表明，只把 AI 当答案机的人，相对竞争力也一直在上升，那么这本书的母题就错了，我愿意第一个承认。写下这些话，是因为这本书要求读者去量自己的账，它自己的账也得摆在明面上。

◆ 再回到那个笑

现在可以回到那个笑哭的表情了。那位学员后来有没有继续笑，我不知道，这不重要。重要的是下一次屏幕上跳出一条“某某行当要下岗了”的消息时，我们可以多问一句：这件事对我这个复合体意味着什么？学生已经有了 AI，我还能给他什么？客户已经有了 AI，他还需要我什么？这半年我多出了什么判断？

这几句话问下去，人不一定会更轻松，却会更踏实。AI 还会一轮一轮地变强，新闻还会一轮一轮地吓人，有人会被账单寄到，有人会付出很大的代价，这些都是实的，要有人管，要有制度去接，不能靠一句“你要自己长起来”打发。可是对每一个还能动手的人来说，有一件事今天就可以开始：把那个问题写下来，把那节课记下来，找一个人来顶自己，然后再去和 AI 谈一次。

AI 来了，你往哪里躲？不必躲了。

附录一

著者口述登记

以下是著者 2026 年 11 月 4 日晚在培训群里的原话，略去语气词，分条登记。书中凡说“我说过”，都指这些话。第 5 条在第 9、10 章作了校正，登记时保留原话。

1. 其实老师是最需要 My Book 的。老师要具有竞争力，必须有很多本 My Book。
2. 而且每个老师都要有自己的“知识智能体平台”，不是简单地用个豆包、DeepSeek，那是很快就会被淘汰的。
3. 我的 SDE 平台里面目前有快 600 个专著了，这样我的知识体系就非常的坚实了，在未来的知识经济市场里面就可以自由创造了。
4. 绝大部分人都不会有 AI 危机感。因为人类文明从前的任何工具都会给人很多缓冲的空间，而且总是有躲避的地方。而 AI 不一样了。
5. 因为 AI 是替代大脑的。大脑是每时每刻都要使用的，即你的每一个活动都必须使用大脑，无论什么行业。而其他的，比如手、腿、脚，还有很多活动不需要它们。
6. 你必须和 AI 一起思考，否则你就会被淘汰出局。
7. 这就是你-AI 和我-AI、他-AI 的竞争力是什么。竞争是“复合体”之间的竞争。
8. 复合体之间的竞争，一个非常明显的就是思考的材料、思考的工具、思考的环境，这就是类似 SDE 知识平台的“复合体思想发生平台”。
9. SDE 平台，就是 SDE 网站就是材料，ChatSDE 就是工具，SDE 社区就是环境。

10. 从竞争力的角度讲，为何需要打造这样的平台；要从为何大部分人没有觉醒的角度讲，为何大部分人都无法意识到 AI 带来的挑战和危机。

附录二

本书用语小表

警报三件： 危机感发生的三个条件。卡住，事情办不下去，人被迫停下来看自己；落差，看得见自己被比下去，而且比的是对的对象；账单，后果按时落到自己身上。

两本账： 体感账记这件事做得顺不顺、快不快、好不好看；位差账记把 AI 拿开后你还剩什么，以及你和别的复合体的差距在变大还是变小。

躲处： 让人不必改变日子的那些理由，本书列了七个。它们都有道理，所以才躲得住。

复合体： 人与工具在实际互动中共同承担能力的单位。放在一起不算，要看回路是否在拍板之前闭合。本书写作你-AI、我-AI、他-AI。

连字符： 这个人和 AI 纠缠出来的东西，包括他的问题、沉积和做法。AI 这一头人人可得，连字符和前面那个人才谈得上竞争力。

复合体思想发生平台： 思考的材料、思考的工具、思考的环境三件转成的循环。它和知识库的分别在于能不能长出新判断，而不在于存了多少。

My Book： 一个人自己长出来、能追到来路、还在被回写的书。子本是它的一种打造方式。

显露（S）： 存在在一定条件下被看见、被维持、被识别的样子。说某物显露，要说明向谁、通过什么、在哪类任务、稳定到什么程度。

差异序列（D）： 一步一步的比较、试探、修正、收敛。

特征纠缠（E）： 发生得以站立的沉淀土壤，分理念界、现实界、自我界。

三大方程： S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。F、G、H 是生成关系的占位记号，不是可计算的函数。

123 原理： D 与 E 的矛盾累积，逼出 S 的改变，S 的改变回写 D 与 E，如此循环。它只讲这一件事。

六路径： S、D、E 的六种起手排列，用来问“这个问题该从哪里下手”，是提问助手，不替代研究设计。

回写： 新发生的东西反过来改写原来的底盘。要被观察，不能被宣布；也有负向回写。

附录三

外部研究与来源

以下是书中引用的外部材料。其中标“工作论文”“预印本”的尚未经过或未全部经过同行评审。多数研究来自国外，时间较短，适用范围见各章说明。

体感账与位差账

- METR, 2025. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. 概述见 https://the-decoder.com/ai-coding-can-make-developers-slower-even-if-they-feel-faster/
- Bastani, H. et al., 2025. Generative AI without guardrails can harm learning. PNAS 122. 概述见 https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/without-guardrails-generative-ai-can-harm-education
- Budzyń, K. et al., 2025. Endoscopist deskilling after exposure to artificial intelligence in colonoscopy. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 概述见 https://ascopost.com/news/august-2025/routine-ai-assistance-may-lead-to-loss-of-skills-in-endoscopists-study-shows/
- Fernandes, D. et al., 2025. AI makes you smarter but none the wiser. Computers in Human Behavior. DOI: 10.1016/j.chb.2025.108779
- Lee, H.-P. et al., 2025. The Impact of Generative AI on Critical Thinking. CHI 2025. https://advait.org/files/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf
- Dell'Acqua, F. Falling Asleep at the Wheel: Human/AI Collaboration in a Field Experiment on HR Recruiters（工作论文）。讨论与批评见 https://blog.jcx.au/posts/human-ai-collaboration-is-it-better-when-the-human-is-asleep-at-the-wheel

别人的事

- Pew Research Center, 2023. AI in Hiring and Evaluating Workers: What Americans Think. https://www.pewresearch.org/internet/2023/04/20/ai-in-hiring-and-evaluating-workers-what-americans-think/
- Stanford HAI, 2025. AI Index Report, Chapter 8: Public Opinion（引 Ipsos）。https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/public-opinion
- Weinstein, N. D., 1980. Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology.
- Davison, W. P., 1983. The third-person effect in communication. Public Opinion Quarterly.

账单怎样来

- Brynjolfsson, E., Chandar, B., Chen, R. Canaries in the Coal Mine（2026 年 8 月版，工作论文）。https://digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2026/08/Canaries_August2026.pdf
- Society of Authors, 2024. 关于生成式 AI 的会员调查。报道见 https://lithub.com/more-than-a-third-of-translators-think-theyve-already-lost-work-to-ai
- Frey, C. B., Llanos-Paredes, P., 2025. Lost in Translation（工作论文）。https://cepr.org/voxeu/columns/lost-translation-ais-impact-translators-and-foreign-language-skills
- Allen, R. C. The Hand-Loom Weaver and the Power Loom: A Schumpeterian Perspective. https://www.economics.ox.ac.uk/node/1465846

复合体不会自动赢

- Vaccaro, M., Almaatouq, A., Malone, T., 2024. When combinations of humans and AI are useful. Nature Human Behaviour 8. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11659167/
- Dell'Acqua, F. et al. Navigating the Jagged Technological Frontier（哈佛商学院工作论文）。
- Otis, N. et al. The Uneven Impact of Generative AI on Entrepreneurial Performance. 概述见 https://newsroom.haas.berkeley.edu/research/gen-ai-experiment-shows-mixed-results-in-helping-small-businesses-grow/
- Brynjolfsson, E., Li, D., Raymond, L., 2025. Generative AI at Work. Quarterly Journal of Economics 140. 概述见 https://www.eurekalert.org/news-releases/1071936
- Kasparov, G., 2010. The Chess Master and the Computer. The New York Review of Books. 摘录见 https://laboratorium.net/archive/2010/01/22/passages_to_ponder_chess_edition
- Dell'Acqua, F. et al., 2026. The Cybernetic Teammate. Organization Science. https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.2025.20702

趋同与顺从

- Doshi, A. R., Hauser, O. P., 2024. Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances.
- Meincke, L., Nave, G., Terwiesch, C., 2025. ChatGPT decreases idea diversity in brainstorming. Nature Human Behaviour. 概述见 https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/2025/new-in-nature-chatgpt-decreases-idea-diversity-in-brainstorming/

- de Rooij, A., Biskjaer, M. M., 2026（预印本）。报道见 https://www.psypost.org/real-world-evidence-shows-generative-ai-is-making-human-creative-output-more-uniform/
- Wenger, E., Kenett, Y., 2025. We're Different, We're the Same: Creative Homogeneity Across LLMs（预印本）。https://arxiv.org/abs/2501.19361
- Cheng, M. et al., 2025. Sycophantic AI Decreases Prosocial Intentions and Promotes Dependence（预印本）。https://arxiv.org/abs/2510.01395

历史与思想

- David, P. A., 1990. The Dynamo and the Computer. American Economic Review. 概述见 https://www.weforum.org/stories/2019/04/the-latest-technology-isnt-enough-you-need-the-business-model-to-go-with-it/
- Gertner, J., 2012. True Innovation. The New York Times. 摘录见 https://afflictor.com/?p=53708
- Luhmann, N., 1981. Kommunikation mit Zettelkästen. 介绍见 https://www.ernestchiang.com/en/posts/2025/niklas-luhmann-original-zettelkasten-method/
- Clark, A., Chalmers, D., 1998. The Extended Mind. Analysis.
- Bainbridge, L., 1983. Ironies of Automation. Automatica.
- Parasuraman, R., Manzey, D. H., 2010. Complacency and Bias in Human Use of Automation. Human Factors.
- Polanyi, M., 1966. The Tacit Dimension.

附录四

站内相关专著

本书引用的站内专著，都是德麦国际出版社的出版物，可在sdeuniverses.com查阅。第115号《从最强大脑到最强复合大脑》；第278号《AI越强，人就越弱吗？》；第281号《AI时代思考的困境与出路》；第351号《AI时代大学毕业生的核心竞争力》；第364号《AI赋能了谁？》；第366号《思考是谁的？》；第434号《从The Book到Our/My Book》；第437号《被替代的从来不是人》；第460号《虚幻的焦虑：AI与我的文明》；第463号《AI会取代老师吗？》；第474号《AI时代的焦虑》；第491号《SDE平台：慧店的诞生》；第500号《AI是加速你的落地》；第502号《个人知识发生平台的数据基因》；第527号《子本打造法》；第533号《精益求精的空转》；第544号《AI时代为何普通人必须出书？》。

本书与它们的分工是：那些书多在回答道理是什么，本书专门回答这些道理为什么打动不了人，以及从竞争力的角度为什么要搭平台。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 576 号《AI来了，你往哪里躲？——为何大部分人还没有危机感》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-596-3，定价 US$25.00。

本版正文（前言、导言、五编编序、二十八章与结语）实计 198,135 个汉字，约 19.8 万字；章题、节题、表格不计入，附录另计。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、二十八个学习单元（每章一个）、专属智能体“查账”的问对。

全书经三轮审校：第一审分段回改，第二审校稿，第三审查引证、逻辑与版式。三轮都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。

全 书 判 词

人靠疼知道出事，这一次的淘汰不疼。
手脚能躲，大脑躲不了。
竞争已经是复合体之间的竞争，
出路是搭起自己的思想发生平台。

培训群里，一位老师转来一条人形机器人的短视频，笑着说：同声传译也要下岗了。能这样笑，说明这场危机还没有被算到自己头上。AI 已经这样厉害，消息天天在耳边响，为什么大多数人的日子没有变？

本书的回答是：危机感不是胆量问题，它要有条件才会发生。事情卡住，看得见落差，账单寄到自己手上。AI 同时动了这三样：卡住被抹平，落差被“人人都在变好”遮住，账单被推迟、被转走，甚至寄不到本人手上。体感账一路变好，位差账可以同时变差。

全书五编二十八章：先查七个躲处，还没疼、历史总会留路、那是别的行业的事、我已经在用了、我比昨天强、我有编制学历分数、我都这么焦虑了；再讲为什么哪里都躲不了，竞争的到底是谁；最后讲要搭什么，思考的材料、思考的工具、思考的环境。书里专设一章摆出对自己最不利的证据，并写明什么事实出现就要撤回。

这是一部研究性专著：核心判断由王德生口述提出，正文由 AI（Claude）协作撰写并经三轮审校；书中人物是构想，平台效果未经独立检验，没有独立学术评审。

这半年，你多出了哪些别人拿不走、并被现实验过的判断？

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 576 号 · 五编二十八章 · 约 20 万字
ISBN 979-8-90690-596-3 · 定价 US$25.00

ISBN 979-8-90690-596-3
9 798906 905963